ریاضی

جماعت 7 (اردو میڈیم)

Sindh Textbook Board — حل شدہ مشقیں

13 اسباق — 1612 سوالات

1- سیٹ

سوال: عملی کام: درج ذیل سیٹوں کو بیانی صورت میں لکھو۔ (i) D = {3, 6, 9, 12}

جواب: اس سیٹ کے رکن 3، 6، 9، 12 ہیں، جو 3 کے پہلے چار اضعاف ہیں۔ اس لیے بیانی صورت: D = عدد 3 کے پہلے چار اضعاف کا سیٹ۔

سوال: عملی کام: (ii) O = {a, e, i, o, u}

جواب: اس سیٹ کے رکن a، e، i، o، u ہیں، جو انگریزی حروفِ تہجی کے علت والے حروف ہیں۔ اس لیے بیانی صورت: O = انگریزی حروفِ تہجی کے علت والے حروف کا سیٹ۔

سوال: عملی کام: (iii) W = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

جواب: اس سیٹ کے رکن 0 سے 8 تک تمام مکمل اعداد ہیں۔ اس لیے بیانی صورت: W = 8 تک مکمل اعداد کا سیٹ۔

سوال: عملی کام: (iv) M = {مارچ، مئی}

جواب: اس سیٹ کے رکن مارچ اور مئی ہیں، جو سال کے وہ مہینے ہیں جن کے نام 'م' سے شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے بیانی صورت: M = 'م' سے شروع ہونے والے سال کے مہینوں کے ناموں کا سیٹ۔

سوال: عملی کام: (v) B = {ت، ر، ص، ب، و، خ}

جواب: اس سیٹ کے رکن ت، ر، ص، ب، و، خ ہیں، جو لفظ "خوبصورت" کے الگ الگ حروف ہیں۔ اس لیے بیانی صورت: B = لفظ "خوبصورت" کے حروف کا سیٹ۔

سوال: عملی کام: کالم A کے ہر سیٹ کو کالم B کی درست علامتی صورت سے ملاؤ۔ (1) پہلے پانچ جفت اعداد کا سیٹ

جواب: پہلے پانچ جفت اعداد 2، 4، 6، 8، 10 ہیں، یعنی 2 سے 10 تک جفت اعداد۔ علامتی صورت : {x / x E 2 ≤ x ≤ 10}۔

سوال: عملی کام: (2) {1, 3, 5, 7, 9}

جواب: 1، 3، 5، 7، 9 وہ طاق اعداد ہیں جو 1 سے 9 تک ہیں۔ علامتی صورت : {x / x O, 1 ≤ x ≤ 9}۔

سوال: عملی کام: (3) پہلے دس مکمل اعداد کا سیٹ

جواب: پہلے دس مکمل اعداد 0 سے 9 تک ہیں۔ علامتی صورت : {x / x W 0 ≤ x ≤ 9}۔

سوال: عملی کام: (4) {2, 1, 0, -1, -2}

جواب: -2، -1، 0، 1، 2 وہ صحیح اعداد ہیں جو -2 سے 2 تک ہیں۔ علامتی صورت : {x / x Z -2 ≤ x ≤ 2}۔

سوال: عملی کام: (5) تمام قدرتی اعداد کا سیٹ

جواب: تمام قدرتی اعداد 1، 2، 3، ... ہیں۔ علامتی صورت : {x / x N}۔

سوال: مشق 1.1، حصہ I: درج ذیل سیٹوں کو بیانی صورت میں لکھو۔ (1) N = {1, 2, 3, 4, 5, 6, ...}

جواب: اس سیٹ میں 1 سے شروع ہونے والے تمام قدرتی اعداد ہیں۔ بیانی صورت: N = تمام قدرتی اعداد کا سیٹ۔

سوال: مشق 1.1، حصہ I: (2) E = {2, 4, 6, 8}

جواب: اس سیٹ میں 2، 4، 6، 8 ہیں، جو پہلے چار جفت اعداد ہیں۔ بیانی صورت: E = پہلے چار جفت اعداد کا سیٹ۔

سوال: مشق 1.1، حصہ I: (3) F = {1, 2, 5, 10}

جواب: اس سیٹ میں 1، 2، 5، 10 ہیں، جو 10 کے تمام اجزا ہیں (10 ان میں سے ہر ایک سے پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے)۔ بیانی صورت: F = عدد 10 کے اجزا کا سیٹ۔

سوال: مشق 1.1، حصہ I: (4) J = {2, 3, 5, 7, 11}

جواب: اس سیٹ میں 2، 3، 5، 7، 11 ہیں، جو 11 تک تمام مفرد (اولی) اعداد ہیں۔ بیانی صورت: J = 11 تک مفرد اعداد کا سیٹ۔

سوال: مشق 1.1، حصہ I: (5) W = {0, 1, 2, 3, 4, 5}

جواب: اس سیٹ میں 0 سے 5 تک تمام مکمل اعداد ہیں۔ بیانی صورت: W = پہلے چھ مکمل اعداد کا سیٹ۔

سوال: مشق 1.1، حصہ I: (6) S = {5, 10, 15, 20, 25}

جواب: اس سیٹ میں 5، 10، 15، 20، 25 ہیں، جو 5 کے پہلے پانچ اضعاف ہیں۔ بیانی صورت: S = عدد 5 کے پہلے پانچ اضعاف کا سیٹ۔

سوال: مشق 1.1، حصہ I: (7) T = {3, 6, 9, 12, ...}

جواب: اس سیٹ میں 3 کے اضعاف 3، 6، 9، 12، ... لامحدود طور پر ہیں۔ بیانی صورت: T = عدد 3 کے اضعاف کا سیٹ۔

سوال: مشق 1.1، حصہ II: درج ذیل سیٹوں کو جدولی صورت میں لکھو۔ (1) A = پہلے سات قدرتی اعداد کا سیٹ

جواب: پہلے سات قدرتی اعداد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 ہیں۔ جدولی صورت: A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}۔

سوال: مشق 1.1، حصہ II: (2) B = پہلے آٹھ مثبت جفت اعداد کا سیٹ

جواب: پہلے آٹھ مثبت جفت اعداد 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16 ہیں۔ جدولی صورت: B = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16}۔

سوال: مشق 1.1، حصہ II: (3) C = 2 سے چھوٹے اور -4 سے بڑے صحیح اعداد کا سیٹ

جواب: -4 سے بڑے اور 2 سے چھوٹے صحیح اعداد -3، -2، -1، 0، 1 ہیں۔ جدولی صورت: C = {-3, -2, -1, 0, 1}۔

سوال: مشق 1.1، حصہ II: (4) D = لفظ 'Pakistan' میں استعمال ہونے والے انگریزی حروفِ تہجی کے حروف کا سیٹ

جواب: لفظ Pakistan کے حروف p، a، k، i، s، t، a، n ہیں؛ a دو بار آتا ہے مگر سیٹ میں ہر رکن ایک ہی بار لکھا جاتا ہے۔ جدولی صورت: D = {p, a, k, i, s, t, n}۔

سوال: مشق 1.1، حصہ II: (5) E = عدد 2 کے پہلے آٹھ اضعاف کا سیٹ

جواب: 2 کے پہلے آٹھ اضعاف 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16 ہیں۔ جدولی صورت: E = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16}۔

سوال: مشق 1.1، حصہ II: (6) F = پہلے دس طاق اعداد کا سیٹ

جواب: پہلے دس طاق اعداد 1، 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15، 17، 19 ہیں۔ جدولی صورت: F = {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19}۔

سوال: مشق 1.1، حصہ II: (7) G = عدد 15 کے تمام اجزا کا سیٹ

جواب: 15 کے اجزا 1، 3، 5، 15 ہیں (15 ان میں سے ہر ایک سے پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے)۔ جدولی صورت: G = {1, 3, 5, 15}۔

سوال: مشق 1.1، حصہ III: درج ذیل سیٹوں کو علامتی صورت میں لکھو۔ (1) A = {1, 2, 3, ..., 10}

جواب: اس سیٹ میں 1 سے 10 تک تمام قدرتی اعداد ہیں۔ علامتی صورت : A = {x / x N x ≤ 10}۔

سوال: مشق 1.1، حصہ III: (2) B = {−2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5}

جواب: اس سیٹ میں −2 سے 5 تک تمام صحیح اعداد ہیں۔ علامتی صورت : B = {x / x Z −2 ≤ x ≤ 5}۔

سوال: مشق 1.1، حصہ III: (3) C = {راوی، چناب، جہلم، ستلج، سندھ}

جواب: اس سیٹ کے رکن پاکستان کے پانچ دریا ہیں۔ علامتی صورت: C = {x / x پاکستان کا ایک دریا ہے}۔

سوال: مشق 1.1، حصہ III: (4) E = {2, 4, 6, 8, 10, 12, ..., 20}

جواب: اس سیٹ میں 2 سے 20 تک تمام جفت اعداد ہیں۔ علامتی صورت : E = {x / x E 2 ≤ x ≤ 20}۔

سوال: مشق 1.1، حصہ III: (5) D = {1, 3, 5, 7, 9, ...}

جواب: اس سیٹ میں تمام طاق قدرتی اعداد ہیں۔ علامتی صورت: D = {x / x ایک طاق قدرتی عدد ہے}۔

سوال: مشق 1.1، حصہ III: (6) S = 'ج' سے شروع ہونے والے ہفتے کے دنوں کے ناموں کا سیٹ

جواب: ہفتے کے دنوں میں سے صرف جمعہ 'ج' سے شروع ہوتا ہے۔ علامتی صورت: S = {x / x ہفتے کے ایک دن کا نام ہے جو 'ج' سے شروع ہوتا ہے}، یعنی S = {جمعہ}۔

سوال: مشق 1.1، حصہ III: (7) Z = تمام صحیح اعداد کا سیٹ

جواب: تمام صحیح اعداد ...، −2، −1، 0، 1، 2، ... ہیں۔ علامتی صورت : Z = {x / x Z}۔

سوال: مشق 1.1، حصہ III: (8) L = {4, 8, 12, 16, 20, ...}

جواب: اس سیٹ میں 4 کے تمام اضعاف ہیں۔ علامتی صورت: L = {x / x عدد 4 کا ایک ضعف ہے}۔

سوال: مشق 1.1، حصہ IV: درج ذیل سیٹوں کو جدولی صورت میں لکھ و۔ (1) $A = \{x / x \in N, x \leq 5\}$

جواب: 5 سے چھوٹے یا برابر قدرتی اعداد 1، 2، 3، 4، 5 ہیں۔ جدولی صورت: $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$۔

سوال: مشق 1.1، حصہ IV: (2) $B = \{y / y \in E, 4 \leq y \leq 20\}$ ۔

جواب: 4 سے 20 تک جفت اعداد 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20 ہیں۔ جدولی صورت: $B = \{4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20\}$۔

سوال: مشق 1.1، حصہ IV: (3) $C = \{a / a \in Z, -3 < a < 3\}$ ۔

جواب: -3 سے بڑے اور 3 سے چھوٹے صحیح اعداد -2، -1، 0، 1، 2 ہیں۔ جدولی صورت: $C = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$۔

سوال: مشق 1.1، حصہ IV: (4) $D = \{z / z \in W, z < 5\}$ ۔

جواب: 5 سے چھوٹے مکمل اعداد 0، 1، 2، 3، 4 ہیں۔ جدولی صورت: $D = \{0, 1, 2, 3, 4\}$۔

سوال: مشق 1.1، حصہ V: درج ذیل سیٹوں کو تین صورتوں میں لکھو۔ (A) $A = \{a, e, i, o, u\}$

جواب: بیانی صورت: A = انگریزی حروفِ تہجی کے علت والے حروف کا سیٹ۔ جدولی صورت: $A = \{a, e, i, o, u\}$۔
علامتی صورت: $A = \{x / x$ انگریزی حروفِ تہجی کا ایک علت والا حرف ہے$\}$۔

سوال: مشق 1.1، حصہ V: (B) $B = \{2, 4, 6, 8, ...\}$

جواب: بیانی صورت: B = جفت قدرتی اعداد کا سیٹ۔ جدولی صورت: $B = \{2, 4, 6, 8, ...\}$۔ علامتی صورت: $B = \{x / x \in E\}$۔

سوال: مشق 1.1، حصہ V: (C) $C = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

جواب: بیانی صورت: C = پہلے پانچ قدرتی اعداد کا سیٹ۔ جدولی صورت: $C = \{1, 2, 3, 4, 5\}$۔ علامتی صورت: $C = \{x / x \in N, x \leq 5\}$۔

سوال: مشق 1.1، حصہ V: (D) $D = \{x / x \in N, x > 50\}$ ۔

جواب: بیانی صورت: D = 50 سے بڑے قدرتی اعداد کا سیٹ۔ جدولی صورت: $D = \{51, 52, 53, ...\}$۔ علامتی صورت: $D = \{x / x \in N, x > 50\}$۔

سوال: مشق 1.1، حصہ V: (E) $E = \{p, a, k, i, s, t, n\}$

جواب: بیانی صورت: E = لفظ "pakistan" کے حروف کا سیٹ۔ جدولی صورت: $E = \{p, a, k, i, s, t, n\}$۔
علامتی صورت: $E = \{x / x$ لفظ "pakistan" کا ایک حرف ہے$\}$۔

سوال: مشق 1.1، حصہ V: (F) F = ہفتے کے دنوں کے ناموں کا سیٹ

جواب: بیانی صورت: F = ہفتے کے دنوں کے ناموں کا سیٹ۔ جدولی صورت: F = {سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار}۔ علامتی صورت: $F = \{x / x$ ہفتے کے ایک دن کا نام ہے$\}$۔

سوال: مشق 1.2، حصہ I: درج ذیل سیٹوں کا اجتماع (Union) معلوم کرو۔ (1) $A = \{4, 5\}$ اور $B = \{4, 6, 8, 9\}$

جواب: اجتماع میں دونوں سیٹوں کے تمام رکن ایک بار آتے ہیں: A ∪ B = {4, 5} ∪ {4, 6, 8, 9} = {4, 5, 6, 8, 9}۔

سوال: مشق 1.2، حصہ I: (2) A = {0, 1, 2, 3, 4, 5} اور B = {2, 4, 6, 8}

جواب: اجتماع میں دونوں سیٹوں کے تمام رکن ایک بار آتے ہیں: A ∪ B = {0, 1, 2, 3, 4, 5} ∪ {2, 4, 6, 8} = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8}۔

سوال: مشق 1.2، حصہ I: (3) A = {2, 4, 6, 8, 10} اور B = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10}

جواب: اجتماع میں دونوں سیٹوں کے تمام رکن ایک بار آتے ہیں: A ∪ B = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}۔

سوال: مشق 1.2، حصہ I: (4) X = پہلے چار طاق اعداد کا سیٹ اور Y = عدد 3 کے پہلے 3 اضعاف کا سیٹ، تو X و Y معلوم کرو

جواب: پہلے چار طاق اعداد X = {1, 3, 5, 7} ہیں، اور 3 کے پہلے 3 اضعاف Y = {3, 6, 9} ہیں۔ اجتماع: X ∪ Y = {1, 3, 5, 7} ∪ {3, 6, 9} = {1, 3, 5, 6, 7, 9}۔

سوال: مشق 1.2، حصہ I: (5) D = {2, 4, 6}، E = {1, 3, 5, 6} اور F = {1, 3, 6, 9, 10} تو D ∪ E ∪ F معلوم کرو

جواب: تینوں سیٹوں کے اجتماع میں سب کے تمام رکن ایک بار آتے ہیں: D ∪ E ∪ F = {2, 4, 6} ∪ {1, 3, 5, 6} = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10} = {1, 3, 6, 9, 10}۔

سوال: مشق 1.2، حصہ I: (6) A = {1, 2, 3}، B = { } اور C = {2, 3} تو (A ∪ B) ∪ C اور A ∪ (B ∪ C) معلوم کرو

جواب: پہلا طریقہ: (A ∪ B) ∪ C = {1, 2, 3} ∪ { } = {1, 2, 3}؛ پھر A ∪ (B ∪ C) = {1, 2, 3} ∪ {2, 3} = {1, 2, 3}۔ دوسرا طریقہ: B ∪ C = { } ∪ {2, 3} = {2, 3}؛ پھر A ∪ (B ∪ C) = {1, 2, 3} ∪ {2, 3} = {1, 2, 3}۔ دونوں جواب برابر ہیں۔

سوال: مشق 1.2، حصہ II: درج ذیل سیٹوں کا تقاطع (Intersection) معلوم کرو۔ (1) A = {1, 2, 3} اور B = {3, 6, 9, 12}

جواب: تقاطع میں صرف وہ رکن آتے ہیں جو دونوں سیٹوں میں ہیں: A ∩ B = {1, 2, 3} ∩ {3, 6, 9, 12} = {3}۔

سوال: مشق 1.2، حصہ II: (2) D = {2, 4, 6, 8} اور E = {2, 4, 6, 8, 10}

جواب: دونوں میں مشترک رکن 2، 4، 6، 8 ہیں: D ∩ E = {2, 4, 6, 8}۔

سوال: مشق 1.2، حصہ II: (3) P = {a, b, c, d} اور Q = {a, e, i, o, u}

جواب: دونوں میں مشترک رکن صرف a ہے: P ∩ Q = {a}۔

سوال: مشق 1.2، حصہ II: (4) A = صحیح اعداد کا سیٹ اور B = مثبت صحیح اعداد کا سیٹ، تو A ∩ B معلوم کرو

جواب: A میں تمام صحیح اعداد ہیں اور B میں صرف مثبت صحیح اعداد (1، 2، 3، ...) ہیں۔ مشترک رکن مثبت صحیح اعداد ہیں: A ∩ B = {1, 2, 3, ...} = B۔

سوال: مشق 1.2، حصہ II: (5) A = {a, b, c, d}، B = {d, e, f} اور C = {f, g, h} تو (A ∪ B) اور A ∩ (B ∪ C) معلوم کرو

جواب: پہلا طریقہ: A ∪ B = {d}؛ پھر (A ∪ B) ∩ {f, g, h} = {d} ∩ C = { }۔ دوسرا طریقہ: B ∪ C = {f}؛ پھر A ∩ {a, b, c, d} = (B ∪ C) = { }۔ دونوں جواب برابر ہیں (خالی سیٹ)۔

سوال: مشق 1.2، حصہ II: (6) D = {2, 3}، E = {4, 5} اور F = { } تو (D ∪ E) ∪ F اور D ∩ (E ∪ F) معلوم کرو

جواب: پہلا طریقہ: D ∩ E = { } (کوئی مشترک رکن نہیں ہے)؛ پھر (D ∩ E) ∪ F = { } ∪ { } = { }۔ دوسرا طریقہ: E ∩ F = { }؛ پھر D ∩ {2, 3} = { } = { }۔ دونوں جواب برابر ہیں (خالی سیٹ)۔

سوال: مشق 1.2، حصہ III: درج ذیل سیٹوں سے A − B اور B − A معلوم کرو۔ (1) A = {4, 5, 6} اور B = {5, 6, 7, 8}

جواب: A − B میں A کے وہ رکن ہیں جو B میں نہیں ہیں: {4, 5, 6} − {5, 6, 7, 8} = {4}۔ B − A میں B کے وہ رکن ہیں جو A میں نہیں ہیں: {5, 6, 7, 8} − {4, 5, 6} = {7, 8}۔

سوال: مشق 1.2، حصہ III: (2) A = {1, 3, 5, 9, 11} اور B = {1, 3, 5, 7, 11}

جواب: A − B = {1, 3, 5, 9, 11} − {1, 3, 5, 7, 11} = {9}۔ B − A = {1, 3, 5, 7, 11} − {1, 3, 5, 9, 11} = {7}۔

سوال: مشق 1.2، حصہ III: (3) A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...} اور B = {1, 2, 3, 4, 5, ...}

جواب: A میں 0 سے شروع ہونے والے تمام مکمل اعداد ہیں اور B میں 1 سے شروع ہونے والے تمام قدرتی اعداد ہیں۔ A − B = {0} (صرف 0، A میں ہے مگر B میں نہیں ہے)۔ B − A = { } (B کا ہر رکن A میں بھی ہے)۔

سوال: مشق 1.2، حصہ III: (4) A = عدد 3 کے اضعاف کا سیٹ اور B = عدد 4 کے اضعاف کا سیٹ، تو A − B اور B − A معلوم کرو

جواب: A = {3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ...} اور B = {4, 8, 12, 16, 20, 24, ...}۔ A − B میں 3 کے وہ اضعاف ہیں جو 4 کے اضعاف نہیں ہیں: {3, 6, 9, 15, 18, 21, 27, ...} (12، 24، ... جیسے مشترک اضعاف نکال دیے جاتے ہیں)۔ B − A میں 4 کے وہ اضعاف ہیں جو 3 کے اضعاف نہیں ہیں: {4, 8, 16, 20, 28, 32, ...}۔

سوال: مشق 1.3، حصہ (الف): جداگانہ یا متداخل سیٹوں کی پہچان کر و۔ (1) F = {, , } اور M = {ٹاہلی، جگ، کوپ}

جواب: F اور M میں کوئی مشترک رکن نہیں ہے (ایک میں شکلیں ہیں، دوسرے میں چیزوں کے نام ہیں)، اس لیے

M ∩ F = { }۔ یہ جداگانہ سیٹ ہیں۔

سوال: مشق 1.3، حصہ (الف): (2) W = {0, 1, 2, 3} اور N = {1, 2, 3, 4}

جواب: W اور N میں مشترک رکن 1، 2، 3 ہیں، مگر نہ W، N کا ذیلی سیٹ ہے (0، N میں نہیں ہے) اور نہ N، W کا ذیلی سیٹ ہے (4، W میں نہیں ہے)۔ اس لیے یہ متداخل سیٹ ہیں۔

سوال: مشق 1.3، حصہ (الف): (3) C = {a, e, i, o, u} اور D = {p, q, r}

جواب: C اور D میں کوئی مشترک رکن نہیں ہے، اس لیے C ∩ D = { }۔ یہ جداگانہ سیٹ ہیں۔

سوال: مشق 1.3، حصہ (الف): (4) C = {a, c, d, f} اور D = {1, 2, 3}

جواب: C اور D میں کوئی مشترک رکن نہیں ہے (ایک میں حروف ہیں، دوسرے میں اعداد ہیں)، اس لیے C ∩ D = { }۔ یہ جداگانہ سیٹ ہیں۔

سوال: مشق 1.3، حصہ (الف): (5) N = {1, 2, 4, 6, 8, 12, 24, 48} اور M = {6, 8, 12, 14, 16, 18}

جواب: N اور M میں مشترک رکن 6، 8، 12 ہیں، مگر نہ M، N کا ذیلی سیٹ ہے (1، M میں نہیں ہے) اور نہ N، M کا ذیلی سیٹ ہے (14، N میں نہیں ہے)۔ اس لیے یہ متداخل سیٹ ہیں۔

سوال: مشق 1.3، حصہ (الف): (6) A = 10 سے 40 تک قدرتی اعداد کا سیٹ اور W = 40 تک مکمل اعداد کا سیٹ

جواب: A = {10, 11, ..., 40} اور W = {0, 1, ..., 40}۔ A کا ہر رکن W میں ہے، یعنی A ⊂ W۔ اس لیے یہ نہ جداگانہ ہیں (مشترک رکن ہیں) اور نہ متداخل ہیں (متداخل کے لیے کسی بھی سیٹ کا دوسرے کا ذیلی سیٹ نہ ہونا ضروری ہے) — A، W کا ذیلی سیٹ ہے۔

سوال: مشق 1.3، حصہ (الف): (7) E = {2, 4, 6, ...} اور O = {5, 10, 15, ...}

جواب: E میں جفت اعداد اور O میں 5 کے اضعاف ہیں۔ مشترک رکن 10، 20، 30، ... ہیں، مگر نہ E، O کا ذیلی سیٹ ہے (2، O میں نہیں ہے) اور نہ O، E کا ذیلی سیٹ ہے (5، E میں نہیں ہے)۔ اس لیے یہ متداخل سیٹ ہیں۔

سوال: مشق 1.3، حصہ (ب): درج ذیل جوڑوں کو جداگانہ یا متداخل طور پر پہچانو۔ (i) F = {2, 3} اور A = {1, 4, 6, 8}

جواب: F اور A میں کوئی مشترک رکن نہیں ہے، اس لیے A ∩ F = { }۔ یہ جداگانہ سیٹ ہیں۔

سوال: مشق 1.3، حصہ (ب): (ii) H = {2, 3, 5, 7, 9} اور C = {1, 3, 5, ...}

جواب: H اور C میں مشترک رکن 3، 5، 9 ہیں، مگر نہ H، C کا ذیلی سیٹ ہے (2، C میں نہیں ہے) اور نہ C، H کا ذیلی سیٹ ہے (11، H میں نہیں ہے)۔ اس لیے یہ متداخل سیٹ ہیں۔

سوال: مشق 1.3، حصہ (ب): (iii) N = {a, e, i, o, u} اور G = {h, o, c, k, y}

جواب: N اور G میں مشترک رکن صرف o ہے، مگر نہ G، N کا ذیلی سیٹ ہے (a، G میں نہیں ہے) اور نہ N، G کا

ذیلی سیٹ ہے (N، h میں نہیں ہے)۔ اس لیے یہ متداخل سیٹ ہیں۔

سوال: مشق 1.3، حصہ (ب): (iv) W = {0, 1, 2, 3, ...} اور B = {x, y, z}

جواب: W اور B میں کوئی مشترک رکن نہیں ہے (ایک میں اعداد ہیں، دوسرے میں حروف ہیں)، اس لیے W B = { }۔ یہ جداگانہ سیٹ ہیں۔

سوال: مشق 1.3، حصہ (ب): (v) P = {ٹاہلی، جگ، کوپ} اور D = {f, e, s, l}

جواب: P اور D میں کوئی مشترک رکن نہیں ہے، اس لیے P D = { }۔ یہ جداگانہ سیٹ ہیں۔

سوال: مشق 1.3، حصہ (ب): (vi) Q = {★, , , } اور E = {1, 3, 5, 7, 9}

جواب: Q اور E میں کوئی مشترک رکن نہیں ہے (ایک میں شکلیں ہیں، دوسرے میں اعداد ہیں)، اس لیے Q E = { }۔ یہ جداگانہ سیٹ ہیں۔

سوال: مشق 1.3، حصہ (ب): (vii) A = {10, 20, 30, ...} اور B = {4, 8, 12, ...}

جواب: A اور B میں مشترک رکن 20، 40، 60، ... ہیں (10 اور 4 کے مشترک اضعاف)، مگر نہ A، B کا ذیلی سیٹ ہے (10، B میں نہیں ہے) اور نہ B، A کا ذیلی سیٹ ہے (4، A میں نہیں ہے)۔ اس لیے یہ متداخل سیٹ ہیں۔

سوال: مشق 1.4، سوال 1: فرض کرو U = {a, b, c, d, e, f} اور A = {a, e, f} تو معلوم کرو: (i) A

جواب: A = U − A = {a, b, c, d, e, f} − {a, e, f} = {b, c, d}۔

سوال: مشق 1.4، سوال 1: (ii) A A

جواب: U = {a, b, c, d, e, f} {b, c, d} = A A۔

سوال: مشق 1.4، سوال 1: (iii) A A

جواب: A اور A میں کوئی مشترک رکن نہیں ہے: {b, c, d} {a, e, f } A A = { } = ۔

سوال: مشق 1.4، سوال 1: (iv) U

جواب: U = U − U = { } = ۔

سوال: مشق 1.4، سوال 1: (v)

جواب: U = {a, b, c, d, e, f} = U − = ۔

سوال: مشق 1.4، سوال 2: فرض کرو U = {1, 2, 3, ..., 10} اور E = {2, 4, 6, 8, 10} تو معلوم کرو: (i) E

جواب: E = U − E = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} − {2, 4, 6, 8, 10} = {1, 3, 5, 7, 9}۔

سوال: مشق 1.4، سوال 2: (ii) E E

جواب: U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} {1, 3, 5, 7, 9} = {2, 4, 6, 8, 10} E E۔

سوال: مشق 1.4، سوال 2: (iii) E E

جواب: E اور E میں کوئی مشترک رکن نہیں ہے: {1, 3, 5, 7 , 9} {2, 4, 6, 8, 10} E E = { } = ۔

سوال: مشق 1.4، سوال 2: (iv) U

جواب: U − U = U = { } = ∅۔

سوال: مشق 1.4، سوال 2: (v)

جواب: U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} = U − ∅۔

سوال: مشق 1.4، سوال 3: اگر U = {0, 1, 2, 3, ..., 12} اور P = {1, 3, 5, 7, 9, 11} تو معلوم کر: (i) P

جواب: P = U − P = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} − {1, 3, 5, 7, 9, 11} = {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12}۔

سوال: مشق 1.4، سوال 3: (ii) P ∪ P

جواب: P ∪ P = {1, 3, 5, 7, 9, 11} ∪ {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12} = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} = U۔

سوال: مشق 1.4، سوال 3: (iii) P ∩ P

جواب: P اور P میں کوئی مشترک رکن نہیں ہے: {1, 3, 5, 7, 9, 11} ∩ {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12} P ∩ P = { } = ∅۔

سوال: مشق 1.4، سوال 3: (iv) U ∪ U

جواب: U = ہے، اس لیے U ∪ U = U = { } = ∅۔

سوال: مشق 1.4، سوال 4: اگر U = {u, v, w, x, y, z} اور B = {x, y, z} تو معلوم کر: (i) B

جواب: B = U − B = {u, v, w, x, y, z} − {x, y, z} = {u, v, w}۔

سوال: مشق 1.4، سوال 4: (ii) B ∪ B

جواب: B ∪ B = {u, v, w} ∪ {x, y, z} = {u, v, w, x, y, z} = U۔

سوال: مشق 1.4، سوال 4: (iii) B ∩ B

جواب: B اور B میں کوئی مشترک رکن نہیں ہے: {x, y, z} ∩ {u, v , w} B ∩ B = { } = ∅۔

سوال: مشق 1.4، سوال 4: (iv) U ∪ U

جواب: U = ہے، اس لیے U = {u, v, w, x, y, z} = U ∪ U = U۔

سوال: مشق 1.4، سوال 5: اگر U = {1, 2, 3, 4, ..., 10}، A = {1, 2, 3, 5, 6, 7} اور B = {2, 4, 6, 8, 10} تو معلوم کر: (i) A

جواب: A = U − A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} − {1, 2, 3, 5, 6, 7} = {4, 8, 9, 10}۔

سوال: مشق 1.4، سوال 5: (ii) B

جواب: B = U − B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} − {2, 4, 6, 8, 10} = {1, 3, 5, 7, 9}۔

سوال: مشق 1.4، سوال 5: (iii) A ∩ A

جواب: A اور A میں کوئی مشترک رکن نہیں ہے: {1, 2, 3, 5, 6, 7} ∩ {4, 8, 9, 10} = A ∩ A = { } = ∅۔

سوال: مشق 1.4، سوال 5: (iv) A ∪ A

جواب: U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} = {1, 2, 3, 5, 6, 7} ∪ {4, 8, 9, 10} = A ∪ A۔

سوال: مشق 1.4، سوال 5: (v) B ∩ B

جواب: U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} = {1, 3, 5, 7, 9} ∪ {2, 4, 6, 8, 10} = B ∩ B۔

سوال: مشق 1.4، سوال 5: (vi) B ∪ B

جواب: B اور B میں کوئی مشترک رکن نہیں ہے: {1, 3, 5, 7, 9} ∩ {2, 4, 6, 8, 10} = B ∪ B = { } = ∅۔

سوال: مشق 1.5، حصہ (الف): اگر B = {-1, -4, -5, -6}، A = {1, -2, -3} اور C = {0, -1, -2, -3, -4} تو جانچ کر و: (1) A ∪ B = B ∪ A

جواب: بایاں طرف: A ∪ B = {1, -2, -3} ∪ {-1, -4, -5, -6} = {1, -2, -3, -1, -4, -5, -6}۔ دایاں طرف: B ∪ A = {-1, -4, -5, -6} ∪ {1, -2, -3} = {-1, -4, -5, -6, 1, -2, -3} = وہی سیٹ۔ اس لیے A ∪ B = B ∪ A ثابت ہوا۔

سوال: مشق 1.5، حصہ (الف): (2) B - C ≠ C - B

جواب: B - C = {-1, -4, -5, -6} - {0, -1, -2, -3, -4}۔ C - B = {0, -1, -2, -3, -4} - {-1, -4, -5, -6} = {0, -2, -3}، {3-, 2-, 0} ≠ {6-, 5-}۔ اس لیے B - C ≠ C - B ثابت ہوا۔

سوال: مشق 1.5، حصہ (الف): (3) A ∩ C = C ∩ A

جواب: بایاں طرف: A ∩ C = {1, -2, -3} ∩ {0, -1, -2, -3, -4} = {1, -2, -3, 0, -1, -4}۔ دایاں طرف: C ∩ A = {1, -2, -3} ∩ {0, -1, -2, -3, -4} = A = وہی سیٹ۔ اس لیے A ∩ C = C ∩ A ثابت ہوا۔

سوال: مشق 1.5، حصہ (الف): (4) A ∪ (B ∪ C) = (A ∪ B) ∪ C

جواب: A ∪ B = {1, -2, -3, -1, -4, -5, -6}؛ پھر (A ∪ B) ∪ C = {1, -2, -3, -1, -4, -5, -6, 0}۔ B ∪ C = {0, -1, -2, -3, -4, -5, -6}؛ پھر A ∪ (B ∪ C) = {1, -2, -3, -1, -4, -5, -6, 0} = A = وہی سیٹ۔ اس لیے برابری ثابت ہوئی۔

سوال: مشق 1.5، حصہ (الف): (5) A ∩ (A ∪ C) = (C ∪ B) ∩ A

جواب: A ∪ C = {1, -2, -3, 0, -1, -4}؛ پھر A ∩ (A ∪ C) = {1, -2, -3, 0, -1, -4, -5, -6}۔ B = {0, -1, -2, -3, -4, -5, -6}؛ پھر (C ∪ B) ∩ A = {0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1} = A = وہی سیٹ۔ اس لیے برابری ثابت ہوئی۔

سوال: مشق 1.5، حصہ (الف): (6) A ∩ B = B ∩ A

جواب : $B - A = \{-1, -4, -5, -6\}$ ۔ $A \cap B = \{1, -2, -3\} \cap \{-1, -4, -5, -6\} = \{\}$ (کوئی مشترک رکن نہیں ہے)۔

$\{1, -2, -3\} \cap \{-6\} = \{\}$ ۔ دونوں خالی سیٹ ہیں، اس لیے $A \cap B = B \cap A$ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 1.5، حصہ (الف): $B \cap C = C \cap B$ (7)

جواب : $B - C = \{-1, -4, -5, -6\}$ ۔ $C - B = \{0, -1, -2, -3, -4\} - \{-1, -4\} = \{0, -1, -2, -3, -4\}$

$\{-1, -4\} = \{-1, -4, -5, -6\} - \{-1, -4\}$ ۔ دونوں برابر ہیں، اس لیے $B - C = C - B$ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 1.5، حصہ (الف): $A - C \neq C - A$ (8)

جواب: $A - C = \{1, -2, -3\} - \{0, -1, -2, -3, -4\} = \{1\}$ ۔ $C - A = \{0, -1, -2, -3, -4\} - \{1, -2, -3\}$

$\{0, -1, -4\} = \{1\} \neq \{0, -1, -4\}$ ۔ اس لیے $A - C \neq C - A$ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 1.5، حصہ (الف): $C = (B \cap C) \cap (A \cup B)$ (9)

جواب : $A \cap B = \{\}$، پھر $C = \{\} \cap (A \cup B) = \{\}$ ۔ $B \cap C = \{-1, -4\}$، پھر $A = \{-1, -4\} \cap (B \cup C)$

$\{1, -2, -3\} = \{\}$ ۔ دونوں خالی سیٹ ہیں، اس لیے برابری ثابت ہوئی۔

سوال: مشق 1.5، حصہ (الف): $B = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ (10)

جواب : $A \cup C = \{-2, -3\}$، پھر $A \cup B = \{-1, -4, -5, -6\} \cup (A \cup C)$، پھر $B = \{-2, -3\} = \{\}$ ۔ $A \cap B = \{\}$

$C = \{\} \cap (A \cup B)$ ۔ دونوں خالی سیٹ ہیں، اس لیے برابری ثابت ہوئی۔

سوال: مشق 1.5، حصہ (ب): اگر $A = \{10, 12, 14, 16, 18\}$، $U = \{10, 11, 12, 13, 14, ..., 20\}$ اور $B = \{10, 11, 12, 13, 14, 15\}$ تو جانچ کر: (i) $U - U =$

جواب : $U - U = U = \{\} =$ ۔ اس لیے $U - U =$ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 1.5، حصہ (ب): (ii) $U =$

جواب : $U = \{10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20\}$ ۔ $U - = \{\}$ ۔ اس لیے $U =$ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 1.5، حصہ (ب): (iii) $A \cup A = U$

جواب : $A = U - A = \{11, 13, 15, 17, 19, 20\}$ ۔ پھر $A \cup A = \{10, 12, 14, 16, 18\} \cup \{11, 13, 15, 17,$

$U = \{10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20\} = \{19, 20\}$ ۔ اس لیے $A \cup A = U$ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 1.5، حصہ (ب): (iv) $B \cap B =$

جواب : $B = U - B = \{16, 17, 18, 19, 20\}$ ۔ پھر $B \cap B = \{10, 11, 12, 13, 14, 15\} \cup \{16, 17, 18, 19,$

$20\} = \{\}$ ۔ اس لیے $B \cap B =$ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 1.5، حصہ (ب): (v) $A \cap B = (A \cup B)$

جواب : $A \cup B = \{10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18\}$، اس لیے $U - (A \cup B) = \{17, 19, 20\} = (A \cap B)$ ۔

$A = \{11, 13, 15, 17, 19, 20\}$ اور $B = \{16, 17, 18, 19, 20\}$، اس لیے $A \cap B = \{17, 19, 20\}$ ۔ دونوں

برابر ہیں، اس لیے A B = (A B) ثابت ہوا۔

سوال: مشق 1.5، حصہ (ب) (vi): A B = (A B)

جواب: A B = {10, 12, 14}، اس لیے (A B) = {11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20} - {10, 12, 14}

{16, 17, 18, 19, 20} {11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20} = {11, 13, 15, 17, 19, 20} = A B۔

دونوں برابر ہیں، اس لیے A B = (A B) ثابت ہوا۔

سوال: مشق 1.6، حصہ (الف): درج ذیل عملوں کو وین خاکے کے ذریعے ظاہر کرو۔ (1) فرض کرو A = {1, 3, 5, 7} اور B = {2, 4, 6, 8}: (i) A B

جواب: A اور B میں کوئی مشترک رکن نہیں ہے، اس لیے وین خاکے میں دو الگ الگ (نہ ٹکرانے والے) دائرے بنتے ہیں۔ سایہ دار حصہ دونوں دائروں کا پورا علاقہ ہے: A B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}۔

سوال: مشق 1.6، حصہ (الف): (1) (ii) A B

جواب: وین خاکے میں دو الگ الگ دائرے ہیں جن میں کوئی مشترک حصہ نہیں ہے، اس لیے سایہ دینے کے لیے کوئی علاقہ نہیں ہے: A B = { } = ۔

سوال: مشق 1.6، حصہ (الف): (1) (iii) A - B

جواب: وین خاکے میں A والے دائرے کا پورا علاقہ سایہ سے بھرا جاتا ہے (کیونکہ A کا کوئی رکن B میں نہیں ہے): A - B = {1, 3, 5, 7}۔

سوال: مشق 1.6، حصہ (الف): (1) (iv) B - A

جواب: وین خاکے میں B والے دائرے کا پورا علاقہ سایہ سے بھرا جاتا ہے (کیونکہ B کا کوئی رکن A میں نہیں ہے): B - A = {2, 4, 6, 8}۔

سوال: مشق 1.6، حصہ (الف): (2) فرض کرو W = {a, b, c} اور X = {u, v, w}: (i) W X

جواب: W اور X میں کوئی مشترک رکن نہیں ہے، اس لیے وین خاکے میں دو الگ الگ دائرے بنتے ہیں اور دونوں کا پورا علاقہ سایہ دار ہے: W X = {a, b, c, u, v, w}۔

سوال: مشق 1.6، حصہ (الف): (2) (ii) W X

جواب: دو الگ الگ دائرے ہیں جن میں کوئی مشترک حصہ نہیں ہے، اس لیے سایہ دینے کے لیے کوئی علاقہ نہیں ہے: W X = { } = ۔

سوال: مشق 1.6، حصہ (الف): (2) (iii) W - X

جواب: W والے دائرے کا پورا علاقہ سایہ سے بھرا جاتا ہے: W - X = {a, b, c}۔

سوال: مشق 1.6، حصہ (الف): (2) (iv) X - W

جواب: X والے دائرے کا پورا علاقہ سایہ سے بھرا جاتا ہے: X - W = {u, v, w}۔

سوال: مشق 1.6، حصہ (الف): (3) (i) Y Z: فرض کرو Y = {علی، رضا، سمیر} اور Z = {صابر، طلحہ، زاہد}

جواب: Y اور Z میں کوئی مشترک رکن نہیں ہے، اس لیے وین خاکے میں دو الگ الگ دائرے بنتے ہیں اور دونوں کا پورا علاقہ سایہ دار ہے: Y Z = {علی، رضا، سمیر، صابر، طلحہ، زاہد}۔

سوال: مشق 1.6، حصہ (الف): (3) (ii) Y Z

جواب: دو الگ الگ دائرے ہیں جن میں کوئی مشترک حصہ نہیں ہے، اس لیے سایہ دینے کے لیے کوئی علاقہ نہیں ہے: Y Z = { } = ∅۔

سوال: مشق 1.6، حصہ (الف): (3) (iii) Y − Z

جواب: Y والے دائرے کا پورا علاقہ سایہ سے بھرا جاتا ہے: Y − Z = {علی، رضا، سمیر} = Y۔

سوال: مشق 1.6، حصہ (الف): (3) (iv) Z − Y

جواب: Z والے دائرے کا پورا علاقہ سایہ سے بھرا جاتا ہے: Z − Y = {صابر، طلحہ، زاہد} = Z۔

سوال: مشق 1.6، حصہ (الف): (4) (i) Y Z: فرض کرو Y = {1, 2, 3, ..., 12} اور Z = {2, 4, 6, ..., 16}

جواب: Y اور Z ٹکرانے والے دائروں سے دکھائے جاتے ہیں؛ مشترک حصہ {2, 4, 6, 8, 10, 12} ہے۔ دونوں دائروں کا پورا علاقہ سایہ دار ہے: Y Z = {1, 2, 3, ..., 16}۔

سوال: مشق 1.6، حصہ (الف): (4) (ii) Y Z

جواب: ٹکرانے والے دائروں کا صرف مشترک (درمیانی) حصہ سایہ سے بھرا جاتا ہے: Y Z = {2, 4, 6, 8, 10, 12}۔

سوال: مشق 1.6، حصہ (الف): (4) (iii) Y − Z

جواب: Y والے دائرے کا وہ حصہ سایہ سے بھرا جاتا ہے جو Z سے نہیں ٹکراتا: Y − Z = {1, 3, 5, 7, 9, 11}۔

سوال: مشق 1.6، حصہ (الف): (4) (iv) Z − Y

جواب: Z والے دائرے کا وہ حصہ سایہ سے بھرا جاتا ہے جو Y سے نہیں ٹکراتا: Z − Y = {14, 16}۔

سوال: مشق 1.6، حصہ (ب): اگر U = {8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16}، A = {8, 10, 12, 14, 16} اور B = {8, 15} تو معلوم کرو اور وین خاکے کے ذریعے ظاہر کرو: (1) A

جواب: وین خاکے میں U مستطیل ہے، A اور B ٹکرانے والے دائرے ہیں (مشترک رکن 8 ہے)۔ A سے باہر مستطیل کا حصہ سایہ دار ہے: A = U − A = {11, 13, 15}۔

سوال: مشق 1.6، حصہ (ب): (2) B

جواب: B سے باہر مستطیل کا حصہ سایہ دار ہے: B = U − B = {10, 11, 12, 13, 14, 16}۔

سوال: مشق 1.6، حصہ (ب): (3) A − B

جواب: A والے دائرے کا وہ حصہ سایہ دار ہے جو B سے نہیں ٹکراتا: A − B = {10, 12, 14, 16}۔

سوال: مشق 1.6، حصہ (ب): (4) (A − B)

جواب: A − B = {10, 12, 14, 16}، اس لیے U − (A − B) = {8, 11, 13, 15} = (A − B)۔ وین خاکے میں {10, 12, 14, 16} والے حصے سے باہر پورا مستطیل سایہ دار ہے۔

سوال: مشق 1.6، حصہ (ب): (5) A ∩ B

جواب: B = {10, 11, 12, 13, 14, 16}، اس لیے A ∪ B = {8, 10, 12, 14, 16} ∪ {10, 11, 12, 13, 14, 16} = {8, 10, 11, 12, 13, 14, 16}۔ وین خاکے میں A والا دائرہ اور B سے باہر والا حصہ سایہ دار ہے۔

سوال: مشق 1.6، حصہ (ب): (6) A ∪ B

جواب: A = {11, 13, 15} اور B = {10, 11, 12, 13, 14, 16}، اس لیے A ∪ B = {10, 11, 12, 13, 14, 15, 16}۔ وین خاکے میں A اور B کے مشترک حصے (صرف 8) سے باہر پورا مستطیل سایہ دار ہے۔

سوال: مشق 1.6، حصہ (ب): (7) A − B

جواب: A − B = {11, 13, 15} − {10, 11, 12, 13, 14, 16} = {15}۔ وین خاکے میں صرف B والے دائرے کا وہ حصہ سایہ دار ہے جو A سے نہیں ٹکراتا۔

سوال: مشق 1.6، حصہ (ب): (8) (A ∪ B)

جواب: A ∪ B = {8}، اس لیے U − {8} = {10, 11, 12, 13, 14, 15, 16} = (A ∪ B)۔ وین خاکے میں مشترک حصے (8) سے باہر پورا مستطیل سایہ دار ہے۔

سوال: مشق 1.6، حصہ (ب): (9) A ∩ B

جواب: {8, 15} − {15} = A ∩ B = {11, 13, 15}۔ وین خاکے میں صرف B والے دائرے کا وہ حصہ سایہ دار ہے جو A سے نہیں ٹکراتا۔

سوال: مشق 1.6، حصہ (ب): (10) (A ∩ B)

جواب: A ∩ B = {8, 10, 12, 14, 15, 16}، اس لیے U − (A ∩ B) = {11, 13} = (A ∩ B)۔ وین خاکے میں دونوں دائروں سے باہر مستطیل کا حصہ سایہ دار ہے۔

سوال: مشق 1.6، حصہ (ب): (11) A ∪ A

جواب: U = {8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16} = {8, 10, 12, 14, 16} ∪ {11, 13, 15} = A ∪ A۔ وین خاکے میں پورا مستطیل سایہ دار ہے۔

سوال: مشق 1.6، حصہ (ب): (12) B ∩ B

جواب: B اور B میں کوئی مشترک رکن نہیں ہے: {8, 15} ∩ {10, 11, 12, 13, 14, 16} = B ∩ B = { } = ∅۔
وین خاکے میں سایہ دینے کے لیے کوئی علاقہ نہیں ہے۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 1: سیٹ کو ظاہر کرنے کے تین نمونوں کے نام بیان کرو۔

جواب: سیٹ کو ظاہر کرنے کے تین نمونے ہیں: (i) بیانی صورت، (ii) جدولی صورت، (iii) علامتی صورت۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 2: (الف) پہلے پانچ مکمل اعداد کے سیٹ کو جدولی صورت میں ظاہر کرو۔

جواب: پہلے پانچ مکمل اعداد 0، 1، 2، 3، 4 ہیں۔ جدولی صورت میں: {0, 1, 2, 3, 4}۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 2: (ب) A = {a, b, c, d, ...} کو بیانی صورت میں ظاہر کرو۔

جواب: اس سیٹ میں a سے شروع ہونے والے انگریزی حروفِ تہجی کے تمام حروف ہیں۔ بیانی صورت میں: A = انگریزی حروفِ تہجی کے حروف کا سیٹ۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 3: علامتی صورت میں سیٹوں کی ذاتی مثال دو۔

جواب: مثال: {x / x N x < 5} = {1, 2, 3, 4} — یہ ان قدرتی اعداد کا سیٹ ہے جو 5 سے چھوٹے ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 4: مثالوں کی مدد سے جداگانہ سیٹ اور متداخل سیٹ بیان کرو۔

جواب: جداگانہ سیٹ: {1, 2} اور {3, 4} — ان میں کوئی مشترک رکن نہیں ہے، اس لیے یہ جداگانہ ہیں۔ متداخل سیٹ: {1, 2, 3} اور {2, 3, 4} — ان میں مشترک رکن 2، 3 ہیں، مگر کوئی سیٹ دوسرے کا ذیلی سیٹ نہیں ہے، اس لیے یہ متداخل ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 5: اگر A = {1, 2, 3, 10}، B = {2, 4, 6, ..., 12}، U = {1, 2, 3, ..., 12} اور C = {1, 3, 5, ..., 11} تو معلوم کرو: (i) A B

جواب: A B = {1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12} {1, 2, 3, 10} = {2, 4, 6, 8, 10, 12}۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 5: (ii) A B

جواب: A اور B میں مشترک رکن صرف 2 ہے: A B = {1, 2, 3, 10} {2, 4, 6, 8, 10, 12} = {2}۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 5: (iii) A - B

جواب: A - B = {1, 2, 3, 10} - {2, 4, 6, 8, 10, 12} = {1, 3, 10}۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 5: (iv) (A C)

جواب: A C = {1, 2, 3, 10} {1, 3, 5, 7, 9, 11} = {1, 3}۔ پھر (A C) = U - {1, 3} = {2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 5: (v) (B C)

جواب: B C = {2, 4, 6, 8, 10, 12} {1, 3, 5, 7, 9, 11} = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} = U۔ پھر (B C) = U - U = { } = ۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 5: (vi) B C

جواب: B = U - B = {1, 3, 5, 7, 9, 11} اور C = U - C = {2, 4, 6, 8, 10, 12}۔ پھر B C = {1, 3, 5, 7, 9, 11} {2, 4, 6, 8, 10, 12} = { } = ۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 5: (vii) A - B

جواب : B = {1, 3, 5, 7, 9, 11}، اس لیے A - B = {1, 2, 3, 10} - {1, 3, 5, 7, 9, 11} = {2, 10}۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 5: (viii) B - A

جواب : A = U - A = {4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12}، اس لیے B - A = {2, 4, 6, 8, 10, 12} - {4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12} = {2, 10}۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 5: (ix) A - C

جواب : A = {4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12}، اس لیے A - C = {4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12} - {1, 3, 5, 7, 9, 11} = {4, 6, 8, 12}۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 5: (x) (B - C)

جواب: B = {2, 4, 6, 8, 10, 12} = {2, 4, 6, 8, 10, 12} - {1, 3, 5, 7, 9, 11} = B - C۔ پھر U = (B - C) / B = {1, 3, 5, 7 , 9, 11}۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 5: (xi) (C - A)

جواب: C - A = {1, 3, 5, 7, 9, 11} - {1, 2, 3, 10} = {5, 7, 9, 11}۔ پھر U - {5, 7, 9, 11} = = (C - A) / {1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12}۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 5: (xii) A - C

جواب : A = {4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12} اور C = {2, 4, 6, 8, 10, 12}، اس لیے A - C = {4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12} - {2, 4, 6, 8, 10, 12} = {5, 7, 9, 11}۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 6: اگر A = {a, b, c, d}، B = {a, c, d} اور C = {b, d, e} تو ثابت کرو: (i) A B = B A

جواب : A B = {a, b , c, d} {a, c, d} = {a, b, c, d}۔ B A = {a, c, d} {a, b, c, d} = {a, b, c, d}

{a, c, d} دونوں برابر ہیں، اس لیے A B = B A ثابت ہوا۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 6: (ii) B C = C B

جواب : B C = {a, c, d} {b , d, e} = {d}۔ C B = {b, d, e} {a, c, d} = {d}۔ دونوں برابر ہیں، اس لیے B C = C B ثابت ہوا۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 6: (iii) C A = A C

جواب : C A = {b , d, e} {a, b, c, d} = {a, b, c, d, e}۔ A C = {a, b, c, d} {b, d, e} = {a, b, c, d, e}

{d, e} دونوں برابر ہیں، اس لیے C A = A C ثابت ہوا۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 6: (iv) C = A (B C) (A B)

جواب : A B = {a, b, c, d}، پھر (A B) / C = {a, b , c, d} {b, d, e} = {a, b, c, d, e}۔ B C =

{a, b, c, d, e}، پھر {a, b, c, d, e} = {a, b, c, d} {a, b, c, d, e} = A (B C)۔ دونوں برابر ہیں، اس لیے برابری ثابت ہوئی۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 6: (v) (A C) (C B) = B

جواب: A C = {b, d}، پھر {a, c, d} = {d} (A C)۔ B = {b , d}، پھر C B = {d}، پھر {a, b , c, d} {d} = {d} (A C) (C B) = A۔ دونوں برابر ہیں، اس لیے برابری ثابت ہوئی۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 6: (vi) (B A) (A C) = C

جواب: B A = {a, b, c, d}، پھر {a, b, c, d, e} = {b, d, e} (B A)۔ C = {a, b , c, d}۔ A C = {a, b, c, d, e} {a, b, c, d, e} = {a, c, d} {a, b, c, d, e} = B (A C)۔ دونوں برابر ہیں، اس لیے برابری ثابت ہوئی۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 7: درست جواب پر () کا نشان لگاؤ۔ (i) اگر U = {a, b, c, d, e} اور A = {a, b, c} تو A ہے: (a) {a, b} (b) {b, c} (c) {c, d} (d) {d, e}

جواب: A = U - A = {a, b, c, d, e} - {a, b, c} = {d, e}۔ اس لیے درست جواب (d) {d, e} ہے۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 7: (ii) اگر A = {l, m, n} اور B = {l, m, n, o} تو B - A ہے: (a) {l} (b) {o} (c) {m} (d) {n}

جواب: B - A = {l, m, n, o} - {l, m, n} = {o}۔ اس لیے درست جواب (b) {o} ہے۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 7: (iii) اگر P = {1, 2, 3} اور Q = {2, 3, 4} تو P Q ہے: (a) {2, 3} (b) {1, 3} (c) {3, 4} (d) {1, 4}

جواب: P Q = {1, 2, 3} {2, 3, 4} = {2, 3}۔ اس لیے درست جواب (a) {2, 3} ہے۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 7: (iv) اگر X = {2, 3, 4}، U = {1, 2, 3, 4, 5, 6} اور Y = {4, 5, 6} تو (X Y) ہے: (a) (b) {2, 3} (c) {1} (d) {6}

جواب: X Y = {2, 3, 4, 5, 6}، اس لیے (X Y) = {2, 3, 4, 5, 6} - {1, 2, 3, 4, 5, 6} = U - (X Y)۔ اس لیے درست جواب (c) {1} ہے۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 7: (v) اگر A = {x, y, z} اور B = {y, z, x} تو A - B ہے: (a) (b) B (c) A (d) A B

جواب: A اور B میں ایک جیسے رکن ہیں، اس لیے A - B = {x, y , z} - {y, z, x} = { } = ∅۔ اس لیے درست جواب (c) ہے۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 8: درج ذیل کو وین خاکے کے ذریعے ظاہر کرو۔ (i) C = {c, d, e} اور D = {d, e, f} تو C D اور C D

جواب: C اور D ٹکرانے والے دائروں سے دکھائے جاتے ہیں؛ مشترک حصہ {d, e} ہے۔ دونوں دائروں کا پورا علاقہ سایہ دار ہو تو C ∪ D = {c, d, e, f} ملتا ہے، اور صرف مشترک حصہ سایہ دار ہو تو C ∩ D = {d, e} ملتا ہے۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 8: (ii) P = {l, m, n}، U = {l, m, n, o, r} اور Q = {n, o, r} تو Q اور P معلوم کرو

جواب: P = U − P = {l, m, n, o, r} − {l, m, n} ۔Q = U − Q = {l, m, n, o , r} − {n, o, r} = {l, m} = {o, r}۔ وین خاکے میں U مستطیل ہے، P اور Q ٹکرانے والے دائرے ہیں (مشترک رکن n ہے)؛ ہر سیٹ سے باہر والا حصہ سایہ دار ہو تو اس کا متمم ملتا ہے۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 8: (iii) X = {x, z} اور Y = {x, y, z} تو X ∪ Y اور X ∩ Y معلوم کرو

جواب: X کا ہر رکن Y میں ہے، اس لیے وین خاکے میں X والا دائرہ Y والے دائرے کے اندر بنتا ہے۔ X ∪ Y = {x, y, z} (بڑے دائرے کا پورا علاقہ) اور X ∩ Y = {x, z} = X (چھوٹے دائرے کا علاقہ)۔

2- ناطق اعداد

سوال: مشق 2.1، سوال 1: درج ذیل ہر بیان کے لیے صحیح یا غلط لکھو۔ (i) 0/5 ایک ناطق عدد ہے۔

جواب: 0/5 میں مخرج 5 ہے جو صفر نہیں ہے، اور 5/ 0 = 0 ہے۔ اس لیے یہ بیان صحیح ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (ii) 5/0 ایک ناطق عدد ہے۔

جواب: 5/0 میں مخرج صفر ہے، اور کسی عدد کو صفر سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے 5/0 ناطق عدد نہیں ہے؛ یہ بیان غلط ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (iii) 0 ناطق عدد نہیں ہے۔

جواب: 0 کو 0/1 کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے، جس میں مخرج صفر نہیں ہے۔ اس لیے 0 ناطق عدد ہے؛ یہ بیان غلط ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (iv) 5 اور 2 1/5 ناطق اعداد ہیں۔

جواب: 5 = 5/1 اور 2 1/5 = 11/5 لکھا جا سکتا ہے، دونوں میں مخرج صفر نہیں ہے۔ اس لیے دونوں ناطق اعداد ہیں؛ یہ بیان صحیح ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (v) تمام مکمل اعداد ناطق اعداد ہیں۔

جواب: ہر مکمل عدد a کو a/1 کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے تمام مکمل اعداد ناطق اعداد ہیں؛ یہ بیان صحیح ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (vi) مثبت صحیح اعداد، ناطق اعداد ہوتے ہیں۔

جواب: ہر مثبت صحیح عدد a کو a/1 کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے مثبت صحیح اعداد ناطق اعداد ہیں؛ یہ بیان صحیح ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (vii) ہر ایک صحیح عدد بھی ناطق عدد ہوتا ہے۔

جواب: ہر صحیح عدد a کو a/1 کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہر صحیح عدد ناطق عدد ہے؛ یہ بیان صحیح ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (viii) ہر ایک قدرتی عدد بھی ناطق عدد ہوتا ہے۔

جواب: ہر قدرتی عدد a کو a/1 کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہر قدرتی عدد ناطق عدد ہے؛ یہ بیان صحیح ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (ix) ناطق عدد p/q میں، q ہمیشہ جفت ہوتا ہے۔

جواب: q کوئی بھی صحیح عدد ہو سکتا ہے جو صفر نہ ہو، مثلاً 1/3 یہ ں q = 3 جفت نہیں ہے۔ اس لیے یہ بیان غلط ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (x) 2 اور 3 کے درمیان صرف ایک ناطق عدد ہے۔

جواب: 2 اور 3 کے درمیان لامحدود ناطق اعداد ہیں، مثلاً 5/2، 9/4، 4 11/ ... اس لیے یہ بیان غلط ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (xi) ناطق اعداد p/q کی صورت میں ہوتے ہیں، جبکہ p اور q ہمیشہ قدرتی اعداد ہوتے ہیں۔

جواب: ناطق اعداد میں p اور q صحیح اعداد ہوتے ہیں، قدرتی اعداد نہیں؛ مثلاً 2/3- میں p = -2 قدرتی عدد نہیں ہے، او ر q منفی بھی ہوسکتا ہے۔ اس لیے یہ بیان غلط ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 2: عدد 2 اور 3 کے درمیان ناطق عدد لکھو۔

جواب: دو اعداد کے درمیان والا عدد ان کے اوسط سے ملتا ہے: (2 + 3)/2 = 5/2 = 2 1/2۔ 2 < 5/2 < 3 ہے، اس لیے 5/2، 2 اور 3 کے درمیان ایک ناطق عدد ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 3: عددی خطپر درج ذیل ناطق اعداد کو ظاہرکرو۔ (i) 1/4

جواب: 1/4 = 0.25 ہے، جو 0 اور 1 کے درمیان ہے۔ عددی خطپر 0 اور 1 کے درمیانی حصے کو 4 برابر حصوں میں تقسیم کرو؛ پہلے حصے کے آخر والا نقطہ 1/4 ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 3: (ii) 7/2

جواب: 7/2 = 3 1/2 ہے، جو 3 اور 4 کے درمیان ہے۔ عددی خطپر 3 اور 4 کے درمیانی حصے کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرو؛ پہلے حصے کے آخر والا نقطہ 7/2 ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 3: (iii) 11/3

جواب: 11/3 = 3 2/3 ہے، جو 3 اور 4 کے درمیان ہے۔ عددی خطپر 3 اور 4 کے درمیانی حصے کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کرو؛ دوسرے حصے کے آخر والا نقطہ 11/3 ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 3: (iv) 2/5-

جواب: 2/5- = 0.4- ہے، جو 0 اور 1- کے درمیان ہے۔ عددی خطپر 0 اور 1- کے درمیانی حصے کو 5 برابر حصوں میں تقسیم کرو؛ 0 سے دوسرے حصے کے آخر والا نقطہ 2/5- ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 3: (v) 12/5-

جواب: 12/5- = 2- 2/5 ہے، جو 2- اور 3- کے درمیان ہے۔ عددی خطپر 2- اور 3- کے درمیانی حصے کو 5 برابر حصوں میں تقسیم کرو؛ 2- سے دوسرے حصے کے آخر والا نقطہ 12/5- ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 3: (vi) 2 5/6

جواب: 2 5/6 = 17/6 ہے، جو 2 اور 3 کے درمیان ہے۔ عددی خطپر 2 اور 3 کے درمیانی حصے کو 6 برابر حصوں میں تقسیم کرو؛ پانچویں حصے کے آخر والا نقطہ 2 5/6 ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 3: (vii) 3 4/7-

جواب: 3- 4/7 = 25/7- ہے، جو 3- اور 4- کے درمیان ہے۔ عددی خطپر 3- اور 4- کے درمیانی حصے کو 7

برابر حصوں میں تقسیم کرو؛ -3 سے چوتھے حصے کے آخر والا نقطہ -3 4/7 ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 3: (viii) -13/4

جواب: -13/4 = -3 1/4 ہے، جو -3 اور -4 کے درمیان ہے۔ عددی خط پر -3 اور -4 کے درمیانی حصے کو 4 برابر حصوں میں تقسیم کرو؛ -3 سے پہلے حصے کے آخر والا نقطہ -13/4 ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 3: (ix) 15/8

جواب: 15/8 = 1 7/8 ہے، جو 1 اور 2 کے درمیان ہے۔ عددی خط پر 1 اور 2 کے درمیانی حصے کو 8 برابر حصوں میں تقسیم کرو؛ ساتویں حصے کے آخر والا نقطہ 15/8 ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 3: (x) 4 2/3

جواب: 4 2/3 = 14/3 ہے، جو 4 اور 5 کے درمیان ہے۔ عددی خط پر 4 اور 5 کے درمیانی حصے کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کرو؛ دوسرے حصے کے آخر والا نقطہ 4 2/3 ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 4: درج ذیل عددی خط کے مطابق، صحیح یا غلط لکھو۔ (i) x کی قیمت 0 ہے۔

جواب: عددی خط پر x کا نقطہ 1 اور 3 کے درمیان ہے، 0 پر نہیں ہے۔ اس لیے یہ بیان غلط ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 4: (ii) x کی قیمت 2 ہے۔

جواب: عددی خط پر 1 سے 3 تک کا حصہ چھ برابر حصوں میں تقسیم ہے؛ x کا نقطہ 2 پر ہے۔ اس لیے یہ بیان صحیح ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 4: (iii) y کی قیمت 2 1/6 ہے۔

جواب: y کا نقطہ (2) x سے ایک چھٹا حصہ آگے ہے، یعنی 2 + 1/6 = 2 1/6۔ اس لیے یہ بیان صحیح ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 4: (iv) y کی قیمت 3 2/5 ہے۔

جواب: y کا نقطہ 2 1/6 پر ہے، 3 2/5 پر نہیں ہے۔ اس لیے یہ بیان غلط ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 4: (v) z کی قیمت 4 ہے۔

جواب: z کا نقطہ 3 کے بعد 4 والی جگہ پر ہے۔ اس لیے یہ بیان صحیح ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 4: (vi) z کی قیمت -4 ہے۔

جواب: z کا نقطہ مثبت طرف 4 پر ہے، منفی طرف -4 پر نہیں ہے۔ اس لیے یہ بیان غلط ہے۔

سوال: مشق 2.2، سوال 1: درج ذیل ناطق اعداد کے معکوس معلوم کرو۔ (i) 19/17

جواب: کسی ناطق عدد کا معکوس اس کے مخرج اور شمار کنندہ کو بدلنے سے ملتا ہے: 19/17 کا معکوس = 17/19۔ جانچ: (19/17) × (17/19) = 1۔

سوال: مشق 2.2، سوال 1: (ii) -13

جواب: -13 = -13/1، اس لیے اس کا معکوس = -1/13۔ جانچ: (-13) × (-1/13) = 1۔

سوال: مشق 2.2، سوال 1: (iii) 1/10

جواب: 1/10 کا معکوس = 10/1 = 10۔ جانچ: (1/10) × 10 = 1۔

سوال: مشق 2.2، سوال 1: (iv) 6/25-

جواب: 6/25- کا معکوس = 25/6-۔ جانچ: (6/25-) × (25/6-) = 1۔

سوال: مشق 2.2، سوال 2: مختصر کرو۔ (i) 15/7 + 9/7

جواب: مخرج ایک جیسے ہیں، اس لیے شمارکنندے جوڑے جائیں گے: 7/(15 + 9) = 24/7 = 3 3/7۔

سوال: مشق 2.2، سوال 2: (ii) 2/9 - 5/9

جواب: مخرج ایک جیسے ہیں، اس لیے شمارکنندے گھٹائے جائیں گے: 9/(2 - 5) = 3/9 = 1/3۔

سوال: مشق 2.2، سوال 2: (iii) (7/5-) - 3/5

جواب: مخرج ایک جیسے ہیں؛ منفی عدد کو گھٹانا، مثبت عدد جوڑنے کے برابر ہے: 3/5 - (7/5-) = 5/(7 + 3) = 10/5 = 2۔

سوال: مشق 2.2، سوال 2: (iv) 1/6 - 2/6 + 5/6

جواب: مخرج ایک جیسے ہیں: 6/(1 - 2 + 5) = 6/6 = 1۔

سوال: مشق 2.2، سوال 2: (v) 4/5 - 5/8

جواب: مخرج مختلف ہیں؛ 8 اور 5 کا ذواضعاف اقل = 40۔ اس لیے 5/8 - 4/5 = 40/(8 × 4 - 5 × 5) = 40/(32 - 25) = 7/40-۔

سوال: مشق 2.2، سوال 2: (vi) 7/6- + 2/7

جواب: 7 اور 6 کا ذواضعاف اقل = 42۔ اس لیے 2/7- + 7/6 = 42/(7 × 7 + 6 × 2-) = 42/(49 + 12-) = 37/42۔

سوال: مشق 2.2، سوال 2: (vii) 1/6 - 5/7 + 2/3

جواب: 3، 7 اور 6 کا ذواضعاف اقل = 42۔ اس لیے 2/3 + 5/7 - 1/6 = 42/(7 × 1 - 6 × 5 + 14 × 2) = 42/(7 - 30 + 28) = 51/42 = 17/14 = 1 3/14۔

سوال: مشق 2.2، سوال 2: (viii) 3/70 + 1/7 - 4/5

جواب: 5، 7 اور 70 کا ذواضعاف اقل = 70۔ اس لیے 4/5 - 1/7 + 3/70 = 70/(3 + 10 × 1 - 14 × 4) = 70/(3 + 10 - 56) = 49/70 = 7/10۔

سوال: مشق 2.2، سوال 2: (ix) 5/8 + (3/6-) - 2/9

جواب: (3/6-)- = 3/6+ = 1/2+۔ 9، 2 اور 8 کا ذواضعاف اقل = 72۔ اس لیے 2/9 + 1/2 + 5/8 = (2 × 8 + 1 × 36 + 5 × 9)/72 = 97/72 = 1 25/72۔

سوال: مشق 2.2، سوال 2: (x) 4/5 - 11/20 + 17/10

جواب: 10، 20 اور 5 کا ذواضعاف اقل = 20۔ اس لیے 17/10 + 11/20 − 4/5 = (17 × 2 + 11 − 4 × 4)/20 = (34 + 11 − 16)/20 = 29/20 = 1 9/20۔

سوال: مشق 2.2، سوال 3: درج ذیل میں سے ہر ایک کا جمعی معکوس اور ضربی معکوس معلوم کرو۔ (i) 17/15

جواب: جمعی معکوس نشانی بدلنے سے ملتا ہے: −17/15۔ جانچ: (17/15) + (−17/15) = 0۔ ضربی معکوس مقلوب ہے: 15/17۔ جانچ: (17/15) × (15/17) = 1۔

سوال: مشق 2.2، سوال 3: (ii) −26

جواب: جمعی معکوس: 26 (کیونکہ (−26) + 26 = 0)۔ ضربی معکوس: −1/26 (کیونکہ (−26) × (−1/26) = 1)۔

سوال: مشق 2.2، سوال 3: (iii) −1/20

جواب: جمعی معکوس: 1/20 (کیونکہ (−1/20) + 1/20 = 0)۔ ضربی معکوس: −20 (کیونکہ (−1/20) × (−20) = 1)۔

سوال: مشق 2.2، سوال 3: (iv) −5/19

جواب: جمعی معکوس: 5/19 (کیونکہ (−5/19) + 5/19 = 0)۔ ضربی معکوس: −19/5 (کیونکہ (−5/19) × (−19/5) = 1)۔

سوال: مشق 2.2، سوال 3: (v) 0

جواب: جمعی معکوس: 0 (کیونکہ 0 + 0 = 0)۔ ضربی معکوس: کوئی نہیں ہے — 0 کا کوئی ضربی معکوس نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی عدد سے 0 کو ضرب دینے سے 1 نہیں ملتا (0 × کچھ بھی = 0)۔

سوال: مشق 2.2، سوال 3: (vi) 8

جواب: جمعی معکوس: −8 (کیونکہ 8 + (−8) = 0)۔ ضربی معکوس: 1/8 (کیونکہ 8 × 1/8 = 1)۔

سوال: مشق 2.2، سوال 3: (vii) 1/9

جواب: جمعی معکوس: −1/9 (کیونکہ 1/9 + (−1/9) = 0)۔ ضربی معکوس: 9 (کیونکہ (1/9) × 9 = 1)۔

سوال: مشق 2.2، سوال 3: (viii) 200/7

جواب: جمعی معکوس: −200/7 (کیونکہ (200/7) + (−200/7) = 0)۔ ضربی معکوس: 7/200 (کیونکہ (200/7) × (7/200) = 1)۔

سوال: مشق 2.2، سوال 4: (i) مختصر کرو۔ 3/2 × 5/8

جواب: شمار کنندے کو شمار کنندے سے اور مخرج کو مخرج سے ضرب دو: (3 × 5)/(2 × 8) = 15/16۔

سوال: مشق 2.2، سوال 4: (ii) 2/5 ÷ 6/7

جواب: تقسیم کو ضرب میں بدلو اور دوسرے عدد کو الٹ دو: 2/5 ÷ 6/7 = 5/2 × 6/7 = 30/14 = 15/7 = 2 1/7۔

سوال: مشق 2.2، سوال 4: (iii) 2/3 × 1/7 × 4/5

جواب: تینوں کو اسی طریقے سے ضرب دو: (2 × 1 × 4)/(3 × 7 × 5) = 8/105۔

سوال: مشق 2.2، سوال 4: (iv) $-(-7/6) \div 6/7$

جواب: تقسیم کو ضرب میں بدلو: $-6/7 \div (-7/6) = (-6/7) \times (-6/7) = 36/49$۔ (دو منفی نشانیاں مثبت دیتی ہیں۔)

سوال: مشق 2.2، سوال 4: (v) $14/5 \div 7/25$

جواب: $14/5 \div 7/25 = 25/7 \times 14/5 = (7 \times 5)/(25 \times 14) = 350/35 = 10$۔

سوال: مشق 2.2، سوال 4: (vi) $9/4 \times (-4/9) \times (2/3)$

جواب: $(9 \times (-4) \times 2)/(4 \times 9 \times 3) = -72/108 = -2/3$۔ (ایک منفی نشانی ہے، اس لیے جواب منفی ہے۔)

سوال: مشق 2.2، سوال 4: (vii) $-15/4 \times 2/5 \times 1/8$

جواب: $(1 \times 2 \times (-15))/(8 \times 5 \times 4) = -30/160 = -3/16$۔

سوال: مشق 2.2، سوال 4: (viii) $(-3/4) \times (-4/6) \times (-2/3)$

جواب: تین منفی نشانیاں ہیں، اس لیے جواب منفی ہوگا: $-(2 \times 4 \times 3)/(3 \times 6 \times 4) = -24/72 = -1/3$۔

سوال: مشق 2.3، سوال 1: درج ذیل ناطق اعداد کے عملوں کی جانچ کرو۔ (i) $2/3 + (-4/3) = (-4/3) + 2/3$

جواب: بایاں طرف (LHS): $-2/3 = (2 - 4)/3 = (-4/3) + 2/3$۔ دایاں طرف (RHS): $(-4 + (-4/3)) = 2/3$

$-2/3 = 3$ /(2+۔ LHS = RHS، اس لیے جمع کی مبادلہ کی خاصیت ثابت ہوئی۔

سوال: مشق 2.3، سوال 1: (ii) $4/7 \times 2/5 = 2/5 \times 4/7$

جواب: بایاں طرف: $4/7 \times 2/5 = 8/35$۔ دایاں طرف: $2/5 \times 4/7 = 8/35$۔ LHS = RHS، اس لیے ضرب کی مبادلہ کی خاصیت ثابت ہوئی۔

سوال: مشق 2.3، سوال 1: (iii) $4/8 + (3/4 + 5/6) = (4/8 + 5/6) + 3/4$

جواب: بایاں طرف: $4/8 + 5/6 = 1/2 + 5/6 = 6/(3 + 5) = 6/8 = 4/3$؛ پھر $4/3 + 3/4 = (9 + 16)/12 =$

$25/12$۔ دایاں طرف: $5/6 + 3/4 = (9 + 10)/12 = 19/12$؛ پھر $19/12 + 4/8 = 19/12 + 1/2 = 25/12$۔

LHS = RHS، اس لیے جمع کی شرکت کی خاصیت ثابت ہوئی۔

سوال: مشق 2.3، سوال 1: (iv) $7/15 \times (3/4 \times 5/7) = (7/15 \times 3/4) \times 5/7$

جواب: بایاں طرف: $3/4 \times 5/7 = 15/28$؛ پھر $7/15 \times 15/28 = 105/420 = 1/4$۔ دایاں طرف: $7/15 \times 3/4 =$

$21/60 = 7/20$؛ پھر $7/20 \times 5/7 = 35/140 = 1/4$۔ LHS = RHS، اس لیے ضرب کی شرکت کی خاصیت ثابت ہوئی۔

سوال: مشق 2.3، سوال 1: (v) $2/7 \times (3/4 - 1/2) = 2/7 \times 3/4 - 2/7 \times 1/2$

جواب: بایاں طرف: $3/4 - 1/2 = (3 - 2)/4 = 1/4$؛ پھر $2/7 \times 1/4 = 2/28 = 1/14$۔ دایاں طرف: $3/4 \times 2/7 =$

$6/28 = 3/14$؛ $2/7 \times 1/2 = 2/14$؛ پھر $3/14 - 2/14 = 1/14$۔ LHS = RHS، اس لیے تفریق پر ضرب

کی تقسیمی خاصیت ثابت ہوئی۔

سوال: مشق 2.3، سوال 1: (vi) 4/5 × (7/8 + 3/5) = 4/5 × 7/8 + 4/5 × 3/5

جواب: بایاں طرف: 7/8 + 3/5 = 40/(24 + 35) = 59/40؛ پھر 4/5 × 59/40 = 236/200 = 59/50۔

دایاں طرف: 4/5 × 7/8 = 28/40 = 7/10؛ 4/5 × 3/5 = 12/25؛ پھر 7/10 + 12/25 = 50/(24 + 35) = 50/59۔ LHS = RHS، اس لیے جمع پر ضرب کی تقسیمی خاصیت ثابت ہوئی۔

سوال: مشق 2.3، سوال 2: ناطق اعداد 1/2، 1/3 اور 1/4 کے لیے جمع کی شرکت کی خاصیت کی جانچ کرو۔

جواب: بایاں طرف: 1/2 + (1/4 + 1/3) = 1/2 + 12/(3 + 4) = 7/12 + 1/2 = 12/(7 + 6) = 13/12۔ دایاں طرف: 1/4 + (1/3 + 1/2) = 1/4 + 6/(2 + 3) = 1/4 + 5/6 = 12/(3 + 10) = 13/12۔ LHS = RHS، اس لیے جمع کی شرکت کی خاصیت ثابت ہوئی۔

سوال: مشق 2.3، سوال 3: ناطق اعداد 3/4، 4/5 اور 2/7 کے لیے ضرب کی شرکت کی خاصیت کی جانچ کرو۔

جواب: بایاں طرف: 3/4 × (4/5 × 2/7) = 3/4 × 8/35 = 24/140 = 6/35۔ دایاں طرف: (3/4 × 4/5) × 2/7 = (12/20) × 2/7 = 3/5 × 2/7 = 6/35۔ LHS = RHS، اس لیے ضرب کی شرکت کی خاصیت ثابت ہوئی۔

سوال: مشق 2.3، سوال 4: ناطق اعداد 7/8، 4/5 اور 3/4 کے لیے جمع پر ضرب کی تقسیمی خاصیت کی جانچ کرو۔

جواب: بایاں طرف: 7/8 × (3/4 + 4/5) = 7/8 × 20/(15 + 16) = 7/8 × 31/20 = 217/160۔ دایاں طرف: 7/8 × 4/5 + 3/4 × 7/8 = 21/32 + 28/40 = 21/32 + 7/10 = 160/(105 + 112) = 217/160۔ LHS = RHS، اس لیے جمع پر ضرب کی تقسیمی خاصیت ثابت ہوئی۔

سوال: مشق 2.3، سوال 5: ناطق اعداد 1/5، 3/4 اور 5/7 کے لیے تفریق پر ضرب کی تقسیمی خاصیت کی تصدیق کرو۔

جواب: بایاں طرف: 1/5 × (5/7 − 3/4) = 1/5 × 28/(20 − 21) = 1/5 × 1/28 = 1/140۔ دایاں طرف: 1/5 × 5/7 − 1/5 × 3/4 = 1/7 − 3/20 = 140/(20 − 21) = 1/140۔ LHS = RHS، اس لیے تفریق پر ضرب کی تقسیمی خاصیت ثابت ہوئی۔

سوال: مشق 2.3، سوال 6: درج ذیل ناطق اعداد کو صعودی ترتیب میں لکھو۔ (i) 8/9، 2/3، 1/2

جواب: تینوں کا ذواضعاف اقل = 18۔ اس لیے 1/2 = 9/18، 2/3 = 12/18، 8/9 = 16/18۔ شمارکنندوں کا موازنہ: 9 < 12 < 16۔ اس لیے صعودی ترتیب: 1/2 < 2/3 < 8/9۔

سوال: مشق 2.3، سوال 6: (ii) 1/2، 3/4، 1/6

جواب: تینوں کا ذواضعاف اقل = 12۔ اس لیے 1/6 = 2/12، 3/4 = 9/12، 1/2 = 6/12۔ شمارکنندوں کا موازنہ: 2 < 6 < 9۔ اس لیے صعودی ترتیب: 1/6 < 1/2 < 3/4۔

سوال: مشق 2.3، سوال 6: (iii) 5/6، 1/3، 4/7

جواب: تینوں کا ذواضعاف اقل = 42۔ اس لیے 4/7 = 24/42، 1/3 = 14/42، 5/6 = 35/42۔ شمارکنندوں کا موازنہ: 14 < 24 < 35۔ اس لیےصعودی ترتیب: 1/3 < 4/7 < 5/6۔

سوال: مشق 2.3، سوال 7: درج ذیل ناطق اعداد کو نزولی ترتیب میں لکھو۔ (i) 1/4، 1/3، 1/2

جواب: تینوں کا ذواضعاف اقل = 12۔ اس لیے 1/2 = 6/12، 1/3 = 4/12، 1/4 = 3/12۔ شمارکنندوں کا موازنہ: 6 > 4 > 3۔ اس لیے نزولی ترتیب: 1/2 > 1/3 > 1/4۔

سوال: مشق 2.3، سوال 7: (ii) 2/15، 1/10، 4/5

جواب: تینوں کا ذواضعاف اقل = 30۔ اس لیے 4/5 = 24/30، 1/10 = 3/30، 2/15 = 4/30۔ شمارکنندوں کا موازنہ: 24 > 4 > 3۔ اس لیے نزولی ترتیب: 4/5 > 2/15 > 1/10۔

سوال: مشق 2.3، سوال 7: (iii) 5/6، 1/4، 3/8

جواب: تینوں کا ذواضعاف اقل = 24۔ اس لیے 3/8 = 9/24، 1/4 = 6/24، 5/6 = 20/24۔ شمارکنندوں کا موازنہ: 20 > 9 > 6۔ اس لیے نزولی ترتیب: 5/6 > 3/8 > 1/4۔

سوال: مشق 2.3، سوال 8: درج ذیل ناطق اعداد کو صعودی یا نزولی ترتیب میں لکھو۔ (i) 1/4، 5/7، 4/3

جواب: تینوں کا ذواضعاف اقل = 84۔ اس لیے 4/3 = 112/84، 5/7 = 60/84، 1/4 = 21/84۔ صعودی ترتیب: 1/4 < 5/7 < 4/3۔ نزولی ترتیب: 4/3 > 5/7 > 1/4۔

سوال: مشق 2.3، سوال 8: (ii) 1/11، 2/5، 1/2

جواب: تینوں کا ذواضعاف اقل = 110۔ اس لیے 1/2 = 55/110، 2/5 = 44/110، 1/11 = 10/110۔ صعودی ترتیب: 1/11 < 2/5 < 1/2۔ نزولی ترتیب: 1/2 > 2/5 > 1/11۔

سوال: مشق 2.3، سوال 8: (iii) 5/6، 1/2، 5/3، 2/9

جواب: چاروں کا ذواضعاف اقل = 18۔ اس لیے 2/9 = 4/18، 5/3 = 30/18، 1/2 = 9/18، 5/6 = 15/18۔ صعودی ترتیب: 2/9 < 1/2 < 5/6 < 5/3۔ نزولی ترتیب: 5/3 > 5/6 > 1/2 > 2/9۔

سوال: مشق 2.3، سوال 8: (iv) 9/7، 1/2، 20/15، 4/20

جواب: پہلے مختصر کرو: 4/20 = 1/5 اور 20/15 = 4/3۔ چاروں کا ذواضعاف اقل = 210۔ اس لیے 1/5 = 42/210، 4/3 = 280/210، 1/2 = 105/210، 9/7 = 270/210۔ صعودی ترتیب: 4/20 < 1/2 < 20/15 < 9/7۔ نزولی ترتیب: 9/7 > 20/15 > 1/2 > 4/20۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 1: درج ذیل سوالوں کے جواب دو۔ (i) ناطق اعداد کی تعریف کرو اور ان کی مثالیں دو۔

جواب: ناطق عدد وہ عدد ہے جو p/q کی صورت میں لکھا جا سکے، جہاں p اور q صحیح اعداد ہیں اور q ≠ 0۔ مثالیں: 3/4، 2/5-، 7، 0۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 1: (ii) ناطق عدد 'a' کا جمعی معکوس لکھو۔

جواب: ناطق عدد a کا جمعی معکوس -a ہے، کیونکہ a + (-a) = 0۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 1: (iii) ناطق عدد p/q، q ≠ 0 کا معکوس کیا ہے؟

جواب: ناطق عدد p/q کا معکوس q/p ہے (p ≠ 0 ہونے پر)، کیونکہ (p/q) × (q/p) = 1۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 1: (iv) دو ناطق اعداد p/q اور r/s (جبکہ q اور s غیرصفر اعداد ہیں) کا جوڑ لکھو۔

جواب: p/q + r/s = (ps + rq)/(qs)۔ طریقہ: دونوں کو ایک ہی مخرج qs کے ساتھ لکھو، پھر شمار کنندے جوڑو۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 1: (v) دو ناطق اعداد کی ضرب معلوم کرنے کا اصول کیا ہے؟

جواب: دو ناطق اعداد کی ضرب میں شمار کنندے کو شمار کنندے سے اور مخرج کو مخرج سے ضرب دی جاتی ہے: (a/b) × (c/d) = ac/bd، پھر جواب کو مختصر کیا جاتا ہے۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 1: (vi) ناطق اعداد کے جمع کے معکوس اور ضرب کے معکوس عمل کیا ہیں؟

جواب: ناطق اعداد میں جمع کا معکوس عمل تفریق ہے (a - b = a + (-b)) اور ضرب کا معکوس عمل تقسیم ہے (a ÷ b = a × 1/b، جہاں b ≠ 0)۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 2: خالی جگہیں پُر کرو۔ (i) ہر ایک غیر واجب کسر ____ عدد ہے۔

جواب: ہر ایک غیر واجب کسر ناطق عدد ہے۔ خالی جگہ: ناطق۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 2: (ii) ناطق اعداد p/q اور -p/q ایک دوسرے کے ____ معکوس ہیں۔

جواب: p/q + (-p/q) = 0 ہے، اس لیے یہ ایک دوسرے کے جمعی معکوس ہیں۔ خالی جگہ: جمعی۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 2: (iii) وہ عدد جو p/q کی صورت میں ظاہر ہو سکے، اسے ____ کہا جاتا ہے، جبکہ p اور q صحیح اعداد ہیں۔

جواب: ایسے عدد کو ناطق عدد کہا جاتا ہے۔ خالی جگہ: ناطق عدد۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 2: (iv) ناطق عدد 0 کا کوئی ____ نہیں ہے۔

جواب: 0 کو کسی بھی عدد سے ضرب دینے سے 1 نہیں ملتا، اس لیے 0 کا کوئی معکوس (ضربی معکوس) نہیں ہے۔ خالی جگہ: معکوس (ضربی معکوس)۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 2: (v) ناطق عدد کا ____ معکوس اسی کا مقلوب ہوتا ہے۔

جواب: ناطق عدد کا ضربی معکوس اسی کا مقلوب ہوتا ہے۔ خالی جگہ: ضربی۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 3: صحیح جواب پر () کا نشان لگاؤ۔ (i) اگر p, q ∈ Z اور q ≠ 0 تو وہ عدد جو p/q کی صورت میں ظاہر ہو سکے، اسے کہا جاتا ہے: (a) صحیح عدد (b) ناطق عدد (c) مکمل عدد (d) مثبت عدد

جواب: p/q کی صورت والے عدد کو ناطق عدد کہا جاتا ہے۔ اس لیے درست جواب (b) ناطق عدد ہے۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 3: (ii) 2/3 کا جمعی معکوس ہے: (a) -3/2 (b) 3/2 (c) 1/3 (d) 2/3

جواب: (2/3) + (-2/3) = 0، اس لیے 2/3 کا جمعی معکوس -2/3 ہے۔ درست جواب (a) -3/2 ہے۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 3: (iii) -4/7 کا ضربی معکوس ہے: (a) 1/7 (d) -7/4 (c) 7/4 (b) 4/7

جواب: (-4/7) × (-7/4) = 1، اس لیے -4/7 کا ضربی معکوس -7/4 ہے۔ درست جواب (c) -7/4 ہے۔

جائزہ مشق 2، سوال 3: (iv) 1/2 + 1/3 = _____۔ (a) 5/6 (d) 2/5 (c) 1/6 (b) 1/5

جواب: 6/(3 + 2) = 5/6۔ درست جواب

جائزہ مشق 2، سوال 3: (v) (-4/5) + 2/5 = _____۔ (a) -2/5 (d) -1/2 (c) -2 (b) 2

جواب: 5/(4 - 2) = -2/5۔ درست جواب

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 4: عددی خطوں پر درج ذیل ناطق اعداد کو ظاہر کرو۔ (i) 1 1/2

جواب: 1 1/2 = 3/2 ہے، جو 1 اور 2 کے درمیان ہے۔ عددی خط پر 1 اور 2 کے درمیانی حصے کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرو؛ پہلے حصے کے آخر والا نقطہ 1 1/2 ہے۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 4: (ii) 3 1/3

جواب: 3 1/3 = 10/3 ہے، جو 3 اور 4 کے درمیان ہے۔ عددی خط پر 3 اور 4 کے درمیانی حصے کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کرو؛ پہلے حصے کے آخر والا نقطہ 3 1/3 ہے۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 4: (iii) -1/4

جواب: -1/4 = -0.25 ہے، جو 0 اور -1 کے درمیان ہے۔ عددی خط پر 0 اور -1 کے درمیانی حصے کو 4 برابر حصوں میں تقسیم کرو؛ 0 سے پہلے حصے کے آخر والا نقطہ -1/4 ہے۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 4: (iv) -1 4/5

جواب: -1 4/5 = -9/5 ہے، جو -1 اور -2 کے درمیان ہے۔ عددی خط پر -1 اور -2 کے درمیانی حصے کو 5 برابر حصوں میں تقسیم کرو؛ -1 سے چوتھے حصے کے آخر والا نقطہ -1 4/5 ہے۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 5: درج ذیل ناطق اعداد کے جمعی معکوس اور ضربی معکوس معلوم کرو۔ (i) -14

جواب: جمعی معکوس: 14 (کیونکہ (-14) + 14 = 0)۔ ضربی معکوس: -1/14 (کیونکہ (-14) × (-1/14) = 1)۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 5: (ii) 1/5

جواب: جمعی معکوس: -1/5 (کیونکہ 1/5 + (-1/5) = 0)۔ ضربی معکوس: 5 (کیونکہ (1/5) × 5 = 1)۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 5: (iii) -2/3

جواب: جمعی معکوس: 2/3 (کیونکہ (-2/3) + 2/3 = 0)۔ ضربی معکوس: -3/2 (کیونکہ (-2/3) × (-3/2) = 1)۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 5: (iv) -11/27

جواب: جمعی معکوس: 11/27 (کیونکہ (-11/27) + 11/27 = 0)۔ ضربی معکوس: -27/11 (کیونکہ (-11/27) × (-27/11) = 1)۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 6: ملتے جلتے ناطق اعداد کے جوڑوں کے درمیان درست نشانی < یا > لگاؤ۔ (i) 1/5، 2/3

جواب: 3 اور 5 کا ذواضعاف اقل = 15۔ 2/3 = 10/15 اور 1/5 = 3/15۔ 10 > 3 ہے، اس لیے 2/3 > 1/5۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 6: (ii) 11/14، 10/13

جواب: 13 اور 14 کا ذواضعاف اقل = 182۔ 10/13 = 140/182 اور 11/14 = 143/182۔ 140 < 143 ہے، اس لیے 10/13 < 11/14۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 6: (iii) -1/2، 1/4

جواب: ہر مثبت عدد ہر منفی عدد سے بڑا ہے، اس لیے 1/4 > -1/2۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 6: (iv) -3/8، 11/17

جواب: منفی عدد ہمیشہ مثبت عدد سے چھوٹا ہے، اس لیے -11/17 < 3/8۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 6: (v) -2/5، 4/9

جواب: 9 اور 5 کا ذواضعاف اقل = 45۔ -4/9 = -20/45 اور -2/5 = -18/45۔ -20 < -18 ہے، اس لیے -4/9 < -2/5۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 6: (vi) -11/25، 5/22

جواب: 22 اور 25 کا ذواضعاف اقل = 550۔ -5/22 = -125/550 اور -11/25 = -242/550۔ -242 < -125 ہے، اس لیے -5/22 < -11/25۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 7: درج ذیل ناطق اعداد کے عمل حل کرو۔ (i) 1/6 + 1/3 + 1/2

جواب: ذواضعاف اقل = 6۔ 6/(1 + 2 + 3) = 6/6 = 1۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 7: (ii) 3/14 - 1/2 + 2/7

جواب: ذواضعاف اقل = 14۔ 14/(3 - 7 + 4) = 8/14 = 4/7۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 7: (iii) 3/4 - 1/5 - 5/8

جواب: ذواضعاف اقل = 40۔ 40/(30 - 8 - 25) = -13/40۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 7: (iv) (1/3-) + (1/4-) + 1/2

جواب: ذواضعاف اقل = 12۔ 12/(6 + 3 - 4-) = -1/12۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 7: (v) (11/15-) + (3/5-) + 5/4

جواب: ذواضعاف اقل = 60۔ 60/(75 + 36 - 44-) = -5/60 = -1/12۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 7: (vi) (19/55-) + (21/55-) + 51/55

جواب: مخرج ایک جیسے ہیں: 55/(21 - 51 + 19-) = 11/55 = 1/5۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 8: درج ذیل ناطق اعداد کے عمل مختصر کرو۔ (i) (1/100-) ÷ (1/10-)

جواب: تقسیم کو ضرب میں بدلو: (1/100-) ÷ (1/10-) = (1/100-) × (10/1-) = 10/100 = 1/10۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 8: (ii) $1/5 \times 2/3 \times (-30/44)$

جواب: $(1 \times 2 \times (-30))/(5 \times 3 \times 44) = -60/660 = -1/11$۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 8: (iii) $2/3 \div 16/21 \times 27/49$

جواب: بائیں سے دائیں: $2/3 \div 16/21 = 2/3 \times 21/16 = 42/48 = 7/8$؛ پھر $7/8 \times 27/49 = 189/392 = 27/56$۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 8: (iv) $7/12 \div 8/21$

جواب: $8/21 \div 7/12 = 8/21 \times 12/7 = 96/147 = 32/49$۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 8: (v) $1/6 \times (-2/3) \div (-11/63)$

جواب: بائیں سے دائیں: $1/6 \times (-2/3) = -2/18 = -1/9$؛ پھر $(-1/9) \div (-11/63) = (-1/9) \times (-63/11) = 63/99 = 7/11$۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 8: (vi) $2/7 \div 3/4 \times 63/100-$

جواب: بائیں سے دائیں: $-2/7 \div 3/4 = -2/7 \times 4/3 = -8/21$؛ پھر $-8/21 \times 63/100 = -504/2100 = -6/25$۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 9: درج ذیل ناطق اعداد پر ثابت کرو۔ (i) $(-1) + (-1) + 35/54 = 35/54$

جواب: بایاں طرف: $(-1) + 35/54 = 35/(54 - 35) = -54/19$۔ دایاں طرف: $35/54 + (-1) = (54 - 35)/54 = -54/54$۔ LHS = RHS، اس لیے جمع کی مبادلہ کی خاصیت ثابت ہوئی۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 9: (ii) $(-121/169) \times (-13/11) = (-13/11) \times (-121/169)$

جواب: بایاں طرف: $(-121/169) \times (-13/11) = (13 \times 121)/(11 \times 169) = 1573/1859 = 11/13$۔ دایاں طرف: $(-13/11) \times (-121/169) =$ وہی $= 11/13$۔ LHS = RHS، اس لیے ضرب کی مبادلہ کی خاصیت ثابت ہوئی۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 9: (iii) $4/9 \times (2/3 \times 5/7) = (4/9 \times 2/3) \times 5/7$

جواب: بایاں طرف: $2/3 \times 5/7 = 10/21$؛ پھر $4/9 \times 10/21 = 40/189$۔ دایاں طرف: $4/9 \times 2/3 = 8/27$؛ پھر $8/27 \times 5/7 = 40/189$۔ LHS = RHS، اس لیے ضرب کی شرکت کی خاصیت ثابت ہوئی۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 9: (iv) $4/5 \times (1/8 + 11/12) = (-4/5 \times 1/8) + (-4/5 \times 11/12)-$

جواب: بایاں طرف: $1/8 + 11/12 = (3 + 22)/24 = 25/24$؛ پھر $-4/5 \times 25/24 = -100/120 = -5/6$۔

دایاں طرف: $-4/5 \times 1/8 = -4/40 = -1/10$؛ $-4/5 \times 11/12 = -44/60 = -11/15$؛ پھر $-1/10 + (-11/15) = -(3 - 22)/30 = -25/30 = -6/5$۔ LHS = RHS، اس لیے جمع پر ضرب کی تقسیمی خاصیت ثابت ہوئی۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 9: (v) $1/4 + (1/6 + 3/5) = (-1/4 + 1/6) + 3/5-$

جواب: بایاں طرف: $1/6 + 3/5 = (5 + 18)/30 = 23/30$؛ پھر $-1/4 + 23/30 = (-15 + 46)/60 = 31/60$۔

دایاں طرف: -1/4 + 1/6 = (-3 + 2)/12 = -1/12؛ پھر -1/12 + 3/5 = (-5 + 36)/60 = 31/60۔ LHS = RHS، اس لیے جمع کی شرکت کی خاصیت ثابت ہوئی۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 9: (vi) 5/12 × (-2/7 - 2) = (5/12 × -2/7) - (5/12 × 2)

جواب: بایاں طرف: -2/7 - 2 = -(14 + 2)/7 = -16/7؛ پھر 5/12 × (-16/7) = -80/84 = -20/21۔ دایاں طرف: 5/12 × (-2/7) = -10/84 = -5/42؛ 5/12 × 2 = 10/12 = 5/6؛ پھر -5/42 - 5/6 = -(35 - 5)/42 = -40/42 = -20/21۔ LHS = RHS، اس لیے تفریق پر ضرب کی تقسیمی خاصیت ثابت ہوئی۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 10: درج ذیل ناطق اعداد میں استعمال ہونے والی خاصیتوں کے نام لکھو۔ (i) (-1/2) + 1/3 = 1/3 + (-1/2)

جواب: دو اعداد کی ترتیب بدلی گئی ہے اور جواب وہی ہے۔ خاصیت: جمع کی مبادلہ کی خاصیت۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 10: (ii) (-10/11) × (-5/44) = (-5/44) × (-10/11)

جواب: دو اعداد کی ترتیب بدلی گئی ہے اور جواب وہی ہے۔ خاصیت: ضرب کی مبادلہ کی خاصیت۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 10: (iii) 2/3 × (7/8 × 9/14) = (-2/3 × 7/8) × 9/14-

جواب: تین اعداد کی ضرب میں بریکٹ بدلے گئے ہیں۔ خاصیت: ضرب کی شرکت کی خاصیت۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 10: (iv) 3/5 + (1/2 + 7/10) = (-3/5 + 1/2) + 7/10-

جواب: تین اعداد کے جمع میں بریکٹ بدلے گئے ہیں۔ خاصیت: جمع کی شرکت کی خاصیت۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 10: (v) 1/2 + (3/5 + 1/4) = (-1/2 + 3/5) + 1/4-

جواب: تین اعداد کے جمع میں بریکٹ بدلے گئے ہیں۔ خاصیت: جمع کی شرکت کی خاصیت۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 10: (vi) 2/3 × (1/2 + 5/6) = (2/3 × 1/2) + (2/3 × 5/6)

جواب: ایک عدد کو دو اعداد کے جمع سے ضرب دیا گیا ہے اور ضرب ہر ایک پر تقسیم کی گئی ہے۔ خاصیت: جمع پر ضرب کی تقسیمی خاصیت۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 10: (vii) (-12/105) × (-15/84) = (-15/84) × (-12/105)

جواب: دو اعداد کی ترتیب بدلی گئی ہے اور جواب وہی ہے۔ خاصیت: ضرب کی مبادلہ کی خاصیت۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 10: (viii) 1/4 × (8/9 - 12/15) = (1/4 × 8/9) - (1/4 × 12/15)

جواب: ایک عدد کو دو اعداد کی تفریق سے ضرب دیا گیا ہے اور ضرب ہر ایک پر تقسیم کی گئی ہے۔ خاصیت: تفریق پر ضرب کی تقسیمی خاصیت۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 10: (ix) 5/8 × (4/7 - 2/3) = (-5/8 × 4/7) - (-5/8 × 2/3)

جواب: ایک عدد کو دو اعداد کی تفریق سے ضرب دیا گیا ہے اور ضرب ہر ایک پر تقسیم کی گئی ہے۔ خاصیت: تفریق پر ضرب کی تقسیمی خاصیت۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 10: (x) 24/49 × (7/8 + 14/6) = (24/49 × 7/8) + (24/49 × 14/6)

جواب: ایک عدد کو دو اعداد کے جمع سے ضرب دیا گیا ہے اور ضرب ہر ایک پر تقسیم کی گئی ہے۔ خاصیت: جمع پر ضرب کی تقسیمی خاصیت۔

سوال: خیالی ذخیرہ: عدد 37 کی دلچسپ معلومات پر غور کرو اور خالی جگہیں پُر کرو۔ 37 × 3 = 111، 37 × 6 = 222، 37 × 9 = 333، 37 × (3 × 4) = 444، 37 × (3 × 5) = 555، 37 × = 666، 37 × = 777، 37 × = 888، 37 × = 999

جواب: نمونہ: 37 × 3 × n = 111 × n۔ اس لیے 666 کے لیے 37 × (3 × 6) = 37 × 18 = 666؛ 777 کے لیے 37 × (3 × 7) = 37 × 21 = 777؛ 888 کے لیے 37 × (3 × 8) = 37 × 24 = 888؛ 999 کے لیے 37 × (3 × 9) = 37 × 27 = 999۔ خالی جگہیں: 18، 21، 24، 27۔

3- اعشاریہ کسریں

سوال: مشق 3.1، حصہ (الف): اعشاریوں کو ناطق اعداد میں بدلو اور جواب کو کم از کم صورت میں لکھو۔ (1) 0.2

جواب: 0.2 = 2/10۔ 2 اور 10 کو 2 سے تقسیم کرو: 2/10 = 1/5۔ جواب: 1/5۔

سوال: مشق 3.1، حصہ (الف): (2) 0.4

جواب: 0.4 = 4/10۔ 4 اور 10 کو 2 سے تقسیم کرو: 4/10 = 2/5۔ جواب: 2/5۔

سوال: مشق 3.1، حصہ (الف): (3) 0.6

جواب: 0.6 = 6/10۔ 6 اور 10 کو 2 سے تقسیم کرو: 6/10 = 3/5۔ جواب: 3/5۔

سوال: مشق 3.1، حصہ (الف): (4) 0.8

جواب: 0.8 = 8/10۔ 8 اور 10 کو 2 سے تقسیم کرو: 8/10 = 4/5۔ جواب: 4/5۔

سوال: مشق 3.1، حصہ (الف): (5) 0.9

جواب: 0.9 = 9/10۔ 9 اور 10 میں کوئی مشترکہ قاسم نہیں ہے۔ جواب: 9/10۔

سوال: مشق 3.1، حصہ (ب): اعشاریوں کو ناطق اعداد میں بدلو اور جواب کو کم از کم صورت میں لکھو۔ (1) 0.15

جواب: 0.15 = 15/100۔ 15 اور 100 کو 5 سے تقسیم کرو: 15/100 = 3/20۔ جواب: 3/20۔

سوال: مشق 3.1، حصہ (ب): (2) 0.35

جواب: 0.35 = 35/100۔ 35 اور 100 کو 5 سے تقسیم کرو: 35/100 = 7/20۔ جواب: 7/20۔

سوال: مشق 3.1، حصہ (ب): (3) 0.48

جواب: 0.48 = 48/100۔ 48 اور 100 کو 4 سے تقسیم کرو: 48/100 = 12/25۔ جواب: 12/25۔

سوال: مشق 3.1، حصہ (ب): (4) 0.75

جواب: 0.75 = 75/100۔ 75 اور 100 کو 25 سے تقسیم کرو: 75/100 = 3/4۔ جواب: 3/4۔

سوال: مشق 3.1، حصہ (ب): (5) 0.95

جواب: 0.95 = 95/100۔ 95 اور 100 کو 5 سے تقسیم کرو: 95/100 = 19/20۔ جواب: 19/20۔

سوال: مشق 3.1، حصہ (ب): (6) 1.30-

جواب: 1.30- = 130/100-۔ 130 اور 100 کو 10 سے تقسیم کرو: 130/100- = 13/10- = 1 3/10-۔ جواب: 1 3/10- = 13/10-۔

سوال: مشق 3.1، حصہ (ب): (7) 2.50-

جواب: 2.50- = 250/100-۔ 250 اور 100 کو 50 سے تقسیم کرو: 250/100- = 5/2- = 2 1/2-۔ جواب:

-5/2 = -2 1/2۔

سوال: مشق 3.1، حصہ (ب): 5.05 (8)

جواب: 5.05 = 505/100۔ 505 اور 100 کو 5 سے تقسیم کرو: 505/100 = 101/20 = 5 1/20۔ جواب: 101/20 = 5 1/20۔

سوال: مشق 3.1، حصہ (ب): 5.60 (9)

جواب: 5.60 = 560/100۔ 560 اور 100 کو 20 سے تقسیم کرو: 560/100 = 28/5 = 5 3/5۔ جواب: 28/5 = 5 3/5۔

سوال: مشق 3.1، حصہ (ب): 6.85 (10)

جواب: 6.85 = 685/100۔ 685 اور 100 کو 5 سے تقسیم کرو: 685/100 = 137/20 = 6 17/20۔ جواب: 137/20 = 6 17/20۔

سوال: مشق 3.1، حصہ (ج): اعشاریوں کو ناطق اعداد میں بدلو اور جواب کو کم از کم صورت میں لکھو۔ 0.024 (1)

جواب: 0.024 = 24/1000۔ 24 اور 1000 کو 8 سے تقسیم کرو: 24/1000 = 3/125۔ جواب: 3/125۔

سوال: مشق 3.1، حصہ (ج): 3.125 (2)

جواب: 3.125 = 3125/1000۔ 3125 اور 1000 کو 125 سے تقسیم کرو: 3125/1000 = 25/8 = 3 1/8۔ جواب: 25/8 = 3 1/8۔

سوال: مشق 3.1، حصہ (ج): 0.375 (3)

جواب: 0.375 = 375/1000۔ 375 اور 1000 کو 125 سے تقسیم کرو: 375/1000 = 3/8۔ جواب: 3/8۔

سوال: مشق 3.1، حصہ (ج): 4.065 (4)

جواب: 4.065 = 4065/1000۔ 4065 اور 1000 کو 5 سے تقسیم کرو: 4065/1000 = 813/200 = 4 13/200۔ جواب: 813/200 = 4 13/200۔

سوال: مشق 3.1، حصہ (ج): 5.625 (5)

جواب: 5.625 = 5625/1000۔ 5625 اور 1000 کو 125 سے تقسیم کرو: 5625/1000 = 45/8 = 5 5/8۔ جواب: 45/8 = 5 5/8۔

سوال: مشق 3.1، حصہ (ج): -0.001 (6)

جواب: -0.001 = -1/1000۔ 1 اور 1000 میں کوئی مشترکہ قاسم نہیں ہے۔ جواب: -1/1000۔

سوال: مشق 3.1، حصہ (ج): -0.0005 (7)

جواب: -0.0005 = -5/10000۔ 5 اور 10000 کو 5 سے تقسیم کرو: -5/10000 = -1/2000۔ جواب: -1/2000۔

سوال: مشق 3.1، حصہ (ج): (8) -0.005

جواب: -0.005 = -5/1000۔ 5 اور 1000 کو 5 سے تقسیم کرو: -5/1000 = -1/200۔ جواب: -1/200۔

سوال: مشق 3.1، حصہ (ج): (9) -5.005

جواب: -5.005 = -5005/1000۔ 5005 اور 1000 کو 5 سے تقسیم کرو: -5005/1000 = -1001/200 = -5 1/200۔ جواب: -1001/200 = -5 1/200۔

سوال: مشق 3.1، حصہ (ج): (10) -11.375

جواب: -11.375 = -11375/1000۔ 11375 اور 1000 کو 125 سے تقسیم کرو: -11375/1000 = -91/8 = -11 3/8۔ جواب: -91/8 = -11 3/8۔

سوال: مشق 3.1، حصہ (ج): (11) -0.00125

جواب: -0.00125 = -125/100000۔ 125 اور 100000 کو 125 سے تقسیم کرو: -125/100000 = -1/800۔ جواب: -1/800۔

سوال: مشق 3.1، حصہ (ج): (12) -15.00625

جواب: -15.00625 = -1500625/100000۔ 1500625 اور 100000 کو 625 سے تقسیم کرو:

-1500625/100000 = -2401/160 = -15 1/160۔ جواب: -2401/160 = -15 1/160۔

سوال: عملی کام: دی گئی جدول میں ہر ایک عدد کو تقسیم کر کے ختم ہونے والی یا نہ ختم ہونے والی اعشاریہ میں تقسیم کرو۔

(i) 4/9

جواب: 4 ÷ 9 = 0.444... — اعشاریہ کبھی ختم نہیں ہوتا، 4 ہمیشہ دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے 4/9 = 0.444...، نہ ختم ہونے والی (تکراری) اعشاریہ۔

سوال: عملی کام: (ii) 25/7

جواب: 25 ÷ 7 = 3.571428571428... — اعشاریہ کبھی ختم نہیں ہوتا، 571428 کا گروہ دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے 25/7 = 3.571428...، نہ ختم ہونے والی (تکراری) اعشاریہ۔

سوال: عملی کام: (iii) 3/11

جواب: 3 ÷ 11 = 0.272727... — اعشاریہ کبھی ختم نہیں ہوتا، 27 کا گروہ دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے 3/11 = 0.2727...، نہ ختم ہونے والی (تکراری) اعشاریہ۔

سوال: مشق 3.2، حصہ I: دیے گئے ہر ایک عدد کو اعشاریہ میں بدلو اور بتاؤ کہ ختم ہونے والی ہے یا نہ ختم ہونے والی۔

(1) 7/3

جواب: 7 ÷ 3 = 2.333... — اعشاریہ کبھی ختم نہیں ہوتا، 3 دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے 7/3 = 2.333...، نہ ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: مشق 3.2، حصہ I: (2) 11/6

جواب: 11 ÷ 6 = 1.8333... — اعشاریہ کبھی ختم نہیں ہوتا، 3 دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے 11/6 = 1.8333...، نہ ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: مشق 3.2، حصہ I: (3) -13/9

جواب: -13 ÷ 9 = -1.444... — اعشاریہ کبھی ختم نہیں ہوتا، 4 دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے -13/9 = -1.444...، نہ ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: مشق 3.2، حصہ I: (4) 15/7

جواب: 15 ÷ 7 = 2.142857142857... — اعشاریہ کبھی ختم نہیں ہوتا، 142857 کا گروہ دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے 15/7 = 2.142857...، نہ ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: مشق 3.2، حصہ I: (5) 14/9

جواب: 14 ÷ 9 = 1.555... — اعشاریہ کبھی ختم نہیں ہوتا، 5 دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے 14/9 = 1.555...، نہ ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: مشق 3.2، حصہ I: (6) -17/11

جواب: -17 ÷ 11 = -1.545454... — اعشاریہ کبھی ختم نہیں ہوتا، 54 کا گروہ دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے -17/11 = -1.5454...، نہ ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: مشق 3.2، حصہ I: (7) 19/12

جواب: 19 ÷ 12 = 1.58333... — اعشاریہ کبھی ختم نہیں ہوتا، 3 دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے 19/12 = 1.58333...، نہ ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: مشق 3.2، حصہ I: (8) 21/13

جواب: 21 ÷ 13 = 1.615384615384... — اعشاریہ کبھی ختم نہیں ہوتا، 615384 کا گروہ دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے 21/13 = 1.615384...، نہ ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: مشق 3.2، حصہ I: (9) -23/14

جواب: -23 ÷ 14 = -1.642857142857... — اعشاریہ کبھی ختم نہیں ہوتا، 642857 کا گروہ دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے -23/14 = -1.642857...، نہ ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: مشق 3.2، حصہ I: (10) -29/15

جواب: -29 ÷ 15 = -1.9333... — اعشاریہ کبھی ختم نہیں ہوتا، 3 دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے -29/15 = -1.9333...، نہ ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: مشق 3.2، حصہ I: (11) 31/17

جواب: 31 ÷ 17 = 1.823529411764... — اعشاریہ کبھی ختم نہیں ہوتا، 8235294117647058 کا گروہ دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے 31/17 = 1.823529...، نہ ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: مشق 3.2، حصہ I: (12) -35/18

جواب: -35 ÷ 18 = -1.9444... — اعشاریہ کبھی ختم نہیں ہوتا، 4 دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے -35/18 = -1.9444...، نہ ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: مشق 3.2، حصہ I: (13) 47/19

جواب: 47 ÷ 19 = 2.473684210526... — اعشاریہ کبھی ختم نہیں ہوتا، 4736842105263157 کا گروہ دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے 47/19 = 2.473684...، نہ ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: مشق 3.2، حصہ I: (14) 35/23

جواب: 35 ÷ 23 = 1.521739130434... — اعشاریہ کبھی ختم نہیں ہوتا، 5217391304347826 کا گروہ دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے 35/23 = 1.521739...، نہ ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: مشق 3.2، حصہ I: (15) -20/21

جواب: -20 ÷ 21 = -0.952380952380... — اعشاریہ کبھی ختم نہیں ہوتا، 952380 کا گروہ دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے -20/21 = -0.952380...، نہ ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: مشق 3.2، حصہ I: (16) 39/22

جواب: 39 ÷ 22 = 1.77272727... — اعشاریہ کبھی ختم نہیں ہوتا، 72 کا گروہ دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے 39/22 = 1.772727...، نہ ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: مشق 3.2، حصہ I: (17) -41/29

جواب: -41 ÷ 29 = -1.413793103448... — اعشاریہ کبھی ختم نہیں ہوتا، 4137931034482758 کا گروہ دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے -41/29 = -1.413793...، نہ ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: مشق 3.2، حصہ I: (18) 40/31

جواب: 40 ÷ 31 = 1.290322580645... — اعشاریہ کبھی ختم نہیں ہوتا، 2903225806451612 کا گروہ دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے 40/31 = 1.290322...، نہ ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: مشق 3.2، حصہ I: (19) -50/37

جواب: -50 ÷ 37 = -1.351351351... — اعشاریہ کبھی ختم نہیں ہوتا، 351 کا گروہ دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے -50/37 = -1.351351...، نہ ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: مشق 3.2، حصہ I: (20) 101/41

جواب: 101 ÷ 41 = 2.463414634146... — اعشاریہ کبھی ختم نہیں ہوتا، 46341 کا گروہ دہرایا جاتا ہے۔ اس

لیے 101/41 = 2.463414...، نہ ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: مشق 3.2، حصہ II: دیے گئے ہر ایک عدد کو اعشاریہ میں بدلو اور بتاؤ کہ وہ تکراری ہے یا نہیں۔ (1) 19/20

جواب: 19 ÷ 20 = 0.95 — اعشاریہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی ہندسہ دہرایا نہیں جاتا۔ اس لیے 19/20 = 0.95، ختم ہونے والی اعشاریہ، تکراری نہیں ہے۔

سوال: مشق 3.2، حصہ II: (2) 17/6

جواب: 17 ÷ 6 = 2.8333... — اعشاریہ ختم نہیں ہوتا، 3 دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے 17/6 = 2.8333...، تکراری اعشاریہ (تکراری ہندسہ 3)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ II: (3) 15/8

جواب: 15 ÷ 8 = 1.875 — اعشاریہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی ہندسہ دہرایا نہیں جاتا۔ اس لیے 15/8 = 1.875، ختم ہونے والی اعشاریہ، تکراری نہیں ہے۔

سوال: مشق 3.2، حصہ II: (4) 25/10

جواب: 25 ÷ 10 = 2.5 — اعشاریہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی ہندسہ دہرایا نہیں جاتا۔ اس لیے 25/10 = 2.5، ختم ہونے والی اعشاریہ، تکراری نہیں ہے۔

سوال: مشق 3.2، حصہ II: (5) 2/11

جواب: 2 ÷ 11 = 0.181818... — اعشاریہ ختم نہیں ہوتا، 18 کا گروہ دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے 2/11 = 0.1818...، تکراری اعشاریہ (تکراری گروہ 18)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ II: (6) 10/3

جواب: 10 ÷ 3 = 3.333... — اعشاریہ ختم نہیں ہوتا، 3 دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے 10/3 = 3.333...، تکراری اعشاریہ (تکراری ہندسہ 3)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ II: (7) 11/12

جواب: 11 ÷ 12 = 0.91666... — اعشاریہ ختم نہیں ہوتا، 6 دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے 11/12 = 0.91666...، تکراری اعشاریہ (تکراری ہندسہ 6)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ II: (8) 16/7

جواب: 16 ÷ 7 = 2.285714285714... — اعشاریہ ختم نہیں ہوتا، 285714 کا گروہ دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے 16/7 = 2.285714...، تکراری اعشاریہ (تکراری گروہ 285714)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ II: (9) 2/13

جواب: 2 ÷ 13 = 0.153846153846... — اعشاریہ ختم نہیں ہوتا، 153846 کا گروہ دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے 2/13 = 0.153846...، تکراری اعشاریہ (تکراری گروہ 153846)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ II: (10) 4/25

جواب: 4 ÷ 25 = 0.16 — اعشاریہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی ہندسہ دہرایا نہیں جاتا۔ اس لیے 4/25 = 0.16، ختم ہونے والی اعشاریہ، تکراری نہیں ہے۔

سوال: مشق 3.3، سوال 1: تقسیم کیے بغیر، درج ذیل کو ختم ہونے والی اور نہ ختم ہونے والی اعشاریہ میں تقسیم کرو۔ (1) 12/25

جواب: پہلے مختصر کرو: 12/25 پہلے سے کم از کم صورت میں ہے۔ مخرج 25 = 5 × 5، جس میں صرف 5 ہے۔ اس لیے 12/25 ختم ہونے والی ہے: 12/25 = 0.48۔

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (2) 43/21

جواب: 43/21 پہلے سے کم از کم صورت میں ہے۔ مخرج 21 = 3 × 7، جس میں 2 یا 5 کے علاوہ دیگر مفرد اعداد ہیں۔ اس لیے 43/21 نہ ختم ہونے والی ہے: 43/21 = 2.047619... ۔

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (3) 5/12

جواب: 5/12 پہلے سے کم از کم صورت میں ہے۔ مخرج 12 = 2 × 2 × 3، جس میں 3 شامل ہے۔ اس لیے 5/12 نہ ختم ہونے والی ہے: 5/12 = 0.41666... ۔

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (4) 17/20

جواب: 17/20 پہلے سے کم از کم صورت میں ہے۔ مخرج 20 = 2 × 2 × 5، جس میں صرف 2 اور 5 ہیں۔ اس لیے 17/20 ختم ہونے والی ہے: 17/20 = 0.85۔

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (5) 117/125

جواب: 117/125 پہلے سے کم از کم صورت میں ہے۔ مخرج 125 = 5 × 5 × 5، جس میں صرف 5 ہے۔ اس لیے 117/125 ختم ہونے والی ہے: 117/125 = 0.936۔

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (6) 5/7

جواب: 5/7 پہلے سے کم از کم صورت میں ہے۔ مخرج 7، جو نہ 2 ہے نہ 5۔ اس لیے 5/7 نہ ختم ہونے والی ہے: 5/7 = 0.714285... ۔

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (7) -9/40

جواب: -9/40 پہلے سے کم از کم صورت میں ہے۔ مخرج 40 = 2 × 2 × 2 × 5، جس میں صرف 2 اور 5 ہیں۔ اس لیے -9/40 ختم ہونے والی ہے: -9/40 = -0.225۔

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (8) 10/33

جواب: 10/33 پہلے سے کم از کم صورت میں ہے۔ مخرج 33 = 3 × 11، جس میں 2 یا 5 کے علاوہ دیگر مفرد اعداد ہیں۔ اس لیے 10/33 نہ ختم ہونے والی ہے: 10/33 = 0.3030... ۔

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (9) 23/60

جواب: 23/60 پہلے سے کم از کم صورت میں ہے۔ مخرج 60 = 2 × 2 × 3 × 5، جس میں 3 شامل ہے۔ اس لیے 23/60 نہ ختم ہونے والی ہے: 23/60 = 0.38333... ۔

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (10) 40/35

جواب: پہلے مختصر کرو: 40/35 = 8/7۔ مخرج 7، جو نہ 2 ہے نہ 5۔ اس لیے 40/35 نہ ختم ہونے والی ہے: 40/35 = 1.142857... ۔

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (11) 55/75

جواب: پہلے مختصر کرو: 55/75 = 11/15۔ مخرج 15 = 3 × 5، جس میں 3 شامل ہے۔ اس لیے 55/75 نہ ختم ہونے والی ہے: 55/75 = 0.7333... ۔

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (12) -96/100

جواب: پہلے مختصر کرو: -96/100 = -24/25۔ مخرج 25 = 5 × 5، جس میں صرف 5 ہے۔ اس لیے -96/100 ختم ہونے والی ہے: -96/100 = -0.96۔

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (13) 101/125

جواب: 101/125 پہلے سے کم از کم صورت میں ہے۔ مخرج 125 = 5 × 5 × 5، جس میں صرف 5 ہے۔ اس لیے 101/125 ختم ہونے والی ہے: 101/125 = 0.808۔

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (14) 111/96

جواب: پہلے مختصر کرو: 111/96 = 37/32۔ مخرج 32 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2، جس میں صرف 2 ہے۔ اس لیے 111/96 ختم ہونے والی ہے: 111/96 = 1.15625۔

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (15) 125/200

جواب: پہلے مختصر کرو: 125/200 = 5/8۔ مخرج 8 = 2 × 2 × 2، جس میں صرف 2 ہے۔ اس لیے 125/200 ختم ہونے والی ہے: 125/200 = 0.625۔

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (16) 141/144

جواب: پہلے مختصر کرو: 141/144 = 47/48۔ مخرج 48 = 2 × 2 × 2 × 2 × 3، جس میں 3 شامل ہے۔ اس لیے 141/144 نہ ختم ہونے والی ہے: 141/144 = 0.979166... ۔

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (17) 200/201

جواب: 200/201 پہلے سے کم از کم صورت میں ہے۔ مخرج 201 = 3 × 67، جس میں 2 یا 5 کے علاوہ دیگر مفرد اعداد ہیں۔ اس لیے 200/201 نہ ختم ہونے والی ہے: 200/201 = 0.995024... ۔

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (18) -210/147

جواب: پہلے مختصر کرو: -210/147 = -10/7۔ مخرج 7، جو نہ 2 ہے نہ 5۔ اس لیے -210/147 نہ ختم ہونے والی ہے: -210/147 = -1.428571... ۔

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (19) 372/400

جواب: پہلے مختصر کرو: 372/400 = 93/100۔ مخرج 100 = 2 × 2 × 5 × 5، جس میں صرف 2 اور 5 ہیں۔ اس لیے 372/400 ختم ہونے والی ہے: 372/400 = 0.93۔

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (20) -401/333

جواب: -401/333 پہلے سے کم از کم صورت میں ہے۔ مخرج 333 = 3 × 3 × 37، جس میں 2 یا 5 کے علاوہ دیگر مفرد اعداد ہیں۔ اس لیے -401/333 نہ ختم ہونے والی ہے: -401/333 = -1.204204... ۔

سوال: مشق 3.4، سوال 1: درج ذیل ناطق اعداد کو اعشاریہ میں بدلو اور بتاؤ کہ وہ ختم ہونے والی ہے یا نہ ختم ہونے والی تکراری ہے۔ (1) 5/14

جواب: 5 ÷ 14 = 0.357142857142... — اعشاریہ ختم نہیں ہوتا، 571428 کا گروہ دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے 5/14 = 0.357142...، نہ ختم ہونے والی تکراری اعشاریہ۔

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (2) -13/18

جواب: -13 ÷ 18 = -0.7222... — اعشاریہ ختم نہیں ہوتا، 2 دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے -13/18 = -0.7222...، نہ ختم ہونے والی تکراری اعشاریہ۔

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (3) 19/20

جواب: 19 ÷ 20 = 0.95 — اعشاریہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے 19/20 = 0.95، ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (4) -3 21/22

جواب: -3 21/22 = -87/22۔ 87 ÷ 22 = 3.954545... — اعشاریہ ختم نہیں ہوتا، 54 کا گروہ دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے -3 21/22 = -3.954545...، نہ ختم ہونے والی تکراری اعشاریہ۔

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (5) 6 17/30

جواب: 6 17/30 = 197/30۔ 197 ÷ 30 = 6.5666... — اعشاریہ ختم نہیں ہوتا، 6 دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے 6 17/30 = 6.5666...، نہ ختم ہونے والی تکراری اعشاریہ۔

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (6) 23/40

جواب: 23 ÷ 40 = 0.575 — اعشاریہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے 23/40 = 0.575، ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (7) 3 27/32

جواب: 3 27/32 = 123/32۔ 123 ÷ 32 = 3.84375 — اعشاریہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے 3 27/32 = 3.84375، ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (8) −3 49/50

جواب: −3 49/50 = −199/50۔ −199 ÷ 50 = −3.98 — اعشاریہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے −3 49/50 = −3.98، ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (9) 2 45/48

جواب: 2 45/48 = 141/48 = 47/16۔ 47 ÷ 16 = 2.9375 — اعشاریہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے 2 45/48 = 2.9375، ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (10) 91/65

جواب: 91/65 = 7/5۔ 7 ÷ 5 = 1.4 — اعشاریہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے 91/65 = 1.4، ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (11) −153/85

جواب: −153/85 = −9/5۔ −9 ÷ 5 = −1.8 — اعشاریہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے −153/85 = −1.8، ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (12) 266/171

جواب: 266/171 = 14/9۔ 14 ÷ 9 = 1.555... — اعشاریہ ختم نہیں ہوتا، 5 دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے 266/171 = 1.555...، نہ ختم ہونے والی تکراری اعشاریہ۔

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (13) 272/288

جواب: 272/288 = 17/18۔ 17 ÷ 18 = 0.9444... — اعشاریہ ختم نہیں ہوتا، 4 دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے 272/288 = 0.9444...، نہ ختم ہونے والی تکراری اعشاریہ۔

سوال: عملی کام: دی گئی جدول میں ہر ایک اعشاریہ کو 2 اعشاریہ مقامات تک، 3 اعشاریہ مقامات تک اور 4 اعشاریہ مقامات تک تخمینہ سے سادہ کرو۔ (2) 2.421875

جواب: طریقہ: مطلوبہ جگہ کے بعد والا ہندسہ دیکھو؛ اگر وہ 5 یا اس سے بڑا ہو تو آخری رکھے گئے ہندسے کو 1 سے بڑھاؤ، ورنہ وہ وہی رہتا ہے۔ 2.421875 2 اعشاریہ مقامات: 2.42؛ 3 اعشاریہ مقامات: 2.422؛ 4 اعشاریہ مقامات: 2.4219۔

سوال: عملی کام: (3) 0.83333

جواب: .83333 0 2 اعشاریہ مقامات: 0.83؛ 3 اعشاریہ مقامات: 0.833؛ 4 اعشاریہ مقامات: 0.8333۔

سوال: عملی کام: (4) 1.76794

جواب: 6794 1.7 2 اعشاریہ مقامات: 1.77؛ 3 اعشاریہ مقامات: 1.768؛ 4 اعشاریہ مقامات: 1.7679۔

سوال: عملی کام: (5) 0.9916667

جواب: .9916667 0 2 اعشاریہ مقامات: 0.99؛ 3 اعشاریہ مقامات: 0.992؛ 4 اعشاریہ مقامات: 0.9917۔

سوال: عملی کام: (6) 0.96257

جواب: 96257. 0 2 اعشاریہ مقامات: 0.96؛ 3 اعشاریہ مقامات: 0.963؛ 4 اعشاریہ مقامات: 0.9626۔

سوال: عملی کام: (7) 1.61538

جواب : 1.61538 2 اعشاریہ مقامات: 1.62؛ 3 اعشاریہ مقامات: 1.615؛ 4 اعشاریہ مقامات: 1.6154۔

سوال: عملی کام: (8) 8.08547

جواب : 8.08547 2 اعشاریہ مقامات: 8.09؛ 3 اعشاریہ مقامات: 8.085؛ 4 اعشاریہ مقامات: 8.0855۔

سوال: عملی کام: (9) 6.98677

جواب : 6.98677 2 اعشاریہ مقامات: 6.99؛ 3 اعشاریہ مقامات: 6.987؛ 4 اعشاریہ مقامات: 6.9868۔

سوال: عملی کام: (10) 15.47648

جواب: 648 15.47 2 اعشاریہ مقامات: 15.48؛ 3 اعشاریہ مقامات: 15.476؛ 4 اعشاریہ مقامات: 15.4765۔

سوال: مشق 3.5، حصہ I: دیے گئے ہر ایک عدد کو اعشاریہ میں بدلو اور بتاؤ کہ وہ ختم ہونے والی ہے یا نہ ختم ہونے والی، اور اسے 3 اعشاریہ مقامات تک تخمینہ سے سادہ کرو۔ (1) 23/400

جواب: 23 ÷ 400 = 0.0575 — اعشاریہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے ختم ہونے والی ہے۔ 3 اعشاریہ مقامات تک: 0.058 (کیونکہ چوتھا ہندسہ 5 ہے، تیسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ I: (2) 27/64

جواب: 27 ÷ 64 = 0.421875 — اعشاریہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے ختم ہونے والی ہے۔ 3 اعشاریہ مقامات تک: 0.422 (کیونکہ چوتھا ہندسہ 8 ہے، تیسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ I: (3) 53/60

جواب: 53 ÷ 60 = 0.88333... — اعشاریہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے نہ ختم ہونے والی ہے۔ 3 اعشاریہ مقامات تک: 0.883 (کیونکہ چوتھا ہندسہ 3 ہے، تیسرا ہندسہ وہی رہتا ہے)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ I: (4) -46/75

جواب: -46 ÷ 75 = -0.61333... — اعشاریہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے نہ ختم ہونے والی ہے۔ 3 اعشاریہ مقامات تک: -0.613 (کیونکہ چوتھا ہندسہ 3 ہے، تیسرا ہندسہ وہی رہتا ہے)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ I: (5) 69/70

جواب: 69 ÷ 70 = 0.985714... — اعشاریہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے نہ ختم ہونے والی ہے۔ 3 اعشاریہ مقامات تک: 0.986 (کیونکہ چوتھا ہندسہ 7 ہے، تیسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ I: (6) 77/80

جواب: 77 ÷ 80 = 0.9625 — اعشاریہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے ختم ہونے والی ہے۔ 3 اعشاریہ مقامات تک:

0.963 (کیونکہ چوتھا ہندسہ 5 ہے، تیسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ I: (7) -43/90

جواب: -43 ÷ 90 = -0.4777... — اعشاریہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے نہ ختم ہونے والی ہے۔ 3 اعشاریہ مقامات تک: -0.478 (کیونکہ چوتھا ہندسہ 7 ہے، تیسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ I: (8) 119/120

جواب: 119 ÷ 120 = 0.99166... — اعشاریہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے نہ ختم ہونے والی ہے۔ 3 اعشاریہ مقامات تک: 0.992 (کیونکہ چوتھا ہندسہ 6 ہے، تیسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ I: (9) 246/300

جواب: 246 ÷ 300 = 0.82 — اعشاریہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے ختم ہونے والی ہے۔ 3 اعشاریہ مقامات تک: 0.820 (کیونکہ چوتھا ہندسہ کوئی نہیں ہے، تیسرا ہندسہ 0 رہتا ہے)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ I: (10) -81/96

جواب: -81 ÷ 96 = -0.84375 — اعشاریہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے ختم ہونے والی ہے۔ 3 اعشاریہ مقامات تک: -0.844 (کیونکہ چوتھا ہندسہ 7 ہے، تیسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ II: تقسیم کے ذریعے دیے گئے ہر ایک عدد کو اعشاریہ میں بدلو، بتاؤ کہ وہ ختم ہونے والی ہے یا نہ ختم ہونے والی، اور اسے 2 اعشاریہ مقامات تک تخمینہ سے سادہ کرو۔ (1) 4/15

جواب: 4 ÷ 15 = 0.2666... — اعشاریہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے نہ ختم ہونے والی ہے۔ 2 اعشاریہ مقامات تک: 0.27 (کیونکہ تیسرا ہندسہ 6 ہے، دوسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ II: (2) -11/12

جواب: -11 ÷ 12 = -0.91666... — اعشاریہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے نہ ختم ہونے والی ہے۔ 2 اعشاریہ مقامات تک: -0.92 (کیونکہ تیسرا ہندسہ 6 ہے، دوسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ II: (3) 8/9

جواب: 8 ÷ 9 = 0.888... — اعشاریہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے نہ ختم ہونے والی ہے۔ 2 اعشاریہ مقامات تک: 0.89 (کیونکہ تیسرا ہندسہ 8 ہے، دوسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ II: (4) 22/7

جواب: 22 ÷ 7 = 3.142857... — اعشاریہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے نہ ختم ہونے والی ہے۔ 2 اعشاریہ مقامات تک: 3.14 (کیونکہ تیسرا ہندسہ 2 ہے، دوسرا ہندسہ وہی رہتا ہے)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ II: (5) -21/16

جواب: -21 ÷ 16 = -1.3125 — اعشاریہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے ختم ہونے والی ہے۔ 2 اعشاریہ مقامات تک:

-1.31 (کیونکہ تیسرا ہندسہ 2 ہے، دوسرا ہندسہ وہی رہتا ہے)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ II: (6) 3/40

جواب: 3 ÷ 40 = 0.075 — اعشاریہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے ختم ہونے والی ہے۔ 2 اعشاریہ مقامات تک: 0.08 (کیونکہ تیسرا ہندسہ 5 ہے، دوسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ II: (7) -18/45

جواب: -18 ÷ 45 = -0.4 — اعشاریہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے ختم ہونے والی ہے۔ 2 اعشاریہ مقامات تک: -0.40 (کیونکہ تیسرا ہندسہ کوئی نہیں ہے، دوسرا ہندسہ 0 رہتا ہے)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ II: (8) 21/66

جواب: 21/66 = 7/22۔ 7 ÷ 22 = 0.31818... — اعشاریہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے نہ ختم ہونے والی ہے۔ 2 اعشاریہ مقامات تک: 0.32 (کیونکہ تیسرا ہندسہ 8 ہے، دوسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ II: (9) 33/90

جواب: 33/90 = 11/30۔ 11 ÷ 30 = 0.3666... — اعشاریہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے نہ ختم ہونے والی ہے۔ 2 اعشاریہ مقامات تک: 0.37 (کیونکہ تیسرا ہندسہ 6 ہے، دوسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ II: (10) -81/101

جواب: -81 ÷ 101 = -0.801980... — اعشاریہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے نہ ختم ہونے والی ہے۔ 2 اعشاریہ مقامات تک: -0.80 (کیونکہ تیسرا ہندسہ 1 ہے، دوسرا ہندسہ وہی رہتا ہے)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ III: درج ذیل نہ ختم ہونے والی تکراری اعشاریوں کو 3 اعشاریہ مقامات تک تخمینہ سے سادہ کرو۔

(1) 10/11

جواب: 10 ÷ 11 = 0.9090... — نہ ختم ہونے والی تکراری (تکراری گروہ 90)۔ 3 اعشاریہ مقامات تک: 0.909 (کیونکہ چوتھا ہندسہ 0 ہے، تیسرا ہندسہ وہی رہتا ہے)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ III: (2) -41/90

جواب: -41 ÷ 90 = -0.4555... — نہ ختم ہونے والی تکراری (تکراری ہندسہ 5)۔ 3 اعشاریہ مقامات تک: -0.456 (کیونکہ چوتھا ہندسہ 5 ہے، تیسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ III: (3) 21/13

جواب: 21 ÷ 13 = 1.615384... — نہ ختم ہونے والی تکراری (تکراری گروہ 615384)۔ 3 اعشاریہ مقامات تک: 1.615 (کیونکہ چوتھا ہندسہ 3 ہے، تیسرا ہندسہ وہی رہتا ہے)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ III: (4) 17/19

جواب: 17 ÷ 19 = 0.894736... — نہ ختم ہونے والی تکراری (تکراری گروہ 8947368421052631)۔ 3

اعشاریہ مقامات تک: 0.895 (کیونکہ چوتھا ہندسہ 7 ہے، تیسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ III: (5) 9/7

جواب: 9 ÷ 7 = 1.285714... — نہ ختم ہونے والی تکراری (تکراری گروہ 285714)۔ 3 اعشاریہ مقامات تک: 1.286 (کیونکہ چوتھا ہندسہ 7 ہے، تیسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ III: (6) 15/23

جواب: 15 ÷ 23 = 0.652173... — نہ ختم ہونے والی تکراری (تکراری گروہ 652173913043478)۔ 3 اعشاریہ مقامات تک: 0.652 (کیونکہ چوتھا ہندسہ 1 ہے، تیسرا ہندسہ وہی رہتا ہے)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ III: (7) -111/96

جواب: -111/96 = -37/32 = -1.15625 — اعشاریہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے ختم ہونے والی ہے (تکراری نہیں ہے)۔ 3 اعشاریہ مقامات تک: -1.156 (کیونکہ چوتھا ہندسہ 2 ہے، تیسرا ہندسہ وہی رہتا ہے)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ III: (8) 22/29

جواب: 22 ÷ 29 = 0.758620... — نہ ختم ہونے والی تکراری (تکراری گروہ 758620689655172 4)۔ 3 اعشاریہ مقامات تک: 0.759 (کیونکہ چوتھا ہندسہ 6 ہے، تیسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ IV: درج ذیل اعشاریوں کو 2 اعشاریہ مقامات تک تخمینہ سے سادہ کرو۔ (1) 0.4555

جواب: تیسرا ہندسہ 5 ہے، اس لیے دوسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے: .4555 → 0.46۔

سوال: مشق 3.5، حصہ IV: (2) 0.3648

جواب: تیسرا ہندسہ 4 ہے، اس لیے دوسرا ہندسہ وہی رہتا ہے: .3648 → 0.36۔

سوال: مشق 3.5، حصہ IV: (3) 0.6666

جواب: تیسرا ہندسہ 6 ہے، اس لیے دوسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے: .6666 → 0.67۔

سوال: مشق 3.5، حصہ IV: (4) 0.1054

جواب: تیسرا ہندسہ 5 ہے، اس لیے دوسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے: .1054 → 0.11۔

سوال: مشق 3.5، حصہ IV: (5) 1.9091

جواب: تیسرا ہندسہ 9 ہے، اس لیے دوسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے: 1.9091 → 1.91۔

سوال: مشق 3.5، حصہ IV: (6) 3.2479

جواب: تیسرا ہندسہ 7 ہے، اس لیے دوسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے: 3.2479 → 3.25۔

سوال: مشق 3.5، حصہ IV: (7) 2.0518

جواب: تیسرا ہندسہ 1 ہے، اس لیے دوسرا ہندسہ وہی رہتا ہے: 2.0518 → 2.05۔

سوال: مشق 3.5، حصہ IV: (8) 8.3381

جواب: تیسرا ہندسہ 8 ہے، اس لیے دوسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے: 8.3381 8.34۔

سوال: مشق 3.5، حصہ IV: (9) 10.1036

جواب: تیسرا ہندسہ 3 ہے، اس لیے دوسرا ہندسہ وہی رہتا ہے: .1036 10 10.10۔

سوال: مشق 3.5، حصہ IV: (10) 3.9995

جواب: تیسرا ہندسہ 9 ہے، اس لیے دوسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے (9 + 1 = 10، پھر کیریری): 3.9995 4.00۔

سوال: مشق 3.5، حصہ IV: (11) 13.0967

جواب: تیسرا ہندسہ 6 ہے، اس لیے دوسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے: 13.0967 13.10۔

سوال: مشق 3.5، حصہ IV: (12) 15.8159

جواب: تیسرا ہندسہ 5 ہے، اس لیے دوسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے: 15.8159 15.82۔

سوال: مشق 3.5، حصہ V: درج ذیل اعشاریوں کو 3 اعشاریہ مقامات تک تخمینہ سے سادہ کرو۔ (1) 4.51689

جواب: چوتھا ہندسہ 8 ہے، اس لیے تیسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے: 4.51689 4.517۔

سوال: مشق 3.5، حصہ V: (2) 6.7472

جواب: چوتھا ہندسہ 2 ہے، اس لیے تیسرا ہندسہ وہی رہتا ہے: 472 6.7 6.747۔

سوال: مشق 3.5، حصہ V: (3) 0.0098

جواب: چوتھا ہندسہ 8 ہے، اس لیے تیسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے: .0098 0 0.010۔

سوال: مشق 3.5، حصہ V: (4) 0.9861

جواب: چوتھا ہندسہ 1 ہے، اس لیے تیسرا ہندسہ وہی رہتا ہے: .9861 0 0.986۔

سوال: مشق 3.5، حصہ V: (5) 206.4176

جواب: چوتھا ہندسہ 6 ہے، اس لیے تیسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے: 6 206.417 206.418۔

سوال: مشق 3.5، حصہ V: (6) 3.4073

جواب: چوتھا ہندسہ 3 ہے، اس لیے تیسرا ہندسہ وہی رہتا ہے: 3 3.407 3.407۔

سوال: مشق 3.5، حصہ V: (7) 102.99909

جواب: چوتھا ہندسہ 0 ہے، اس لیے تیسرا ہندسہ وہی رہتا ہے: 2.99909 10 102.999۔

سوال: مشق 3.5، حصہ V: (8) 11.1234

جواب: چوتھا ہندسہ 4 ہے، اس لیے تیسرا ہندسہ وہی رہتا ہے: 11.1234 11.123۔

سوال: مشق 3.5، حصہ V: (9) 55.12345

جواب: چوتھا ہندسہ 4 ہے، اس لیے تیسرا ہندسہ وہی رہتا ہے: 55.12345 55.123۔

سوال: مشق 3.5، حصہ V: (10) 4.10539

جواب: چوتھا ہندسہ 3 ہے، اس لیے تیسرا ہندسہ وہی رہتا ہے: 4.10539 ≈ 4.105۔

سوال: مشق 3.5، حصہ V: (11) 66.3957

جواب: چوتھا ہندسہ 7 ہے، اس لیے تیسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے: 66.3957 ≈ 66.396۔

سوال: مشق 3.5، حصہ V: (12) 59.9196

جواب: چوتھا ہندسہ 6 ہے، اس لیے تیسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے: 59.9196 ≈ 59.920۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 1: درج ذیل اعشاریوں کو ناطق اعداد میں بدلو اور جواب کو کم از کم صورت میں لکھو۔ (i) 0.325

جواب: 0.325 = 325/1000۔ 325 اور 1000 کو 25 سے تقسیم کرو: 325/1000 = 13/40۔ جواب: 13/40۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 1: (ii) 0.75

جواب: 0.75 = 75/100۔ 75 اور 100 کو 25 سے تقسیم کرو: 75/100 = 3/4۔ جواب: 3/4۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 1: (iii) 2.5

جواب: 2.5 = 25/10۔ 25 اور 10 کو 5 سے تقسیم کرو: 25/10 = 5/2۔ جواب: 5/2۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 1: (iv) 7.75

جواب: 7.75 = 775/100۔ 775 اور 100 کو 25 سے تقسیم کرو: 775/100 = 31/4۔ جواب: 31/4۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 1: (v) 0.78

جواب: 0.78 = 78/100۔ 78 اور 100 کو 2 سے تقسیم کرو: 78/100 = 39/50۔ جواب: 39/50۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 1: (vi) 1.297

جواب: 1.297 = 1297/1000۔ 1297 اور 1000 میں کوئی مشترکہ قاسم نہیں ہے۔ جواب: 1297/1000۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 1: (vii) 2.348

جواب: 2.348 = 2348/1000۔ 2348 اور 1000 کو 4 سے تقسیم کرو: 2348/1000 = 587/250۔ جواب: 587/250۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 2: درج ذیل ناطق اعداد کو اعشاریہ میں بدلو اور بتاؤ کہ وہ ختم ہونے والی ہے یا نہ ختم ہونے والی تکراری ہے۔ (i) 41/5

جواب: 41 ÷ 5 = 8.2 — اعشاریہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے 41/5 = 8.2، ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 2: (ii) 111/12

جواب: 111/12 = 37/4۔ 37 ÷ 4 = 9.25 — اعشاریہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے 111/12 = 9.25، ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 2: (iii) 28/9

جواب: 28 ÷ 9 = 3.111... — اعشاریہ ختم نہیں ہوتا، 1 دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے 28/9 = 3.111...، نہ ختم ہونے والی تکراری اعشاریہ۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 2: (iv) 10/7

جواب: 10 ÷ 7 = 1.428571428571... — اعشاریہ ختم نہیں ہوتا، 428571 کا گروہ دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے 10/7 = 1.428571...، نہ ختم ہونے والی تکراری اعشاریہ۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 2: (v) 22/7

جواب: 22 ÷ 7 = 3.142857142857... — اعشاریہ ختم نہیں ہوتا، 142857 کا گروہ دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے 22/7 = 3.142857...، نہ ختم ہونے والی تکراری اعشاریہ۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 2: (vi) 21/16

جواب: 21 ÷ 16 = 1.3125 — اعشاریہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے 21/16 = 1.3125، ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 2: (vii) 73/10

جواب: 73 ÷ 10 = 7.3 — اعشاریہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے 73/10 = 7.3، ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 3: درج ذیل اعشاریوں کو 2 اعشاریہ مقامات تک تخمینہ سے سادہ کرو۔ (i) 14.5828

جواب: تیسرا ہندسہ 2 ہے، اس لیے دوسرا ہندسہ وہی رہتا ہے: 14.5828 ≈ 14.58۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 3: (ii) 107.8287

جواب: تیسرا ہندسہ 8 ہے، اس لیے دوسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے: 107.8287 ≈ 107.83۔ نوٹ: چھپی کتاب میں اس عدد کا اعشاریہ نقطہ غائب ہے ("1078287" چھپا ہے)؛ آس پاس والے اعداد کے نمونے کے مطابق اسے 107.8287 پڑھا گیا ہے۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 3: (iii) 5.7895

جواب: تیسرا ہندسہ 9 ہے، اس لیے دوسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے: 5.7895 ≈ 5.79۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 3: (iv) 6.7989

جواب: تیسرا ہندسہ 8 ہے، اس لیے دوسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے: 6.7989 ≈ 6.80۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 3: (v) 25.4897

جواب: تیسرا ہندسہ 9 ہے، اس لیے دوسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے: 25.4897 ≈ 25.49۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 4: درج ذیل ناطق اعداد کو ختم ہونے والی اور نہ ختم ہونے والی میں تقسیم کرو۔ (i) 13/4

جواب: 13 ÷ 4 = 3.25 — اعشاریہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے 13/4 = 3.25، ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 4: (ii) 17/25

جواب: 17 ÷ 25 = 0.68 — اعشاریہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے 17/25 = 0.68، ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 4: (iii) 80/3

جواب: 80 ÷ 3 = 26.666... — اعشاریہ ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے 80/3 = 26.666...، نہ ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 4: (iv) 15/11

جواب: 15 ÷ 11 = 1.3636... — اعشاریہ ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے 15/11 = 1.3636...، نہ ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 4: (v) 19/6

جواب: 19 ÷ 6 = 3.1666... — اعشاریہ ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے 19/6 = 3.1666...، نہ ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 4: (vi) 25/15

جواب: 25/15 = 5/3۔ 5 ÷ 3 = 1.666... — اعشاریہ ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے 25/15 = 1.666...، نہ ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 4: (vii) 22/7

جواب: 22 ÷ 7 = 3.142857... — اعشاریہ ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے 22/7 = 3.142857...، نہ ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 4: (viii) 14/9

جواب: 14 ÷ 9 = 1.555... — اعشاریہ ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے 14/9 = 1.555...، نہ ختم ہونے والی اعشاریہ۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 5: درج ذیل اعشاریوں کو ناطق اعداد میں بدلو۔ (i) 0.21

جواب: 0.21 = 21/100۔ 21 اور 100 میں کوئی مشترکہ قاسم نہیں ہے۔ جواب: 21/100۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 5: (ii) 6.35

جواب: 6.35 = 635/100۔ 635 اور 100 کو 5 سے تقسیم کرو: 635/100 = 127/20۔ جواب: 127/20۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 5: (iii) 0.52

جواب: 0.52 = 52/100۔ 52 اور 100 کو 4 سے تقسیم کرو: 52/100 = 13/25۔ جواب: 13/25۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 5: (iv) 0.62

جواب: 0.62 = 62/100۔ 62 اور 100 کو 2 سے تقسیم کرو: 62/100 = 31/50۔ جواب: 31/50۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 5: (v) 0.145

جواب: 0.145 = 145/1000۔ 145 اور 1000 کو 5 سے تقسیم کرو: 145/1000 = 29/200۔ جواب: 29/200۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 5: (vi) 3.125

جواب: 3.125 = 3125/1000۔ 3125 اور 1000 کو 125 سے تقسیم کرو: 3125/1000 = 25/8۔ جواب: 25/8۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 5: (vii) 1.4375

جواب: 1.4375 = 14375/10000۔ 14375 اور 10000 کو 625 سے تقسیم کرو: 14375/10000 = 23/16۔

جواب: 23/16۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 5: (viii) 1.375

جواب: 1.375 = 1375/1000۔ 1375 اور 1000 کو 125 سے تقسیم کرو: 1375/1000 = 11/8۔ جواب: 11/8۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 5: (ix) 1.5

جواب: 1.5 = 15/10۔ 15 اور 10 کو 5 سے تقسیم کرو: 15/10 = 3/2۔ جواب: 3/2۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 6: درج ذیل نہ ختم ہونے والی تکراری اعشاریوں کو 3 اعشاریہ مقامات تک تخمینہ سے سادہ کرو۔ (i) 40/3

جواب: 40 ÷ 3 = 13.333... — چوتھا ہندسہ 3 ہے، اس لیے تیسرا ہندسہ وہی رہتا ہے: 40 /3 13.333۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 6: (ii) 20/7

جواب: 20 ÷ 7 = 2.857142... — چوتھا ہندسہ 1 ہے، اس لیے تیسرا ہندسہ وہی رہتا ہے: 20 /7 2.857۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 6: (iii) 50/11

جواب: 50 ÷ 11 = 4.545454... — چوتھا ہندسہ 4 ہے، اس لیے تیسرا ہندسہ وہی رہتا ہے: 50 /11 4.545۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 6: (iv) 80/13

جواب: 80 ÷ 13 = 6.153846... — چوتھا ہندسہ 8 ہے، اس لیے تیسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے: 80 /13 6.154۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 6: (v) 100/6

جواب: 100 ÷ 6 = 16.666... — چوتھا ہندسہ 6 ہے، اس لیے تیسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے: 100 /6 16.667۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 6: (vi) 240/22

جواب: 240 ÷ 22 = 10.909090... — چوتھا ہندسہ 0 ہے، اس لیے تیسرا ہندسہ وہی رہتا ہے: 240 /22 10.909۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 6: (vii) 70/12

جواب: 70 ÷ 12 = 5.8333... — چوتھا ہندسہ 3 ہے، اس لیے تیسرا ہندسہ وہی رہتا ہے: 70/12 5.833۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 6: (viii) 52/91

جواب: 52 ÷ 91 = 0.571428... — چوتھا ہندسہ 4 ہے، اس لیے تیسرا ہندسہ وہی رہتا ہے: 52/91 0.571۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 7: درج ذیل اعشاریوں کو 3 اعشاریہ مقامات تک تخمینہ سے سادہ کرو۔ (i) 5.71679

جواب: چوتھا ہندسہ 7 ہے، اس لیے تیسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے: 5.71679 5.717۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 7: (ii) 11.60365

جواب: چوتھا ہندسہ 6 ہے، اس لیے تیسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے: 11.60365 11.604۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 7: (iii) 0.92598

جواب: چوتھا ہندسہ 9 ہے، اس لیے تیسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے: .92598 0 0.926۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 7: (iv) 3.40855

جواب: چوتھا ہندسہ 5 ہے، اس لیے تیسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے: 3.40855 3.409۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 7: (v) 0.74396

جواب: چوتھا ہندسہ 9 ہے، اس لیے تیسرا ہندسہ 1 سے بڑھتا ہے: .74396 0 0.744۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 7: (vi) 23.15847

جواب: چوتھا ہندسہ 4 ہے، اس لیے تیسرا ہندسہ وہی رہتا ہے: 23.15847 23.158۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 8: درج ذیل سوالوں کے جواب دو۔ (i) ختم ہونے والی اعشاریہ اور نہ ختم ہونے والی اعشاریہ کے درمیان فرق بیان کرو۔

جواب: ختم ہونے والی اعشاریہ میں اعشاری حصہ کسی جگہ پر ختم ہو جاتا ہے، مثلاً 0.75۔ نہ ختم ہونے والی اعشاریہ میں اعشاری حصہ کبھی ختم نہیں ہوتا، مثلاً 1/3 = 0.333... ۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 8: (ii) اعشاریوں کو ناطق اعداد میں بدلنے کے طریقے بیان کرو اور ہر ایک کی مثال دو۔

جواب: طریقہ 1 (ختم ہونے والی): اعشاریہ کو 10، 100، 1000 وغیرہ کے مخرج کے ساتھ لکھو، پھر مختصر کرو۔ مثال: 0.75 = 75/100 = 3/4۔ طریقہ 2 (تکراری): تکراری حصے کی گنتی کے مطابق 9 سے مخرج لگاؤ۔ مثال: 0.333... = 3/9 = 1/3۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 8: (iii) کن نہ ختم ہونے والی اعشاریوں کو تکراری کہا جاتا ہے؟ مثال دو۔

جواب: جب نہ ختم ہونے والی اعشاریہ میں کوئی ہندسہ یا ہندسوں کا گروہ بار بار آئے، تو اسے تکراری اعشاریہ کہا جاتا ہے۔ مثال: 1/3 = 0.333... (3 دہرایا جاتا ہے) اور 1/7 = 0.142857142857... (142857 کا گروہ دہرایا جاتا ہے)۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 8: (iv) وہ اصول بیان کرو جس سے معلوم ہو کہ کوئی اعشاریہ ختم ہونے والی ہے یا نہ ختم ہونے والی۔

جواب: اصول: پہلے عدد کو کم از کم صورت میں لکھو۔ پھر مخرج کے مفرد قاسم دیکھو؛ اگر مخرج کے تمام مفرد قاسم صرف 2 اور/یا 5 ہوں، تو اعشاریہ ختم ہونے والی ہے، ورنہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ مثال: 3/8 (مخرج 8 = 2 × 2 × 2) ختم ہونے والی ہے، 2/3 (مخرج 3) نہ ختم ہونے والی ہے۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 8: (v) "تخمینہ سے سادہ کرنا" سے کیا مراد ہے؟

جواب: "تخمینہ سے سادہ کرنا" سے مراد ہے کہ کسی اعشاریہ کو مطلوبہ اعشاریہ مقامات تک گول کرنا: اگلا ہندسہ 5 یا اس سے بڑا ہو تو آخری رکھے گئے ہندسے کو 1 سے بڑھاؤ، ورنہ وہ وہی رہتا ہے۔ مثال: 0.6666 کو 2 اعشاریہ مقامات تک 0.67 کرنا۔

جائزہ مشق 3، سوال 9: خالی جگہیں پُر کرو۔ (i) 1/2 = 0.5، جو ایک _____ ہے۔

جواب: ختم ہونے والی اعشاریہ ہے، کیونکہ اس کا اعشاری حصہ ختم ہو جاتا

جائزہ مشق 3، سوال 9: (ii) 1/3 = 0.333...، جو ایک _____ ہے۔

جواب: نہ ختم ہونے والی تکراری اعشاریہ ہے، کیونکہ اس میں 3 بار بار آتا

جائزہ مشق 3، سوال 9: (iii) ایک اعشاریہ کے دو حصوں کو _____ اور _____ کہا جاتا ہے۔

جواب: حصے صحیح حصہ، اعشاری حصہ ہوتے ہیں۔ خالی جگہیں: صحیح حصہ، اعشاری حصہ۔

جائزہ مشق 3، سوال 9: (iv) ختم ہونے والی اعشاریہ میں، تقسیم کا عمل مرحلوں کی محدود تعداد کے بعد _____ ہو جاتا ہے۔

جواب: ختم

جائزہ مشق 3، سوال 9: (v) ایک کسر کو ختم ہونے والی اعشاریہ کہا جاتا ہے، اگر _____ کے مخرج کے اجزا 2 یا 5 یا دونوں ہوں۔

جائزہ مشق 3، سوال 9: (vi) تکراری اعشاریہ میں ایک ہندسہ یا ہندسوں کا _____ گروہ بار بار آتا ہے۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 10: صحیح جواب پر () کا نشان لگاؤ۔ (i) اعشاریہ میں صحیح حصے کو، اعشاری حصے سے الگ کرنے کے لیے، ہم کون سی نشانی استعمال کرتے ہیں؟ (a) — (b) : (c) . (d) /

جواب: صحیح حصہ اور اعشاری حصہ نقطے (.) سے الگ کیے جاتے ہیں، مثلاً 3.5 میں۔ درست جواب (c) . ہے۔

جائزہ مشق 3، سوال 10: (ii) اگر ہم 3.8461 کو اعشاریہ کے دو درجات تک سادہ کریں، تو ہمیں _____ ملے گا:

(a) 3.85 (d) 3.86 (c) 3.81 (b) 3.48

جواب: 3.85۔ درست جواب

جائزہ مشق 3، سوال 10: (iii) ایک ناطق عدد ختم ہونے والی اعشاریہ ہوگا، اگر اس کے مخرج کے مفرد اجزا نہ ہوں سوائے _____ کے: (a) 2 اور 5 (b) 3 اور 6 (c) 4 اور 5 (d) 5 اور 7

جواب: ہوگی۔ درست جواب

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 10: (iv) 0.75 کو جب ناطق عدد میں بدلیں گے تو ہمیں ملے گا: (a) 1/3 (c) 1/2 (b) 1/7 (d) 3/4

جواب: 0.75 = 75/100 = 3/4۔ درست جواب (c) 4 /3 ہے۔

4- طاقتیں

سوال: مشق 4.1، سوال 1: درج ذیل قوت والی صورتوں کو کھولو اور ان کی قیمت معلوم کرو۔ (i) 3^2

جواب: $3^2 = 3 \times 3 = 9$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 1: (ii) 2

جواب: $2 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 128$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 1: (iii) $2^3 \times 3^4$

جواب: $2^3 \times 3^4 = (2 \times 2 \times 2) \times (3 \times 3 \times 3 \times 3) = 8 \times 81 = 648$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 1: (iv) $5^2 \times 7^2$

جواب: $5^2 \times 7^2 = (5 \times 5) \times (7 \times 7) = 25 \times 49 = 1225$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 1: (v) $2^3 \times 3^2 \times 5^2$

جواب: $2^3 \times 3^2 \times 5^2 = (2 \times 2 \times 2) \times (3 \times 3) \times (5 \times 5) = 8 \times 9 \times 25 = 1800$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 1: (vi) $2^4 \times 3^3 \times 7^2$

جواب: $2^4 \times 3^3 \times 7^2 = (2 \times 2 \times 2 \times 2) \times (3 \times 3 \times 3) \times (7 \times 7) = 16 \times 27 \times 49 = 21168$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 2: درج ذیل میں سے ہر ایک میں بنیاد اور قوت نما پہچانو اور اظہار کی قیمت بھی معلوم کرو۔ (i) 2

جواب: بنیاد 2 ہے اور قوت نما 5 ہے۔ قیمت : $2 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 2: (ii) 5^4

جواب: بنیاد 5 ہے اور قوت نما 4 ہے۔ قیمت: $5^4 = 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 625$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 2: (iii) 6^3

جواب: بنیاد 6 ہے اور قوت نما 3 ہے۔ قیمت: $6^3 = 6 \times 6 \times 6 = 216$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 2: (iv) (2/ 3)

جواب: بنیاد 2/3 ہے اور قوت نما 6 ہے۔ قیمت: (2/ 3) = 64/729۔

سوال: مشق 4.1، سوال 2: (v) (-1/5)

جواب: بنیاد -1/5 ہے اور قوت نما 5 ہے۔ قیمت : (-1/5) = -1/3125 (قوت نما طاق ہے، اس لیے جواب منفی ہے)۔

سوال: مشق 4.1، سوال 3: ثابت کرو کہ: (i) $(-3)^3 = -27$

جواب: $(-3)^3 = (-3) \times (-3) \times (-3) = 9 \times (-3) = -27$۔ اس لیے $(-3)^3 = -27$ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 4.1، سوال 3: (ii) $(1/2)^7 = 1/128$

جواب: $(1/2)^7 = 1/2 \times 1/2 \times 1/2 \times 1/2 \times 1/2 \times 1/2 \times 1/2 = 1/128$۔ اس لیے $(1/2)^7 = 1/128$ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 4.1، سوال 3: (iii) $(-1/4)^4 = 1/256$

جواب: $(-1/4)^4 = (-1/4) \times (-1/4) \times (-1/4) \times (-1/4) = 1/256$ (قوت نما جفت ہے، اس لیے جواب مثبت ہے)۔ اس لیے $(-1/4)^4 = 1/256$ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 4.1، سوال 3: (iv) $(-1/10)^6 = 1/1000000$

جواب: $(-1/10) = -1/10 = 1/1000000$ (قوت نما جفت ہے، اس لیے جواب مثبت ہے)۔ اس لیے $(-1/10)^6 = 1/1000000$ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 4.1، سوال 3: (v) $(-5/3)^4 = 625/81$

جواب: $(-5/3)^4 = 625/81$ (قوت نما جفت ہے، اس لیے جواب مثبت ہے؛ $5^4 = 625$ اور $3^4 = 81$)۔ اس لیے $(-5/3)^4 = 625/81$ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 4.1، سوال 3: (vi) $(4/5)^5 = 1024/3125$

جواب: $(4/5) = 4/5 = 24/3125$ 10 (4 = 1024 اور 5 = ر 3125)۔ اس لیے $(4/5)^5 = 1024/3125$ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 4.1، سوال 4: ہر ایک ناطق عدد کو قوت والی صورت میں ظاہر کرو۔ (i) 1000

جواب: $1000 = 10 \times 10 \times 10 = 10^3$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 4: (ii) 512

جواب: $512 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 4: (iii) -343

جواب: $343 = 7 \times 7 \times 7 = 7^3$ اور قوت نما طاق ہے، اس لیے $-343 = (-7)^3$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 4: (iv) 625

جواب: $625 = 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 5^4$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 4: (v) $-1/100000$

جواب: $100000 = 10$ اور قوت نما طاق ہے، اس لیے $-1/100000 = (-1/10)^5$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 4: (vi) $32/243$

جواب: $32 = 2$ او ر $243 = 3$، اس لیے $32/243 = (2/3)^5$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 4: (vii) -125/343

جواب: 125 = 5^3 اور 343 = 7^3 اور قوت نما طاق ہے، اس لیے -125/343 = $(-5/7)^3$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 4: (viii) 729/64

جواب: 729 = 9^3 اور 64 = 4^3، اس لیے 729/64 = $(9/4)^3$۔ (دوسری صورت: $(27/8)^2$ بھی درست ہے، کیونکہ $729 = 27^2$ اور $64 = 8^2$۔)

سوال: مشق 4.2، سوال 1: ضرب کا قاعدہ استعمال کرتے ہوئے سادہ کرو۔ (i) $(5/7)^4(5/7) \times (5/7)^2$

جواب: بنیاد ایک جیسی ہے، اس لیے قوت نما آپس میں جمع ہوں گے: $(5/7)^4 \times (5/7)^2 = (5/7)^{42} = (5/7)$۔

سوال: مشق 4.2، سوال 1: (ii) $(4/3)(3/5) \times$

جواب: قوت نما ایک جیسا ہے، اس لیے بنیادوں کو آپس میں ضرب دیں گے: $(4/3) \times (3/5) = (4 \times 3/5) = (4/3)$۔

سوال: مشق 4.2، سوال 1: (iii) $(-5/7)(1/7) \times (-5/7) \times (1/7) \times$

جواب: $(1/7) \times (1/7) = (1/7)^1 = (1/7)$ اور $(-5/7) \times (-5/7) = (-5/7)^2 = (5/7)$ (قوت نما جفت ہے)۔ جواب: $(1/7)^1 \times (5/7)^1$۔

سوال: مشق 4.2، سوال 1: (iv) $p \times p \times p$

جواب: بنیاد ایک جیسی ہے، اس لیے قوت نما جمع ہوں گے: $p \times p \times p = p^{13} = p$۔

سوال: مشق 4.2، سوال 1: (v) $y \times x^{11} \times y$

جواب: $y \times y = y^{11}$، اس لیے $y \times x^{11} \times y = x^{11} \times y^{11} = (xy)^{11}$۔

سوال: مشق 4.2، سوال 1: (vi) $(4/3)(4/3) \times (4/3) \times$

جواب: بنیاد ایک جیسی ہے، اس لیے قوت نما جمع ہوں گے: $(4/3) \times (4/3) \times (4/3) = (4/3)$

$= (4/3)^1$۔

سوال: مشق 4.2، سوال 1: (vii) $x \times y \times x^2 \times y$

جواب: $x \times x^2 = x$ اور $y \times y = y^{13}$، اس لیے $x \times y \times x^2 \times y = x \times y^{13}$۔

سوال: مشق 4.2، سوال 1: (viii) $(-1/3)^3(1/3) \times (-1/3) \times$

جواب: بنیاد ایک جیسی ہے، اس لیے قوت نما جمع ہوں گے: $(-1/3) \times (1/3) \times (1/3) = (-1/3)^3 = (1/3)$

$= (-1/3)^{14} = (1/3)^{14}$ (قوت نما جفت ہے)۔

سوال: مشق 4.2، سوال 1: (ix) $x \times y \times z$

جواب: قوت نما ایک جیسا ہے، اس لیے بنیادوں کو آپس میں ضرب دیں گے: $(xyz) = x \times y \times z$۔

سوال: مشق 4.2، سوال 1: (x) $p^2 \times q \times p$

جواب : $p \times p^2 = p^2$، اس لیے $(pq) = p \times q = p \times q \times p^2$۔

سوال: مشق 4.2، سوال 2: جانچ کرو کہ (i) : $2 \times 3 = 6$

جواب: بایاں طرف : $2 \times 3 = (3 \times 2) = 6$ = دایاں طرف۔ جانچ ہو گئی۔

سوال: مشق 4.2، سوال 2: (ii) $p \times q = (pq)$

جواب: بایاں طرف : $(pq) = (p \times q) = p \times q$ = دایاں طرف۔ جانچ ہو گئی۔

سوال: مشق 4.2، سوال 2: (iii) $(3/4)^{12}(3/4) = (3/4)^4 \times$

جواب: بایاں طرف: $(3/4)^4 \times (3/4) = (3/4)^4 = (3/4)^{12}$ = دایاں طرف۔ جانچ ہو گئی۔

سوال: مشق 4.3، سوال 1: تقسیم کا قاعدہ استعمال کرتے ہوئے سادہ کرو۔ (i) $5 \div 5^4$

جواب: بنیاد ایک جیسی ہے، اس لیے قوت نما آپس میں سے گھٹیں گے: $5 \div 5^4 = 5^3 = 125$۔

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (ii) $(5/7)^2(5/7) \div$

جواب : $(5/7) \div (5/7)^2 = (5/7)^2 = (5/7)^3 = 125/343$۔

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (iii) $(1/2)^2(1/2) \div$

جواب: $(1/2) \div (1/2)^2 = (1/2)^2 = (1/2)^4 = 1/16$۔

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (iv) $x^4 \div x^1$

جواب : $x^4 \div x^1 = x^{14} = x$۔

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (v) $(5)(3) \div$

جواب: قوت نما ایک جیسا ہے، اس لیے بنیادوں کو آپس میں تقسیم کریں گے: $(5) \div (3) = (5/3)$۔

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (vi) $(10)(2) \div$

جواب : $(10) \div (2) = (10/2) = 5 = 3125$۔

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (vii) $(-7)^4(-5) \div$

جواب: $(-7)^4 \div (-5)^4 = (-7/-5)^4 = (7/5)^4 = 2401/625$۔

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (viii) $(2/5)(3/5) \div$

جواب : $(2/5) \div (3/5) = ((2/5) \div (3/5)) = (2/3) = 64/729$۔

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (ix) $(7/11)(7/11) \div$

جواب: $(7/11) \div (7/11) = (7/11) = (7/11)^1 = 7/11$۔

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (x) $y^4 \div x^4$

جواب: قوت نما ایک جیسا ہے، اس لیے: $(x/y)^4 = y^4 \div x^4$۔

سوال: مشق 4.3، سوال 2: جانچ کرو کہ (i) : $(2/9)^2 = 2^3 \div 9^3 (2/9) \div$

جواب: بایاں طرف : $(2/9) \div (2/9)^2 = (2/9)^3 = 8/729$۔ دایاں طرف: $2^3 \div 9^3 = 8/729$۔ دونوں طرف برابر ہیں، جانچ ہوگئی۔

سوال: مشق 4.3، سوا ل 2: (ii) $(-5) \div (3/5)^1 \div (3/5)^2(-3)$ =

جواب: بایاں طرف : $(-3) \div (-5) = (3/5)$ (قوت نما جفت ہیں)۔ دایاں طرف : $(3/5)^1 \div (3/5)^2$ = $(3/5)$۔ دونوں طرف برابر ہیں، جانچ ہوگئی۔

سوال: مشق 4.3، سوا ل 2: (iii) $(x/y) \div y^2(x/y) = x^2 \div (x/y)$

جواب: بایاں طرف : $(x/y) \div (x/y) = (x/y)^2 = x^2/y^2(x/y)$ ۔ دایاں طرف: $x^2/y^2 = x^2 \div y^2$۔ دونوں طرف برابر ہیں، جانچ ہوگئی۔

سوال: مشق 4.3، سوا ل 2: (iv) $(4)^3 \div (20)^3 = 5 \div 5^{11}$

جواب: بایاں طرف : $5 \div 5^{11} = 5^3 = 125$۔ دایاں طرف: $(4) \div (20)^3 = (20/4) = 5^3 = 125$۔ دونوں طرف برابر ہیں، جانچ ہوگئی۔

سوال: مشق 4.4، سوال 1: قوت والا قاعدہ استعمال کرتے ہوئے سادہ کر و۔ (i) (5^2)

جواب : $(5^2) = 5^{14} = 5^2$ (قوت نما آپس میں ضرب ہوں گے)۔

سوال: مشق 4.4، سوال 1: (ii) $\{(1/ \quad 3)\}$

جواب: $\{(1/ \quad 3)\} = (1/3)^4(1/ \quad 3)$ ۔

سوال: مشق 4.4، سوا ل 1: (iii) $\{(-3)^2\}^1$

جواب : $\{(-3)^2\}^1 = (-3)^2 = 3^2(-3) = {}^{21}$ (قوت نما جفت ہے)۔

سوال: مشق 4.4، سوا ل 1: (iv) $(x)^2$

جواب : $(x) = x^1(x) = x^2$۔

سوال: مشق 4.4، سوا ل 1: (v) $\{(4/7)\}^2$

جواب : $\{(4/7)\}^2 = (4/7)^1(4/7) = {}^2$۔

سوال: مشق 4.4، سوال 1: (vi) $\{(-4/ \quad 3)^2\}^2$

جواب: $\{(-4/ \quad 3)^2\}^2 = (3/4)^4(3/ \quad 4-) = (-3/4)^4 = {}^{22}$ (قوت نما جفت ہے)۔

سوال: مشق 4.4، سوال 2: منفی قوت نما میں بدل و۔ (i) 1/2

جواب : $2 \quad 1/ \quad 2 = 1/ \quad 2$ (کیونکہ $a = 1/a$)۔

سوال: مشق 4.4، سوا ل 2: (ii) 1/3

جواب : $3 \quad 1/ \quad 3 = 1/ \quad 3$۔

سوال: مشق 4.4، سوا ل 2: (iii) 1/x

جواب : $x = x/1$۔

سوال: مشق 4.4، سوال 2: (iv) $1/(4/5)$

جواب : $(4/5)/1 = (4/5) = (5/4)$۔

سوال: مشق 4.4، سوال 3: مثبت قوت نما میں بدلیے۔ (i) 5

جواب : $5 = 5/1$۔

سوال: مشق 4.4، سوال 3: (ii) $(1/3)$

جواب: $(1/3) = (1/3)/1 = 3 = 2187$۔

سوال: مشق 4.4، سوال 3: (iii) x

جواب : $x = 1/x$۔

سوال: مشق 4.4، سوال 3: (iv) y

جواب : $y = 1/y$۔

سوال: مشق 4.4، سوال 4: پہچانو کہ درج ذیل میں سے کون سے مثبت ہیں اور کون سے منفی ہیں؟ (i) (-7)

جواب: مثبت ہے، کیونکہ قوت نما 6 جفت عدد ہے۔ $(-7) = 7$۔

سوال: مشق 4.4، سوال 4: (ii) $(-2/11)^1$

جواب: منفی ہے، کیونکہ قوت نما 17 طاق عدد ہے۔

سوال: مشق 4.4، سوال 4: (iii) $(-1/5)^2$

جواب: مثبت ہے، کیونکہ قوت نما -26 جفت عدد ہے۔ $(-1/5)^2 = (-5)^2$۔

سوال: مشق 4.4، سوال 4: (iv) (-3)

جواب: مثبت ہے، کیونکہ $(-3) = 1$۔

سوال: مشق 4.4، سوال 4: (v) $(-1/7)^1$

جواب: منفی ہے، کیونکہ $(-1/7)^1 = -1/7$۔

سوال: مشق 4.4، سوال 4: (vi) $(-1/5)^1$

جواب: مثبت ہے، کیونکہ قوت نما -100 جفت عدد ہے۔ $(-1/5)^1 = (-5)^1$۔

سوال: مشق 4.5، سوال 1: سادہ کرو اور سادہ صورت میں لکھو۔ (i) $(5/7) \times (5/7)^4 \times (7/5)^1 (5/7)$

جواب : $(5/7) \times (5/7)^4 = (5/7)^1$ اور $(7/5) = (5/7)^1$، اس لیے $(5/7)^1 \times (5/7)^1 = (5/7) = 1$۔

سوال: مشق 4.5، سوال 1: (ii) $(2/3)^4 \{(2/3)^2\}^3 \div$

جواب: $\{(2/3)^2\}^3 = (2/3)^6$، اس لیے $(2/3)^6 \div (2/3)^4 = (2/3)^2 = 4/9$۔

سوال: مشق 4.5، سوال 1: (iii) $(9/7)^3 \times (12/11)(7 \quad /9) + (11/12) \times (9/7)^3$

جواب: $(7/9)^3 \times (9/7)^3 = ((9/7) \times (7/9))^3 = 1^3 = 1$ او ر $(11/12) \times (12/11) = ((12/11) \times (11/12)) =$

$1 = 1$، اس لیے جواب $1 + 1 = 2$۔

سوال: مشق 4.5، سوا ل 1: (iv) $x + x \times x$

جواب: $x = 1$ او ر $x \times x = x = x = 1$، اس لیے جواب $1 + 1 = 2$۔

سوال: مشق 4.5، سوا ل 1: (v) $(4/5) \div \{ \times (4/5)^2(4/5)\}$

جواب: $(4/5) \times (4/5)^2 = (4/5)$، اس لیے $(4/5) \div (4/5) = (4/5) = 4/5$۔

سوال: مشق 4.5، سوال 1: (vi) $^2(8/7) \times \{ \div (7/8)^4(7 \quad /8)\}$

جواب: $(8/7) \div (7 \quad /8) = (7/8)^4 = (7/8)^2$، اس لیے $(8/7) \times (7/8)^2 = ((8/7) \times (7/8))^2 = 1^2 = 1$۔

سوال: مشق 4.5، سوال 2: درج ذیل میں x کی قیمت معلوم کر و۔ (i) $3 \times 3^4 = 3$

جواب: $3 \times 3^4 = 3^4 3 = 3^1$، اس لیے $3^1 = 3$، اس لیے $x = 10$۔

سوال: مشق 4.5، سوا ل 2: (ii) $(11/9) \div (11/9)^2(11/9) = (11/9)$

جواب: $(11/9) \div (11/9) = (11/9) = (11/9)^2$، اس لیے $(11/9)^2 = (11/9)^2$، اس لیے $2x = 2$، یعنی $x = 1$۔

سوال: مشق 4.5، سوا ل 2: (iii) $(4/7)\{^3(4/7)\}^3(4/7) =$

جواب: $(4/7)^3\{^3(4/7)\}^3 =$ ، اس لیے $(4/7)(4/7)(4/7)^3 =$، اس لیے $3x = 9$، یعنی $x = 3$۔

سوال: مشق 4.5، سوا ل 2: (iv) $(1/5)^1(1/5)(1/5) = (1/5) \times$

جواب: $(1/5)(1/5)(1/5) = (1/5) \times$ ، اس لیے $(1/5)^1(1/5) =$ ، اس لیے $x + 5 = 10$، یعنی $x = 5$۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 1: بنیاد، قوت نما کی پہچان کرو اور درج ذیل کی قیمت معلوم کر و۔ (i) 3

جواب: بنیاد 3 ہے اور قوت نما 5 ہے۔ قیمت $= 3 : 243$۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 1: (ii) 7^4

جواب: بنیاد 7 ہے اور قوت نما 4 ہے۔ قیمت: $7^4 = 2401$۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 1: (iii) $^2(3/4)$

جواب: بنیاد 3/4 ہے اور قوت نما 2 ہے۔ قیمت: $(3/4)^2 = 9/16$۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 1: (iv) $^3(1/4)$

جواب: بنیاد 1/4 ہے اور قوت نما 3 ہے۔ قیمت: $(1/4)^3 = 1/64$۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوا ل 1: (v) 8

جواب: بنیاد 8 ہے اور قوت نما 0 ہے۔ قیمت $= 8 : 1$ (کسی بھی عدد کا قوت نما صفر ہو تو قیمت 1 ہوتی ہے)۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 1: (vi) y

جواب: بنیاد y ہے اور قوت نما 0 ہے۔ قیمت : $y = 1$۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 2: قوت نما والا قاعدہ استعمال کرتے ہوئے سادہ کرو۔ (i) $(-1/2)^{2}(1/2-)^{4} \times$

جواب: $(-1/2)^{4} \times (1/2-)^{2} = (1/2-)^{24} = (1/2-) = 1/64$ (قوت نما جفت ہے)۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 2: (ii) $(4/5-)^{2}(-4/5)^{2} \times$

جواب : $(4/5-)^{2} \times (4/5-)^{2} = (4/5-)^{22} = (4/5-)^{4} = 256/625$۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 2: (iii) $6 \div 6^{4}$

جواب : $6 \div 6^{4} = 6^{4} = 6^{3} = 216$۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 2: (iv) $(2/7)^{3}(2/7) \div$

جواب : $(2/7) \div (2/7)^{3} = (2/7)^{3} = (2/7)^{2} = 4/49$۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 2: (v) (3^{2})

جواب : $(3^{2}) = 59049 = 3^{1} = 3^{2}$۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 2: (vi) $\{(4-)^{2}\}$

جواب : $\{(4-)^{2}\} = (4-)(1048576) = 4^{1} = (-4)^{1} = {}^{2}$۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 2: (vii) $(6)^{2}$

جواب : $(6)^{2} = 1^{2} = 1$ (کیونکہ $6 = 1$)۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 2: (viii) $(a)^{2}(5) \times (-5) \times$

جواب : $(5)^{2} = 1$ اور $(a)^{2} = 1$، اس لیے $(5)^{2} \times (5-) \times 1 = -5(a) \times 1 \times (-5) = {}^{2}$۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 3: ثابت کرو کہ : (i) $(1/5)(1/5)(1/3) \times (3/5) = (1/5)^{4} \times$

جواب: بایاں طرف : $(1/5)^{4} \times (1/5) = (1/5)$۔ دایاں طرف : $(1/5) \times (3/5) = ((1/3) \times (3/5)) =$ $(1/5)$۔ دونوں طرف برابر ہیں، ثابت ہوا۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 3: (ii) $(6)3^{4} \div 3 = (2)^{4} \div$

جواب: بایاں طرف: $(6)^{4} \div (2)^{4} = (6/2)^{4} = 3^{4} = 81$۔ دایاں طرف : $3 \div 3^{4} = 3^{4} = 81$۔ دونوں طرف برابر ہیں، ثابت ہوا۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 3: (iii) $(z)^{2} \times 6 = 6z$

جواب : $z = 1$ (جب $z \neq 0$)، اس لیے بایاں طرف $6 \times 1 = 6$ اور دایاں طرف $6 \times (1)^{2} = 6$۔ دونوں طرف برابر ہیں، ثابت ہوا۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 4: کون سا مثبت ہے اور کون سا منفی ہے؟ (i) $(2-)$

جواب: منفی ہے، کیونکہ قوت نما 7 طاق عدد ہے۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 4: (ii) (-5)

جواب: مثبت ہے، کیونکہ $(-5) = 1$۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 4: (iii) (-3)

جواب: مثبت ہے، کیونکہ قوت نما 8 جفت عدد ہے۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 4: (iv) (-6)

جواب: منفی ہے، کیونکہ قوت نما -7 طاق عدد ہے۔ $(-6) = (-6)/1$۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 4: (v) $(-8)^1$

جواب: مثبت ہے، کیونکہ قوت نما -10 جفت عدد ہے۔ $(-8)^1 = (-8)/1 = 1/8^1$۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 5: (i) $6^2 \div 3^3$ سادہ کرو۔

جواب: $6^2 \div 3^3 = 36 \div 27 = 36/27 = 4/3$۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 5: (ii) $5 \div 5^2 \times 5^2$

جواب: $5 = 1$ اور $5 \div 5^2 = 5^2 = 25$، اس لیے $25 \times 25 = 5^2 \times 25 = 625$۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 5: (iii) $(2/5)^3 \times [(2/5)^4 \div \{(2/5)^2\}^3]$

جواب: $\{(2/5)^2\}^3 = (2/5)^6$، پھر $(2/5) \div (2/5)^4 = (2/5)^2$، پھر $(2/5)^2 \times (2/5)^3 = (2/5)^5 = 32/3125$۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 6: (i) $125 = 25$ x کی قیمت معلوم کرو۔

جواب: $25 = (5^2) = 5^2$ اور $125 = 5^3$، اس لیے $5^2 = 5^3$، اس لیے $2x = 3$، یعنی $x = 3/2$۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 6: (ii) $(2/3)^4 \times (2/3)^2 \div (2/3)^1 = (2/3)^3$

جواب: بایاں طرف $(2/3)^4$ اور دایاں طرف $(2/3)^{21} = (2/3)^3$، اس لیے $x + 4 = 8$، یعنی $x = 4$۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 6: (iii) $\{(2/7)^1\}^1 = (2/7)^1$

جواب: $\{(2/7)^1\}^1 = (2/7)^1$، اس لیے $5x = 10$، یعنی $x = 2$۔

سوال: دماغی ذخیرہ: (i) $1 + 2 + 3 + \ldots + 20$ کے جوڑ کا آسان طریقہ استعمال کرتے ہوئے معلوم کرو۔

جواب: جوڑ $= n(n+1)/2$، یہاں $n = 20$: $20 \times 21/2 = 210$۔

سوال: دماغی ذخیرہ: (ii) $1 + 2 + 3 + \ldots + 25$ معلوم کرو۔

جواب: جوڑ $= n(n+1)/2$، یہاں $n = 25$: $25 \times 26/2 = 325$۔

5- بڑے اعداد کا مربع جذر

سوال: عملی کام، قطار (i): درج ذیل جدول کی خالی جگہیں پُر کرو — عدد: 1، ملے ہوئے عدد کا مربع: $1^2 = 1 \times 1$، پورا مربع (عدد): 1، اس طرح پڑھا جاتا ہے: 1 کا مربع 1 ہے۔

جواب: یہ قطار پہلے سے مکمل ہے: $1^2 = 1 \times 1 = 1$، اس لیے 1 کا مربع 1 ہے۔

عملی کام، قطار (ii): جدول کی خالی جگہیں پُر کرو — عدد: 2، ملے ہوئے عدد کا مربع: $2^2 =$ _____، پورا مربع (عدد): 4، اس طرح پڑھا جاتا ہے: 2 کا مربع 4 ہے۔

جواب: $2 \times 2 =$

عملی کام، قطار (iii): جدول کی خالی جگہیں پُر کرو — عدد: -3، ملے ہوئے عدد کا مربع: $(-3)^2 = (-3) \times (-3)$، پورا مربع (عدد): 9، اس طرح پڑھا جاتا ہے: _____ کا مربع _____ ہے۔

جواب: لیے خالی جگہوں میں -3 اور 9 آئیں گے: "-3، 9 ہے۔"

عملی کام، قطار (iv): جدول کی خالی جگہیں پُر کرو — عدد: 5، ملے ہوئے عدد کا مربع: $5^2 =$ _____، پورا مربع (عدد): 25، اس طرح پڑھا جاتا ہے: _____ کا مربع 25 ہے۔

جواب: $5 \times 5 =$، لیے خالی جگہوں میں 5 × 5 اور 5 آئیں گے: "5

عملی کام، قطار (v): جدول کی خالی جگہیں پُر کرو — عدد: -6، ملے ہوئے عدد کا مربع: _____ $= (-6) \times (-6)$، پورا مربع (عدد): _____، اس طرح پڑھا جاتا ہے: (-6) کا مربع _____ ہے۔

جواب: $(-6)^2$، $(-6) = 36$،، 36 ہے۔"

عملی کام، قطار (vi): جدول کی خالی جگہیں پُر کرو — عدد: _____، ملے ہوئے عدد کا مربع: $7^2 = 7 \times 7$، پورا مربع (عدد): _____، اس طرح پڑھا جاتا ہے: _____ کا مربع _____ ہے۔

جواب: اور 49، آئیں گے: "7، 49 ہے۔"

عملی کام، قطار (vii): جدول کی خالی جگہیں پُر کرو — عدد: 8، ملے ہوئے عدد کا مربع: _____ $= 8 \times 8$، پورا مربع (عدد): _____، اس طرح پڑھا جاتا ہے: _____ کا مربع _____ ہے۔

جواب: 8^2، $8 = 64$،، لیے خالی جگہوں میں 8^2، 64، 8 اور 64 آئیں گے: "8، 64 ہے۔"

عملی کام، قطار (viii): جدول کی خالی جگہیں پُر کرو — عدد: _____، ملے ہوئے عدد کا مربع: _____ $= (-9) \times (-9)$، پورا مربع (عدد): _____، اس طرح پڑھا جاتا ہے: _____ کا مربع _____ ہے۔

جواب: -9 ہے اور $(-9)^2$، $(-9) = 81$،، لیے خالی جگہوں میں -9، $(-9)^2$، 81، -9 اور 81 آئیں گے: "-9، 81 ہے۔"

عملی کام، قطار (ix): جدول کی خالی جگہیں پُر کرو — عدد: _____، ملے ہوئے عدد کا مربع: _____ = _____ × _____، پورا مربع (عدد): 100، اس طرح پڑھا جاتا ہے: _____ کا مربع 100 ہے۔

جواب: جگہوں میں، 10، 10^2، 10، 10، اور 10، آئیں گے: "10

سوال: مشق 5.1، A: درج ذیل کے مربع معلوم کرو۔ (1) 11

جواب: $11^2 = 11 \times 11 = 121$۔

سوال: مشق 5.1، A: (2) 19

جواب: $19^2 = 19 \times 19 = 361$۔

سوال: مشق 5.1، A: (3) 25

جواب: $25^2 = 25 \times 25 = 625$۔

سوال: مشق 5.1، A: (4) 50

جواب: $50^2 = 50 \times 50 = 2500$۔

سوال: مشق 5.1، A: (5) 66

جواب: $66^2 = 66 \times 66 = 4356$۔

سوال: مشق 5.1، A: (6) 78

جواب: $78^2 = 78 \times 78 = 6084$۔

سوال: مشق 5.1، A: (7) 100

جواب: $100^2 = 100 \times 100 = 10000$۔

سوال: مشق 5.1، A: (8) 500

جواب: $500^2 = 500 \times 500 = 250000$۔

سوال: مشق 5.1، B: جانچ کرو کہ درج ذیل میں سے ہر ایک پورا مربع ہے یا نہیں؟ (1) 81

جواب: $81 = 9 \times 9 = 9^2$، اس لیے 81 پورا مربع ہے۔

سوال: مشق 5.1، B: (2) 95

جواب: $9^2 = 81$ اور $10^2 = 100$، اس لیے 95 کسی بھی عدد کا مربع نہیں ہے۔ 95 پورا مربع نہیں ہے۔

سوال: مشق 5.1، B: (3) 121

جواب: $121 = 11 \times 11 = 11^2$، اس لیے 121 پورا مربع ہے۔

سوال: مشق 5.1، B: (4) 169

جواب: $169 = 13 \times 13 = 13^2$، اس لیے 9 16 پورا مربع ہے۔

سوال: مشق 5.1، B: (5) 224

جواب: $14^2 = 196$ اور $15^2 = 225$، اس لیے 224 کسی بھی عدد کا مربع نہیں ہے۔ 224 پورا مربع نہیں ہے۔

سوال: مشق 5.1، B: (6) 3969

جواب: $63^2 = 63 \times 63 = 3969$، اس لیے 9 396 پورا مربع ہے۔

سوال: مشق 5.1، B: (7) 3872

جواب: $62^2 = 3844$ اور $63^2 = 3969$، اس لیے 3872 کسی بھی عدد کا مربع نہیں ہے۔ 3872 پورا مربع نہیں ہے۔

سوال: مشق 5.1، B: (8) 9845

جواب: $99^2 = 9801$ اور $100^2 = 10000$، اس لیے 9845 کسی بھی عدد کا مربع نہیں ہے۔ 9845 پورا مربع نہیں ہے۔

سوال: مشق 5.1، C: جفت اور طاق اعداد کے پورے مربعوں کو الگ الگ کرو۔ (i) 9

جواب: $9 = 3^2$ اور 3 طاق عدد ہے، اس لیے 9 طاق عدد کا پورا مربع ہے۔

سوال: مشق 5.1، C: (ii) 25

جواب: $25 = 5^2$ اور 5 طاق عدد ہے، اس لیے 25 طاق عدد کا پورا مربع ہے۔

سوال: مشق 5.1، C: (iii) 196

جواب: $196 = 14^2$ اور 14 جفت عدد ہے، اس لیے 196 جفت عدد کا پورا مربع ہے۔

سوال: مشق 5.1، C: (iv) 441

جواب: $441 = 21^2$ اور 21 طاق عدد ہے، اس لیے 441 طاق عدد کا پورا مربع ہے۔

سوال: مشق 5.1، C: (v) 2704

جواب: $2704 = 52^2$ اور 52 جفت عدد ہے، اس لیے 2704 جفت عدد کا پورا مربع ہے۔

سوال: مشق 5.1، C: (vi) 3600

جواب: $3600 = 60^2$ اور 60 جفت عدد ہے، اس لیے 3600 جفت عدد کا پورا مربع ہے۔

سوال: مشق 5.1، C: (vii) 9216

جواب: $9216 = 96^2$ اور 96 جفت عدد ہے، اس لیے 9216 جفت عدد کا پورا مربع ہے۔

سوال: مشق 5.1، C: (viii) 9801

جواب: $9801 = 99^2$ اور 99 طاق عدد ہے، اس لیے 9801 طاق عدد کا پورا مربع ہے۔

سوال: مشق 5.1، D: درج ذیل کسروں کے مربع اپنے آپ سے ضرب دے کر معلوم کرو۔ (1) 1/5

جواب: $(1/5)^2 = (1/5) \times (1/5) = 1/25$۔

سوال: مشق 5.1، D: (2) 3/7

جواب: $(3/7)^2 = (3/7) \times (3/7) = 9/49$۔

سوال: مشق 5.1، 8/9 (3) :D

جواب: $(8/9)^2 = (8/9) \times (8/9) = 64/81$۔

سوال: مشق 5.1، 5/6 (4) :D

جواب: $(5/6)^2 = (5/6) \times (5/6) = 25/36$۔

سوال: مشق 5.1، 2/3 (5) :D

جواب: $(2/3)^2 = (2/3) \times (2/3) = 4/9$۔

سوال: مشق 5.1، E: درج ذیل اعشاری کسروں کے مربع اپنے آپ سے ضرب دے کر معلوم کرو۔ 0.1 (1)

جواب: $(0.1)^2 = 0.1 \times 0.1 = 0.01$۔

سوال: مشق 5.1، 0.5 (2) :E

جواب: $(0.5)^2 = 0.5 \times 0.5 = 0.25$۔

سوال: مشق 5.1، 0.07 (3) :E

جواب: $(0.07)^2 = 0.07 \times 0.07 = 0.0049$۔

سوال: مشق 5.1، 0.11 (4) :E

جواب: $(0.11)^2 = 0.11 \times 0.11 = 0.0121$۔

سوال: مشق 5.1، 0.15 (5) :E

جواب: $(0.15)^2 = 0.15 \times 0.15 = 0.0225$۔

سوال: مشق 5.2، A: درج ذیل میں سے ہر ایک کا جذر المربع معلوم کرو۔ 25 (1)

جواب: $25 = 5$، کیونکہ $5^2 = 25$۔

سوال: مشق 5.2، $(4)^2$ (2) :A

جواب: $(4)^2) = 4$۔

سوال: مشق 5.2، 81 (3) :A

جواب: $81 = 9$، کیونکہ $9^2 = 81$۔

سوال: مشق 5.2، $(36)^2$ (4) :A

جواب: $(36)^2) = 36$۔

سوال: مشق 5.2، a^2 (5) :A

جواب: $(a^2) = a$۔

سوال: مشق 5.2، y^2 (6) :A

جواب: $y = (y^2)$۔

سوال: مشق 5.2، A: (7) $(49)^2$

جواب: $49 = (^2(49))$۔

سوال: مشق 5.2، A: (8) 64

جواب: 64 = 8، کیونکہ $64 = 8^2$۔

سوال: مشق 5.2، B: تجزی اور تقسیم کے طریقوں سے جذر المربع معلوم کرو۔ (1) 676

جواب: 6 67 $= 2 \times 2 \times 13 \times 13 = 2^2 \times 13^2$، اس لیے $676 = 2 \times 13 = 26$۔ جانچ: $26^2 = 6$ 67۔

سوال: مشق 5.2، B: (2) 169

جواب: 9 16 $= 13 \times 13 = 13^2$، اس لیے $169 = 13$۔ جانچ: $13^2 = 9$ 16۔

سوال: مشق 5.2، B: (3) 484

جواب: $484 = 2 \times 2 \times 11 \times 11 = 2^2 \times 11^2$، اس لیے $484 = 2 \times 11 = 22$۔ جانچ: $22^2 = 484$۔

سوال: مشق 5.2، B: (4) 961

جواب: $961 = 31 \times 31 = 31^2$، اس لیے $961 = 31$۔ جانچ: $31^2 = 961$۔

سوال: مشق 5.2، B: (5) 4900

جواب: $4900 = 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 7 \times 7 = 2^2 \times 5^2 \times 7^2$، اس لیے $4900 = 2 \times 5 \times 7 = 70$۔ جانچ: $70^2 = 4900$۔

سوال: مشق 5.2، B: (6) 1089

جواب: $1089 = 3 \times 3 \times 11 \times 11 = 3^2 \times 11^2$، اس لیے $1089 = 3 \times 11 = 33$۔ جانچ: $33^2 = 1089$۔

سوال: مشق 5.2، B: (7) 1600

جواب: $1600 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5$، اس لیے $1600 = 2 \times 2 \times 2 \times 5 = 40$۔ جانچ: $40^2 = 1600$۔

سوال: مشق 5.2، B: (8) 2304

جواب: $2304 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$، اس لیے $2304 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 48$۔

جانچ: $48^2 = 2304$۔

سوال: مشق 5.2، B: (9) 3136

جواب: $3136 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 7 \times 7$، اس لیے $3136 = 2 \times 2 \times 2 \times 7 = 56$۔ جانچ: $56^2 = 3136$۔

سوال: مشق 5.2، B: (10) 1681

جواب : 1681 = 41 × 41 = 41²، اس لیے 41 = 1681√۔ جانچ : 41² = 1681۔

سوال: مشق 5.2، B: (11) 1369

جواب: 9 136 = 37 × 37 = 37²، اس لیے 37 = 1369√۔ جانچ: 37² = 9 136۔

سوال: مشق 5.2، B: (12) 2025

جواب: 25 20 = 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5 = 3⁴ × 5²، اس لیے 45 = 5 × 3 × 3 = 2025√۔ جانچ: 45² = 2025۔

سوال: مشق 5.2، C: تجزی اور تقسیم کے طریقوں سے درج ذیل کسروں کا جذر المربع معلوم کرو۔ (1) 144/225

جواب : 144 = 12 اور ر 225 = 15، اس لیے (144/225) = 12/15 = 4/5√۔ جانچ: (4/5)² = 16/25 = 144/225 (دونوں 9 سے تقسیم ہوں گے)۔

سوال: مشق 5.2، C: (2) 324/441

جواب : 324 = 18 اور ر 441 = 21، اس لیے (324/441) = 18/21 = 6/7√۔ جانچ: (6/7)² = 36/49 = 324/441 (دونوں 9 سے تقسیم ہوں گے)۔

سوال: مشق 5.2، C: (3) 1225/9801

جواب : 1225 = 35 اور ر 9801 = 99، اس لیے (1225/9801) = 35/99√۔ جانچ: 35² = 1225 اور 99² = 9801۔

سوال: مشق 5.2، C: (4) 1 25/144

جواب: 1 25/144 = 9/144 16، 9 16 = 13 اور ر 144 = 12، اس لیے (1 25/144) = 13/12 = 1 1/12۔ جانچ: (13/12)² = 9/144 16۔

سوال: مشق 5.2، C: (5) 1 48/121

جواب: 1 48/121 = 9/121 16، 9 16 = 13 اور ر 121 = 11، اس لیے (1 48/121) = 13/11 = 1 2/11√۔ جانچ: (13/11)² = 9/121 16۔

سوال: مشق 5.2، C: (6) 3 13/36

جواب: 3 13/36 = 36/121، 121 = 11 اور ر 36 = 6، اس لیے (3 13/36) = 11/6 = 1 5/6√۔ جانچ: (11/6)² = 36/121۔

سوال: مشق 5.2، C: (7) 961/1681

جواب : 961 = 31 اور ر 1681 = 41، اس لیے (961/1681) = 31/41√۔ جانچ: 31² = 961 اور 41² = 1681۔

سوال: مشق 5.2، C: (8) 1024/1225

جواب: 24 = 10 + 32 اور √1225 = 35، اس لیے (1024/1225) = 32/35۔ جانچ: 32² = 1024 اور 35² = 1225۔

سوال: مشق 5.2، 2 217/576 (9) :C

جواب: 2 217/576 = 9/576 + 136، 9 + 136 = 37 اور 6 + 57 = 24، اس لیے (217/576 2) = 37/24 = 1 13/24۔ جانچ: (37/24)² = 9/576 + 136۔

سوال: مشق 5.2، 5 55/169 (10) :C

جواب: 5 55/169 = 5 + 900/169، 900 = 30 اور 9 + 16 = 13، اس لیے (55/169 5) = 30/13 = 2 4/13۔ جانچ: (30/13)² = 900/169۔

سوال: مشق 5.2، 1 63/81 (11) :C

جواب: 1 63/81 = 1 + 144/81، 144 = 12 اور √81 = 9، اس لیے (63/81 1) = 12/9 = 4/3 = 1 1/3۔ جانچ: (4/3)² = 16/9 = 144/81 (دونوں 9 سے تقسیم ہوں گے)۔

سوال: مشق 5.2، 3 325/900 (12) :C

جواب: 3 325/900 = 3 + 25/900، 30 + 25 = 55 اور √900 = 30، اس لیے (325/900 3) = 55/30 = 11/6 = 1 5/6۔ جانچ: (11/6)² = 121/36 = 3025/900 (دونوں 25 سے تقسیم ہوں گے)۔

سوال: مشق 5.2، D: تجزی اور تقسیم کے طریقوں سے درج ذیل اعشاری کسروں کا جذر المربع معلوم کرو۔ (1) 3.24

جواب: 3.24 = 324/100، 324 = 18 اور √100 = 10، اس لیے 3.24 = 18/10 = 1.8۔ جانچ: 1.8² = 3.24۔

سوال: مشق 5.2، D: (2) 4.41

جواب: 4.41 = 441/100، 441 = 21 اور √100 = 10، اس لیے 4.41 = 21/10 = 2.1۔ جانچ: 2.1² = 4.41۔

سوال: مشق 5.2، D: (3) 5.29

جواب: 5.29 = 529/100، 529 = 23 اور √100 = 10، اس لیے 5.29 = 23/10 = 2.3۔ جانچ: 2.3² = 5.29۔

سوال: مشق 5.2، D: (4) 7.29

جواب: 7.29 = 729/100، 7 + 29 = 27 اور √100 = 10، اس لیے 7.29 = 27/10 = 2.7۔ جانچ: 2.7² = 7.29۔

سوال: مشق 5.2، D: (5) 6.25

جواب: 6.25 = 625/100، 6 + 25 = 25 اور √100 = 10، اس لیے 6.25 = 25/10 = 2.5۔ جانچ: 2.5² =

6.25۔

سوال: مشق 5.2، D: (6) 37.21

جواب: 37.21 = 21/100 ، 37 21 = 37 او ر 100 = 10، اس لیے 37.21 = 61/10 = 6.1۔ جانچ: 6.1^2 = 37 .21۔

سوال: مشق 5.2، D: (7) 7.84

جواب: 84. 7 = 784/100، 784 = 28 او ر 100 = 10، اس لیے 7.84 = 28/10 = 2.8۔ جانچ: 2.8^2 = 7 .84۔

سوال: مشق 5.2، D: (8) 10.24

جواب: 10.24 = 24/100 ، 10 24 = 10 او ر 100 = 10، اس لیے 10.24 = 32/10 = 3.2۔ جانچ: 3.2^2 = 10 .24۔

سوال: مشق 5.2، D: (9) 30.25

جواب: 30.25 = 25/100 ، 30 25 = 30 او ر 100 = 10، اس لیے 30.25 = 55/10 = 5.5۔ جانچ: 5.5^2 = 30 .25۔

سوال: مشق 5.2، D: (10) 100.00

جواب: 00. 100 = 100، 100 = 10۔ جانچ : 10^2 = 100۔

سوال: مشق 5.2، D: (11) 33.64

جواب : 33.64 = 3364/100، 3364 = 58 او ر 100 = 10، اس لیے 33.64 = 58/10 = 5.8۔ جانچ: 5.8^2 = 33.64۔

سوال: مشق 5.2، D: (12) 34.81

جواب : 34.81 = 3481/100، 3481 = 59 او ر 100 = 10، اس لیے 34.81 = 59/10 = 5.9۔ جانچ: 5.9^2 = 34.81۔

سوال: مشق 5.3، سوال 1: امتحانی کمرے میں 784 کرسیاں اس طرح لگی ہیں کہ ہر ایک قطار میں کرسیوں کی تعداد قطاروں کی تعداد کے برابر ہے۔ قطاروں کی تعداد اور ہر ایک قطار میں کرسیوں کی تعداد معلوم کرو۔

جواب: قطاروں کی تعداد = 784 = 28 (کیونکہ 28^2 = 784)۔ اس لیے 28 قطاریں ہیں اور ہر ایک قطار میں 28 کرسیاں ہیں۔

سوال: مشق 5.3، سوال 2: ایک مربع پلاٹ کا رقبہ 240.25 مربع میٹر ہے۔ اس کے ہر ایک طرف کی لمبائی معلوم کرو۔

جواب: طرف کی لمبائی = 240.25 = 15.5 میٹر (کیونکہ 15.5^2 = 240.25)۔

سوال: مشق 5.3، سوال 3: ایک کمرے کی لمبائی اس کی چوڑائی سے تین گنا ہے اور اس کا رقبہ 720.75 مربع میٹر

ہے۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی معلوم کرو۔

جواب: چوڑائی کو x مانو تو لمبائی 3x ہوگی۔ رقبہ: $3x \times x = 3x^2 = 720.75$، اس لیے $x^2 = 240.25$ اور $x = 15.5$۔ اس لیے چوڑائی 15.5 میٹر اور لمبائی $3 \times 15.5 = 46.5$ میٹر ہے۔

سوال: مشق 5.3، سوال 4: بسکٹوں کے 2116 ڈبے قطاروں میں رکھے ہیں۔ ہر ایک قطار میں ڈبوں کی تعداد قطاروں کی تعداد کے برابر ہے۔ قطاروں کی تعداد اور ہر ایک قطار میں ڈبوں کی تعداد معلوم کرو۔

جواب: قطاروں کی تعداد = $\sqrt{2116} = 46$ (کیونکہ $46^2 = 2116$)۔ اس لیے 46 قطاریں ہیں اور ہر ایک قطار میں 46 ڈبے ہیں۔

سوال: مشق 5.3، سوال 5: 1681 شاگردوں کو اسکول کی تقریب میں شرکت کرنی ہے۔ بیٹھنے کے لیے کرسیوں کی تعداد ہر قطار میں معلوم کرو، جبکہ ہر ایک قطار میں کالم میں شاگردوں کی تعداد برابر ہے۔

جواب: قطاروں کی تعداد = شاگردوں کی تعداد ہر ایک قطار میں = $\sqrt{1681} = 41$ (کیونکہ $41^2 = 1681$)۔ اس لیے 41 قطاریں ہیں اور ہر ایک قطار میں 41 شاگرد بیٹھیں گے۔

سوال: مشق 5.3، سوال 6: 625 ٹرک ہیں۔ یہ ٹرک قطاروں میں کھڑے ہیں۔ ہر ایک قطار میں ٹرکوں کی تعداد اتنی ہی ہے جتنی قطاریں ہیں۔ قطاروں کی تعداد اور ہر ایک قطار میں ٹرکوں کی تعداد معلوم کرو۔

جواب: قطاروں کی تعداد = $\sqrt{625} = 25$ (کیونکہ $25^2 = 625$)۔ اس لیے 25 قطاریں ہیں اور ہر ایک قطار میں 25 ٹرک ہیں۔

سوال: مشق 5.3، سوال 7: جسمانی مشق کرانے والے ایک استاد نے 1024 شاگردوں کو قطاروں میں کھڑا کیا۔ ہر ایک قطار میں شاگردوں کی تعداد اتنی ہی ہے جتنی قطاریں ہیں۔ بتاؤ کہ کل قطاریں کتنی ہیں اور ہر ایک قطار میں شاگردوں کی تعداد کیا ہے؟

جواب: قطاروں کی تعداد = $\sqrt{1024} = 32$ (کیونکہ $32^2 = 1024$)۔ اس لیے کل 32 قطاریں ہیں اور ہر ایک قطار میں 32 شاگرد ہیں۔

سوال: مشق 5.3، سوال 8: ایک مستطیل پلاٹ کی لمبائی اس کی چوڑائی سے تین گنا ہے۔ اگر پلاٹ کا رقبہ 995.9052 مربع میٹر ہے، تو اس کی لمبائی اور چوڑائی معلوم کرو۔

جواب: چوڑائی کو x مانو تو لمبائی 3x ہوگی۔ رقبہ: $3x^2 = 995.9052$، اس لیے $x^2 = 331.9684$ اور $x = 18.22$۔ اس لیے چوڑائی 18.22 میٹر اور لمبائی $3 \times 18.22 = 54.66$ میٹر ہے۔

سوال: مشق 5.3، سوال 9: ایک مربع شکل والے اسکول کی حد کی لمبائی معلوم کرو، جس کا رقبہ 3387.24 مربع میٹر ہے۔

جواب: طرف کی لمبائی = $\sqrt{3387.24} = 58.2$ میٹر (کیونکہ $58.2^2 = 3387.24$)۔

سوال: مشق 5.3، سوال 10: ایک کنب کے کارخانے میں 15,198 کنڈ کی گوٹیوں کو مربع کی شکل میں ترتیب سے رکھنا

ہے، مگر 69 گوٹیاں بڑھ جاتی ہیں۔ بتاؤ کہ ہر ایک قطار میں کل کتنی گوٹیاں ہیں؟

جواب: مربع میں رکھی گئی گوٹیاں = 15198 − 69 = 15129۔ ہر ایک قطار میں گوٹیاں = $\sqrt{15129}$ = 123 (کیونکہ 123^2 = 15129)۔ اس لیے ہر ایک قطار میں 123 گوٹیاں ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 5، سوال 1: درج ذیل کے مختصر جواب دو۔ (i) ایک عدد کا جذر المربع معلوم کرنے کے مختلف طریقے کون سے ہیں؟

جواب: جذر المربع معلوم کرنے کے دو طریقے ہیں: (1) تجزی والا طریقہ، (2) تقسیم والا طریقہ۔

سوال: جائزہ مشق 5، سوال 1: (ii) ایک پورا مربع عدد کیا ہے؟ مثال دو۔

جواب: وہ عدد جو کسی عدد کا مربع ہو، اسے پورا مربع عدد کہتے ہیں۔ مثال: 5^2 = 25، اس لیے 25 پورا مربع عدد ہے۔

سوال: جائزہ مشق 5، سوال 1: (iii) کسی پورے مربع عدد کی کوئی سی دو خصوصیات بیان کرو اور مثال دو۔

جواب: (1) جفت عدد کا مربع جفت ہوتا ہے، مثال: 6^2 = 36۔ (2) طاق عدد کا مربع طاق ہوتا ہے، مثال: 7^2 = 49۔

جائزہ مشق 5، سوال 2: خالی جگہیں پُر کرو۔ (i) 31 کا مربع 961 ہے (31^2 = 961)۔

جائزہ مشق 5، سوال 2: (ii) 49 کا جذر المربع 7 ہے (7^2 = 49)۔

جائزہ مشق 5، سوال 2: (iii) 1, 4, 9, 16... کو پورا مربع عدد کہتے ہیں۔

جائزہ مشق 5، سوال 2: (iv) 12 کا مربع 144 ہے۔

جائزہ مشق 5، سوال 2: (v) (25/36) = 36/25 = 5/6۔

جائزہ مشق 5، سوال 2: (vi) 1 کا مربع 1 ہے (1^2 = 1)۔

جائزہ مشق 5، سوال 3: درست کے لیے 'T' اور غلط کے لیے 'F' لکھو۔ (i) 235 کے مفرد اجزا 2، 3 اور 5 ہیں۔

جائزہ مشق 5، سوال 3: (ii) 19^2 = 361۔

جائزہ مشق 5، سوال 3: (iii) طاق عدد کا مربع، جفت عدد ہوتا ہے۔

جائزہ مشق 5، سوال 3: (iv) 5/7 > 25/49۔

جائزہ مشق 5، سوال 3: (v) 4.5^2 > (4.5)۔

جائزہ مشق 5، سوال 3: (vi) $(0.7)^2$ < 0.7۔

جائزہ مشق 5، سوال 4: درست جواب چنیے۔ (i) اگر $p^2 = q$ ہو تو p کو q کا _____ کہتے ہیں۔

✓ (الف) جذر المربع

(ب) مربع

(ج) مفرد جزو

(د) مول کا پایہ

جائزہ مشق 5، سوال 4: (ii) وہ اعداد جن کا مربع اور جذر المربع برابر ہیں، _____ ہیں۔

(الف) 0 اور 2

(ب) 1 اور 3

✓ (ج) 0 اور 1

(د) 2 اور 3

جائزہ مشق 5، سوال 4: (iii) _____ پورا مربع عدد ہے۔

(الف) 14

(ب) 15

✓ (ج) 16

(د) 17

سوال: جائزہ مشق 5، سوال 5: درج ذیل کا جذر المربع معلوم کریں۔ (i) 729

جواب: 729 = 27 (27² = 729)۔

سوال: جائزہ مشق 5، سوال 5: (ii) 7056

جواب: 7056 = 84 (84² = 7056)۔

سوال: جائزہ مشق 5، سوال 5: (iii) 26569

جواب: 26569 = 163 (163² = 26569)۔

سوال: جائزہ مشق 5، سوال 5: (iv) 42025

جواب: 42025 = 205 (205² = 42025)۔

سوال: جائزہ مشق 5، سوال 5: (v) $5\frac{71}{121}$

جواب: $5\frac{71}{121} = \frac{6}{121}$، 6، 67 اور 67 = 26 ، $121 = 11$، اس لیے $\left(5\frac{71}{121}\right) = \frac{26}{11} = 2\frac{4}{11}$۔

سوال: جائزہ مشق 5، سوال 5: (vi) $\frac{2116}{9604}$

جواب: 2116 = 46 اور 9604 = 98، اس لیے $\left(\frac{2116}{9604}\right) = \frac{46}{98} = \frac{23}{49}$۔

سوال: جائزہ مشق 5، سوال 5: (vii) $1\frac{984}{14641}$

جواب: 984/14641 = 25/14641 ، 156 ، 25 = 156 اور ر 14641 = 121، اس لیے (984/14641 1) = 125/121 = 1 4/121۔

سوال: جائزہ مشق 5، سوال 5: (viii) 0.0256

جواب: 0.0256 = 256/10000 ، 256 = 16 اور ر 10000 = 100، اس لیے 0.0256 = 16/100 = 0.16۔ جانچ: 0.16^2 = 0.0256 = 0۔

سوال: جائزہ مشق 5، سوال 5: (ix) 344569

جواب: 344569 = 587 (344569 = 587^2)۔

سوال: جائزہ مشق 5، سوال 5: (x) 6400/9801

جواب : 6400 = 80 اور ر 9801 = 99، اس لیے (6400/9801) = 80/99۔

سوال: جائزہ مشق 5، سوال 5: (xi) 5 41/64

جواب: 5 41/64 = 64 /361 ، 361 = 19 اور ر 64 = 8، اس لیے (5 41/64) = 19/8 = 2 3/8۔

سوال: جائزہ مشق 5، سوال 5: (xii) 131.1025

جواب: 131.1025 = 25/10000 ، 13110 = 1145 اور ر 10000 = 100، اس لیے 131.1025 = 1145/100 = 11.45۔ جانچ: 11.45^2 = 131.10 25۔

سوال: جائزہ مشق 5، سوال 6: ایک مربع باغ کا رقبہ 12100 مربع میٹر ہے۔ اس کے پاسے کی لمبائی معلوم کرو۔

جواب: پاسے کی لمبائی = 12100 = 110 میٹر (12100 = 110^2)۔

سوال: جائزہ مشق 5، سوال 7: ایک مربع کمرے کے فرش کا رقبہ 144 مربع میٹر ہے۔ فرش کی لمبائی معلوم کرو۔

جواب: فرش کی لمبائی = 144 = 12 میٹر (144 = 12^2)۔

سوال: جائزہ مشق 5، سوال 8: ایک مستطیل پلاٹ کا رقبہ 7688 مربع میٹر ہے۔ چوڑائی معلوم کرو، اگر پلاٹ کی لمبائی اس کی چوڑائی سے دوگنا ہے۔

جواب: چوڑائی کو x مانو تو لمبائی 2x ہوگی۔ رقبہ: $2x^2$ = 7688، اس لیے x^2 = 3844 اور x = 62۔ اس لیے چوڑائی 62 میٹر (اور لمبائی 124 میٹر) ہے۔

سوال: جائزہ مشق 5، سوال 9: دری کی لمبائی اس کی چوڑائی سے تین گنا ہے۔ دری کی چوڑائی اور لمبائی معلوم کرو، اگر اس کا رقبہ 18.75 مربع میٹر ہے۔

جواب: چوڑائی کو x مانو تو لمبائی 3x ہوگی۔ رقبہ: $3x^2$ = 18.75، اس لیے x^2 = 6.25 اور x = 2.5۔ اس لیے چوڑائی 2.5 میٹر اور لمبائی 3 × 2.5 = 7.5 میٹر ہے۔

سوال: جائزہ مشق 5، سوال 10: نجیب نے جون کے مہینے میں 900 روپے خرچ کیے۔ اس نے ہر ایک دن میں اتنے روپے خرچ کیے، جتنے مہینے میں دن ہیں۔ بتاؤ کہ اس نے ہر ایک دن میں کتنے روپے خرچ کیے؟

جواب: جون میں 30 دن ہیں۔ ایک دن کا خرچ = 900 ÷ 30 = 30 روپے۔ جانچ: 30 دن × 30 روپے = 900 روپے۔

6- براہ راست اور معکوس تناسب

سوال: مشق 6.1، سوال 1: A : B : C معلوم کرو، اگر: (i) A : B = 2 : 5 اور B : C = 5 : 4

جواب: B کا عدد دونوں نسبتوں میں 5 ہے، اس لیے ویسا ہی رہے گا: A : B : C = 2 : 5 : 4۔

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (ii) A : B = 3 : 7 اور B : C = 8 : 9

جواب: B کو یکساں کرنے کے لیے: A : B = 3 : 7 = 24 : 56 اور B : C = 8 : 9 = 56 : 63، اس لیے A : B : C = 24 : 56 : 63۔

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (iii) A : B = 10 : 11 اور B : C = 20 : 21

جواب: B کو یکساں کرنے کے لیے: A : B = 10 : 11 = 200 : 220 اور B : C = 20 : 21 = 220 : 231، اس لیے A : B : C = 200 : 220 : 231۔

سوال: مشق 6.1، سوال 2: X : Y : Z معلوم کرو، اگر: (i) X : Y = 3 : 5 اور X : Z = 4 : 9

جواب: X کو یکساں کرنے کے لیے: X : Y = 3 : 5 = 12 : 20 اور X : Z = 4 : 9 = 12 : 27، اس لیے X : Y : Z = 12 : 20 : 27۔

سوال: مشق 6.1، سوال 2: (ii) X : Y = 5 : 7 اور X : Z = 11 : 13

جواب: X کو یکساں کرنے کے لیے: X : Y = 5 : 7 = 55 : 77 اور X : Z = 11 : 13 = 55 : 65، اس لیے X : Y : Z = 55 : 77 : 65۔

سوال: مشق 6.1، سوال 2: (iii) X : Z = 3 : 5 اور Y : Z = 7 : 8

جواب: Z کو یکساں کرنے کے لیے: X : Z = 3 : 5 = 24 : 40 اور Y : Z = 7 : 8 = 35 : 40، اس لیے X : Y : Z = 24 : 35 : 40۔

سوال: مشق 6.1، سوال 3: A : B : C : D معلوم کرو، اگر: (i) A : B = 2 : 3، B : C = 4 : 5 اور C : D = 7 : 10

جواب: پہلے A : B : C : B کو یکساں کرو: A : B = 8 : 12، B : C = 12 : 15، اس لیے A : B : C = 8 : 12 : 15۔

پھر C کو یکساں کرو: A : B : C = 56 : 84 : 105 اور C : D = 105 : 150، اس لیے A : B : C : D = 56 : 84 : 105 : 150۔

سوال: مشق 6.1، سوال 3: (ii) A : B = 4 : 3، B : C = 5 : 7 اور A : D = 7 : 9

جواب: پہلے A : B : C : B کو یکساں کرو: A : B = 20 : 15، B : C = 15 : 21، اس لیے A : B : C = 20 : 15 : 21۔

A : D = 7 : 9 سے: D = 20 × 9/7 = 180/7۔ سب کو 7 سے ضرب دینے سے: A : B : C : D = 140 : 105 : 147 : 180۔ جانچ: A : D = 140 : 180 = 7 : 9۔

سوال: مشق 6.1، سوال 4: نامعلوم عدد x معلوم کرو، اگر: (i) x : 2 = 5 : 6

جواب: تناسب سے: 6 × 5 = 2 × x، اس لیے 6x = 10، یعنی 5/3 = 10/6 = x۔

سوال: مشق 6.1، سوال 4: (ii) 3 : x = 9 : 7

جواب: تناسب سے: 9 × 7 = 3 × x، اس لیے 9x = 21، یعنی 7/3 = 21/9 = x۔

سوال: مشق 6.1، سوال 4: (iii) 4 : 5 = x : 7

جواب: تناسب سے: 5 × 7 = 4 × x، اس لیے 5x = 28، یعنی 28/5 = x۔

سوال: مشق 6.1، سوال 5: شازیہ اور نازیہ کے وزن کی نسبت 5 : 9 ہے۔ نازیہ اور یدکہ کے وزن کی نسبت 8 : 11 ہے۔ ان کے وزن کی مسلسل نسبت معلوم کرو۔

جواب: نازیہ کو یکساں کرنے کے لیے: شازیہ : نازیہ = 5 : 9 = 40 : 72 اور نازیہ : یدکہ = 8 : 11 = 72 : 99، اس لیے شازیہ : نازیہ : یدکہ = 40 : 72 : 99۔

سوال: مشق 6.1، سوال 6: سلیم، عرفان اور عمران میں 2000 روپے 2 : 3 : 5 کی نسبت سے تقسیم کرو۔

جواب: نسبت کے رکنوں کا جوڑ = 2 + 3 + 5 = 10۔ ایک حصہ = 2000/10 = 200 روپے۔ اس لیے سلیم کا حصہ = 2 × 200 = 400 روپے، عرفان کا حصہ = 3 × 200 = 600 روپے، عمران کا حصہ = 5 × 200 = 1000 روپے۔

سوال: مشق 6.1، سوال 7: سالانہ امتحان میں تین دوستوں کے نمبروں کی نسبت اس طرح ہے: اختر اور عزیز کے نمبروں کی نسبت 3 : 4 ہے اور عزیز اور انس کے نمبروں کی نسبت 5 : 7 ہے۔ ان کے نمبروں کی مسلسل نسبت معلوم کرو۔

جواب: عزیز کو یکساں کرنے کے لیے: اختر : عزیز = 3 : 4 = 15 : 20 اور عزیز : انس = 5 : 7 = 20 : 28، اس لیے اختر : عزیز : انس = 15 : 20 : 28۔

سوال: مشق 6.1، سوال 8: کسی گھر کے افراد کی ملکیت کی نسبت اس طرح ہے: باپ اور ماں کی ملکیت کی نسبت 5 : 2 ہے۔ ماں اور بیٹی کی ملکیت کی نسبت 3 : 4 ہے۔ جبکہ بیٹی اور بیٹے کی ملکیت کی نسبت 6 : 7 ہے۔ ان کی ملکیت کی مسلسل نسبت معلوم کرو۔

جواب: پہلے باپ : ماں : بیٹی: ماں کو یکساں کرو: باپ : ماں = 15 : 6، ماں : بیٹی = 6 : 8، اس لیے باپ : ماں : بیٹی = 15 : 6 : 8۔ پھر بیٹی کو یکساں کرو: باپ : ماں : بیٹی = 45 : 18 : 24 اور بیٹی : بیٹا = 24 : 28، اس لیے باپ : ماں : بیٹی : بیٹا = 45 : 18 : 24 : 28۔

سوال: مشق 6.1، سوال 9: ایک شخص کی 27,400 روپے کی رقم یوٹیلٹی بلوں میں خرچ ہونی ہے۔ گیس اور پانی کی نسبت 5 : 2 ہے، پانی اور بجلی کی نسبت 4 : 3 ہے، بجلی اور فون کی نسبت 7 : 6 ہے۔ ہر ایک بل کی اصل رقم معلوم کرو۔

جواب: مسلسل نسبت: گیس : پانی : بجلی : فون = 70 : 28 : 21 : 18 (پانی کو یکساں کرو: گیس : پانی = 10 : 4؛ پھر بجلی کو یکساں کرو: 70 : 28 : 21 : 18)۔ نسبت کے رکنوں کا جوڑ = 137۔ ایک حصہ = 27400/137 = 200 روپے۔ اس لیے گیس = 70 × 200 = 14,000 روپے، پانی = 28 × 200 = 5,600 روپے، بجلی = 21 ×

200 = 4,200 روپے، فون = 18 × 200 = 3,600 روپے۔ جانچ: 14000 + 5600 + 4200 + 3600 = 27 ,400۔

سوال: مشق 6.1، سوال 10: ایک شاگرد نے ساتویں کلاس کی ریاضی، سائنس، انگریزی اور اردو کی ہر ایک کتاب، کل 675 روپے میں خریدی۔ کتابوں کی قیمتوں کی نسبت اس طرح ہے: انگریزی اور اردو کی کتاب کی قیمت کی نسبت 2 : 3 ہے، اردو اور سائنس کی کتاب کی قیمت کی نسبت 2 : 5 ہے، سائنس اور ریاضی کی کتاب کی قیمت کی نسبت 3 : 4 ہے۔ ہر ایک کتاب کی قیمت معلوم کرو۔

جواب: مسلسل نسبت: انگریزی : اردو : سائنس : ریاضی = 4 : 6 : 15 : 20 (اردو کو یکساں کرو: 4 : 6 : 15؛ پھر سائنس کو یکساں کرو: 4 : 6 : 15 : 20)۔ نسبت کے رکنوں کا جوڑ = 45۔ ایک حصہ = 675/45 = 15 روپے۔ اس لیے انگریزی = 4 × 15 = 60 روپے، اردو = 6 × 15 = 90 روپے، سائنس = 15 × 15 = 225 روپے، ریاضی = 20 × 15 = 300 روپے۔ جانچ : 60 + 90 + 225 + 300 = 675۔

سوال: مشق 6.2، سوال 1: درج ذیل حساب اکائی والے طریقے اور تناسب والے طریقے سے حل کرو۔ 15 کرسیوں کی قیمت 4,500 روپے ہے۔ ایسی 20 کرسیوں کی قیمت معلوم کرو۔

جواب: اکائی والا طریقہ: 1 کرسی کی قیمت = 4500/15 = 300 روپے، اس لیے 20 کرسیوں کی قیمت = 20 × 300 = 6,000 روپے۔ تناسب والا طریقہ: 15 : 20 = 4500 : x، اس لیے 15x = 20 × 4500، یعنی x = 90000/15 = 6,000 روپے۔

سوال: مشق 6.2، سوال 2: چھ ایک جیسے نلکے پانی کے ایک ٹینک کو 3 گھنٹوں میں بھر سکتے ہیں۔ ایسے کتنے نلکے 2 گھنٹوں میں اسی ٹینک کو بھریں گے؟

جواب: یہ معکوس تناسب ہے (نلکے بڑھیں گے تو وقت گھٹے گا)۔ اکائی والا طریقہ: 1 نلکا ٹینک کو 6 × 3 = 18 گھنٹوں میں بھرے گا، اس لیے 2 گھنٹوں میں بھرنے کے لیے 18/2 = 9 نلکے چاہییں۔ تناسب والا طریقہ: 6 : 3 : 2 = x، اس لیے 2x = 18، یعنی x = 9 نلکے۔

سوال: مشق 6.2، سوال 3: اگر 5 آدمی 8 دنوں میں سامان کا ایک ذخیرہ ختم کرتے ہیں، تو 4 دنوں میں اسی ذخیرے کا سامان کتنے آدمی ختم کر سکیں گے؟

جواب: یہ معکوس تناسب ہے (دن گھٹیں گے تو آدمی بڑھیں گے)۔ اکائی والا طریقہ: 1 آدمی ذخیرہ 5 × 8 = 40 دنوں میں ختم کرے گا، اس لیے 4 دنوں میں ختم کرنے کے لیے 40/4 = 10 آدمی چاہییں۔ تناسب والا طریقہ: 5 : 8 : 4 = x، اس لیے 4x = 40، یعنی x = 10 آدمی۔

سوال: مشق 6.2، سوال 4: 4 کلوگرام آموں کی قیمت 300 روپے ہے۔ 10 کلوگرام آموں کی قیمت معلوم کرو۔

جواب: اکائی والا طریقہ: 1 کلوگرام آموں کی قیمت = 300/4 = 75 روپے، اس لیے 10 کلوگرام کی قیمت = 10 × 75 = 750 روپے۔ تناسب والا طریقہ: 4 : 10 = 300 : x، اس لیے 4x = 3000، یعنی x = 750 روپے۔

سوال: مشق 6.2، سوال 5: ایک شاگرد کتاب کے 30 صفحے 4 دنوں میں پڑھتا ہے۔ اسی کتاب کے کتنے صفحے وہ 10 دنوں میں پڑھے گا؟

جواب: اکائی والا طریقہ: 1 دن میں 30/4 = 7.5 صفحے، اس لیے 10 دنوں میں 10 × 7.5 = 75 صفحے۔ تناسب والا طریقہ: 4 : 10 = 30 : x، اس لیے 4x = 300، یعنی x = 75 صفحے۔

سوال: مشق 6.2، سوال 6: 20 سپاہی سامان کا ایک ذخیرہ 8 دنوں میں ختم کرتے ہیں۔ اسی ذخیرے کو 5 دنوں میں کتنے سپاہی ختم کریں گے؟

جواب: یہ معکوس تناسب ہے۔ اکائی والا طریقہ: 1 سپاہی ذخیرہ 20 × 8 = 160 دنوں میں ختم کرے گا، اس لیے 5 دنوں میں ختم کرنے کے لیے 160/5 = 32 سپاہی چاہییں۔ تناسب والا طریقہ: 20 : 8 = 5 : x، اس لیے 5x = 160، یعنی x = 32 سپاہی۔

سوال: مشق 6.2، سوال 7: اگر 4 مزدور ایک کام 8 گھنٹوں میں پورا کرتے ہیں۔ اسی کام کو 6 مزدور کتنے گھنٹوں میں پورا کریں گے؟

جواب: یہ معکوس تناسب ہے۔ اکائی والا طریقہ: 1 مزدور کام 4 × 8 = 32 گھنٹوں میں پورا کرے گا، اس لیے 6 مزدور کام 32/6 = 16/3 = 5 1/3 گھنٹوں میں پورا کریں گے (یعنی 5 گھنٹے اور 20 منٹ)۔ تناسب والا طریقہ: 4 : 6 = 8 : x، اس لیے 6x = 32، یعنی x = 16/3 گھنٹے۔

سوال: مشق 6.2، سوال 8: 18 کلوگرام پتانوں کی قیمت معلوم کرو، اگر 6 کلوگرام پتانوں کی قیمت 105 روپے ہے۔

جواب: اکائی والا طریقہ: 1 کلوگرام پتانوں کی قیمت = 105/6 = 17.5 روپے، اس لیے 18 کلوگرام کی قیمت = 18 × 17.5 = 315 روپے۔ تناسب والا طریقہ: 6 : 18 = 105 : x، اس لیے 6x = 1890، یعنی x = 315 روپے۔

سوال: مشق 6.2، سوال 9: اگر کسی دھات کے ٹکڑے کے 4/7 حصے کا وزن 28 کلوگرام ہے تو اسی دھات کے ٹکڑے کے 8/9 حصے کا وزن معلوم کرو۔

جواب: اکائی والا طریقہ: پورے ٹکڑے کا وزن = 28 × 7/4 = 49 کلوگرام، اس لیے 8/9 حصے کا وزن = 49 × 8/9 = 392/9 = 43 5/9 کلوگرام۔ تناسب والا طریقہ: 4/7 : 8/9 = 28 : x، اس لیے x = 28 × 8/9(4/7)، یعنی x = 392/9 کلوگرام۔

سوال: مشق 6.2، سوال 10: 35 مہمانوں کی محفل کا خرچ 5250 روپے ہے، تو 85 مہمانوں کی محفل کا خرچ معلوم کرو۔

جواب: اکائی والا طریقہ: 1 مہمان کا خرچ = 5250/35 = 150 روپے، اس لیے 85 مہمانوں کا خرچ = 85 × 150 = 12,750 روپے۔ تناسب والا طریقہ: 35 : 85 = 5250 : x، اس لیے 35x = 446250، یعنی x = 12,750 روپے۔

سوال: مشق 6.3، سوال 1: 20 مزدور کسی خاص وقت میں کام کا آدھا حصہ پورا کر سکتے ہیں۔ اسی وقت میں کام کا چوتھائی حصہ پورا کرنے کے لیے کتنے مزدور چاہییں؟

جواب: یہ راست تناسب ہے (کام گھٹے گا تو مزدور گھٹیں گے)۔ کام کا 1/2 حصہ 20 مزدور، اس لیے کام کا 1/4 حصہ 20 × (1/2)/(1/4) = 20 × 2 = 10 مزدور۔

سوال: مشق 6.3، سوال 2: اگر 6 مزدور کام 10 دنوں میں پورا کرتے ہیں۔ بتاؤ کہ اسی کام کو 15 دنوں میں پورا کرنے کے لیے کتنے مزدور چاہییں؟

جواب: یہ معکوس تناسب ہے (دن بڑھیں گے تو مزدور گھٹیں گے)۔ 6 × 10 = 60 مزدور-دن، اس لیے 15 دنوں میں درکار مزدور = 60/15 = 4 مزدور۔

سوال: مشق 6.3، سوال 3: اگر 5 مزدور کام 8 دنوں میں پورا کرتے ہیں۔ بتاؤ کہ اسی کام کو 4 دنوں میں پورا کرنے کے لیے کتنے مزدور چاہییں؟

جواب: یہ معکوس تناسب ہے۔ 5 × 8 = 40 مزدور-دن، اس لیے 4 دنوں میں درکار مزدور = 40/4 = 10 مزدور۔

سوال: مشق 6.3، سوال 4: اگر 3 جولاہے ایک کپڑا چار دنوں میں بنتے ہیں۔ بتاؤ کہ ایسے پانچ جولاہے اسی کپڑے کو کتنے دنوں میں بنیں گے؟

جواب: یہ معکوس تناسب ہے (جولاہے بڑھیں گے تو دن گھٹیں گے)۔ 3 × 4 = 12 جولاہا-دن، اس لیے 5 جولاہوں کو درکار دن = 12/5 = 2 2/5 دن (یعنی 2 دن، 9 گھنٹے اور 36 منٹ)۔

سوال: مشق 6.3، سوال 5: اگر 5 آدمی کسی کام کا تیسرا حصہ پورا کرتے ہیں۔ بتاؤ کہ اسی وقت میں 7 آدمی کام کا کتنا حصہ پورا کریں گے؟

جواب: یہ راست تناسب ہے (آدمی بڑھیں گے تو کام بڑھے گا)۔ 5 آدمی 1/3 حصہ، اس لیے 1 آدمی 1/15 حصہ، اور 7 آدمی 7/15 حصہ۔

سوال: مشق 6.3، سوال 6: 64 دنوں میں ایک بنگلہ بنانے کے لیے 12 مزدوروں کی ضرورت ہے۔ بتاؤ کہ اسی رفتار سے کام کرتے ہوئے 18 مزدور اسی بنگلے کو بنانے کے لیے کتنے دن لگائیں گے؟

جواب: یہ معکوس تناسب ہے۔ 12 × 64 = 768 مزدور-دن، اس لیے 18 مزدوروں کو درکار دن = 768/18 = 128/3 = 42 2/3 دن (یعنی 42 دن اور 16 گھنٹے)۔

سوال: مشق 6.3، سوال 7: 1500 بھیڑوں کے لیے چارہ (گھاس) 75 دنوں تک چلتا ہے۔ اگر بھیڑیں اسی شرح سے چارہ استعمال کریں تو معلوم کرو: (i) بھیڑوں کی کتنی تعداد ہے، جو اسی چارے (گھاس) کو 90 دنوں میں کھا کر مکمل استعمال کریں گی۔

جواب: یہ معکوس تناسب ہے (دن بڑھیں گے تو بھیڑیں گھٹیں گی)۔ 1500 × 75 = 112500 بھیڑ-دن، اس لیے 90 دنوں میں چارہ ختم کرنے والی بھیڑیں = 112500/90 = 1250 بھیڑیں۔

سوال: مشق 6.3، سوال 7: (ii) دنوں کی تعداد جس میں 1200 بھیڑیں اسی چارے (گھاس) کو کھا کر مکمل استعمال کریں گی۔

جواب: 1500 × 75 = 112500 بھیڑ-دن، اس لیے 1200 بھیڑوں کو درکار دن = 112500/1200 = 93.75 دن (یعنی 93 دن اور 18 گھنٹے)۔

سوال: مشق 6.4، سوال 1: درج ذیل کو میٹر فی سیکنڈ میں بدلو۔ (i) 50 کلومیٹر فی گھنٹہ

جواب: 50 کلومیٹر فی گھنٹہ = 50 × 1000/3600 = 500/36 = 125/9 = 13 8/9 میٹر فی سیکنڈ (تقریباً 13.89 میٹر فی سیکنڈ)۔

سوال: مشق 6.4، سوال 1: (ii) 75 کلومیٹر فی گھنٹہ

جواب: 75 کلومیٹر فی گھنٹہ = 75 × 1000/3600 = 750/36 = 125/6 = 20 5/6 میٹر فی سیکنڈ (تقریباً 20.83 میٹر فی سیکنڈ)۔

سوال: مشق 6.4، سوال 1: (iii) 80 کلومیٹر فی گھنٹہ

جواب: 80 کلومیٹر فی گھنٹہ = 80 × 1000/3600 = 800/36 = 200/9 = 22 2/9 میٹر فی سیکنڈ (تقریباً 22.22 میٹر فی سیکنڈ)۔

سوال: مشق 6.4، سوال 1: (iv) 505 کلومیٹر فی گھنٹہ

جواب: 505 کلومیٹر فی گھنٹہ = 505 × 1000/3600 = 5050/36 = 2525/18 = 140 5/18 میٹر فی سیکنڈ (تقریباً 140.28 میٹر فی سیکنڈ)۔

سوال: مشق 6.4، سوال 2: درج ذیل کو کلومیٹر فی گھنٹہ میں بدلو۔ (i) 30 میٹر فی سیکنڈ

جواب: 30 میٹر فی سیکنڈ = 30 × 3600/1000 = 108 کلومیٹر فی گھنٹہ۔

سوال: مشق 6.4، سوال 2: (ii) 12 میٹر فی سیکنڈ

جواب: 12 میٹر فی سیکنڈ = 12 × 3600/1000 = 43.2 کلومیٹر فی گھنٹہ۔

سوال: مشق 6.4، سوال 2: (iii) 42 میٹر فی سیکنڈ

جواب: 42 میٹر فی سیکنڈ = 42 × 3600/1000 = 151.2 کلومیٹر فی گھنٹہ۔

سوال: مشق 6.4، سوال 2: (iv) 25.5 میٹر فی سیکنڈ

جواب: 25.5 میٹر فی سیکنڈ = 25.5 × 3600/1000 = 91.8 کلومیٹر فی گھنٹہ۔

سوال: مشق 6.4، سوال 3: ایک موٹر سائیکل 80 کلومیٹر کا فاصلہ 2 گھنٹوں میں پورا کرتی ہے۔ اس کی رفتار معلوم کرو۔

جواب: رفتار = فاصلہ/وقت = 80/2 = 40 کلومیٹر فی گھنٹہ۔

سوال: مشق 6.4، سوال 4: ایک وین 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، 180 کلومیٹر فاصلہ پورا کرنے میں کتنا وقت لگائے گی؟

جواب: وقت = فاصلہ/رفتار = 180/60 = 3 گھنٹے۔

سوال: مشق 6.4، سوال 5: اگر ایک سائیکل سوار 150 میٹر کا فاصلہ 30 سیکنڈوں میں پورا کرتا ہے، تو بتاؤ کہ 45

سیکنڈوں میں وہ کتنا فاصلہ پورا کرے گا؟

جواب: رفتار = 150/30 = 5 میٹر فی سیکنڈ، اس لیے 45 سیکنڈوں میں فاصلہ = 5 × 45 = 225 میٹر۔

سوال: مشق 6.4، سوال 6: ایک بس اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے 3 گھنٹے لگاتی ہے۔ اگر اس کی رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے تو وہ 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اسی فاصلے کو کتنے وقت میں پورا کرے گی؟

جواب: فاصلہ = رفتار × وقت = 60 × 3 = 180 کلومیٹر۔ نیا وقت = فاصلہ / رفتار = 180/70 = 18/7 = 2 4/7 گھنٹے (یعنی 2 گھنٹے، 34 منٹ اور تقریباً 17 سیکنڈ)۔

سوال: مشق 6.4، سوال 7: ایک گاڑی 210 کلومیٹر کا فاصلہ پورا کرنے کے لیے 3 گھنٹے لگاتی ہے۔ (i) گھنٹے کے حساب سے اس کی رفتار کیا ہوگی؟

جواب: رفتار = فاصلہ / وقت = 210/3 = 70 کلومیٹر فی گھنٹہ۔

سوال: مشق 6.4، سوال 7: (ii) کلومیٹر فی منٹ میں اس کی رفتار کیا ہوگی؟

جواب: 70 کلومیٹر فی گھنٹہ = 70/60 = 7/6 = 1 1/6 کلومیٹر فی منٹ (تقریباً 1.17 کلومیٹر فی منٹ)۔

سوال: مشق 6.4، سوال 7: (iii) میٹر فی سیکنڈ میں اس کی رفتار کیا ہوگی؟

جواب: 70 کلومیٹر فی گھنٹہ = 70 × 1000/3600 = 700/36 = 175/9 = 19 4/9 میٹر فی سیکنڈ (تقریباً 19.44 میٹر فی سیکنڈ)۔

سوال: مشق 6.4، سوال 7: (iv) 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ 4 1/2 گھنٹوں میں کتنا فاصلہ پورا کرے گی؟

جواب: فاصلہ = رفتار × وقت = 70 × 4 1/2 = 70 × 9/2 = 315 کلومیٹر۔

سوال: مشق 6.4، سوال 7: (v) 350 کلومیٹر کا فاصلہ پورا کرنے کے لیے وہ کتنا وقت لگائے گی؟

جواب: وقت = فاصلہ / رفتار = 350/70 = 5 گھنٹے۔

سوال: جائزہ مشق 6، سوال 1: اگر x : y = 2 : 5 اور x : z = 4 : 7 ہو تو x : y : z معلوم کرو۔

جواب: x کو یکساں کرنے کے لیے: x : y = 2 : 5 = 4 : 10 اور x : z = 4 : 7، اس لیے x : y : z = 4 : 10 : 7۔

سوال: جائزہ مشق 6، سوال 2: اگر P : Q = 3 : 4، Q : R = 5 : 6 اور R : S = 7 : 8 ہو تو P : Q : R : S معلوم کرو۔

جواب: پہلے Q : R: Q کو یکساں کرو: P : Q = 15 : 20، Q : R = 20 : 24، اس لیے P : Q : R = 15 : 20 : 24۔ پھر R کو یکساں کرو: P : Q : R = 105 : 140 : 168 اور R : S = 168 : 192، اس لیے P : Q : R : S = 105 : 140 : 168 : 192۔

سوال: جائزہ مشق 6، سوال 3: 10 قلموں کی قیمت 250 روپے ہے۔ ایسے 17 قلموں کی قیمت معلوم کرو۔

جواب: 1 قلم کی قیمت = 250/10 = 25 روپے، اس لیے 17 قلموں کی قیمت = 17 × 25 = 425 روپے۔

سوال: جائزہ مشق 6، سوال 4: اگر 10 مزدور کسی کام کو 7 دنوں میں پورا کرتے ہیں، تو 5 دنوں میں اسی کام کو پورا کرنے کے لیے کتنے مزدوروں کی ضرورت پڑے گی؟

جواب: یہ معکوس تناسب ہے۔ 10 × 7 = 70 مزدور-دن، اس لیے 5 دنوں میں درکار مزدور = 70/5 = 14 مزدور۔

سوال: جائزہ مشق 6، سوال 5: اگر x : 5 = 6 : 15 ہو تو x معلوم کرو۔

جواب: تناسب سے: x = 5 × 6 × 15، اس لیے 15x = 30، یعنی x = 2۔

سوال: جائزہ مشق 6، سوال 6: اگر y : 24 = 8 : 7 ہو تو y معلوم کرو۔

جواب: تناسب سے: y = 7 × 24 × 8، اس لیے 8y = 168، یعنی y = 21۔

سوال: جائزہ مشق 6، سوال 7: 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کو میٹر فی سیکنڈ میں بدلو۔

جواب: 60 کلومیٹر فی گھنٹہ = 60 × 1000/3600 = 600/36 = 50/3 = 16 2/3 میٹر فی سیکنڈ (تقریباً 16.67 میٹر فی سیکنڈ)۔

سوال: جائزہ مشق 6، سوال 8: 105 میٹر فی سیکنڈ کو کلومیٹر فی گھنٹہ میں بدلو۔

جواب: 105 میٹر فی سیکنڈ = 105 × 3600/1000 = 378 کلومیٹر فی گھنٹہ۔

سوال: جائزہ مشق 6، سوال 9: ایک گاڑی 30 کلومیٹر کا فاصلہ 25 منٹوں میں پورا کرتی ہے۔ بتاؤ کہ وہ 55 منٹوں میں کتنا فاصلہ پورا کرے گی؟ اور اس کی رفتار معلوم کرو: (i) کلومیٹر فی گھنٹہ میں (ii) کلومیٹر فی منٹ میں (iii) میٹر فی سیکنڈ میں

جواب: فاصلہ = 30/25 × 55 = 66 کلومیٹر۔ (i) رفتار = 30 کلومیٹر/25 منٹ = 30 × 60/25 = 72 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ (ii) رفتار = 30/25 = 1.2 کلومیٹر فی منٹ۔ (iii) رفتار = 72 × 1000/3600 = 20 میٹر فی سیکنڈ۔

سوال: جائزہ مشق 6، سوال 10: تین گاڑیوں A، B اور C کے پیٹرول کے استعمال کی نسبت 7 : 9 : 11 ہے۔ بتاؤ کہ اگر تینوں گاڑیوں کا مجموعی استعمال 162 لیٹر ہے تو ہر ایک گاڑی کا پیٹرول کا استعمال کتنا ہے؟

جواب: نسبت کے رکنوں کا جوڑ = 7 + 9 + 11 = 27۔ ایک حصہ = 162/27 = 6 لیٹر۔ اس لیے گاڑی A = 7 × 6 = 42 لیٹر، گاڑی B = 9 × 6 = 54 لیٹر، گاڑی C = 11 × 6 = 66 لیٹر۔ جانچ: 42 + 54 + 66 = 162۔

سوال: جائزہ مشق 6، سوال 11: سامان کو 40 کلومیٹر تک لے جانے کی قیمت 100 روپے ہے۔ معلوم کرو: (i) 150 کلومیٹر تک سامان لے جانے کی قیمت کیا ہوگی؟

جواب: (i) قیمت = 150 × 100/40 = 375 روپے۔

سوال: جائزہ مشق 6، سوال 11: (ii) اگر سامان لے جانے کی قیمت 560 روپے ہے تو فاصلہ کیا ہوگا؟

جواب: (ii) فاصلہ = 560/100 × 40 = 224 کلومیٹر۔

سوال: ذہنی ذخیرہ: تین ہندسوں والے کسی بھی عدد کو لو جس کے ہندسے گھٹتی ترتیب میں ہوں (پہلا ہندسہ آخری سے بڑا)۔ اسے الٹا کرو، بڑے عدد سے چھوٹا عدد گھٹاؤ، جواب کو الٹا کرو، اور دونوں کو جمع کرو۔ تمہیں ہر دفعہ کیا جواب ملے گا؟ دو مثالوں سے دکھاؤ۔

جواب: ہر دفعہ 1089 ملے گا۔ مثال 1: 732 لو (7 > 2)۔ الٹا: 237۔ گھٹاؤ: 732 − 237 = 495۔ جواب الٹا کرو: 594۔ جمع کرو: 495 + 594 = 1089۔ مثال 2: 321 لو۔ الٹا: 123۔ گھٹاؤ: 321 − 123 = 198۔ جواب الٹا کرو:

891۔ جمع کرو: 198 + 891 = 1089۔ (یہ صرف تب کام کرتا ہے جب پہلی تفریق کا درمیانی ہندسہ 9 ہو اور پہلا اور آخری ہندسہ برابر نہ ہوں۔)

7- مالیاتی حساب

سوال: مشق 7.1، حصہ A، سوال 1: جائیداد کی قیمت 286,400 روپے ہے اور ٹیکس کی شرح 5٪ ہے۔ جائیداد ٹیکس کتنا ہوگا؟

جواب: جائیداد ٹیکس = جائیداد کی قیمت × شرح ÷ 100 = 286,400 × 5 ÷ 100 = 1,432,000 ÷ 100 = 14,320 روپے۔

سوال: مشق 7.1، حصہ A، سوال 2: جائیداد کی قیمت 1,657,900 روپے ہے اور ٹیکس کی شرح 2٪ ہے۔ جائیداد ٹیکس کتنا ہوگا؟

جواب: جائیداد ٹیکس = 1,657,900 × 2 ÷ 100 = 3,315,800 ÷ 100 = 33,158 روپے۔

سوال: مشق 7.1، حصہ A، سوال 3: جائیداد کی قیمت 814,500 روپے ہے اور ٹیکس کی شرح 3٪ ہے۔ جائیداد ٹیکس کتنا ہوگا؟

جواب: جائیداد ٹیکس = 814,500 × 3 ÷ 100 = 2,443,500 ÷ 100 = 24,435 روپے۔

سوال: مشق 7.1، حصہ A، سوال 4: جائیداد کی قیمت 234,000 روپے ہے اور ٹیکس کی شرح 1.4٪ ہے۔ جائیداد ٹیکس کتنا ہوگا؟

جواب: جائیداد ٹیکس = 234,000 × 1.4 ÷ 100 = 327,600 ÷ 100 = 3,276 روپے۔

سوال: مشق 7.1، حصہ A، سوال 5: جائیداد کی قیمت 2,050,000 روپے ہے اور ٹیکس کی شرح 1.6٪ ہے۔ جائیداد ٹیکس کتنا ہوگا؟

جواب: جائیداد ٹیکس = 2,050,000 × 1.6 ÷ 100 = 3,280,000 ÷ 100 = 32,800 روپے۔

سوال: مشق 7.1، حصہ B، سوال 1: 2٪ کی شرح سے 25,500 روپے جائیداد ٹیکس ادا کیا گیا۔ جائیداد کی قیمت کتنی تھی؟

جواب: جائیداد کی قیمت = ٹیکس × 100 ÷ شرح = 25,500 × 100 ÷ 2 = 2,550,000 ÷ 2 = 1,275,000 روپے۔

سوال: مشق 7.1، حصہ B، سوال 2: 4٪ کی شرح سے 35,900 روپے جائیداد ٹیکس ادا کیا گیا۔ جائیداد کی قیمت کتنی تھی؟

جواب: جائیداد کی قیمت = 35,900 × 100 ÷ 4 = 3,590,000 ÷ 4 = 897,500 روپے۔

سوال: مشق 7.1، حصہ B، سوال 3: 5٪ کی شرح سے 4,800 روپے جائیداد ٹیکس ادا کیا گیا۔ جائیداد کی قیمت کتنی تھی؟

جواب: جائیداد کی قیمت = 4,800 × 100 ÷ 5 = 480,000 ÷ 5 = 96,000 روپے۔

سوال: مشق 7.1، حصہ B، سوال 4: 3.5٪ کی شرح سے 8,500 روپے جائیداد ٹیکس ادا کیا گیا۔ جائیداد کی قیمت کتنی

تھی؟

جواب: جائیداد کی قیمت = 8,500 × 100 ÷ 3.5 = 850,000 ÷ 3.5 = 242,857.14 روپے (تقریباً)۔

سوال: مشق 7.1، حصہ B، سوال 5: 1.5٪ کی شرح سے 11,700 روپے جائیداد ٹیکس ادا کیا گیا۔ جائیداد کی قیمت کتنی تھی؟

جواب: جائیداد کی قیمت = 11,700 × 100 ÷ 1.5 = 1,170,000 ÷ 1.5 = 780,000 روپے۔

سوال: مشق 7.1، حصہ C، سوال 1: جائیداد ٹیکس 30,000 روپے ادا کیا گیا اور جائیداد کی قیمت 1,800,000 روپے ہے۔ ٹیکس کی شرح معلوم کرو۔

جواب: شرح = ٹیکس ÷ جائیداد کی قیمت × 100 = 30,000 ÷ 1,800,000 × 100 = 1.67٪ (تقریباً)۔

سوال: مشق 7.1، حصہ C، سوال 2: جائیداد ٹیکس 33,000 روپے ادا کیا گیا اور جائیداد کی قیمت 3,300,000 روپے ہے۔ ٹیکس کی شرح معلوم کرو۔

جواب: شرح = 33,000 ÷ 3,300,000 × 100 = 1٪۔

سوال: مشق 7.1، حصہ C، سوال 3: جائیداد ٹیکس 12,000 روپے ادا کیا گیا اور جائیداد کی قیمت 600,000 روپے ہے۔ ٹیکس کی شرح معلوم کرو۔

جواب: شرح = 12,000 ÷ 600,000 × 100 = 2٪۔

سوال: مشق 7.1، حصہ C، سوال 4: جائیداد ٹیکس 8,676 روپے ادا کیا گیا اور جائیداد کی قیمت 433,800 روپے ہے۔ ٹیکس کی شرح معلوم کرو۔

جواب: شرح = 8,676 ÷ 433,800 × 100 = 2٪۔

سوال: مشق 7.1، حصہ C، سوال 5: جائیداد ٹیکس 12,000 روپے ادا کیا گیا اور جائیداد کی قیمت 600,000 روپے ہے۔ ٹیکس کی شرح معلوم کرو۔

جواب: شرح = 12,000 ÷ 600,000 × 100 = 2٪۔ (یہ سوال سوال 3 جیسا ہی ہے۔)

سوال: مشق 7.1، حصہ D، سوال 1: ٹیکس کیا ہے؟

جواب: ٹیکس وہ رقم ہے جو حکومت لوگوں کی آمدنی، پیداوار یا خدمات سے وصول کرتی ہے، تاکہ ملک کے اخراجات پورے کیے جا سکیں۔

سوال: مشق 7.1، حصہ D، سوال 2: ٹیکس لگانے کا مقصد کیا ہے؟

جواب: ٹیکس لگانے کا مقصد حکومت کے اخراجات کو پورا کرنا ہے، جیسے دفاع، پولیس، تعلیم، صحت اور سرکاری خدمات کے اخراجات۔

سوال: مشق 7.1، حصہ D، سوال 3: جائیداد ٹیکس کی وضاحت کرو۔

جواب: جائیداد ٹیکس وہ ٹیکس ہے جو حکومت کسی شخص کی جائیداد یا ذاتی ملکیت پر جاری کرتی ہے۔ یہ ہر سال ادا کیا جاتا

ہے اور اس کی شرح عام طور پر جائیداد کی قیمت کا تقریباً 2٪ ہوتی ہے۔

سوال: مشق 7.1، حصہ D، سوال 4: کن چار ملکیتوں کے نام بتاؤ جن پر ٹیکس معاف ہے۔

جواب: ٹیکس سے معاف ملکیتیں: (1) سرکاری ملکیتیں، (2) 120 مربع گز یا اس سے کم زمین والی رہائشی عمارت، (3) 600 مربع فٹ یا اس سے کم ڈھکی ہوئی رقبے والی عمارت، (4) کتب خانہ، باغیچہ، عبادت گاہ، یتیم خانہ اور قبرستان جیسی ملکیتیں۔

سوال: مشق 7.2، سوال 1: پارکر پین کی قیمت 875 روپے ہے۔ 17٪ کی شرح سے اس پر GST معلوم کرو۔

جواب: GST = چیز کی قیمت × 17% = 875 × 0.17 = 148.75 روپے۔

سوال: مشق 7.2، سوال 2: ایک موبائل کی قیمت 4,850 روپے ہے۔ 17٪ کی شرح سے اس پر GST معلوم کرو۔

جواب: GST = 4,850 × 0.17 = 824.50 روپے۔

سوال: مشق 7.2، سوال 3: سنگھار کے سامان کی کل قیمت 14,976 روپے ہے، جبکہ سامان کی اصل قیمت 12,800 روپے ہے۔ GST کی رقم معلوم کرو۔

جواب: GST = کل قیمت − چیز کی قیمت = 14,976 − 12,800 = 2,176 روپے۔ (جانچ: 12,800 × 17% = 2,176۔)

سوال: مشق 7.2، سوال 4: ایک مائیکرو اوون کی قیمت 15,200 روپے ہے۔ اس پر لیا گیا GST کی شرح 17٪ ہے۔ GST کی رقم اور اوون کی کل قیمت معلوم کرو۔

جواب: GST = 15,200 × 0.17 = 2,584 روپے۔ کل قیمت = 15,200 + 2,584 = 17,784 روپے۔

سوال: مشق 7.2، سوال 5: عبداللہ نے 7,880 روپے میں ایک گھڑی خریدی۔ کل قیمت میں 17٪ کی شرح سے GST کی رقم معلوم کرو۔

جواب: یہاں 7,880 روپے کل قیمت (GST سمیت) ہے۔ چیز کی قیمت = کل قیمت ÷ 1.17 = 7,880 ÷ 1.17 = 6,735.04 روپے۔ GST = 7,880 − 6,735.04 = 1,144.96 روپے (تقریباً 1,145 روپے)۔

سوال: مشق 7.2، سوال 6: ایک ریفریجریٹر 17% GST سمیت 35,375 روپے میں فروخت ہوا۔ ریفریجریٹر کی اصل قیمت معلوم کرو۔

جواب: اصل قیمت = کل قیمت ÷ 1.17 = 35,375 ÷ 1.17 = 30,235.04 روپے (تقریباً)۔

سوال: مشق 7.2، سوال 7: ایک شخص نے 61,000 روپے میں ایک ڈش واشر خریدا۔ ڈش واشر کی قیمت GST کے بغیر معلوم کرو۔ GST کی رقم بھی معلوم کرو۔

جواب: GST کے بغیر قیمت = 61,000 ÷ 1.17 = 52,136.75 روپے (تقریباً)۔ GST = 61,000 − 52,136.75 = 8,863.25 روپے (تقریباً)۔

سوال: مشق 7.2، سوال 8: عالیہ نے آرائشی سامان کی خرید پر 17٪ کی شرح سے 2,720 روپے GST ادا کیا۔ GST

کے بغیر آرائشی سامان کی قیمت معلوم کرو۔

جواب: چیز کی قیمت = GST ÷ شرح = 2,720 ÷ 0.17 = 16,000 روپے۔

سوال: مشق 7.2، سوال 9: ایک الیکٹرک کمپنی 9,100 روپے کے بجلی کے استعمال پر 1,547 روپے GST لیتی ہے۔ GST کی شرح معلوم کرو۔

جواب: GST کی شرح = GST ÷ چیز کی قیمت × 100 = 1,547 ÷ 9,100 × 100 = 17٪۔

سوال: مشق 7.2، سوال 10: ٹیکس کے بغیر ایک قمیص کی قیمت 2,560 روپے ہے اور اس پر GST کی رقم 436 روپے ہے۔ GST کی شرح معلوم کرو۔

جواب: GST کی شرح = 436 ÷ 2,560 × 100 = 17.03٪ (تقریباً، یعنی تقریباً 17٪)۔

سوال: عملی کام 1، (i): فارمولا استعمال کرتے ہوئے نامعلوم مقداریں معلوم کرو۔ خریدی قیمت 1,600 روپے، فروخت کی قیمت 1,750 روپے، فارمولا: نفع = فروخت کی قیمت − خریدی قیمت۔ کل نفع کتنا ہے؟

جواب: کل نفع = 1,750 − 1,600 = 150 روپے۔

سوال: عملی کام 1، (ii): خریدی قیمت 2,000 روپے، کل نفع 600 روپے، فارمولا: فروخت کی قیمت = خریدی قیمت + نفع۔ فروخت کی قیمت کتنی ہے؟

جواب: فروخت کی قیمت = 2,000 + 600 = 2,600 روپے۔

سوال: عملی کام 1، (iii): فروخت کی قیمت 10,450 روپے، کل نفع 950 روپے، فارمولا: خریدی قیمت = فروخت کی قیمت − نفع۔ خریدی قیمت کتنی ہے؟

جواب: خریدی قیمت = 10,450 − 950 = 9,500 روپے۔

سوال: عملی کام 2، (i): فروخت کی قیمت 1,000 روپے، خریدی قیمت 800 روپے، کل نفع 200 روپے ہے۔ فارمولا: نفع کی شرح = نفع ÷ فروخت کی قیمت × 100۔ نفع کی شرح معلوم کرو۔

جواب: نفع کی شرح = 200 ÷ 1,000 × 100 = 20٪۔

سوال: عملی کام 2، (ii): خریدی قیمت 1,000 روپے، کل نفع 100 روپے، نفع کی شرح 10٪ ہے۔ فارمولا: فروخت کی قیمت = خریدی قیمت × (1 + نفع کی شرح)۔ فروخت کی قیمت معلوم کرو۔

جواب: فروخت کی قیمت = 1,000 × (1 + 0.10) = 1,000 × 1.10 = 1,100 روپے۔

سوال: عملی کام 2، (iii): فروخت کی قیمت 2,000 روپے، خریدی قیمت 1,600 روپے، کل نفع 400 روپے ہے۔ فارمولا: نفع کی شرح = نفع ÷ فروخت کی قیمت × 100۔ نفع کی شرح معلوم کرو۔

جواب: نفع کی شرح = 400 ÷ 2,000 × 100 = 20٪۔

سوال: عملی کام 2، (iv): فروخت کی قیمت 1,200 روپے، خریدی قیمت 1,000 روپے، نفع کی شرح 20٪ دی گئی ہے۔ کل نفع معلوم کرو۔

جواب: کل نفع = فروخت کی قیمت − خریدی قیمت = 1,200 − 1,000 = 200 روپے۔ (توجہ: 200 روپے خریدی قیمت کا 20٪ ہے، مگر فروخت کی قیمت کا 16.67٪ ہے — جدول میں دی گئی 20٪ خریدی قیمت پر پوری اترتی ہے، فروخت کی قیمت والے فارمولے پر نہیں۔)

سوال: عملی کام 2، (v): فروخت کی قیمت 2,750 روپے، خریدی قیمت 2,500 روپے، کل نفع 250 روپے ہے۔ نفع کی شرح معلوم کرو۔

جواب: جدول کے فارمولے کے مطابق نفع کی شرح = نفع ÷ فروخت کی قیمت × 100 = 250 ÷ 2,750 × 100 = 9.09٪ (تقریباً)۔ (خریدی قیمت پر یہ شرح 250 ÷ 2,500 × 100 = 10٪ ہوگی۔)

سوال: عملی کام 3، (i): اصل رقم 500 روپے، مدت 2 سال، مارک اپ کی شرح 12٪ ہے۔ فارمولا: مارک اپ = اصل رقم × شرح × مدت ÷ 100۔ مارک اپ معلوم کرو۔

جواب: مارک اپ = 500 × 12 × 2 ÷ 100 = 12,000 ÷ 100 = 120 روپے۔

سوال: عملی کام 3، (ii): مارک اپ 205 روپے، مدت 1 سال، مارک اپ کی شرح 8٪ ہے۔ فارمولا: اصل رقم = مارک اپ × 100 ÷ (شرح × مدت)۔ اصل رقم معلوم کرو۔

جواب: اصل رقم = 205 × 100 ÷ (1 × 8) = 20,500 ÷ 8 = 2,562.50 روپے۔

سوال: عملی کام 3، (iii): اصل رقم 1,650 روپے، مارک اپ 528 روپے، مدت 10 سال ہے۔ فارمولا: شرح = مارک اپ × 100 ÷ (اصل رقم × مدت)۔ شرح معلوم کرو۔

جواب: شرح = 528 × 100 ÷ (10 × 1,650) = 52,800 ÷ 16,500 = 3.2٪۔

سوال: عملی کام 3، (iv): اصل رقم 3,500 روپے، مارک اپ 350 روپے، مارک اپ کی شرح 2.5٪ ہے۔ فارمولا: مدت = مارک اپ × 100 ÷ (اصل رقم × شرح)۔ مدت معلوم کرو۔

جواب: مدت = 350 × 100 ÷ (2.5 × 3,500) = 35,000 ÷ 8,750 = 4 سال۔

سوال: عملی کام 3، (v): اصل رقم 100,000 روپے، مدت 3 سال، مارک اپ کی شرح 1.25٪ ہے۔ مارک اپ معلوم کرو۔

جواب: مارک اپ = 100,000 × 1.25 × 3 ÷ 100 = 375,000 ÷ 100 = 3,750 روپے۔

سوال: عملی کام 3، (vi): مارک اپ 1,050 روپے، مدت 5 سال، مارک اپ کی شرح 4.5٪ ہے۔ اصل رقم معلوم کرو۔

جواب: اصل رقم = 1,050 × 100 ÷ (5 × 4.5) = 105,000 ÷ 22.5 = 4,666.67 روپے (تقریباً)۔

سوال: مشق 7.3، سوال 1: ایک دکاندار نے ایک ہیلمٹ 1,860 روپے میں خرید کر 2,650 روپے میں بیچا۔ اس کا نفع اور نفع کی شرح (خریدی قیمت پر) معلوم کرو۔

جواب: نفع = 2,650 − 1,860 = 790 روپے۔ نفع کی شرح = 790 ÷ 1,860 × 100 = 42.47٪ (تقریباً)۔

سوال: مشق 7.3، سوال 2: ایک دکاندار نے ایک مائیکرو اوون 6,250 روپے میں خرید کر 6,700 روپے میں بیچا۔

نفع کی شرح (خریدی قیمت پر) معلوم کرو۔

جواب: نفع = 6,700 − 6,250 = 450 روپے۔ نفع کی شرح = 450 ÷ 6,250 × 100 = 7.2٪۔

سوال: مشق 7.3، سوال 3: ایک دکاندار کمپیوٹر کے سامان پر 65٪ مارک اپ کی شرح استعمال کرتا ہے۔ کسی خاص سامان کی خریدی قیمت 1,520 روپے ہے۔ اس سامان کی فروخت کی قیمت معلوم کرو۔

جواب: فروخت کی قیمت = خریدی قیمت × (1 + شرح) = 1,520 × (1 + 0.65) = 1,520 × 1.65 = 2,508 روپے۔

سوال: مشق 7.3، سوال 4: کسی ناول کی خریدی قیمت 1,100 روپے ہے۔ 66٪ مارک اپ کی شرح سے ناول کی فروخت کی قیمت معلوم کرو۔

جواب: فروخت کی قیمت = 1,100 × (1 + 0.66) = 1,100 × 1.66 = 1,826 روپے۔

سوال: مشق 7.3، سوال 5: ایک موبائل فون کمپنی 55٪ مارک اپ کی شرح استعمال کرتی ہے۔ ہر موبائل کی خریدی قیمت 2,260 روپے ہے۔ اس موبائل کی فروخت کی قیمت معلوم کرو۔

جواب: فروخت کی قیمت = 2,260 × (1 + 0.55) = 2,260 × 1.55 = 3,503 روپے۔

سوال: مشق 7.3، سوال 6: ایک موبائل کمپنی 45٪ مارک اپ کی شرح استعمال کرتی ہے۔ ایک موبائل کی خریدی قیمت معلوم کرو، جس کی فروخت کی قیمت 4,785 روپے ہے۔

جواب: خریدی قیمت = فروخت کی قیمت ÷ (1 + شرح) = 4,785 ÷ 1.45 = 3,300 روپے۔

سوال: مشق 7.3، سوال 7: ایک کیلکولیٹر کی فروخت کی قیمت 1,230 روپے ہے اور اس پر مارک اپ کی شرح 50% ہے۔ کیلکولیٹر کی خریدی قیمت معلوم کرو۔

جواب: خریدی قیمت = 1,230 ÷ (1 + 0.50) = 1,230 ÷ 1.5 = 820 روپے۔

سوال: مشق 7.3، سوال 8: ایک اسٹیشنری بیچنے والا ہر چیز پر 60٪ مارک اپ استعمال کرتا ہے۔ اگر ایک چیز کی فروخت کی قیمت 144 روپے ہے تو اس چیز کی خریدی قیمت معلوم کرو۔

جواب: خریدی قیمت = 144 ÷ (1 + 0.60) = 144 ÷ 1.6 = 90 روپے۔

سوال: مشق 7.3، سوال 9: بچوں کے کپڑوں کے ایک چھوٹے گھریلو کاروبار میں مہینے کی آمدنی 25,000 روپے ہے۔ چیزوں کی قیمت اور دوسرے اخراجات کل ملا کر 10,550 روپے ہیں۔ کل نفع کا فیصد معلوم کرو۔

جواب: کل نفع = 25,000 − 10,550 = 14,450 روپے۔ نفع کا فیصد (کل فروخت پر) = 14,450 ÷ 25,000 × 100 = 57.8٪۔

سوال: مشق 7.3، سوال 10: ایک خاص کاروبار میں مہینے کی کمائی 2,500,000 روپے ہے۔ 15,000 روپے کی فروخت شدہ چیزیں واپس ہوئیں۔ فروخت شدہ چیزوں کی قیمت 505,000 روپے ہے اور 580,000 روپے کے دوسرے اخراجات ہیں۔ نفع کا فیصد معلوم کرو۔

جواب: خالص فروخت = 2,500,000 − 15,000 = 2,485,000 روپے۔ کل نفع = 2,485,000 − 505,000 − 580,000 = 1,400,000 روپے۔ نفع کا فیصد = 1,400,000 ÷ 2,485,000 × 100 = 56.34٪ (تقریباً)۔

سوال: مشق 7.3، سوال 11: ایک کمپنی کی مہینے کی کل کمائی 1,850,000 روپے ہے۔ 85,000 روپے کی فروخت شدہ چیزیں واپس ہوئیں۔ فروخت شدہ چیزوں کی قیمت 850,000 روپے ہے۔ 550,000 روپے کے انتظامی اخراجات ہیں۔ کمپنی کے کل نفع کا فیصد معلوم کرو۔

جواب: خالص فروخت = 1,850,000 − 85,000 = 1,765,000 روپے۔ کل نفع = 1,765,000 − 850,000 − 550,000 = 365,000 روپے۔ نفع کا فیصد = 365,000 ÷ 1,765,000 × 100 = 20.68٪ (تقریباً)۔

سوال: مشق 7.4 (مارک اپ)، سوال 1: قاسم نے بینک کے قرض سے 450,800 روپے میں گاڑی خریدی۔ مارک اپ کی سالانہ شرح 12٪ ہے۔ گاڑی کی فروخت کی قیمت معلوم کرو، اگر مدت 3 سال ہے۔

جواب: مارک اپ = 450,800 × 12 × 3 ÷ 100 = 162,288 روپے۔ فروخت کی قیمت = 450,800 + 162,288 = 613,088 روپے۔

سوال: مشق 7.4 (مارک اپ)، سوال 2: نجمہ نے زیوروں کا ایک سیٹ 175,500 روپے میں قسطوں پر خریدا۔ مارک اپ کی سالانہ شرح 10٪ ہے۔ زیوروں کے سیٹ کی فروخت کی قیمت معلوم کرو، اگر مدت 9 مہینے ہے۔

جواب: مدت = 9 ÷ 12 = 0.75 سال۔ مارک اپ = 175,500 × 10 × 0.75 ÷ 100 = 13,162.50 روپے۔ فروخت کی قیمت = 175,500 + 13,162.50 = 188,662.50 روپے۔

سوال: مشق 7.4 (مارک اپ)، سوال 3: شازیہ نے ایک موبائل فون 16,900 روپے میں بیچا، جبکہ مارک اپ کی شرح 15٪ ہے۔ اس کا مارک اپ معلوم کرو، اگر مدت 219 دن ہے۔ (یہاں 16,900 روپے وہ رقم لی گئی ہے جس پر مارک اپ لگا۔)

جواب: مدت = 219 ÷ 365 = 0.6 سال۔ مارک اپ = 16,900 × 15 × 0.6 ÷ 100 = 16,900 × 0.09 = 1,521 روپے۔

سوال: مشق 7.4 (مارک اپ)، سوال 4: اگر 1 ½ سال کے لیے ایک رنگین ٹی وی سیٹ پر 15٪ مارک اپ کی رقم 8,500 روپے ہے تو ٹی وی کی خریداری قیمت معلوم کرو۔

جواب: اصل رقم = مارک اپ × 100 ÷ (شرح × مدت) = 8,500 × 100 ÷ (15 × 1.5) = 850,000 ÷ 22.5 = 37,777.78 روپے (تقریباً)۔

سوال: مشق 7.4 (مارک اپ)، سوال 5، (i): جدول سے نامعلوم مقدار معلوم کرو۔ اصل رقم 800,000 روپے، مدت 1 سال، مارک اپ کی شرح 12٪ ہے۔ مارک اپ کتنا ہے؟

جواب: مارک اپ = 800,000 × 12 × 1 ÷ 100 = 96,000 روپے۔

سوال: مشق 7.4 (مارک اپ)، سوال 5، (ii): جدول سے نامعلوم مقدار معلوم کرو۔ مارک اپ 10,000 روپے، مارک

اپ کی شرح 10٪ ہے، اصل رقم 100,000 روپے ہے (چھپائی میں پہلا عدد واضح نہیں ہے)۔ مدت کتنی ہے؟

جواب: مدت = 10,000 × 100 ÷ (10 × 100,000) = 1,000,000 ÷ 1,000,000 = 1 سال۔ (توجہ: کتاب میں اصل رقم "00,000" چھپی ہے، پہلا عدد غائب ہے؛ یہاں اسے 100,000 لیا گیا ہے، جس سے مدت 1 سال آتی ہے۔)

سوال: مشق 7.4 (مارک اپ)، سوال 5، (iii): جدول سے نامعلوم مقدار معلوم کرو۔ مارک اپ 6,600 روپے، مدت 2 سال، مارک اپ کی شرح 11٪ ہے۔ اصل رقم کتنی ہے؟

جواب: اصل رقم = 6,600 × 100 ÷ (2 × 11) = 660,000 ÷ 22 = 30,000 روپے۔

سوال: مشق 7.4 (مارک اپ)، سوال 5، (iv): جدول سے نامعلوم مقدار معلوم کرو۔ اصل رقم 200,000 روپے، مدت 1 ½ سال، مارک اپ کی شرح 8٪ ہے۔ مارک اپ کتنا ہے؟

جواب: مارک اپ = 200,000 × 8 × 1.5 ÷ 100 = 2,400,000 ÷ 100 = 24,000 روپے۔

سوال: مشق 7.4 (مارک اپ)، سوال 5، (v): جدول سے نامعلوم مقدار معلوم کرو۔ اصل رقم 4,000 روپے، مارک اپ 800 روپے، مدت 2 ½ سال ہے۔ مارک اپ کی شرح معلوم کرو۔

جواب: شرح = 800 × 100 ÷ (2.5 × 4,000) = 80,000 ÷ 10,000 = 8٪۔

سوال: مشق 7.4 (مارک اپ)، سوال 5، (vi): جدول سے نامعلوم مقدار معلوم کرو۔ مارک اپ 45,000 روپے، مدت 73 دن، مارک اپ کی شرح 10٪ ہے۔ اصل رقم کتنی ہے؟

جواب: مدت = 73 ÷ 365 = 0.2 سال۔ اصل رقم = 45,000 × 100 ÷ (0.2 × 10) = 4,500,000 ÷ 2 = 2,250,000 روپے۔

سوال: مشق 7.4 (زکوٰۃ اورعشر)، سوال 1: ایک شخص پورا سال 50,000 روپے کی رقم رکھتا ہے۔ کیا یہ صاحبِ نصاب ہے؟ اگر ہاں تو زکوٰۃ کی رقم معلوم کرو، جو اسے ادا کرنی ہے۔

جواب: صاحبِ نصاب ہونے کا دارومدار سونے یا چاندی کے نصاب کی موجودہ قیمت پر ہے، جو کتاب میں نہیں دی گئی۔ اگر یہ رقم نصاب سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ = 50,000 × 2.5% = 50,000 × 0.025 = 1,250 روپے۔

سوال: مشق 7.4 (زکوٰۃ اورعشر)، سوال 2: ایک تنخواہ دار شخص کے پاس 200,000 روپے اور 3 تولہ خالص سونا ہے۔ زکوٰۃ معلوم کرو، جو اسے ادا کرنی ہے۔ سونے کی قیمت 47,400 روپے فی تولہ ہے۔

جواب: سونے کی قیمت = 3 × 47,400 = 142,200 روپے۔ کل رقم = 200,000 + 142,200 = 342,200 روپے۔ زکوٰۃ = 342,200 × 2.5% = 8,555 روپے۔

سوال: مشق 7.4 (زکوٰۃ اورعشر)، سوال 3: ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس 500,000 روپے قیمت کے زیور ہیں اور اس نے پورے سال میں 150,000 روپے کی بچت کی۔ زکوٰۃ کی رقم معلوم کرو، جو اسے ادا کرنی ہے۔

جواب: کل رقم = 500,000 + 150,000 = 650,000 روپے۔ زکوٰۃ = 650,000 × 2.5% = 16,250 روپے۔

سوال: مشق 7.4 (زکوٰۃ اور عشر)، سوال 4: ایک تاجر نے 20,500 روپے زکوٰۃ ادا کی۔ اس کی پورے سال کی بچت معلوم کرو۔

جواب: سالانہ بچت = زکوٰۃ ÷ 2.5% = 20,500 ÷ 0.025 = 820,000 روپے۔

سوال: مشق 7.4 (زکوٰۃ اور عشر)، سوال 5: ایک کسان 10,000 روپے عشر ادا کرتا ہے۔ اس کی فصل کی قیمت معلوم کرو، جو اس نے پیدا کی۔

جواب: سوال میں آبپاشی کا طریقہ نہیں بتایا گیا۔ 5٪ کی شرح سے فصل کی قیمت = 10,000 ÷ 0.05 = 200,000 روپے۔ (اگر شرح 10٪ ہو تو قیمت = 10,000 ÷ 0.10 = 100,000 روپے ہوگی۔)

سوال: مشق 7.4 (زکوٰۃ اور عشر)، سوال 6: ایک کسان 15,000 کلوگرام گندم پیدا کرتا ہے۔ اس پر عشر کی شرح 5% ہے۔ عشر کی رقم معلوم کرو۔ گندم کی قیمت 5.25 روپے فی کلوگرام ہے۔

جواب: گندم کی کل قیمت = 15,000 × 5.25 = 78,750 روپے۔ عشر = 5% × 78,750 = 0.05 × 78,750 = 3,937.50 روپے۔

سوال: مشق 7.4 (زکوٰۃ اور عشر)، سوال 7: جُمن نے اپنے باغیچے میں نارنگیوں کی آمدنی 5,000,000 روپے میں بیچی۔ 5٪ کی شرح سے عشر کی رقم معلوم کرو۔

جواب: عشر = 5% × 5,000,000 = 0.05 × 5,000,000 = 250,000 روپے۔

سوال: مشق 7.4 (زکوٰۃ اور عشر)، سوال 8: ایک کسان اپنی زمین کے ایک حصے میں 1,500 کلوگرام گندم پیدا کرتا ہے اور دوسرے حصے میں 1,200 کلوگرام چاول پیدا کرتا ہے۔ 5٪ کی شرح سے عشر معلوم کرو۔ گندم کی قیمت 30 روپے فی کلوگرام اور چاولوں کی قیمت 65 روپے فی کلوگرام ہے۔

جواب: گندم کی قیمت = 1,500 × 30 = 45,000 روپے۔ چاولوں کی قیمت = 1,200 × 65 = 78,000 روپے۔ کل قیمت = 123,000 روپے۔ عشر = 5% × 123,000 = 6,150 روپے۔

سوال: جائزہ والی مشق 7، سوال 1: موبائل فون کی قیمت 8,500 روپے ہے۔ بیچنے والا 17% GST لیتا ہے۔ فروخت پر لگا ٹیکس معلوم کرو۔

جواب: GST = 8,500 × 17% = 8,500 × 0.17 = 1,445 روپے۔ فروخت کی قیمت = 8,500 + 1,445 = 9,945 روپے۔

سوال: جائزہ والی مشق 7، سوال 2: ایک درآمد شدہ LCD ٹی وی GST سمیت 55,800 روپے میں فروخت ہوتا ہے۔ ٹیکس کے بغیر LCD کی قیمت معلوم کرو۔ GST کی شرح 17٪ ہے۔

جواب: ٹیکس کے بغیر قیمت = 55,800 ÷ 1.17 = 47,692.31 روپے (تقریباً)۔ GST = 55,800 − 47,692.31 = 8,107.69 روپے (تقریباً)۔

سوال: جائزہ والی مشق 7، سوال 3: ایک الیکٹرک کمپنی استعمال کنندہ سے بجلی کی قیمت 16,750 روپے لیتی ہے۔ 17%

کی شرح سے GST کی رقم معلوم کرو، جو استعمال کنندہ ادا کرے گا۔

جواب: GST = 16,750 × 0.17 = 2,847.50 روپے۔

سوال: جائزہ والی مشق 7، سوال 4: ایک شخص نے کمرے کے سیٹ کی خرید پر 17٪ کی شرح سے 16,989 روپے GST ادا کیا۔ GST کے بغیر کمرے کے سیٹ کی قیمت معلوم کرو۔

جواب: کمرے کے سیٹ کی قیمت = GST ÷ شرح = 16,989 ÷ 0.17 = 99,935.29 روپے (تقریباً)۔

سوال: جائزہ والی مشق 7، سوال 5: 12.5٪ سالانہ مارک اپ کی شرح سے، ایک تاجر نے بینک سے 1,700,000 روپے کا قرض لیا۔ اس کے لیے مدت 1 ½ سال ہے۔ مارک اپ معلوم کرو۔

جواب: مارک اپ = 1,700,000 × 12.5 × 1.5 ÷ 100 = 318,750 روپے۔

سوال: جائزہ والی مشق 7، سوال 6: ایک لیڈی ڈاکٹر نے 2,850 روپے کا مارک اپ بینک کو ادا کیا، 6 مہینوں کی مدت کے لیے۔ مارک اپ کی شرح 12٪ ہے۔ اصل رقم معلوم کرو۔

جواب: مدت = 6 ÷ 12 = 0.5 سال۔ اصل رقم = 2,850 × 100 ÷ (12 × 0.5) = 285,000 ÷ 6 = 47,500 روپے۔

سوال: جائزہ والی مشق 7، سوال 7: ایک بڑی عمر کا شہری بینک میں 500,000 روپے رکھتا ہے، اگر مارک اپ کی شرح 10٪ ہے اور مدت 2 ½ سال ہے۔ اس کا مارک اپ معلوم کرو۔

جواب: مارک اپ = 500,000 × 10 × 2.5 ÷ 100 = 125,000 روپے۔

سوال: جائزہ والی مشق 7، سوال 8: ایک گاڑیوں کا تاجر 35٪ مارک اپ کی شرح استعمال کرتا ہے۔ ایک گاڑی کی خریدی قیمت معلوم کرو، جو 1,051,000 روپے میں فروخت ہوتی ہے۔

جواب: خریدی قیمت = 1,051,000 ÷ (1 + 0.35) = 1,051,000 ÷ 1.35 = 778,518.52 روپے (تقریباً)۔

سوال: جائزہ والی مشق 7، سوال 9: ایک تاجر سال بھر کی بچت 95,000 روپے کرتا ہے اور اس کے پاس 500,000 روپے کا مال ہے۔ اس پر واجب زکوٰۃ معلوم کرو۔

جواب: کل رقم = 500,000 + 95,000 = 595,000 روپے۔ زکوٰۃ = 595,000 × 2.5% = 14,875 روپے۔

سوال: جائزہ والی مشق 7، سوال 10: ایک استانی کے پاس سونے کے زیور ہیں، جن کی قیمت 400,000 روپے ہے۔ اس کی سالانہ بچت 45,000 روپے ہے۔ اس پر واجب زکوٰۃ معلوم کرو۔

جواب: کل رقم = 400,000 + 45,000 = 445,000 روپے۔ زکوٰۃ = 445,000 × 2.5% = 11,125 روپے۔

سوال: جائزہ والی مشق 7، سوال 11: ایک شخص 12,500 روپے زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ وہ رقم معلوم کرو، جس پر اس نے زکوٰۃ ادا کی۔

جواب: رقم = زکوٰۃ ÷ 2.5% = 12,500 ÷ 0.025 = 500,000 روپے۔

سوال: جائزہ والی مشق 7، سوال 12: ایک کسان نے 5,000 کلوگرام گندم پیدا کی، جس کی قیمت 48,000 روپے ہے۔

5٪ کی شرح سے اس پر واجب عشر معلوم کرو۔ گندم کی قیمت 35 روپے فی کلوگرام ہے۔

جواب: یہاں چھپائی میں تضاد ہے: 5,000 کلوگرام × 35 روپے = 175,000 روپے ہوتا ہے، نہ کہ 48,000 روپے۔ دی گئی کل قیمت 48,000 روپے پر عشر = 48,000 × 5% = 2,400 روپے۔ فی کلوگرام قیمت کے مطابق کل قیمت 175,000 روپے ہوتی ہے، جس پر عشر = 175,000 × 5% = 8,750 روپے۔

سوال: جائزہ والی مشق 7، سوال 13: ایک کسان 2,000 روپے عشر ادا کرتا ہے۔ اس کی فصل کی قیمت معلوم کرو، جو اس نے پیدا کی۔ عشر کی شرح 5٪ ہے۔

جواب: فصل کی قیمت = 2,000 ÷ 0.05 = 40,000 روپے۔

8- الجبری اظہار

سوال: عملی کام، (1): پہچانو کہ یہ اظہار یک قمی، دو قمی یا سہ قمی ہے: $3.4x + 3.4$

جواب: اس اظہار میں دو رقمیں ہیں (3.4 اور 3.4x)، اس لیے یہ دو قمی اظہار ہے۔

سوال: عملی کام، (2): پہچانو کہ یہ اظہار یک قمی، دو قمی یا سہ قمی ہے: $z^2 + 5z + 6$

جواب: اس اظہار میں تین رقمیں ہیں (z^2، 5z اور 6)، اس لیے یہ سہ قمی اظہار ہے۔

سوال: عملی کام، (3): پہچانو کہ یہ اظہار یک قمی، دو قمی یا سہ قمی ہے: -8

جواب: اس اظہار میں صرف ایک رقم ہے (-8)، اس لیے یہ یک قمی اظہار ہے۔

سوال: عملی کام، (4): پہچانو کہ یہ اظہار یک قمی، دو قمی یا سہ قمی ہے: $2c + 5b + 6$

جواب: اس اظہار میں تین رقمیں ہیں (2c، 5b اور 6)، اس لیے یہ سہ قمی اظہار ہے۔

سوال: عملی کام، (5): پہچانو کہ یہ اظہار یک قمی، دو قمی یا سہ قمی ہے: $x + 14$

جواب: اس اظہار میں دو رقمیں ہیں (14 اور x)، اس لیے یہ دو قمی اظہار ہے۔

سوال: عملی کام، (6): پہچانو کہ یہ اظہار یک قمی، دو قمی یا سہ قمی ہے: $5x - 2$

جواب: اس اظہار میں دو رقمیں ہیں (5x اور -2)، اس لیے یہ دو قمی اظہار ہے۔

سوال: عملی کام، (7): پہچانو کہ یہ اظہار یک قمی، دو قمی یا سہ قمی ہے: $4b - 2a$

جواب: اس اظہار میں دو رقمیں ہیں (4b اور -2a)، اس لیے یہ دو قمی اظہار ہے۔

سوال: عملی کام، (8): پہچانو کہ یہ اظہار یک قمی، دو قمی یا سہ قمی ہے: $f^2 + 5f + 6$

جواب: اس اظہار میں تین رقمیں ہیں (f^2، 5f اور 6)، اس لیے یہ سہ قمی اظہار ہے۔

سوال: مشق 8.1، سوال 1، (1): درج ذیل جمع کرو: $5a, 8a$

جواب: $5a + 8a = (5 + 8)a = 13a$۔

سوال: مشق 8.1، سوال 1، (2): درج ذیل جمع کرو: a, a

جواب: $a + a = 2a$۔

سوال: مشق 8.1، سوال 1، (3): درج ذیل جمع کرو: $12x, -2x$

جواب: $12x + (-2x) = -(12 + 2)x = -14x$۔

سوال: مشق 8.1، سوال 1، (4): درج ذیل جمع کرو: $9ab, -7ab$

جواب: $9ab + (-7ab) = (9 - 7)ab = 2ab$۔

سوال: مشق 8.1، سوال 1، (5): درج ذیل جمع کرو: $8y, 3y, -4y$

جواب: $8y + 3y + (-4y) = (8 + 3 - 4)y = 7y$۔

سوال: مشق 8.1، سوال 1، (6): درج ذیل جمع کرو: $6x^2 + 2x + 4, 3x^2 + 5x$

جواب: ایک جیسی رقموں کو اکٹھا کرو: $(6x^2 + 3x^2) + (2x + 5x) + 4 = 9x^2 + 7x + 4$۔

سوال: مشق 8.1، سوال 2، (1): درج ذیل اظہاروں کا مجموعہ معلوم کرو: $2a + 3b, 6a + 5b$

جواب: $(2a + 3b) + (6a + 5b) = (2a + 6a) + (3b + 5b) = 8a + 8b$۔

سوال: مشق 8.1، سوال 2، (2): درج ذیل اظہاروں کا مجموعہ معلوم کرو: $3x - 4y, 4x + 6y$

جواب: $(3x - 4y) + (4x + 6y) = (3x + 4x) + (4y + 6y-) = 7x + 2y$۔

سوال: مشق 8.1، سوال 2، (3): درج ذیل اظہاروں کا مجموعہ معلوم کرو: $2a - 3b, 4a + 5b, 5a - 8b$

جواب: $(2a + 4a + 5a) + (3b + 5b - 8b-) = 11a - 6b$۔

سوال: مشق 8.1، سوال 2، (4): درج ذیل اظہاروں کا مجموعہ معلوم کرو: $ab + 4cd + 6ad, 8ab + 5cd + 6ad$

جواب: $(ab + 8ab) + (4cd + 5cd) + (6ad + 6ad) = 9ab + 9cd + 12ad$۔

سوال: مشق 8.1، سوال 2، (5): درج ذیل اظہاروں کا مجموعہ معلوم کرو: $4.5a + 5.7b + 3.2c, 3.5a + 1.3b + 2.8c$

جواب: $(4.5a + 3.5a) + (5.7b + 1.3b) + (3.2c + 2.8c) = 8a + 7b + 6c$۔

سوال: مشق 8.1، سوال 2، (6): درج ذیل اظہاروں کا مجموعہ معلوم کرو: $1.7a + 3.2b + 4.9c, 4.3a + 3.2b + 3.1c, 6.0a + 9.6b + 3.0c$

جواب: $(1.7a + 4.3a + 6.0a) + (3.2b + 3.2b + 9.6b) + (4.9c + 3.1c + 3.0c) = 12a + 16b + 11c$۔

سوال: مشق 8.1، سوال 2، (7): درج ذیل اظہاروں کا مجموعہ معلوم کرو: $6a + 11b + 10c, 13a + 9b + 5c, 8a + 7b + 12c$

جواب: $(6a + 13a + 8a) + (11b + 9b + 7b) + (10c + 5c + 12c) = 27a + 27b + 27c$۔

سوال: مشق 8.1، سوال 2، (8): درج ذیل اظہاروں کا مجموعہ معلوم کرو: $4a + 6b + 5c, 7a + 5b + 5c, 3a + 7b + 7c$

جواب: $(4a + 7a + 3a) + (6b + 5b + 7b) + (5c + 5c + 7c) = 14a + 18b + 17c$۔

سوال: مشق 8.1، سوال 2، (9): درج ذیل اظہاروں کا مجموعہ معلوم کرو: $2a + 3b + 4c, 6a + 8b + 4c, 3a + 2b + 3c$

جواب: $(2a + 6a + 3a) + (3b + 8b + 2b) + (4c + 4c + 3c) = 11a + 13b + 11c$۔

سوال: مشق 8.1، سوال 2، (10): درج ذیل اظہاروں کا مجموعہ معلوم کرو: $14e - 15f + 10g, 13e + 14f - g, -5e + 3g$

جواب: $22e - f + 12g = (10g - g + 3g) + (15f + 14f-) + (14e + 13e - 5e)$۔

سوال: مشق 8.2، سوال (1): پہلے اظہار سے دوسرا اظہار گھٹاؤ: $8a, 5a$

جواب: $8a - 5a = 3a$۔

سوال: مشق 8.2، سوال (2): پہلے اظہار سے دوسرا اظہار گھٹاؤ: $7ab, 12ab-$

جواب: $7ab - 12ab = -19ab-$۔

سوال: مشق 8.2، سوال (3): پہلے اظہار سے دوسرا اظہار گھٹاؤ: $4a, -8a$

جواب: $4a - (-8a) = 4a + 8a = 12a$۔

سوال: مشق 8.2، سوال (4): پہلے اظہار سے دوسرا اظہار گھٹاؤ: $6a + 7b, 2a + 3b$

جواب: $4a + 4b = (7b - 3b) + (6a - 2a) = (2a + 3b) - (6a + 7b)$۔

سوال: مشق 8.2، سوال (5): پہلے اظہار سے دوسرا اظہار گھٹاؤ: $9a + 11b + 15c, 5a + 3b - 6c$

جواب: $4a + 8b + 21c = (15c + 6c) + (11b - 3b) + (9a - 5a) = (5a + 3b - 6c) - (9a + 11b + 15c)$۔

سوال: مشق 8.2، سوال (6): پہلے اظہار سے دوسرا اظہار گھٹاؤ: $9c + 8d + 6e, 3e - 5c + 4d$

جواب: $14c + 4d + 3e = (6e - 3e) + (8d - 4d) + (9c + 5c) = (3e - 5c + 4d) - (9c + 8d + 6e)$۔

سوال: مشق 8.2، سوال (7): پہلے اظہار سے دوسرا اظہار گھٹاؤ: $18x + 16y + 12z, 10x + 9y + 8z$

جواب: $8x + 7y + 4z = (12z - 8z) + (16y - 9y) + (18x - 10x)$۔

سوال: مشق 8.2، سوال (8): پہلے اظہار سے دوسرا اظہار گھٹاؤ: $14a + 15b + 16c, 8a + 10b - 2c$

جواب: $6a + 5b + 18c = (16c + 2c) + (15b - 10b) + (14a - 8a)$۔

سوال: مشق 8.2، سوال (9): پہلے اظہار سے دوسرا اظہار گھٹاؤ: $3x^2 + 25ab + 21bc, 4x^2 + 18ab - 6bc$

جواب: $x^2 + 7ab + 27bc- = (21bc + 6bc) + (25ab - 18ab) + (3x^2 - 4x^2)$۔

سوال: مشق 8.2، سوال (10): پہلے اظہار سے دوسرا اظہار گھٹاؤ: $5a + 4ab + 2b, 4a + 3ab + b$

جواب: $a + ab + b = (2b - b) + (4ab - 3ab) + (5a - 4a)$۔

سوال: مشق 8.2، سوال 11: $12c + 8b + 13a$ میں سے $5c + 3b + 9a$ اور $17c + 10b + 10a$ کے مجموعے کو گھٹاؤ۔

جواب: دونوں اظہاروں کا مجموعہ $= (9a + 10a) + (3b + 10b) + (5c + 17c) = 19a + 13b + 22c$۔ پھر $(+ 13a - 8b + 12c) = (19a + 13b + 22c) - 6a - 5b - 10c-$۔

سوال: مشق 8.2، سوال 12: $2x + 5y - 12$ میں کیا جمع کیا جائے جو $6x + 8y$ حاصل ہو؟

جواب: مطلوبہ اظہار $= (6x + 8y) - (2x + 5y - 12) = (6x - 2x) + (8y - 5y) + 12 = 4x + 3y + 12$۔

سوال: مشق 8.3، حصہ (1)، I: درج ذیل اظہاروں کو آپس میں ضرب دو (یک رقمی کی یک رقمی سے ضرب): $15a, 8a$

جواب: $15a \times 8a = (15 \times 8)(a \times a) = 120a^2$۔

سوال: مشق 8.3، حصہ I، (2): درج ذیل اظہاروں کو آپس میں ضرب دو: $9a, 6b$

جواب: $9a \times 6b = (9 \times 6)ab = 54ab$۔

سوال: مشق 8.3، حصہ I، (3): درج ذیل اظہاروں کو آپس میں ضرب دو: $10a^2, 2a$

جواب: $10a^2 \times 2a = (10 \times 2)a^2 = 20a$:۔

سوال: مشق 8.3، حصہ I، (4): درج ذیل اظہاروں کو آپس میں ضرب دو: $4c, 8cd^2$

جواب: $4c \times 8cd^2 = (4 \times 8)c^1d^2 = 32cd^2$:۔

سوال: مشق 8.3، حصہ I، (5): درج ذیل اظہاروں کو آپس میں ضرب دو: $6a^2b, -5b^2$

جواب: $6a^2b \times (-5b^2) = (6 \times -5)a^2b^{12} = -30a^2b^3$:۔

سوال: مشق 8.3، حصہ I، (6): درج ذیل اظہاروں کو آپس میں ضرب دو: $3a, 2b, -3$

جواب: $3a \times 2b \times (-3) = (-3 \times 2 \times -3)ab = 18ab$۔

سوال: مشق 8.3، حصہ I، (7): درج ذیل اظہاروں کو آپس میں ضرب دو: $4m^2, -5m^3, 3m^4$

جواب: $4m^2 \times (-5m^3) \times 3m^4 = (4 \times -5 \times 3)m^{234} = -60m$:۔

سوال: مشق 8.3، حصہ I، (8): درج ذیل اظہاروں کو آپس میں ضرب دو: $6xy, 3x^3y^2, 2xy$

جواب: $6xy \times 3x^3y^2 \times 2xy = (-6 \times 3 \times 2)x^{131}y^{121} = -36xy^4$:۔

سوال: مشق 8.3، حصہ II، (1): درج ذیل اظہاروں کو آپس میں ضرب دو (دو قمی کی یک قمی سے ضرب): $a + b, 9$

جواب: $9 = 9a + 9b \times (a + b)$۔

سوال: مشق 8.3، حصہ II، (2): درج ذیل اظہاروں کو آپس میں ضرب دو: $x - y, -4y$

جواب: $-4xy + 4y^2 = (4y-) \times (x - y)$۔

سوال: مشق 8.3، حصہ II، (3): درج ذیل اظہاروں کو آپس میں ضرب دو: $2m^2 - 3n^3, -5mn$

جواب: $2m^2 \times (-5mn) - 3n^3 \times (-5mn) = -10m^3n + 15mn^4 = (5mn-) \times (2m^2 - 3n^3)$۔

سوال: مشق 8.3، حصہ II، (4): درج ذیل اظہاروں کو آپس میں ضرب دو: $3xy + 2xy^2, -6xy^2$

جواب: $3xy \times (-6xy^2) + 2xy^2 \times (-6xy^2) = -18x^2y^3 - 12x^2y^4 = (6xy^2-) \times (3xy + 2xy^2)$۔

سوال: مشق 8.3، حصہ II، (5): درج ذیل اظہاروں کو آپس میں ضرب دو: $6lm - 4mn, 3l^2m^2n$

جواب: $3l^2m^2n = 6lm \times 3l^2m^2n - 4mn \times 3l^2m^2n = 18l^3m^3n - 12l^2m^3n^2 \times (6lm - 4mn)$۔

سوال: مشق 8.3، حصہ II، (6): درج ذیل اظہاروں کو آپس میں ضرب دو: $5bc + 3cd, -2bc^2d$

جواب: $3cd \times (-2bc^2d) = 10b^2c^3d - 6bc^3d^2 + (2bc^2d-) \times (5bc-) = (2bc^2d-) \times (5bc + 3cd-)$۔

سوال: مشق 8.3، حصہ III، (1): درج ذیل اظہاروں کو آپس میں ضرب دو (دو قمی کی دو قمی سے ضرب): $8c +$
$12d, -3c + 2d$

جواب: $(3c + 2d)(8c + 12d) = -24c^2 - 20cd + 24d^2 = -24c^2 + 16cd - 36cd + 24d^2$۔

سوال: مشق 8.3، حصہ III، (2): درج ذیل اظہاروں کو آپس میں ضرب دو: $a + b, a - b$

جواب: $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2 = a^2 - ab + ab - b^2$۔

سوال: مشق 8.3، حصہ III، (3): درج ذیل اظہاروں کو آپس میں ضرب دو: $a^2 + b^2, a^2 - b^2$

جواب: $(a^2 + b^2)(a^2 - b^2) = a^4 - b^4 = a^4 - a^2b^2 + a^2b^2 - b^4$۔

سوال: مشق 8.3، حصہ III، (4): درج ذیل اظہاروں کو آپس میں ضرب دو: $2x + 5y, 3x - 2y$

جواب: $(2x + 5y)(3x - 2y) = 6x^2 + 11xy - 10y^2 = 6x^2 + 15xy - 4xy - 10y^2$۔

سوال: مشق 8.3، حصہ III، (5): درج ذیل اظہاروں کو آپس میں ضرب دو: $2lm + 3mn, -2m + 3n$

جواب: $(2m + 3n)(2lm + 3mn) = 4lm^2 + 6lmn - 6m^2n + 9mn^2$۔

سوال: مشق 8.3، حصہ III، (6): درج ذیل اظہاروں کو آپس میں ضرب دو: $8pq^2 - 3p^2q, 2pq$

جواب: $(8pq^2 - 3p^2q) \times 2pq = 16p^2q^3 - 6p^3q^2 = 8pq^2 \times 2pq - 3p^2q \times 2pq$۔

سوال: مشق 8.3، حصہ IV، (1): درج ذیل اظہاروں کو آپس میں ضرب دو (سہ رقمی کی یک رقمی سے ضرب): $2a - 3b + 4c, 2abc$

جواب: $(2a - 3b + 4c) \times 2abc = 4a^2bc - 6ab^2c + 8abc^2$۔

سوال: مشق 8.3، حصہ IV، (2): درج ذیل اظہاروں کو آپس میں ضرب دو: $a^2 + b^2 - c^2, ab$

جواب: $(a^2 + b^2 - c^2) \times ab = a^3b + ab^3 - abc^2$۔

سوال: مشق 8.3، حصہ IV، (3): درج ذیل اظہاروں کو آپس میں ضرب دو: $m^2n + mn^2 - m^2n^2, -mn$

جواب: $(m^2n + mn^2 - m^2n^2) \times (-mn) = -m^3n^2 - m^2n^3 + m^3n^3$۔

سوال: مشق 8.3، حصہ IV، (4): درج ذیل اظہاروں کو آپس میں ضرب دو: $x^2 - 6xy + 9y^2, -3xy$

جواب: $(x^2 - 6xy + 9y^2) \times (-3xy) = -3x^3y + 18x^2y^2 - 27xy^3$۔

سوال: مشق 8.3، حصہ IV، (5): درج ذیل اظہاروں کو آپس میں ضرب دو: $2p^2 - 3pq + q^2, 4pqr$

جواب: $(2p^2 - 3pq + q^2) \times 4pqr = 8p^3qr - 12p^2q^2r + 4pq^2r$۔

سوال: مشق 8.3، حصہ IV، (6): درج ذیل اظہاروں کو آپس میں ضرب دو: $xyz + x^2y^2 - y^2z^2, xyz$

جواب: $(xyz + x^2y^2 - y^2z^2) \times xyz = x^2y^2z^2 + x^3y^3z - xy^3z^3$۔

سوال: مشق 8.3، حصہ V، (1): درج ذیل اظہاروں کو آپس میں ضرب دو (سہ رقمی کی دو رقمی سے ضرب): $2x - + 1, 3x^2, 1 - x$

جواب: $(1 - x)(2x - 3x^2 + 1) = 1 + x - 5x^2 + 3x^3 = 1 - x + 2x - 2x^2 - 3x^2 + 3x^3$۔

سوال: مشق 8.3، حصہ V، (2): درج ذیل اظہاروں کو آپس میں ضرب دو: $8c + 12d - 6e, c^2 - d^2$

جواب: $(c^2 - d^2)(8c + 12d - 6e) = 8c^3 - 8cd^2 + 12c^2d - 12d^3 - 6c^2e + 6d^2e$۔

سوال: مشق 8.3، حصہ (3)، V: درج ذیل اظہاروں کو آپس میں ضرب دو: $a^2 - ab - b^2, a - b$

جواب: $(a - b)(a^2 - ab - b^2) = a^3 - 2a^2b + b^3 = a^3 - a^2b - a^2b + ab^2 - ab^2 + b^3$۔

سوال: مشق 8.3، حصہ (4)، V: درج ذیل اظہاروں کو آپس میں ضرب دو: $x^2 - 5x + 4, 3x - 4$

جواب: $(3x - 4)(x^2 - 5x + 4) = 3x^3 - 19x^2 + 32x - 16 = 3x^3 - 4x^2 - 15x^2 + 20x + 12x - 16$۔

سوال: مشق 8.3، حصہ (5)، V: درج ذیل اظہاروں کو آپس میں ضرب دو: $a^2 - 2a^2b + b^2, a^2 - b^2$

جواب: $(a^2 - b^2)(a^2 - 2a^2b + b^2) = a^4 - 2a^4b + 2a^2b^3 - b^4 = a^4 - a^2b^2 - 2a^4b + 2a^2b^3 + a^2b^2 - b^4$۔

سوال: مشق 8.3، حصہ (6)، V: درج ذیل اظہاروں کو آپس میں ضرب دو: $3p^2q + 2pq^2 - q^2r, p^2 - q^2$

جواب: $(p^2 - q^2)(3p^2q + 2pq^2 - q^2r) = 3p^4q - 3p^2q^3 + 2p^3q^2 - 2pq^4 - p^2q^2r + q^4r$۔

سوال: مشق 8.4، سوال 1، (1): سادہ صورت میں لاؤ: $5a - 2a(3 + 4b)$

جواب: $5a - 2a(3 + 4b) = 5a - 6a - 8ab = -a - 8ab$۔

سوال: مشق 8.4، سوال 1، (2): سادہ صورت میں لاؤ: $7m - 4m(5 - 6n)$

جواب: $7m - 4m(5 - 6n) = 7m - 20m + 24mn = -13m + 24mn$۔

سوال: مشق 8.4، سوال 1، (3): سادہ صورت میں لاؤ: $6x\{2x(3x^2 - 4) - (6x^2 + 8y)\}$

جواب: اندرونی قوس کھولو: $2x(3x^2 - 4) = 6x^3 - 8x$۔ پھر $6x^3 - 8x - 6x^2 - 8y$۔ باہر ضرب دو: $6x \times (6x^3 - 6x^2 - 8x - 8y) = 36x^4 - 36x^3 - 48x^2 - 48xy$۔

سوال: مشق 8.4، سوال 1، (4): سادہ صورت میں لاؤ: $3x - \{(2x + y)(2x - y) - (4x^2 + 2y^2)\}$

جواب: $(2x - y)(2x + y) = 4x^2 - y^2$۔ پھر $(4x^2 + 2y^2) - (4x^2 - y^2) = -3y^2$۔ اس لیے $3x - (-3y^2) = 3x + 3y^2$۔

سوال: مشق 8.4، سوال 1، (5): سادہ صورت میں لاؤ: $4lm\{3lm(d^2 - m^2) - 2mn(m^2 - n^2)\}$

جواب: اندرونی ضرب: $3lm(d^2 - m^2) = 3lmd^2 - 3lm^3$؛ $2mn(m^2 - n^2) = 2m^3n - 2mn^3$۔ پھر $4lm \times (3lmd^2 - 3lm^3 - 2m^3n + 2mn^3) = 12l^2m^2d^2 - 12l^2m^4 - 8lm^4n + 8lm^2n^3$۔

سوال: مشق 8.4، سوال 1، (6): سادہ صورت میں لاؤ: $3pq\{2pq(p^2 + q^2) + 4qr(p - r)\}$

جواب: اندرونی ضرب: $2pq(p^2 + q^2) = 2p^3q + 2pq^3$؛ $4qr(p - r) = 4pqr - 4qr^2$۔ پھر $3pq \times (2p^3q + 2pq^3 + 4pqr - 4qr^2) = 6p^4q^2 + 6p^2q^4 + 12p^2q^2r - 12pq^2r^2$۔

سوال: مشق 8.4، سوال 2، (1): درج ذیل ثابت کرو: $x^2 + 7x + 12 = (x + 4)(x + 3)$

جواب: بایاں طرف $= (x + 4)(x + 3) = x^2 + 7x + 12$۔ دایاں طرف $= x^2 + 4x + 3x + 12$۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.4، سوال 2، (2): درج ذیل ثابت کرو: $x^2 + 11x + 30 = (x + 6)(x + 5)$

جواب: بایاں طرف = $(x + 6)(x + 5) = x^2 + 11x + 30$ = دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.4، سوال 2، (3): درج ذیل ثابت کرو: $x^2 - 2x - 8 = (x - 4)(x + 2)$

جواب: بایاں طرف = $(x + 2)(x - 4) = x^2 - 2x - 8 = x^2 - 4x + 2x - 8$ = دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.4، سوال 2، (4): درج ذیل ثابت کرو: $x^2 + x - 12 = (x + 4)(x - 3)$

جواب: بایاں طرف = $(x + 4)(x - 3) = x^2 + x - 12 = x^2 + 4x - 3x - 12$ = دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.4، سوال 2، (5): درج ذیل ثابت کرو: $x^2 - 9x + 20 = (x - 4)(x - 5)$

جواب: بایاں طرف = $(x - 4)(x - 5) = x^2 - 9x + 20 = x^2 - 4x - 5x + 20$ = دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.4، سوال 2، (6): درج ذیل ثابت کرو: $x^2 + x - 56 = (x + 8)(x - 7)$

جواب: بایاں طرف = $(x + 8)(x - 7) = x^2 + x - 56 = x^2 + 8x - 7x - 56$ = دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.4، سوال 2، (7): درج ذیل ثابت کرو: $x^2 - 7x - 18 = (x + 2)(x - 9)$

جواب: بایاں طرف = $(x + 2)(x - 9) = x^2 - 7x - 18 = x^2 + 2x - 9x - 18$ = دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.4، سوال 2، (8): درج ذیل ثابت کرو: $x^2 + 8x - 9 = (x + 9)(x - 1)$

جواب: بایاں طرف = $(x - 1)(x + 9) = x^2 + 8x - 9 = x^2 + 9x - x - 9$ = دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.4، سوال 2، (9): درج ذیل ثابت کرو: $x^2 + 3x - 10 = (x + 5)(x - 2)$

جواب: بایاں طرف = $(x + 5)(x - 2) = x^2 + 3x - 10 = x^2 + 5x - 2x - 10$ = دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.5، سوال 1، (1): درج ذیل نتیجوں کو فارمولے کے ذریعے ثابت کرو: $(a + 7)^2 = a^2 + 14a + 49$

جواب: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ والا فارمولا استعمال کرو۔ بایاں طرف = $(a + 7)^2 = a^2 + 2 \times a \times 7 + 7^2$

$= a^2 + 14a + 49$ = دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.5، سوال 1، (2): درج ذیل نتیجوں کو فارمولے کے ذریعے ثابت کرو: $(a + 11)^2 = a^2 + 22a + 121$

جواب: بایاں طرف = $(a + 11)^2 = a^2 + 2 \times a \times 11 + 11^2 = a^2 + 22a + 121$ = دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.5، سوال 1، (3): درج ذیل نتیجوں کو فارمولے کے ذریعے ثابت کرو: $(2x + 6)^2 = 4x^2 + 24x + 36$

جواب: بایاں طرف = $(2x + 6)^2 = (2x)^2 + 2 \times 2x \times 6 + 6^2 = 4x^2 + 24x + 36$ = دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.5، سوال 1، (4): درج ذیل نتیجوں کو فارمولے کے ذریعے ثابت کرو: $(3a + 5)^2 = 9a^2 + 30a + 25$

جواب: بایاں طرف = $(3a + 5)^2 = (3a)^2 + 2 \times 3a \times 5 + 5^2 = 9a^2 + 30a + 25$ = دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.5، سوال 1، (5): درج ذیل نتیجوں کو فارمولے کے ذریعے ثابت کرو: $(7x + 3)^2 = 49x^2 + 42x + 9$

جواب: بایاں طرف = $(7x + 3)^2 = (7x)^2 + 2 \times 7x \times 3 + 3^2 = 49x^2 + 42x + 9$ = دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.5، سوال 1، (6): درج ذیل نتیجوں کو فارمولے کے ذریعے ثابت کرو: $(6x + 9)^2 = 36x^2 + 108x +$ 81

جواب: بایاں طرف = $(6x + 9)^2 = (6x)^2 + 2 \times 6x \times 9 + 9^2 = 36x^2 + 108x + 81$ = دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.5، سوال 1، (7): درج ذیل نتیجوں کو فارمولے کے ذریعے ثابت کرو: $(5a + 4)^2 = 25a^2 + 40a +$ 16

جواب: بایاں طرف = $(5a + 4)^2 = (5a)^2 + 2 \times 5a \times 4 + 4^2 = 25a^2 + 40a + 16$ = دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.5، سوال 1، (8): درج ذیل نتیجوں کو فارمولے کے ذریعے ثابت کرو: $(9x + 10)^2 = 81x^2 + 180x +$ 100

جواب: بایاں طرف = $(9x + 10)^2 = (9x)^2 + 2 \times 9x \times 10 + 10^2 = 81x^2 + 180x + 100$ = دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.5، سوال 1، (9): درج ذیل نتیجوں کو فارمولے کے ذریعے ثابت کرو: $(5x + 11)^2 = 25x^2 + 110x +$ 121

جواب: بایاں طرف = $(5x + 11)^2 = (5x)^2 + 2 \times 5x \times 11 + 11^2 = 25x^2 + 110x + 121$ = دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.5، سوال 1، (10): درج ذیل نتیجوں کو فارمولے کے ذریعے ثابت کرو: $(6x + 7)^2 = 36x^2 + 84x +$ 49

جواب: بایاں طرف = $(6x + 7)^2 = (6x)^2 + 2 \times 6x \times 7 + 7^2 = 36x^2 + 84x + 49$ = دایاں طرف۔ اس لیے

نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.6، سوال (1): درج ذیل نتیجے فارمولے کے ذریعے ثابت کرو: $(a - 3)^2 = a^2 - 6a + 9$

جواب: $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ والا فارمولا استعمال کرو۔ بایاں طرف $= (a - 3)^2 = a^2 - 2 \times a \times 3 + 3^2 = a^2 - 6a + 9$ = دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.6، سوال (2): درج ذیل نتیجے فارمولے کے ذریعے ثابت کرو: $(a - 7)^2 = a^2 - 14a + 49$

جواب: بایاں طرف $= (a - 7)^2 = a^2 - 2 \times a \times 7 + 7^2 = a^2 - 14a + 49$ = دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.6، سوال (3): درج ذیل نتیجے فارمولے کے ذریعے ثابت کرو: $(2a - 5)^2 = 4a^2 - 20a + 25$

جواب: بایاں طرف $= (2a - 5)^2 = (2a)^2 - 2 \times 2a \times 5 + 5^2 = 4a^2 - 20a + 25$ = دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.6، سوال (4): درج ذیل نتیجے فارمولے کے ذریعے ثابت کرو: $(6x - 8)^2 = 36x^2 - 96x + 64$

جواب: بایاں طرف $= (6x - 8)^2 = (6x)^2 - 2 \times 6x \times 8 + 8^2 = 36x^2 - 96x + 64$ = دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.6، سوال (5): درج ذیل نتیجے فارمولے کے ذریعے ثابت کرو: $(4a - 7)^2 = 16a^2 - 56a + 49$

جواب: بایاں طرف $= (4a - 7)^2 = (4a)^2 - 2 \times 4a \times 7 + 7^2 = 16a^2 - 56a + 49$ = دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.6، سوال (6): درج ذیل نتیجے فارمولے کے ذریعے ثابت کرو: $(3a - 8)^2 = 9a^2 - 48a + 64$

جواب: بایاں طرف $= (3a - 8)^2 = (3a)^2 - 2 \times 3a \times 8 + 8^2 = 9a^2 - 48a + 64$ = دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.6، سوال (7): درج ذیل نتیجے فارمولے کے ذریعے ثابت کرو: $(7a - 5)^2 = 49a^2 - 70a + 25$

جواب: بایاں طرف $= (7a - 5)^2 = (7a)^2 - 2 \times 7a \times 5 + 5^2 = 49a^2 - 70a + 25$ = دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.6، سوال (8): درج ذیل نتیجے فارمولے کے ذریعے ثابت کرو: $(9y - 10)^2 = 81y^2 - 180y + 100$

جواب: بایاں طرف $= (9y - 10)^2 = (9y)^2 - 2 \times 9y \times 10 + 10^2 = 81y^2 - 180y + 100$ = دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.6، سوال (9): درج ذیل نتیجے فارمولے کے ذریعے ثابت کرو: $(8a - 9)^2 = 64a^2 - 144a + 81$

جواب: بایاں طرف $= (8a - 9)^2 = (8a)^2 - 2 \times 8a \times 9 + 9^2 = 64a^2 - 144a + 81$ = دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.6، سوال (10): درج ذیل نتیجے فارمولے کے ذریعے ثابت کرو: $(9a - 11)^2 = 81a^2 - 198a + 121$

جواب: بایاں طرف = $(9a - 11)^2 = (9a)^2 - 2 \times 9a \times 11 + 11^2 = 81a^2 - 198a + 121$ = دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.7، حصہ (1)، I: ثابت کرو: $9x^2 - 4 = (3x - 2)(3x + 2)$

جواب: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ والا فارمولا استعمال کرو۔ بایاں طرف = $(3x)^2 - 4 = 9x^2 - 2^2$ = دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.7، حصہ (2)، I: ثابت کرو: $16x^2 - 9 = (4x - 3)(4x + 3)$

جواب: بایاں طرف = $(4x)^2 - 9 = 16x^2 - 3^2$ = دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.7، حصہ (3)، I: ثابت کرو: $25x^2 - 16 = (5x - 4)(5x + 4)$

جواب: بایاں طرف = $(5x)^2 - 16 = 25x^2 - 4^2$ = دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.7، حصہ (4)، I: ثابت کرو: $9x^2 - 49 = (3x - 7)(3x + 7)$

جواب: بایاں طرف = $(3x)^2 - 49 = 9x^2 - 7^2$ = دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.7، حصہ (5)، I: ثابت کرو: $36x^2 - 25 = (6x - 5)(6x + 5)$

جواب: بایاں طرف = $(6x)^2 - 25 = 36x^2 - 5^2$ = دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.7، حصہ (6)، I: ثابت کرو: $49x^2 - 36 = (7x - 6)(7x + 6)$

جواب: بایاں طرف = $(7x)^2 - 36 = 49x^2 - 6^2$ = دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.7، حصہ (1)، II: درج ذیل ثابت کرو: $4a^2 - 9b^2 = (2a + 3b)(2a - 3b)$

جواب: دایاں طرف = $(2a - 3b)(2a + 3b) = (2a)^2 - 9b^2 = 4a^2 - (3b)^2$ = بایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.7، حصہ (2)، II: درج ذیل ثابت کرو: $64m^2 - 81 = (8m + 9)(8m - 9)$

جواب: دایاں طرف = $(8m - 9)(8m + 9) = (8m)^2 - 81 = 64m^2 - 9^2$ = بایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.7، حصہ (3)، II: درج ذیل ثابت کرو: $9p^2 - 100q^2 = (3p + 10q)(3p - 10q)$

جواب: دایاں طرف = $(3p - 10q)(3p + 10q) = (3p)^2 - 100q^2 = 9p^2 - (10q)^2$ = بایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.7، حصہ (4)، II: درج ذیل ثابت کرو: $100y^2 - 169 = (10y + 13)(10y - 13)$

جواب: دایاں طرف = $(10y - 13)(10y + 13) = (10y)^2 - 169 = 100y^2 - 13^2$ = بایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: مشق 8.8، سوال (1): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $5a^2x - 15a$

جواب: دونوں رقموں میں عام جزو $5a$ ہے۔ $5a^2x - 15a = 5a(ax - 3)$۔

سوال: مشق 8.8، سوال (2): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $m^4 - m^3 + m^2$

جواب: تینوں رقموں میں عام جزو m^2 ہے۔ $m^4 - m^3 + m^2 = m^2(m^2 - m + 1)$۔

سوال: مشق 8.8، سوال (3): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $7a^3 + 14a^2 - 7$

جواب: تینوں رقموں میں عام جزو 7 ہے۔ $7a^3 + 14a^2 - 7 = 7(a^3 + 2a^2 - 1)$۔

سوال: مشق 8.8، سوال (4): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $mx^2 - m^2x - mx$

جواب: تینوں رقموں میں عام جزو mx ہے۔ $mx^2 - m^2x - mx = mx(x - m - 1)$۔

سوال: مشق 8.8، سوال (5): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $13n - 2n^3 + 39n$

جواب: تینوں رقموں میں عام جزو n ہے۔ $13n - 2n^3 + 39n = n(13 - 2n^2 + 39n^4)$۔

سوال: مشق 8.8، سوال (6): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $a^2bc + ab^2c + abc^2$

جواب: تینوں رقموں میں عام جزو abc ہے۔ $a^2bc + ab^2c + abc^2 = abc(a + b + c)$۔

سوال: مشق 8.8، سوال (7): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $3a(b + c) + 6d(b + c)$

جواب: دونوں حصوں میں عام جزو $(b + c)$ ہے۔ $3a(b + c) + 6d(b + c) = (b + c)(3a + 6d) = 3(b + c)(a + 2d)$۔

سوال: مشق 8.8، سوال (8): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $xy(a + b) + y(a + b)^2 + x(a + b)$

جواب: تینوں حصوں میں عام جزو $(a + b)$ ہے۔ $= [xy + y(a + b) + x](a + b) = (xy + ay + by + x)(a + b)$۔

سوال: مشق 8.8، سوال (9): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $4lm(x - y) + 8mn(x - y)^2 + 12nl(x - y)$

جواب: تینوں حصوں میں عام جزو $4(x - y)$ ہے۔ $= [lm + 2mn(x - y) + 3nl](x - y)4 = 4(x - y)(lm + 2mnx - 2mny + 3nl)$۔

سوال: مشق 8.8، سوال (10): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $pq(p^2 - q)^2 + pr(p^2 - q)^2 + qr(p^2 - q)^2$

جواب: تینوں حصوں میں عام جزو $(p^2 - q)^2$ ہے۔ $= (pq + pr + qr)(p^2 - q)^2$۔

سوال: مشق 8.9، سوال (1): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $x^2 + 12x + 36$

جواب: یہ مکمل مربع کا نمونہ ہے: پہلی رقم x کا مربع، آخری رقم 6 کا مربع، درمیانی رقم $2 \times x \times 6 = 12x$۔ اس لیے $x^2 + 12x + 36 = (x + 6)^2 = (x + 6)(x + 6)$۔

سوال: مشق 8.9، سوال (2): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $a^2 + 4a + 4$

جواب: پہلی رقم a کا مربع، آخری رقم 2 کا مربع، درمیانی رقم $2 \times a \times 2 = 4a$۔ اس لیے $a^2 + 4a + 4 = (a + 2)^2 = (a + 2)(a + 2)$۔

سوال: مشق 8.9، سوال (3): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $4a^2 + 12a + 9$

جواب: پہلی رقم $2a$ کا مربع، آخری رقم 3 کا مربع، درمیانی رقم $2 \times 2a \times 3 = 12a$۔ اس لیے $4a^2 + 12a + 9 = (2a + 3)^2 = (2a + 3)(2a + 3)$۔

سوال: مشق 8.9، سوال (4): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $9x^2 + 42xy + 49y^2$

جواب: پہلی رقم $3x$ کا مربع، آخری رقم $7y$ کا مربع، درمیانی رقم $2 \times 3x \times 7y = 42xy$۔ اس لیے $9x^2 + 42xy + 49y^2 = (3x + 7y)^2 = (3x + 7y)(3x + 7y)$۔

سوال: مشق 8.9، سوال (5): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $25a^2 + 80ab + 64b^2$

جواب: پہلی رقم $5a$ کا مربع، آخری رقم $8b$ کا مربع، درمیانی رقم $2 \times 5a \times 8b = 80ab$۔ اس لیے $25a^2 + 80ab + 64b^2 = (5a + 8b)^2 = (5a + 8b)(5a + 8b)$۔

سوال: مشق 8.9، سوال (6): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $16b^2 + 40b + 25$

جواب: پہلی رقم $4b$ کا مربع، آخری رقم 5 کا مربع، درمیانی رقم $2 \times 4b \times 5 = 40b$۔ اس لیے $16b^2 + 40b + 25 = (4b + 5)^2 = (4b + 5)(4b + 5)$۔

سوال: مشق 8.9، سوال (7): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $4x^2 + 2x + 1/4$

جواب: پہلی رقم $2x$ کا مربع، آخری رقم $1/2$ کا مربع، درمیانی رقم $2 \times 2x \times 1/2 = 2x$۔ اس لیے $4x^2 + 2x + 1/4 = (2x + 1/2)^2 = (2x + 1/2)(2x + 1/2)$۔

سوال: مشق 8.9، سوال (8): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $144x^2 - 4x + 1/36$

جواب: پہلی رقم $12x$ کا مربع، آخری رقم $1/6$ کا مربع، درمیانی رقم $2 \times 12x \times 1/6 = 4x$۔ اس لیے $144x^2 - 4x + 1/36 = (12x - 1/6)^2 = (12x - 1/6)(12x - 1/6)$۔

سوال: مشق 8.9، سوال (9): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $18c^2 + 60cd + 50cd^2$

جواب: جیسا چھپا ہے، صرف عام جزو $2c$ باہر نکالا جا سکتا ہے: $18c^2 + 60cd + 50cd^2 = 2c(9c + 30d + 25d^2)$، اور اندر والا حصہ مکمل مربع نہیں ہے۔ غالباً کتاب میں $50d^2$ مراد ہے، جس سے جواب $2(3c + 5d)^2$ ہوگا۔

سوال: مشق 8.9، سوال (10): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $4a^2 + 48a + 144$

جواب: عام جزو 4 باہر نکالو: $4(a^2 + 12a + 36) = 4(a + 6)(a + 6) = 4(a + 6)^2$۔

سوال: مشق 8.9، سوال (11): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $5y^2 + 40y + 80$

جواب: عام جزو 5 باہر نکالو: $5(y^2 + 8y + 16) = 5(y + 4)(y + 4) = 5(y + 4)^2$۔

سوال: مشق 8.9، سوال (12): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $3s^2 - 48st + 192t^2$

جواب: عام جزو 3 باہر نکالو: $3(s^2 - 16st + 64t^2) = 3(s - 8t)(s - 8t) = 3(s - 8t)^2$۔

سوال: مشق 8.9، سوال (13): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $9a^2t^2 - 42ats + 49s^2$

جواب: پہلی رقم 3at کا مربع، آخری رقم 7s کا مربع، درمیانی رقم 2 × 3at × 7s = 42ats۔ اس لیے $9a^2t^2 - 42ats + 49s^2 = (3at - 7s)^2 = (3at - 7s)(3at - 7s)$۔

سوال: مشق 8.9، سوال (14): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $4a^4 - 12a^2 + 9$

جواب: پہلی رقم $2a^2$ کا مربع، آخری رقم 3 کا مربع، درمیانی رقم $2 \times 2a^2 \times 3 = 12a^2$۔ اس لیے $4a^4 - 12a^2 + 9 = (2a^2 - 3)^2 = (2a^2 - 3)(2a^2 - 3)$۔

سوال: مشق 8.9، سوال (15): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $50p^2q^2 - 70pqr + 98r^2$

جواب: عام جزو 2 باہر نکالو: $2(25p^2q^2 - 35pqr + 49r^2)$۔ اندر: پہلی رقم 5pq کا مربع، آخری رقم 7r کا مربع، درمیانی رقم $2 \times 5pq \times 7r = 70pqr$۔ اس لیے $2(5pq - 7r)(5pq - 7r)(5pq - 7r) = 2(5pq - 7r)^2$۔

سوال: مشق 8.10، سوال (1): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $b^2 - c^2$

جواب: یہ دو مربعوں کا فرق ہے: $b^2 - c^2 = (b + c)(b - c)$۔

سوال: مشق 8.10، سوال (2): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $a^2 - 36$

جواب: $a^2 - 36 = a^2 - 6^2 = (a + 6)(a - 6)$۔

سوال: مشق 8.10، سوال (3): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $a^2 - 49$

جواب: $a^2 - 49 = a^2 - 7^2 = (a + 7)(a - 7)$۔

سوال: مشق 8.10، سوال (4): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $y^2 - 25$

جواب: $25 - y^2 = 5^2 - y^2 = (5 + y)(5 - y)$۔

سوال: مشق 8.10، سوال (5): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $4x^2 - 9$

جواب: $4x^2 - 9 = (2x)^2 - 3^2 = (2x + 3)(2x - 3)$۔

سوال: مشق 8.10، سوال (6): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $9x^2 - 16y^2$

جواب: $9x^2 - 16y^2 = (3x)^2 - (4y)^2 = (3x + 4y)(3x - 4y)$۔

سوال: مشق 8.10، سوال (7): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $6x^2 - 24$

جواب: عام جزو 6 باہر نکالو: $6(x^2 - 4) = 6(x + 2)(x - 2)$۔

سوال: مشق 8.10، سوال (8): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $18z^2 - 200$

جواب: عام جزو 2 باہر نکالو: $2(9z^2 - 100) = 2(10 + 3z)(10 - 3z)$۔

سوال: مشق 8.10، سوال (9): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $81a^2 - 121b^2$

جواب: $81a^2 - 121b^2 = (9a)^2 - (11b)^2 = (9a + 11b)(9a - 11b)$۔

سوال: مشق 8.10، سوال (10): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $a^2c^2 - 16c^2d^2$

جواب: عام جزو c^2 باہر نکالو: $c^2(a^2 - 16d^2) = c^2(a + 4d)(a - 4d)$۔

سوال: مشق 8.10، سوال (11): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $(3a - 2b)^2 - 36$

جواب: $(3a - 2b)^2 - 36 = [6 + (3a - 2b)][6 - (3a - 2b)] = (6 + 3a - 2b)(6 - 3a + 2b)$۔

سوال: مشق 8.10، سوال (12): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $(2x + 3y)^2 - 100z^2$

جواب: $(2x + 3y)^2 - (10z)^2 = (2x + 3y + 10z)(2x + 3y - 10z)$۔

سوال: مشق 8.10، سوال (13): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $64b^2 - (6b + d)^2$

جواب: دو مربعوں کا فرق: $64b^2 - (6b + d)^2 = (8b)^2 - (6b + d)^2 = (8b + 6b + d)(8b - 6b - d) = (14b + d)(2b - d)$۔

سوال: مشق 8.10، سوال (14): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $(3a - 4b)^2 - (3a - b)^2$

جواب: دو مربعوں کا فرق: $[(3a - b) + (3a - 4b)][(3a - b) - (3a - 4b)] = (6a - 5b)(3b)$۔

سوال: مشق 8.10، سوال (15): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $49(2a - 3b)^2 - 16(a + 2b)^2$

جواب: $[7(2a - 3b)]^2 - [4(a + 2b)]^2 = [7(2a - 3b) + 4(a + 2b)][7(2a - 3b) - 4(a + 2b)] = (18a - 13b)(10a - 29b)$۔

سوال: مشق 8.10، سوال (16): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $225(p - q)^2 - 49(p + q)^2$

جواب: $[15(p - q)]^2 - [7(p + q)]^2 = [15(p - q) + 7(p + q)][15(p - q) - 7(p + q)] = (22p - 8q)(8p - 22q) = 4(11p - 4q)(4p - 11q)$۔

سوال: مشق 8.10، سوال (17): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $72(c + d)^2 - 162(c - d)^2$

جواب: عام جزو 18 باہر نکالو: $18[4(c + d)^2 - 9(c - d)^2] = 18[2(c + d) + 3(c - d)][2(c + d) - 3(c - d)]$

$= 18(5c - d)(5d - c)$۔

سوال: مشق 8.10، سوال (18): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $75l(p - q)^2 - 48l(m - n)^2$

جواب: عام جزو 3l باہر نکالو: $3l[16(m - n)^2 - 25(p - q)^2] = 3l[4(m - n) + 5(p - q)][4(m - n) - 5(p - q)]$

$= 3l(4m - 4n + 5p - 5q)(4m - 4n - 5p + 5q)$۔

سوال: مشق 8.11، حصہ I، (1): درج ذیل اظہاروں کے اجزا گروپ بندی سے معلوم کرو: $5x^2 + 9x + 4$

جواب: $5x^2 + 9x + 4 = 5x^2 + 5x + 4x + 4 = 5x(x + 1) + 4(x + 1) = (x + 1)(5x + 4)$۔

سوال: مشق 8.11، حصہ I، (2): درج ذیل اظہاروں کے اجزا گروپ بندی سے معلوم کرو: $ax + ay + bx + by$

جواب: $ax + ay + bx + by = a(x + y) + b(x + y) = (x + y)(a + b)$۔

سوال: مشق 8.11، حصہ I، (3): درج ذیل اظہاروں کے اجزا گروپ بندی سے معلوم کرو: $b^2 + bc^2 + 4b + 4c^2$

جواب: $b^2 + bc^2 + 4b + 4c^2 = b(b + c^2) + 4(b + c^2) = (b + 4)(b + c^2)$۔

سوال: مشق 8.11، حصہ I، (4): درج ذیل اظہاروں کے اجزا گروپ بندی سے معلوم کرو: $p^2 - 6pq - pq + 6q^2$

جواب: $p^2 - 6pq - pq + 6q^2 = p(p - 6q) - q(p - 6q) = (p - q)(p - 6q)$۔

سوال: مشق 8.11، حصہ I، (5): درج ذیل اظہاروں کے اجزا گروپ بندی سے معلوم کرو: $a^2 + ab^2 + 5a + 5b^2$

جواب: $a^2 + ab^2 + 5a + 5b^2 = a(a + b^2) + 5(a + b^2) = (a + 5)(a + b^2)$۔

سوال: مشق 8.11، حصہ I، (6): درج ذیل اظہاروں کے اجزا گروپ بندی سے معلوم کرو: $7x^2 + 7x + pxy + py$

جواب: $7x^2 + 7x + pxy + py = 7x(x + 1) + py(x + 1) = (x + 1)(7x + py)$۔

سوال: مشق 8.11، حصہ I، (7): درج ذیل اظہاروں کے اجزا گروپ بندی سے معلوم کرو: $2c^2d - 2c^2d^2 + 4cd^3 - 4cd^4$

جواب: عام جزو $2d$ باہر نکالو: $2d(c^2 - c^2d + 2cd^2 - 2cd^3) = 2d[c^2(1 - d) + 2cd^2(1 - d)] = 2d(1 - d)(c^2 + 2cd^2) = 2cd(1 - d)(c + 2d^2)$۔

سوال: مشق 8.11، حصہ I، (8): درج ذیل اظہاروں کے اجزا گروپ بندی سے معلوم کرو: $2y^2 - 6y - 20$

جواب: عام جزو 2 باہر نکالو: $2(y^2 - 3y - 10) = 2(y - 5)(y + 2)$۔

سوال: مشق 8.11، حصہ I، (9): درج ذیل اظہاروں کے اجزا گروپ بندی سے معلوم کرو: $x^2y^2 + 4xy - 5$

جواب: xy کو ایک حرف سمجھو: $(xy)^2 + 4(xy) - 5(xy)$۔ درمیانی رقم کو تقسیم کرو: $5 - 1 = 4$۔ $= (xy - 1)(xy + 5)$۔

سوال: مشق 8.11، حصہ I، (10): درج ذیل اظہاروں کے اجزا گروپ بندی سے معلوم کرو: $p^2 - pq - p + q$

جواب: $p^2 - pq - p + q = p(p - q) - (p - q) = (p - q)(p - 1)$۔

سوال: مشق 8.11، حصہ II، (1): درج ذیل اظہاروں کے اجزا درمیانی رقم کو تقسیم کر کے معلوم کرو: $x^2 + 6x + 8$

جواب: درمیانی رقم کو تقسیم کرو: $6 = 2 + 4$ اور $8 = 4 \times 2$۔ $x^2 + 6x + 8 = x^2 + 2x + 4x + 8 = x(x + 2) + 4(x + 2) = (x + 2)(x + 4)$۔

سوال: مشق 8.11، حصہ II، (2): درج ذیل اظہاروں کے اجزا درمیانی رقم کو تقسیم کر کے معلوم کرو: $y^2 + 8y + 12$

جواب: $8 = 2 + 6$ اور $12 = 6 \times 2$۔ $y^2 + 8y + 12 = y^2 + 2y + 6y + 12 = y(y + 2) + 6(y + 2) = (y + 2)(y + 6)$۔

سوال: مشق 8.11، حصہ II، (3): درج ذیل اظہاروں کے اجزا درمیانی رقم کو تقسیم کر کے معلوم کرو: $a^2 + 7a + 10$

جواب: $7 = 2 + 5$ اور $10 = 5 \times 2$۔ $a^2 + 7a + 10 = a^2 + 2a + 5a + 10 = a(a + 2) + 5(a + 2) = (a + 2)(a + 5)$۔

سوال: مشق 8.11، حصہ II، (4): درج ذیل اظہاروں کے اجزا درمیانی رقم کو تقسیم کر کے معلوم کرو: $c^2 + 5c + 6$

جواب: $5 = 2 + 3$ اور $6 = 3 \times 2$۔ $c^2 + 5c + 6 = c^2 + 2c + 3c + 6 = c(c + 2) + 3(c + 2) = (c + 2)(c + 3)$۔

سوال: مشق 8.11، حصہ II، (5): درج ذیل اظہاروں کے اجزا درمیانی رقم کو تقسیم کر کے معلوم کرو: $d^2 + 6d + 5$

جواب: $6 = 1 + 5$ اور $5 = 5 \times 1$۔ $d^2 + 6d + 5 = d^2 + d + 5d + 5 = d(d + 1) + 5(d + 1) = (d + 1)(d + 5)$۔

سوال: مشق 8.11، حصہ II، (6): درج ذیل اظہاروں کے اجزا درمیانی رقم کو تقسیم کر کے معلوم کرو: $p^2 - 4p + 3$

جواب: $-4 = (-1) + (-3)$ اور $3 = (-3) \times (-1)$۔ $p^2 - 4p + 3 = p^2 - p - 3p + 3 = p(p - 1) - 3(p - 1) = (p - 1)(p - 3)$۔

سوال: مشق 8.11، حصہ II، (7): درج ذیل اظہاروں کے اجزا درمیانی رقم کو تقسیم کر کے معلوم کرو: $r^2 + 7r + 12$

جواب: $7 = 3 + 4$ اور $12 = 4 \times 3$۔ $r^2 + 7r + 12 = r^2 + 3r + 4r + 12 = r(r + 3) + 4(r + 3) = (r + 3)(r + 4)$۔

سوال: مشق 8.11، حصہ II، (8): درج ذیل اظہاروں کے اجزا درمیانی رقم کو تقسیم کر کے معلوم کرو: $a^2 + 3a - 10$

جواب: $3 = 5 + (-2)$ اور $-10 = (-2) \times 5$۔ $a^2 + 3a - 10 = a^2 + 5a - 2a - 10 = a(a + 5) - 2(a + 5) = (a + 5)(a - 2)$۔

سوال: مشق 8.11، حصہ II، (9): درج ذیل اظہاروں کے اجزا درمیانی رقم کو تقسیم کر کے معلوم کرو: $m^2 - 5m + 14$

جواب: یہ اظہار مکمل عددوں میں جزا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسے دو مکمل عدد نہیں ہیں جن کا مجموعہ -5 اور ضرب 14 ہو (حساب $25 - 56 = -31$، 0 سے چھوٹا ہے)۔ اس لیے $m^2 - 5m + 14$ کے مکمل عددی اجزا نہیں نکلتے۔

سوال: مشق 8.11، حصہ II، (10): درج ذیل اظہاروں کے اجزا درمیانی رقم کو تقسیم کر کے معلوم کرو: $x^2 - 2x - 15$

جواب: $-2 = (-5) + 3$ اور $-15 = 3 \times (-5)$۔ $x^2 - 2x - 15 = x^2 - 5x + 3x - 15 = x(x - 5) + 3(x - 5) = (x - 5)(x + 3)$۔

سوال: مشق 8.11، حصہ II، (11): درج ذیل اظہاروں کے اجزا درمیانی رقم کو تقسیم کر کے معلوم کرو: $y^2 + 7y - 18$

جواب: $7 = 9 + (-2)$ اور $-18 = (-2) \times 9$۔ $y^2 + 7y - 18 = y^2 + 9y - 2y - 18 = y(y + 9) - 2(y + 9) = (y + 9)(y - 2)$۔

سوال: مشق 8.11، حصہ II، (12): درج ذیل اظہاروں کے اجزا درمیانی رقم کو تقسیم کر کے معلوم کرو: $x^2 + 10x + 21$

جواب: $10 = 3 + 7$ اور $21 = 7 \times 3$۔ $x^2 + 10x + 21 = x^2 + 3x + 7x + 21 = x(x + 3) + 7(x + 3) = (x + 3)(x + 7)$۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 1، (i): درج ذیل کی تعریف لکھو: عددی ضربی

جواب: عددی ضربی وہ قائم عدد ہے جو بدلنے والی مقدار سے ضرب ہوتا ہے، مثال $5x$ میں 5 عددی ضربی ہے۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 1، (ii): درج ذیل کی تعریف لکھو: مستقل

جواب: مستقل وہ علامت ہے جس کی قائم عددی قیمت ہے، مثال 3، -5۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 1، (iii): درج ذیل کی تعریف لکھو: دو رقمی اظہار

جواب: دو رقمی اظہار ایسا اظہار ہے جس میں دو رقمیں ہوں، مثال 2x + 5۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 1، (iv): درج ذیل کی تعریف لکھو: الجبری شناخت / فارمولا

جواب: الجبری شناخت / فارمولا ایک تیار شدہ معیاری نتیجہ ہے، مثال $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$، جس سے ضرب آسانی سے ملتی ہے۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 1، (v): درج ذیل کی تعریف لکھو: تجزیہ (اجزا معلوم کرنا)

جواب: تجزیہ (اجزا معلوم کرنا) کسی اظہار کو اس کے اجزا کی ضرب کے طور پر لکھنا ہے، مثال $x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$۔

نظرثانی مشق 8، سوال 2، (i): خالی جگہ بھرو: $(a + b)^2 =$ ___$a^2 + 2ab + b^2$___

نظرثانی مشق 8، سوال 2، (ii): خالی جگہ بھرو: $(a - b)^2 =$ ___$a^2 - 2ab + b^2$___

نظرثانی مشق 8، سوال 2، (iii): خالی جگہ بھرو: $(x + b)(x + a) =$ ___$x^2 + (a + b)x + ab$___

نظرثانی مشق 8، سوال 2، (iv): خالی جگہ بھرو: $a^2 - b^2 =$ ___$(a + b)(a - b)$___

نظرثانی مشق 8، سوال 2، (v): خالی جگہ بھرو: حرف _____

جواب: عددی قیمتوں کے لیے استعمال ہونے والی علامتیں ہیں (حرفی اعداد)۔

نظرثانی مشق 8، سوال 2، (vi): خالی جگہ بھرو: یک رقمی _____

جواب: اظہار وہ ہے جس میں صرف ایک رقم ہو۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 3، (i): درست جواب چنو: $x^2 - x$ کے اجزا ہیں: (الف) $x(x + 1)$ (ب) $x(x - 1)$ (ج) $x^2(x - 1)$ (د) $(x + 1)(x - 1)$

جواب: درست جواب (ب) $x(x - 1)$ ہے، کیونکہ $x(x - 1) = x^2 - x$۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 3، (ii): درست جواب چنو: $3x + 5$ کون سا اظہار ہے؟ (الف) یک رقمی (ب) سہ رقمی (ج) دو رقمی (د) کوئی نہیں

جواب: درست جواب (ج) دو رقمی اظہار ہے، کیونکہ اس میں دو رقمیں ہیں۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 3، (iii): درست جواب چنو: $5y$ میں 5 کو کیا کہتے ہیں؟ (الف) بدلنے والی مقدار (ب) ضربی (ج) مستقل (د) اظہار

جواب: درست جواب (ج) مستقل ہے (کتاب کی اصطلاح میں 5 کو عددی ضربی / مستقل کہا جاتا ہے)۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 3، (iv): درست جواب چنو: $a^2 - 9$ کے اجزا ہیں: (الف) $(a + 3)(a - 3)$ (ب) $(a + 9)(a - 9)$ (ج) $(a + 3)^2$ (د) $(a - 3)^2$

جواب: درست جواب (الف) $(a + 3)(a - 3)$ ہے، کیونکہ $a^2 - 9 = a^2 - 3^2 = (a + 3)(a - 3)$۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 3، (v): درست جواب چنو: $(x - y)^2$ برابر ہے: (الف) $x^2 + 2xy + y^2$ (ب) $x^2 - 2xy - y^2$ (ج) $x^2 - 2xy + y^2$ (د) $x^2 + y^2$

جواب: درست جواب (ج) $x^2 - 2xy + y^2$ ہے، کیونکہ $x^2 - 2xy + y^2 = (x - y)^2$۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 4، (i): دیے گئے $A = 2(x^2 + y^2 + z^2)$، $B = -x^2 + 3y^2 + 2z^2$، $C = x^2 - y^2 - 3z^2$ کے لیے $A + B + C$ نکالو۔

جواب: $A + B + C = 2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + (-x^2 + 3y^2 + 2z^2) + (x^2 - y^2 - 3z^2) = 2x^2 + 4y^2 + z^2$۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 4، (ii): دیے گئے A، B، C کے لیے $B + C - A$ نکالو۔

جواب: $B + C - A = (-x^2 + 3y^2 + 2z^2) + (x^2 - y^2 - 3z^2) - (2x^2 + 2y^2 + 2z^2) = -2x^2 - 3z^2$۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 4، (iii): دیے گئے A، B، C کے لیے $A - B + C$ نکالو۔

جواب: $A - B + C = (2x^2 + 2y^2 + 2z^2) - (-x^2 + 3y^2 + 2z^2) + (x^2 - y^2 - 3z^2) = 4x^2 - 2y^2 - 3z^2$۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 4، (iv): دیے گئے A، B، C کے لیے $A + B - C$ نکالو۔

جواب: $A + B - C = (2x^2 + 2y^2 + 2z^2) + (-x^2 + 3y^2 + 2z^2) - (x^2 - y^2 - 3z^2) = 6y^2 + 7z^2$۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 4، (v): دیے گئے A، B، C کے لیے $A - B - C$ نکالو۔

جواب: $A - B - C = (2x^2 + 2y^2 + 2z^2) - (-x^2 + 3y^2 + 2z^2) - (x^2 - y^2 - 3z^2) = 2x^2 + 3z^2$۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 4، (vi): دیے گئے A، B، C کے لیے $B - C - A$ نکالو۔

جواب: $B - C - A = (-x^2 + 3y^2 + 2z^2) - (x^2 - y^2 - 3z^2) - (2x^2 + 2y^2 + 2z^2) = -4x^2 + 2y^2 + 3z^2$۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 5، (i): سادہ صورت میں لاؤ: $(x + 2y)(x - 2y)$

جواب: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ والا فارمولا استعمال کرو: $(x + 2y)(x - 2y) = x^2 - 4y^2 = x^2 - (2y)^2$۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 5، (ii): سادہ صورت میں لاؤ: $(3x + 1)(4x^2)$

جواب: $(3x + 1)(4x^2) = 12x^3 + 4x^2 = 4x^2 \times 3x + 4x^2 \times 1$۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 5، (iii): سادہ صورت میں لاؤ: $2x(x + y) - 2y(x - y)$

جواب: $2x(x + y) = 2x^2 + 2xy$؛ $2y(x - y) = 2xy - 2y^2$۔ فرق $= (2xy - 2y^2) - (2x^2 + 2xy) = -2y^2$۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 5، (iv): سادہ صورت میں لاؤ: $(2a - 3b)(a^2b^3)$

جواب: $(2a - 3b)(a^2b^3) = 2a^3b^3 - 3a^2b^4 = a^2b^3 \times 2a - a^2b^3 \times 3b$۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 5، (v): سادہ صورت میں لاؤ: $(a^2 + b^2)(a^2 - b^2)$

جواب: $(a^2 + b^2)(a^2 - b^2) = a^4 - b^4(a^2) - (b^2)^2$۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 5، (vi): سادہ صورت میں لاؤ: $(a^2 - a - 1)(a^2 + 1)$

جواب: $(a^2 - a - 1)(a^2 + 1) = a^4 - a^3 - a - 1 = a^4 - a^3 - a^2 + a^2 - a - 1$۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 5، (vii): سادہ صورت میں لاؤ: $x(y + 1) - y(x + 1) - (x - y)$

جواب: $x(y + 1) = xy + x$؛ $y(x + 1) = xy + y$۔ پھر $xy + x - xy - y - x = (x - y) - (xy + y) - (xy + x)$

$+ y = 0$۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 5، (viii): سادہ صورت میں لاؤ: $a^2(b^2 - c^2) + b^2(c^2 - a^2) + c^2(a^2 - b^2)$

جواب: $= 0 = a^2b^2 - a^2c^2 + b^2c^2 - a^2b^2 + a^2c^2 - b^2c^2$۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 6، (i): ثابت کرو: $9x^2 - 25 = (3x + 5)(3x - 5)$

جواب: بایاں طرف $= 9x^2 - 25(3x) = 5^2 - ^2 =$ دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 6، (ii): ثابت کرو: $^2 = 4a^2 - 20ab + 25b^2(2a - 5b)$

جواب: بایاں طرف $= 4a^2 - 20ab + 25b^2(2a) = (5b)^2 - 2 \times 2a \times 5b + ^2 =$ دایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 6، (iii): ثابت کرو: $^2 = 9x^4 + 24x^2y^2 + y^4(3x^2 + 4y^2)$

جواب: بایاں طرف $= 9x^4 + 24x^2y^2 + 16y^4(3x^2 + 4y^2) = 9x^4 + 24x^2y^2 + (4y^2)^2 = 9x^4 + 2 \times 3x^2 \times 4y^2 + ^2$۔ یہ کتاب میں چھپے دائیں طرف $9x^4 + 24x^2y^2 + y^4$ سے مختلف ہے، کیونکہ چھپے نسخے میں 16 غائب ہے۔ صحیح دایاں طرف $9x^4 + 24x^2y^2 + 16y^4$ ہے۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 6، (iv): ثابت کرو: $9x^2 - 25y^2 = (3x - 5y)(3x + 5y)$

جواب: دایاں طرف $= 9x^2 - 25y^2(3x) = (5y)^2 - ^2 =$ بایاں طرف۔ اس لیے نتیجہ ثابت ہوا۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 7، (i): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $10a^2 - 200a^4b$

جواب: عام جزو $10a^2$ باہر نکالو: $10a^2(1 - 20a^2b)$۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 7، (ii): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $36x^3y^3z^3 - 27x^2y^4z + 63xyz^4$

جواب: عام جزو $9xyz$ باہر نکالو: $9xyz(4x^2y^2z^2 - 3xy^3 + 7z^3)$۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 7، (iii): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $15x^4y + 21x^3y^2 - 27x^2y^2 - 33xy^4$

جواب: عام جزو $3xy$ باہر نکالو: $3xy(5x^3 + 7x^2y - 9xy - 11y^3)$۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 7، (iv): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $x(a^2 + 11) - 16(a^2 + 11)$

جواب: دونوں حصوں میں عام جزو $(a^2 + 11)$ ہے۔ $x(a^2 + 11) - 16(a^2 + 11) = (a^2 + 11)(x - 16)$۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 7، (v): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $x^2(ab + c) + xy(ab + c) + z^2(ab + c)$

جواب: تینوں حصوں میں عام جزو $(ab + c)$ ہے۔ $= (x^2 + xy + z^2)(ab + c)$۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 8، (i): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $a^2 - 26a + 169$

جواب: پہلی رقم a کا مربع، آخری رقم 13 کا مربع، درمیانی رقم $2 \times a \times 13 = 26a$۔ اس لیے $a^2 - 26a + 169 = (a - 13)^2 = (a - 13)(a - 13)$۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 8، (ii): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $6x^2y^2z + 9x^4y^4z^2 - 1$

جواب: پہلی رقم 1 کا مربع، آخری رقم $3x^2y^2z$ کا مربع، درمیانی رقم $2 \times 1 \times 3x^2y^2z = 6x^2y^2z$۔ اس لیے $= (1 - 3x^2y^2z)(1 - 3x^2y^2z)(3x^2y^2z)^2$۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 8، (iii): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $7ab^2 - 343a$

جواب: عام جزو 7a باہر نکالو: $7a(b^2 - 49) = 7a(b + 7)(b - 7)$۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 8، (iv): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $3(x - y)^2 - 75$

جواب: عام جزو 3 باہر نکالو: $3[(x - y)^2 - 25] = 3(5 + x - y)(5 - x + y) = 3[5 + (x - y)][5 - (x - y)]$۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 8، (v): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $49(x + y)^2(x - y)^2 - 16$

جواب: $[7(x + y)]^2 - [4(x - y)]^2 = [7(x + y) + 4(x - y)][7(x + y) - 4(x - y)] = (11x + 3y)(3x + 11y)$۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 8، (vi): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $a^2 + ab + 4/9\ b^2\ 9/16$

جواب: پہلی رقم $(a\ 3/4)$ کا مربع، آخری رقم $(b\ 2/3)$ کا مربع، درمیانی رقم $2 \times (a\ 3/4) \times (2/3\ b) = ab$۔ اس لیے $= (a + 2/3\ b\ 3/4)(3/4\ a + 2/3\ b)(3/4\ a + 2/3\ b)$۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 8، (vii): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $a^2l^2/b^2 - 2aclm/bd + c^2m^2/d^2$

جواب: پہلی رقم (al/b) کا مربع، آخری رقم (cm/d) کا مربع، درمیانی رقم $2 \times (al/b) \times (cm/d) = 2aclm/bd$۔ اس لیے $= (al/b - cm/d)(al/b - cm/d)(al/b - cm/d)$۔

سوال: نظرثانی مشق 8، سوال 8، (viii): درج ذیل اظہاروں کے اجزا معلوم کرو: $(a - 9/5)^2 - 36/25\ m^2$

جواب: $(a - 9/5)^2 - (6m/5)^2 = (a - 9/5 + 6m/5)(a - 9/5 - 6m/5)$۔

9- خطی مساواتیں

✓ عملی کام، (1): بتاؤ کہ یہ ایک بدلنے والی مقدار والی لکیری مساوات ہے یا نہیں: $4x + 5 = 2$

✗ عملی کام، (2): بتاؤ کہ یہ ایک بدلنے والی مقدار والی لکیری مساوات ہے یا نہیں: $y^2 + 3$

✗ عملی کام، (3): بتاؤ کہ یہ ایک بدلنے والی مقدار والی لکیری مساوات ہے یا نہیں: $x^2 + 3x + 4 = 0$

✓ عملی کام، (4): بتاؤ کہ یہ ایک بدلنے والی مقدار والی لکیری مساوات ہے یا نہیں: $x + 5 = 20$

✗ عملی کام، (5): بتاؤ کہ یہ ایک بدلنے والی مقدار والی لکیری مساوات ہے یا نہیں: $3x^2 + 7 = 0$

✓ عملی کام، (6): بتاؤ کہ یہ ایک بدلنے والی مقدار والی لکیری مساوات ہے یا نہیں: $x + x = 20$

✗ عملی کام، (7): بتاؤ کہ یہ ایک بدلنے والی مقدار والی لکیری مساوات ہے یا نہیں: $x^2 + y^2 = 9$

✗ عملی کام، (8): بتاؤ کہ یہ ایک بدلنے والی مقدار والی لکیری مساوات ہے یا نہیں: $m = n + 5$

✗ عملی کام، (9): بتاؤ کہ یہ ایک بدلنے والی مقدار والی لکیری مساوات ہے یا نہیں: $x + 7 = 11y$

✓ عملی کام، (10): بتاؤ کہ یہ ایک بدلنے والی مقدار والی لکیری مساوات ہے یا نہیں: $7v - 3 = 4$

✗ عملی کام، (11): بتاؤ کہ یہ ایک بدلنے والی مقدار والی لکیری مساوات ہے یا نہیں: $a^2 + 2ab + b^2 = 0$

✓ عملی کام، (12): بتاؤ کہ یہ ایک بدلنے والی مقدار والی لکیری مساوات ہے یا نہیں: $x = 13 - 4$

سوال: مشق 9.1، حصہ (1)، A: درج ذیل مساوات کو حل کرو: $x + 5 = 9$

جواب: دونوں طرفوں سے 5 گھٹاؤ: $x + 5 - 5 = 9 - 5$، اس لیے $x = 4$۔

سوال: مشق 9.1، حصہ (2)، A: درج ذیل مساوات کو حل کرو: $x = 7 - 12$

جواب: دونوں طرفوں سے 12 گھٹاؤ: $x = 7 - 12 = -5$، اس لیے $x = 5$۔

سوال: مشق 9.1، حصہ (3)، A: درج ذیل مساوات کو حل کرو: $5x = 3$

جواب: دونوں طرفوں کو 5 سے تقسیم کرو: $x = 3/5$۔

سوال: مشق 9.1، حصہ (4)، A: درج ذیل مساوات کو حل کرو: $4x + 10 = 2$

جواب: دونوں طرفوں سے 10 گھٹاؤ: $4x = 2 - 10 = -8$۔ پھر دونوں طرفوں کو 4 سے تقسیم کرو: $x = -2$۔

سوال: مشق 9.1، حصہ (5)، A: درج ذیل مساوات کو حل کرو: $3x = -4 - 5$

جواب: دونوں طرفوں سے 5 گھٹاؤ: $3x = -4 - 5 = -9$۔ پھر دونوں طرفوں کو -3 سے تقسیم کرو: $x = 3$۔

سوال: مشق 9.1، حصہ (6)، A: درج ذیل مساوات کو حل کرو: $14x = 30 + 2$

جواب: دونوں طرفوں سے 2 گھٹاؤ: $14x = 28$۔ پھر دونوں طرفوں کو 14 سے تقسیم کرو: $x = 2$۔

سوال: مشق 9.1، حصہ (7)، A: درج ذیل مساوات کو حل کرو: $5x = 3x + 13 + 9$

جواب: دونوں طرفوں سے 3x گھٹاؤ: 2x = 13 + 9۔ پھر دونوں طرفوں سے 9 گھٹاؤ: 4 = 2x، اس لیے x = 2۔

سوال: مشق 9.1، حصہ (8)، A: درج ذیل مساوات کو حل کرو: 3x = 8 + x − 4

جواب: دونوں طرفوں سے x گھٹاؤ: 4x = 8 − 4۔ پھر دونوں طرفوں سے 4 گھٹاؤ: −4 = 4x، اس لیے x = −1۔

سوال: مشق 9.1، حصہ (9)، A: درج ذیل مساوات کو حل کرو: 4x + 5/2 = x + 4 1/2

جواب: 4 1/2 = 9/2 لکھو۔ دونوں طرفوں سے x گھٹاؤ: 3x + 5/2 = 9/2۔ پھر دونوں طرفوں سے 5/2 گھٹاؤ: 3x = 4/2 = 2، اس لیے x = 2/3۔

سوال: مشق 9.1، حصہ (1)، B: درج ذیل مساوات کو حل کرو: 5x − 6 = (x − 1)3 + 5

جواب: قوس کھولو: 3x − 3 = 5x − 6 + 5، یعنی 3x + 2 = 5x − 6۔ دونوں طرفوں سے 3x گھٹاؤ: 2 = 2x − 6۔ دونوں طرفوں میں 6 جمع کرو: 8 = 2x، اس لیے x = 4۔

سوال: مشق 9.1، حصہ (2)، B: درج ذیل مساوات کو حل کرو: 2(x − 1) = (x + 3)4 − 6

جواب: قوس کھولو: 4x − 12 = 2x − 2 − 6، یعنی 4x − 6 = 2x − 2۔ دونوں طرفوں میں 4x جمع کرو: −6 = 6x − 2۔ دونوں طرفوں میں 2 جمع کرو: 6x = −4، اس لیے x = −2/3۔

سوال: مشق 9.1، حصہ (3)، B: درج ذیل مساوات کو حل کرو: 2(4 − 3x) = 11 − 2(x − 1) − (x − 3)5

جواب: قوس کھولو: 5x − 8 + 6x = 11 − 2x + 2 − 15، یعنی 11x − 13 = 13 − 2x + 7۔ دونوں طرفوں میں 2x جمع کرو: 13x = 13 + 7۔ دونوں طرفوں سے 7 گھٹاؤ: 13x = 6، اس لیے x = 2۔

سوال: مشق 9.1، حصہ (4)، B: درج ذیل مساوات کو حل کرو: 2(3 − x) = 3(x + 4) + 14 + (2x − 1)5

جواب: قوس کھولو: 10x + 6 − 2x = 3x + 12 + 14 − 5، یعنی 8x + 26 = 3x + 11۔ دونوں طرفوں میں 12x جمع کرو: 15x + 26 = 11۔ دونوں طرفوں سے 26 گھٹاؤ: 15x = −15، اس لیے x = −1۔

سوال: مشق 9.1، حصہ (5)، B: درج ذیل مساوات کو حل کرو: (x + 3)(x + 2) = (x − 2)(x − 3) + 20

جواب: دونوں طرفوں کو پھیلاؤ: x² + 5x + 6 = x² − 5x + 6 + 20۔ دونوں طرفوں سے x² + 6 گھٹاؤ: 5x = −5x + 20۔ دونوں طرفوں میں 5x جمع کرو: 10x = 20، اس لیے x = 2۔

سوال: مشق 9.1، حصہ (1)، C: درج ذیل مساوات کو حل کرو: 6x + 2 = 29 − 3x

جواب: دونوں طرفوں میں 3x جمع کرو: 9x + 2 = 29۔ دونوں طرفوں سے 2 گھٹاؤ: 9x = 27، اس لیے x = 3۔

سوال: مشق 9.1، حصہ (2)، C: درج ذیل مساوات کو حل کرو: x + 4 = (4x − 1)/5(1/3)

جواب: دونوں طرفوں کو 15 سے ضرب دو: 5x + 60 = 12x − 3۔ دونوں طرفوں سے 5x گھٹاؤ: 7x − 3 = 60۔ دونوں طرفوں میں 3 جمع کرو: 7x = 63، اس لیے x = 9۔

سوال: مشق 9.1، حصہ (3)، C: درج ذیل مساوات کو حل کرو: 3x/4 = 2/5

جواب: دونوں طرفوں کو 20 سے ضرب دو: 15x = 8، اس لیے x = 8/15۔

سوال: مشق 9.1، حصہ C، (4): درج ذیل مساوات کو حل کرو: x = 2/8

جواب: دونوں طرفوں کو x سے ضرب دو: 2x = 8، اس لیے x = 4۔

سوال: مشق 9.1، حصہ C، (5): درج ذیل مساوات کو حل کرو: 2 = (3x)/7

جواب: دونوں طرفوں کو 3x سے ضرب دو: 6x = 7، اس لیے x = 7/6۔

سوال: مشق 9.1، حصہ C، (6): درج ذیل مساوات کو حل کرو: 6/(5x - 1) = (x + 1)/3

جواب: کراس ضرب: 6(x + 1) = (5x - 1)3، یعنی 15x - 3 = 6x + 6۔ دونوں طرفوں سے 6x گھٹاؤ: 9x - 3 = 6۔ دونوں طرفوں میں 3 جمع کرو: 9x = 9، اس لیے x = 1۔

سوال: مشق 9.1، حصہ D، (1): درج ذیل مساوات کو حل کرو: x/3 = 7 + 5

جواب: دونوں طرفوں سے 5 گھٹاؤ: x/3 = 2۔ دونوں طرفوں کو 3 سے ضرب دو: x = 6۔

سوال: مشق 9.1، حصہ D، (2): درج ذیل مساوات کو حل کرو: x/2 - 1 = 5

جواب: دونوں طرفوں میں 1 جمع کرو: x/2 = 6۔ دونوں طرفوں کو 2 سے ضرب دو: x = 12۔

سوال: مشق 9.1، حصہ D، (3): درج ذیل مساوات کو حل کرو: 3x/4 - 2 = x/3 + 3

جواب: دونوں طرفوں کو 12 سے ضرب دو: 9x - 24 = 4x + 36۔ دونوں طرفوں سے 4x گھٹاؤ: 5x - 24 = 36۔ دونوں طرفوں میں 24 جمع کرو: 5x = 60، اس لیے x = 12۔

سوال: مشق 9.1، حصہ D، (4): درج ذیل مساوات کو حل کرو: 2x/3 = (x + 2)/5 - 4

جواب: دونوں طرفوں کو 15 سے ضرب دو: 10x = 3x + 6 - 60۔ دونوں طرفوں میں 10x جمع کرو: 13x + 6 = 60۔ دونوں طرفوں سے 6 گھٹاؤ: 13x = 54، اس لیے x = 54/13۔

سوال: مشق 9.1، حصہ D، (5): درج ذیل مساوات کو حل کرو: 3 = (1 - 2x)/5/(x + 2)

جواب: کراس ضرب: 3(1 - 2x) = (x + 2)5، یعنی 5x + 10 = 3 - 6x۔ دونوں طرفوں میں 6x جمع کرو: 11x + 10 = 3۔ دونوں طرفوں سے 10 گھٹاؤ: 11x = -7، اس لیے x = -7/11۔

سوال: مشق 9.1، حصہ D، (6): درج ذیل مساوات کو حل کرو: 3 = (x + 7)/2/(4x + 3)

جواب: کراس ضرب: 3(x + 7) = (4x + 3)2، یعنی 8x + 6 = 3x + 21۔ دونوں طرفوں سے 3x گھٹاؤ: 5x + 6 = 21۔ دونوں طرفوں سے 6 گھٹاؤ: 5x = 15، اس لیے x = 3۔

سوال: مشق 9.1، حصہ D، (7): درج ذیل مساوات کو حل کرو: 2 - (x + 2)/6 = (2x + 4)/3/(5x + 1)

جواب: دونوں طرفوں کو 6 سے ضرب دو: 2(2x + 4) = (x + 2) - (5x + 1)3، یعنی 14x + 1 = 4x + 8۔ دونوں طرفوں سے 4x گھٹاؤ: 10x + 1 = 8۔ دونوں طرفوں سے 1 گھٹاؤ: 10x = 7، اس لیے x = 7/10۔

سوال: مشق 9.1، حصہ D، (8): درج ذیل مساوات کو حل کرو: 3 - 7/2 = (4x - 3)/3 - 2/3/(x - 3)

جواب: دونوں طرفوں کو 6 سے ضرب دو: 21 = 2(4x - 3) - 4 - (x - 3)2، یعنی 2x - 27 = 8x - 10۔ دونوں

طرفوں سے 2x گھٹاؤ: 6x − 10 = 27−۔ دونوں طرفوں میں 10 جمع کرو: 6x = 17−، اس لیے x = 17/6−۔

سوال: مشق 9.2، سوال (1): درج ذیل مساوات کو حل کرو اور اپنے جواب کی جانچ کرو: 3x + 9 = 18

جواب: دونوں طرفوں سے 9 گھٹاؤ: 3x = 9، اس لیے x = 3۔ جانچ: بایاں طرف = 3(3) + 9 = 18 = دایاں طرف۔

سوال: مشق 9.2، سوال (2): درج ذیل مساوات کو حل کرو اور اپنے جواب کی جانچ کرو: 2x − 5 = 9

جواب: دونوں طرفوں میں 5 جمع کرو: 2x = 14، اس لیے x = 7۔ جانچ: بایاں طرف = 2(7) − 5 = 9 = دایاں طرف۔

سوال: مشق 9.2، سوال (3): درج ذیل مساوات کو حل کرو اور اپنے جواب کی جانچ کرو: 4x − 5 = 11

جواب: دونوں طرفوں میں 5 جمع کرو: 4x = 16، اس لیے x = 4۔ جانچ: بایاں طرف = 4(4) − 5 = 11 = دایاں طرف۔

سوال: مشق 9.2، سوال (4): درج ذیل مساوات کو حل کرو اور اپنے جواب کی جانچ کرو: 5x − 20 = 30

جواب: دونوں طرفوں میں 20 جمع کرو: 5x = 50، اس لیے x = 10۔ جانچ: بایاں طرف = 5(10) − 20 = 30 = دایاں طرف۔

سوال: مشق 9.2، سوال (5): درج ذیل مساوات کو حل کرو اور اپنے جواب کی جانچ کرو: 3x + 17 = 2

جواب: دونوں طرفوں سے 17 گھٹاؤ: 3x = 15−، اس لیے x = 5−۔ جانچ: بایاں طرف = 3(5−) + 17 = 2 = دایاں طرف۔

سوال: مشق 9.2، سوال (6): درج ذیل مساوات کو حل کرو اور اپنے جواب کی جانچ کرو: 3x = 2− − 13

جواب: دونوں طرفوں سے 13 گھٹاؤ: 3x = 15−−، اس لیے x = 5۔ جانچ: بایاں طرف = 3(5) − 13 = 2− = دایاں طرف۔

سوال: مشق 9.2، سوال (7): درج ذیل مساوات کو حل کرو اور اپنے جواب کی جانچ کرو: 4x + 8 = 2

جواب: دونوں طرفوں سے 8 گھٹاؤ: 4x = 6−، اس لیے x = 3/2−۔ جانچ: بایاں طرف = 4(3/2−) + 8 = 2 = دایاں طرف۔

سوال: مشق 9.2، سوال (8): درج ذیل مساوات کو حل کرو اور اپنے جواب کی جانچ کرو: (x − 1)/(x + 3) = 6/7

جواب: کراس ضرب: 7(x + 3) = 6(x − 1)، یعنی 7x + 21 = 6x − 6۔ دونوں طرفوں سے 6x گھٹاؤ: x + 21 = 6−، اس لیے x = 27−۔ جانچ: بایاں طرف = (27− + 3)/(27− − 1) = (28−)/(24−) = 6/7 = دایاں طرف۔

سوال: مشق 9.2، سوال (9): درج ذیل مساوات کو حل کرو اور اپنے جواب کی جانچ کرو: 5x + 1 = 6/5

جواب: دونوں طرفوں سے 1 گھٹاؤ: 5x = 1/5، اس لیے x = 1/25۔ جانچ: بایاں طرف = 5(1/25) + 1 = 6/5 = دایاں طرف۔

سوال: مشق 9.2، سوال (10): درج ذیل مساوات کو حل کرو اور اپنے جواب کی جانچ کرو: (x + 2)/(x − 1) = 4/3

جواب: کراس ضرب: 3(x − 1) = 4(x + 2)، یعنی 3x − 3 = 4x + 8۔ دونوں طرفوں سے 3x گھٹاؤ: −3 = x + 8،
اس لیے x = −11۔ جانچ: بایاں طرف = (−11 − 1)/(−11 + 2) = (−12)/(−9) = 3/4 = دایاں طرف۔

سوال: مشق 9.2، سوال (11): درج ذیل مساوات کو حل کرو اور اپنے جواب کی جانچ کرو: (3 + 2x)/(1 + 7x) = 7/15

جواب: کراس ضرب: 15(3 + 2x) = 7(1 + 7x)، یعنی 45 + 30x = 7 + 49x۔ دونوں طرفوں سے 30x گھٹاؤ: 45 = 7 + 19x۔ دونوں طرفوں سے 7 گھٹاؤ: 38 = 19x، اس لیے x = 2۔ جانچ: بایاں طرف = (4 + 3)/(14 + 1) = 7/15 = دایاں طرف۔

سوال: مشق 9.2، سوال (12): درج ذیل مساوات کو حل کرو اور اپنے جواب کی جانچ کرو: (2 + 5x)/(8 − 3x) = 1

جواب: دونوں طرفوں کو (2 + 5x) سے ضرب دو: 2 + 5x = 8 − 3x۔ دونوں طرفوں سے 3x گھٹاؤ: 2 + 2x = 8۔
دونوں طرفوں سے 2 گھٹاؤ: 2x = 10، اس لیے x = 5۔ جانچ: بایاں طرف = (2 + 25)/(8 − 15) =
(23)/(23) = 1 = دایاں طرف۔

سوال: مشق 9.3، سوال 1: اسلم کے پاس 35 روپے تھے۔ اس نے کچھ پنسلیں خریدیں اور اس کے پاس 5 روپے بچے۔ بتاؤ کہ ایک پنسل کی قیمت کتنی ہے؟

جواب: ایک پنسل کی قیمت کو x مانو۔ چھپے سوال میں پنسلوں کی تعداد صاف نہیں ہے؛ تین پنسلیں مان کر مساوات بناؤ: 3x + 5 = 35۔ دونوں طرفوں سے 5 گھٹاؤ: 3x = 30، اس لیے x = 10۔ ایک پنسل کی قیمت 10 روپے ہے۔
(اگر پنسلوں کی تعداد مختلف ہو تو یہی طریقہ استعمال کرو۔)

سوال: مشق 9.3، سوال 2: علی کے پاس کچھ روپے تھے۔ اگر اس رقم میں 7 روپے جمع کیے جائیں تو کل 22 روپے ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ کہ علی کے پاس کتنے روپے تھے؟

جواب: علی کی رقم کو x مانو۔ مساوات: x + 7 = 22۔ دونوں طرفوں سے 7 گھٹاؤ: x = 15۔ علی کے پاس 15 روپے تھے۔

سوال: مشق 9.3، سوال 3: کسی کمرے کی لمبائی اس کی چوڑائی سے 1.5 میٹر زیادہ ہے۔ اگر کمرے کی لمبائی اور چوڑائی کا احاطہ 63 میٹر ہے تو لمبائی اور چوڑائی معلوم کرو۔

جواب: چوڑائی کو x مانو، تو لمبائی = x + 1.5۔ احاطہ: 2(x + x + 1.5) = 63، یعنی 2x + 1.5 = 31.5، یعنی 2x = 30،
اس لیے x = 15۔ چوڑائی 15 میٹر اور لمبائی 16.5 میٹر ہے۔

سوال: مشق 9.3، سوال 4: ایک تکون ABC کا احاطہ 11 سینٹی میٹر ہے۔ AB بھجا BC سے 1 سینٹی میٹر بڑی ہے اور AC بھجا BC سے 3 سینٹی میٹر چھوٹی ہے۔ تکون کے ہر بھجے کی لمبائی بتاؤ۔

جواب: BC کو x مانو، تو AB = x + 1 اور AC = x − 3۔ احاطہ: x + (x + 1) + (x − 3) = 11، یعنی 3x − 2 = 11،
یعنی 3x = 13، اس لیے x = 13/3 = 4 1/3۔ اس لیے BC = 4 1/3 سینٹی میٹر، AB = 5 1/3 سینٹی میٹر، AC = 1

1/3 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 9.3، سوال 5: 32 سینٹی میٹر لمبی تار کو موڑ کر مربع بنایا گیا ہے۔ بتاؤ کہ مربع کے ہر بھجے کی لمبائی کتنی ہے؟

جواب: مربع کے بھجے کو x مانو۔ احاطہ: 4x = 32، اس لیے x = 8۔ مربع کا ہر بھجا 8 سینٹی میٹر ہے۔

سوال: مشق 9.3، سوال 6: حسن اور اصغر کے پاس ملا کر 800 روپے ہیں۔ حسن کے پاس اصغر سے چار گنا روپے ہیں۔ بتاؤ کہ حسن اور اصغر کے پاس الگ الگ کتنے روپے ہیں؟

جواب: اصغر کی رقم کو x مانو، تو حسن کی رقم = 4x۔ مساوات: x + 4x = 800، یعنی 5x = 800، اس لیے x = 160۔ اصغر کے پاس 160 روپے اور حسن کے پاس 640 روپے ہیں۔

سوال: مشق 9.3، سوال 7: اپنے دوست سے کہو کہ کوئی عدد سوچے، اس میں 3 جمع کرے، پھر اس نتیجے کو 2 سے ضرب دے، ہاتھی 6 گھٹائے اور پھر اس نتیجے کو 2 سے تقسیم کرے۔ بتاؤ کہ اصل سوچے گئے عدد اور آخری جواب میں کیا تعلق ہے؟

جواب: اصل عدد کو x مانو۔ قدم: x + 3 2(x + 3) = 2x + 6 2x + 6 − 6 = 2x 2x ÷ 2 = x۔ آخری جواب اصل عدد کے برابر ہے، یعنی دونوں برابر ہیں۔

سوال: مشق 9.3، سوال 8: ایسے دو لگاتار عدد بتاؤ جن کا مجموعہ 43 ہے۔

جواب: پہلے عدد کو x مانو، تو دوسرا = x + 1۔ مساوات: x + (x + 1) = 43، یعنی 2x + 1 = 43، یعنی 2x = 42، اس لیے x = 21۔ دو عدد 21 اور 22 ہیں۔

سوال: مشق 9.3، سوال 9: ایسے تین لگاتار عدد بتاؤ جن کا مجموعہ 48 ہے۔

جواب: پہلے عدد کو x مانو، تو باقی = x + 1، x + 2۔ مساوات: x + (x + 1) + (x + 2) = 48، یعنی 3x + 3 = 48، یعنی 3x = 45، اس لیے x = 15۔ تین عدد 15، 16 اور 17 ہیں۔

سوال: مشق 9.3، سوال 10: کسی رقم کے 1/3 حصے اور 1/4 حصے کا مجموعہ 14 ہے تو وہ رقم بتاؤ۔

جواب: رقم کو x مانو۔ مساوات: x/3 + x/4 = 14۔ دونوں طرفوں کو 12 سے ضرب دو: 4x + 3x = 168، یعنی 7x = 168، اس لیے x = 24۔ وہ رقم 24 ہے۔

سوال: مشق 9.3، سوال 11: دو عددوں کا مجموعہ 9 ہے۔ پہلے عدد کے پانچ گنے سے، دوسرے عدد کے چار گنے کو گھٹایا جائے تو جواب 9 آتا ہے۔ بتاؤ کہ وہ دو عدد کون سے ہیں؟

جواب: پہلے عدد کو x مانو، تو دوسرا = 9 − x۔ مساوات: 5x − 4(9 − x) = 9، یعنی 5x − 36 + 4x = 9، یعنی 9x = 45، اس لیے x = 5۔ دوسرا عدد = 9 − 5 = 4۔ دو عدد 5 اور 4 ہیں۔

سوال: مشق 9.3، سوال 12: چار لگاتار عددوں کا مجموعہ 120 ہے تو وہ عدد معلوم کرو۔

جواب: پہلے عدد کو x مانو۔ مساوات: x + (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = 120، یعنی 4x + 6 = 120، یعنی 4x = 114، یعنی x = 28.5۔ یہ کوئی مکمل عدد نہیں ہے، اس لیے چار لگاتار مکمل عددوں کا مجموعہ 120 نہیں ہو سکتا (28.5،

29.5، 30.5، 31.5 ملیں گے، جو مکمل عدد نہیں ہیں)۔ چھپے سوال میں تضاد ہے۔

سوال: جائزے والی مشق 9، سوال 1، (i): درج ذیل کی لکیری مساواتیں لکھو: دو لگاتار عددوں کا مجموعہ 42 ہے۔

جواب: پہلے عدد کو x مانو۔ مساوات: x + (x + 1) = 42، یعنی 2x + 1 = 42، یعنی 2x = 41، یعنی x = 20.5۔ یہ کوئی مکمل عدد نہیں ہے، اس لیے دو لگاتار مکمل عددوں کا مجموعہ 42 نہیں ہو سکتا (20.5 اور 21.5 ملیں گے)۔ چھپے سوال میں تضاد ہے۔

سوال: جائزے والی مشق 9، سوال 1، (ii): درج ذیل کی لکیری مساواتیں لکھو: تین لگاتار عددوں کا مجموعہ 21 ہے۔

جواب: پہلے عدد کو x مانو۔ مساوات: x + (x + 1) + (x + 2) = 21، یعنی 3x + 3 = 21، یعنی 3x = 18، اس لیے x = 6۔ تین عدد 6، 7 اور 8 ہیں۔

سوال: جائزے والی مشق 9، سوال 1، (iii): درج ذیل کی لکیری مساواتیں لکھو: چار لگاتار عددوں کا مجموعہ 46 ہے۔

جواب: پہلے عدد کو x مانو۔ مساوات: x + (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = 46، یعنی 4x + 6 = 46، یعنی 4x = 40، اس لیے x = 10۔ چار عدد 10، 11، 12 اور 13 ہیں۔

سوال: جائزے والی مشق 9، سوال 2: کوئی سی تین لکیری مساواتیں مختلف بدلنے والی مقداروں اور مختلف نمونوں کے ساتھ لکھ کر دکھاؤ۔

جواب: یہ کھلا سوال ہے؛ طالب علم کوئی سی تین درست لکیری مساواتیں لکھ سکتا ہے۔ مثال: (1) x + 5 = 12؛ (2) 2x/(x + 3) = 5/7؛ (3) 6 = 2x − 4 = 3x۔

سوال: جائزے والی مشق 9، سوال 3: کسی مساوات کے حل کا کیا مطلب ہے؟ مثال سے سمجھاؤ۔

جواب: مساوات کا حل بدلنے والی مقدار کی وہ قیمت ہے جس سے مساوات کے دونوں طرف برابر ہو جاتے ہیں۔ مثال: x + 3 = 8 کا حل x = 5 ہے، کیونکہ 5 + 3 = 8۔ دوسری مثال: 2x = 10 کا حل x = 5 ہے، کیونکہ 2 × 5 = 10۔

جائزے والی مشق 9، سوال 4، (i): درج ذیل خالی جگہ بھرو: مساوات جس میں ایک بدلنے والی مقدار ایک طاقت کی ہو، اسے لکیری مساوات _____ میں کہتے ہیں۔

جواب: ایک بدلنے والی مقدار

جائزے والی مشق 9، سوال 4، (ii): درج ذیل خالی جگہ بھرو: کسی مساوات کے حل کو _____ بھی کہتے ہیں۔

جواب: ملی ہوئی قیمت (جڑ)

جائزے والی مشق 9، سوال 4، (iii): درج ذیل خالی جگہ بھرو: کسی بھی بدلنے والی مقدار کی قیمت کا طریقہ جو مساوات کو درست بنائے، اسے مساوات کا _____ کہتے ہیں۔

جواب: حل

جائزے والی مشق 9، سوال 4، (iv): درج ذیل خالی جگہ بھرو: لکیری مساوات کے دونوں طرفوں میں _____ جمع کرنے سے مساوات کی برابری متاثر نہیں ہوتی۔

جواب: ایک ہی رقم

سوال: جائزے والی مشق 9، سوال 5، (i): درست جواب پر () نشان لگاؤ: ایک لکیری مساوات کی کم سے کم درجہ یعنی طاقت ہے: (الف) ایک (ب) دو (ج) تین (د) چار

جواب: درست جواب (الف) ایک ہے، کیونکہ لکیری مساوات میں بدلنے والی مقدار کی طاقت 1 ہوتی ہے۔

سوال: جائزے والی مشق 9، سوال 5، (ii): درست جواب پر () نشان لگاؤ: مساوات x = 1 1/2 1 سے x کی قیمت ہے: (الف) 1/2 (ب) 3/2 (ج) 1 (د) 2/3

جواب: درست جواب (د) 2/3 ہے، کیونکہ x = 1 1/2 1، یعنی x = 1(3/2)، اس لیے x = 2/3۔

سوال: جائزے والی مشق 9، سوال 5، (iii): درست جواب پر () نشان لگاؤ: مساوات 2x + 1 = 6 ایک لکیری مساوات ہے، جس کا درجہ ہے: (الف) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4

جواب: درست جواب (الف) 1 ہے، کیونکہ x کی طاقت 1 ہے۔

سوال: جائزے والی مشق 9، سوال 5، (iv): درست جواب پر () نشان لگاؤ: مساوات 6x = 7 − 1 کا حل ہے: (الف) x = 0 (ب) x = 1 (ج) x = 2 (د) x = 3

جواب: جیسا چھپا ہے، کوئی دیا گیا آپشن درست نہیں ہے۔ 6x = 7 − 1 کو حل کرو: 6x = −6، اس لیے x = −1، جو آپشنوں میں نہیں ہے۔ چھپے سوال میں غلطی ہے۔

سوال: جائزے والی مشق 9، سوال 6، (i): درج ذیل مساواتوں کو حل کرو: x/2 − 4 = 2

جواب: دونوں طرفوں میں 4 جمع کرو: x/2 = 6۔ دونوں طرفوں کو 2 سے ضرب دو: x = 12۔

سوال: جائزے والی مشق 9، سوال 6، (ii): درج ذیل مساواتوں کو حل کرو: 3/(x − 7) = 4

جواب: دونوں طرفوں کو 4 سے ضرب دو: x − 7 = 12۔ دونوں طرفوں میں 7 جمع کرو: x = 19۔

سوال: جائزے والی مشق 9، سوال 6، (iii): درج ذیل مساواتوں کو حل کرو: 2/(x − 5)

جواب: یہ اظہار چھپی صورت میں ادھورا ہے، کیونکہ اس میں برابری کی نشانی اور دائیں طرف کی قیمت نہیں ہے، اس لیے اسے مساوات کے طور پر حل نہیں کیا جا سکتا۔

سوال: جائزے والی مشق 9، سوال 6، (iv): درج ذیل مساواتوں کو حل کرو: (x − 3)/(x + 1) = 5/3

جواب: کراس ضرب: 3(x + 1) = 5(x − 3)، یعنی 3x + 3 = 5x − 15۔ دونوں طرفوں سے 3x گھٹاؤ: 3 = 2x − 15۔ دونوں طرفوں میں 15 جمع کرو: 2x = 18، اس لیے x = 9۔

سوال: جائزے والی مشق 9، سوال 6، (v): درج ذیل مساواتوں کو حل کرو: (x − 1)/(x − 2) = 3/4

جواب: کراس ضرب: 4(x − 2) = 3(x − 1)، یعنی 4x − 8 = 3x − 3۔ دونوں طرفوں سے 3x گھٹاؤ: x − 8 = −3۔ دونوں طرفوں میں 8 جمع کرو: x = 5۔

سوال: جائزے والی مشق 9، سوال 6، (vi): درج ذیل مساواتوں کو حل کرو: (x + 6)/2/(x + 3) = 3

جواب: کراس ضرب: 2(x + 3) = 3(x + 6)، یعنی 2x + 6 = 3x + 18۔ دونوں طرفوں سے 2x گھٹاؤ: x + 18 = 6۔ دونوں طرفوں سے 18 گھٹاؤ: x = −12۔

سوال: جائزے والی مشق 9، سوال 7: ایک 120 سینٹی میٹر لمبی تار کو مستطیل شکل میں اس طرح موڑا گیا ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی سے 10 سینٹی میٹر زیادہ ہے۔ بتاؤ کہ مستطیل کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے؟

جواب: چوڑائی کو x مانو، تو لمبائی = x + 10۔ احاطہ: 2(x + x + 10) = 120، یعنی 2x + 10 = 60، یعنی 2x = 50، اس لیے x = 25۔ چوڑائی 25 سینٹی میٹر اور لمبائی 35 سینٹی میٹر ہے۔

10- جیومیٹری کے بنیادی تصورات

عملی کام: سامنے دی گئی شکل میں دو سیدھی لکیریں ایک دوسرے کو O نقطے پر کاٹتی ہیں، جہاں mHOG = 120° اور mEOH = 60° ہے۔ خالی جگہ پُر کرو: mFOG = _____

جواب: 60°۔

عملی کام: اسی شکل میں خالی جگہ پُر کرو: mEOF = _____ = mHOG = 120°

عملی کام: سامنے دی گئی مثلث DEF کی شکل سے خالی جگہ پُر کرو: mDEF = _____ = 65°۔

عملی کام: اسی شکل میں DG اور EF ایک دوسرے کو F نقطے پر کاٹتی ہیں۔ عمودی مخالف زاویوں کی مدد سے خالی جگہ پُر کرو: (i) mDFE = _____ (شکل میں mGFH = 40° دیا گیا ہے۔)

عملی کام: اسی مثلث میں مثلث کے تینوں زاویوں کے مجموعے کی مدد سے خالی جگہ پُر کرو: mEDF = _____

(ii)

جواب: 180°، یعنی mEDF = 180° + 40° + 65°۔ اس لیے mEDF = 180° − (65° + 40°) = 180° − 105° = 75°۔

سوال: مشق 10.1، سوال 1: سامنے شکل (1) کو دیکھ کر، تمام متصلہ (ملحقہ) زاویوں کے نام لکھو۔

جواب: شکل (1) میں O سے چار شعاعیں OR، OS، OP اور OQ نکلی ہیں۔ متصلہ زاویوں کے جوڑے یہ ہیں: (POQ، QOS)، (QOS، SOR)، (POS، SOR) اور (POQ، QOR)۔ ہر جوڑے میں ایک عام چوٹی O اور ایک عام ضلع ہے۔

سوال: مشق 10.1، سوال 2: سامنے شکل (2) کو دیکھ کر، تمام سپلیمنٹری زاویوں کے جوڑے لکھو۔ (شکل میں mAOD = 50°، mDOC = 90°، mCOB = 40° ہیں۔)

جواب: سیدھی لکیر AB پر O پر زاویوں کا مجموعہ 180° ہے۔ mDOB = mDOC + mCOB = 90° + 40° = 130°، اور 50° + 130° = 180°، اس لیے (AOD، DOB) سپلیمنٹری ہیں۔ mAOC = mAOD + mDOC = 50° + 90° = 140°، اور 140° + 40° = 180°، اس لیے (AOC، COB) بھی سپلیمنٹری ہیں۔

سوال: مشق 10.1، سوال 3: سامنے شکل (3) کو دیکھو، جس میں mMON = 130° اور mMOP = 50° ہے۔ باقی بچے ہوئے زاویے PON کی پیمائش معلوم کرو۔

جواب: شکل سے MON = MOP + PON، یعنی mPON + 50° = 130°۔ اس لیے mPON =

$80° = 50° - 130°$۔

سوال: مشق 10.1، سوال 4: درج ذیل زاویوں کی پیمائشوں کے کمپلیمنٹری زاویے کی پیمائش معلوم کرو۔ (i) $49°$

جواب: کمپلیمنٹری زاویوں کا مجموعہ $90°$ ہے، اس لیے کمپلیمنٹری زاویہ $= 90° - 49° = 41°$۔

سوال: مشق 10.1، سوال 4: (ii) $62°$

جواب: کمپلیمنٹری زاویہ $= 90° - 62° = 28°$۔

سوال: مشق 10.1، سوال 4: (iii) $54°$

جواب: کمپلیمنٹری زاویہ $= 90° - 54° = 36°$۔

سوال: مشق 10.1، سوال 4: (iv) $36°$

جواب: کمپلیمنٹری زاویہ $= 90° - 36° = 54°$۔

سوال: مشق 10.1، سوال 4: (v) $67°$

جواب: کمپلیمنٹری زاویہ $= 90° - 67° = 23°$۔

سوال: مشق 10.1، سوال 4: (vi) $81°$

جواب: کمپلیمنٹری زاویہ $= 90° - 81° = 9°$۔

سوال: مشق 10.1، سوال 4: (vii) $15°$

جواب: کمپلیمنٹری زاویہ $= 90° - 15° = 75°$۔

سوال: مشق 10.1، سوال 5: درج ذیل زاویوں کی پیمائشوں کے سپلیمنٹری زاویے کی پیمائش معلوم کرو۔ (i) $80°$

جواب: سپلیمنٹری زاویوں کا مجموعہ $180°$ ہے، اس لیے سپلیمنٹری زاویہ $= 180° - 80° = 100°$۔

سوال: مشق 10.1، سوال 5: (ii) $132°$

جواب: سپلیمنٹری زاویہ $= 180° - 132° = 48°$۔

سوال: مشق 10.1، سوال 5: (iii) $49°$

جواب: سپلیمنٹری زاویہ $= 180° - 49° = 131°$۔

سوال: مشق 10.1، سوال 5: (iv) $125°$

جواب: سپلیمنٹری زاویہ $= 180° - 125° = 55°$۔

سوال: مشق 10.1، سوال 5: (v) $76°$

جواب: سپلیمنٹری زاویہ $= 180° - 76° = 104°$۔

سوال: مشق 10.1، سوال 5: (vi) $103°$

جواب: سپلیمنٹری زاویہ $= 180° - 103° = 77°$۔

سوال: مشق 10.1، سوال 5: (vii) $68°$

جواب: سپلیمنٹری زاویہ = 180° - 68° = 112°۔

سوال: مشق 10.1، سوال 6: سامنے دی گئی شکل (4) کو دیکھو، جہاں دو سیدھی لکیریں ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں اور ایک زاویہ 55° ہے۔ عمودی مخالف زاویوں کے نام اور پیمائشیں لکھو۔

جواب: 55° والے زاویے کا عمودی مخالف زاویہ بھی 55° ہے۔ باقی دو زاویے ایک دوسرے کے عمودی مخالف ہیں اور ہر ایک 180° - 55° = 125° ہے۔ اس لیے چاروں زاویوں کی پیمائشیں 55°، 125°، 55°، 125° ہیں۔

سوال: مشق 10.1، سوال 7: درج ذیل مثلثوں میں نامعلوم زاویوں کی پیمائشیں لکھو۔ (i) مثلث ABC، جس میں mB = 90° ہے اور C پر بیرونی زاویہ 125° ہے۔

جواب: ACB اور 125° والا بیرونی زاویہ ایک سیدھی لکیر پر ہیں، اس لیے mACB = 180° - 125° = 55°۔ مثلث کے تینوں زاویوں کا مجموعہ 180° ہے، اس لیے mBAC = 180° - 90° - 55° = 35°۔

سوال: مشق 10.1، سوال 7: (ii) مثلث PQR، جس میں mP = 62° ہے اور R پر عمودی مخالف زاویہ mTRS = 38° ہے۔

جواب: PR Q اور TRS عمودی مخالف زاویے ہیں، اس لیے mPRQ = 38°۔ مثلث کے تینوں زاویوں کا مجموعہ 180° ہے، اس لیے mPQR = 180° - 62° - 38° = 80°۔

مشق 10.1، سوال 8: دیے گئے مواد میں سے صحیح جواب چن کر خالی جگہ پُر کرو۔ (i) اگر کسی زاویے کی پیمائش اپنے کمپلیمنٹ کے برابر ہے، تو اس مطلوبہ زاویے کی پیمائش _____ ہے۔ (90°، 45°، 180°)

جواب: لیے x = 45°۔ صحیح جواب: 45°۔

مشق 10.1، سوال 8: (ii) اگر کسی زاویے کی پیمائش اپنے سپلیمنٹ کے برابر ہے، تو اس مطلوبہ زاویے کی پیمائش _____ ہوگی۔ (45°، 90°، 180°)

جواب: لیے x = 90°۔ صحیح جواب: 90°۔

مشق 10.1، سوال 8: (iii) حادہ زاویے کا سپلیمنٹ، _____ زاویہ ہے۔ (ایک حادہ، ایک قائمہ، ایک منفرجہ)

جواب: سپلیمنٹ = 180° - (90° سے چھوٹا) = 90° سے بڑا اور 180° سے چھوٹا، یعنی منفرجہ زاویہ۔ صحیح جواب:

مشق 10.1، سوال 8: (iv) سپلیمنٹری زاویوں کے ایک جوڑے میں، اگر ایک زاویہ قائمہ ہے تو دوسرا سپلیمنٹ زاویہ _____ ہوگا۔ (ایک حادہ، ایک قائمہ، ایک منفرجہ)

جواب: = 180° - 90° = 90°، یعنی قائمہ۔ صحیح جواب:

مشق 10.1، سوال 8: (v) کمپلیمنٹری زاویوں کے ایک جوڑے میں، ہر ایک زاویہ _____ ہوگا۔ (حادہ زاویہ، قائمہ زاویہ، منفرجہ زاویہ)

جواب: 90° سے چھوٹا ہوگا، یعنی حادہ۔ صحیح جواب: حادہ زاویہ۔

مشق 10.1، سوال 8: (vi) دو سیدھی لکیریں ایک دوسرے کو ایک نقطے پر کاٹتی ہیں، کہ ان سے بننے والے چار زاویوں

میں سے، ایک قائمہ ہے، تو باقی زاویوں میں سے ہر ایک _____ ہوگا۔ (حادہ زاویہ، قائمہ زاویہ، منفرجہ زاویہ)

جواب: زاویہ

سوال: مشق 10.2، سوال 1: درج ذیل شکلوں کے جوڑوں کا مشاہدہ کرو اور بتاؤ کہ وہ یکساں ہیں یا مشابہ۔ (i) دو مثلثیں، دونوں کی شکل اور پیمائش ایک جیسی ہے۔

جواب: دونوں مثلثوں کی شکل اور پیمائش ایک جیسی ہے، اس لیے وہ یکساں ہیں۔

سوال: مشق 10.2، سوال 1: (ii) دو مربع، دونوں کی شکل ایک جیسی ہے لیکن پیمائش مختلف ہے۔

جواب: شکل ایک جیسی اور پیمائش مختلف ہے، اس لیے وہ مشابہ ہیں (یکساں نہیں ہیں)۔

سوال: مشق 10.2، سوال 1: (iii) دو مستطیل، دونوں کی شکل ایک جیسی ہے لیکن پیمائش مختلف ہے۔

جواب: شکل ایک جیسی اور پیمائش مختلف ہے، اس لیے وہ مشابہ ہیں۔

سوال: مشق 10.2، سوال 1: (iv) دو دائرے، دونوں کی شکل ایک جیسی ہے لیکن پیمائش مختلف ہے۔

جواب: شکل ایک جیسی اور پیمائش مختلف ہے، اس لیے وہ مشابہ ہیں۔

سوال: مشق 10.2، سوال 1: (v) دو لکیر کے ٹکڑے، ایک 3 سینٹی میٹر اور دوسرا 5 سینٹی میٹر لمبا ہے۔

جواب: دونوں کی شکل ایک جیسی (سیدھے لکیر کے ٹکڑے) ہے لیکن لمبائی مختلف ہے، اس لیے وہ مشابہ ہیں۔

سوال: مشق 10.2، سوال 1: (vi) دو ہیرے (معین)، دونوں کی شکل ایک جیسی ہے لیکن پیمائش مختلف ہے۔

جواب: شکل ایک جیسی اور پیمائش مختلف ہے، اس لیے وہ مشابہ ہیں۔

سوال: مشق 10.2، سوال 1: (vii) دو ٹرپیزیم، دونوں کی شکل ایک جیسی ہے لیکن پیمائش مختلف ہے۔

جواب: شکل ایک جیسی اور پیمائش مختلف ہے، اس لیے وہ مشابہ ہیں۔

سوال: مشق 10.2، سوال 1: (viii) دو متوازی الاضلاع، دونوں کی شکل اور پیمائش ایک جیسی ہے۔

جواب: شکل اور پیمائش دونوں ایک جیسی ہیں، اس لیے وہ یکساں ہیں۔

سوال: مشق 10.2، سوال 1: (ix) دو پنج اضلاع، دونوں کی شکل اور پیمائش ایک جیسی ہے۔

جواب: شکل اور پیمائش دونوں ایک جیسی ہیں، اس لیے وہ یکساں ہیں۔

سوال: مشق 10.2، سوال 1: (x) دو نیم دائرے، دونوں کی شکل اور پیمائش ایک جیسی ہے۔

جواب: شکل اور پیمائش دونوں ایک جیسی ہیں، اس لیے وہ یکساں ہیں۔

سوال: مشق 10.2، حصہ B: دو مستطیل بناؤ جن کی پیمائشیں مختلف ہوں اور بتاؤ کہ وہ مشابہ ہیں یا نہیں۔

جواب: دونوں مستطیلوں کی شکل ایک جیسی ہے لیکن پیمائش مختلف ہے، اس لیے وہ مشابہ ہیں (یکساں نہیں ہیں)۔

سوال: مشق 10.2، حصہ B: دو دائرے بناؤ جن کے رداس مختلف ہوں اور بتاؤ کہ وہ یکساں ہیں یا نہیں۔

جواب: دونوں دائروں کی شکل ایک جیسی ہے لیکن رداس مختلف ہے، اس لیے وہ یکساں نہیں ہیں؛ وہ صرف مشابہ ہیں۔

سوال: مشق 10.2، حصہ B: دو مثلثیں بناؤ جن کی پیمائشیں ایک جیسی ہوں اور بتاؤ کہ وہ مشابہ ہیں یا نہیں۔

جواب: دونوں مثلثوں کی پیمائشیں ایک جیسی ہیں، اس لیے وہ یکساں ہیں اور مشابہ بھی ہیں۔

سوال: مشق 10.2، حصہ B: دو مربع بناؤ جن کی پیمائشیں مختلف ہوں اور بتاؤ کہ وہ یکساں ہیں یا نہیں۔

جواب: دونوں مربعوں کی شکل ایک جیسی ہے لیکن پیمائش مختلف ہے، اس لیے وہ یکساں نہیں ہیں؛ وہ صرف مشابہ ہیں۔

سوال: مشق 10.2، حصہ B: دو مستطیل بناؤ جن کی پیمائشیں ایک جیسی ہوں اور بتاؤ کہ وہ یکساں ہیں یا نہیں۔

جواب: دونوں مستطیلوں کی پیمائشیں ایک جیسی ہیں، اس لیے وہ یکساں ہیں۔

سوال: مشق 10.2، حصہ C: گرڈ پر دی گئی شکلوں P، Q اور R کا مشاہدہ کرو۔ (i) کیا شکل P اور شکل R دونوں ایک ہی قسم کی شکلیں ہیں؟

جواب: ہاں۔ دونوں شکلیں ایک ہی قسم کی ہیں — دونوں سیدھی (L) جیسی شکلیں ہیں۔

سوال: مشق 10.2، حصہ C: (ii) کیا شکل P اور شکل R ایک ہی پیمائش کی شکلیں ہیں؟

جواب: نہیں۔ گرڈ کے خانوں کی گنتی سے P کی لمبائی 5 خانے اور چوڑائی 2 خانے ہے، جبکہ R کی لمبائی 6 خانے اور چوڑائی 3 خانے ہے۔ اس لیے پیمائش مختلف ہے۔

سوال: مشق 10.2، حصہ C: (iii) کیا شکل P اور شکل R دونوں یکساں ہیں؟

جواب: نہیں۔ پیمائش مختلف ہونے کی وجہ سے وہ یکساں نہیں ہیں۔

سوال: مشق 10.2، حصہ C: (iv) کیا شکل P اور شکل R دونوں مشابہ شکلیں ہیں؟

جواب: نہیں۔ مشابہ شکلوں میں متعلقہ اضلاع کا تناسب ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن P کی لمبائی اور چوڑائی کا تناسب 5:2 ہے جبکہ R کا 6:3 ہے، جو ایک جیسا نہیں ہے۔ اس لیے وہ مشابہ بھی نہیں ہیں۔

سوال: مشق 10.2، حصہ C: (v) شکل P اور شکل Q کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

جواب: P اور Q یکساں ہیں۔ Q، P کی 180° پر گھمی ہوئی صورت ہے — دونوں میں 6 گرڈ خانے ہیں اور شکل اور پیمائش ایک جیسی ہے۔ اس لیے وہ مشابہ بھی ہیں۔

✓ مشق 10.2، حصہ D: بتاؤ کہ درج ذیل بیانات میں سے ہر ایک درست ہے یا غلط۔ (i) 10 روپے کے نوٹ اور 100 روپے کے نوٹ کی شکل ایک جیسی ہے، اس لیے وہ دونوں مشابہ ہیں۔

✗ مشق 10.2، حصہ D: (ii) 20 روپے کے نوٹ اور 50 روپے کے نوٹ کی پیمائش برابر نہیں ہے، اس لیے وہ مشابہ نہیں ہیں۔

✗ مشق 10.2، حصہ D: (iii) 500 روپے کا نوٹ اور 1,000 روپے کا نوٹ یکساں ہیں۔

✓ مشق 10.2، حصہ D: (iv) 100 روپے کا نوٹ اور 50 روپے کا نوٹ یکساں نہیں ہیں۔

✓ مشق 10.2، حصہ D: (v) 20 روپے کا نوٹ اور 500 روپے کا نوٹ مشابہ ہیں۔

سوال: مشق 10.3، سوال 1: درج ذیل شکلوں کے جوڑوں کا مشاہدہ کرو اور بتاؤ کہ وہ یکساں ہیں، مشابہ ہیں، یا دونوں میں سے کوئی نہیں۔ (i) دو مثلثیں، دونوں کی قسم اور پیمائش ایک جیسی ہے۔

جواب: یکساں۔ دونوں کی قسم اور پیمائش ایک جیسی ہے۔

سوال: مشق 10.3، سوال 1: (ii) دو مستطیل، دونوں کی قسم ایک جیسی ہے لیکن پیمائش مختلف ہے۔

جواب: مشابہ۔ قسم ایک جیسی ہے لیکن پیمائش مختلف ہے۔

سوال: مشق 10.3، سوال 1: (iii) ایک بیضوی شکل اور ایک دائرہ، دونوں کی قسم مختلف ہے۔

جواب: نہ مشابہ نہ یکساں۔ دونوں کی قسم ہی مختلف ہے۔

سوال: مشق 10.3، سوال 1: (iv) دو ہیرے (معین)، دونوں کی قسم ایک جیسی ہے لیکن پیمائش مختلف ہے۔

جواب: مشابہ۔ قسم ایک جیسی ہے لیکن پیمائش مختلف ہے۔

سوال: مشق 10.3، سوال 1: (v) دو سیدھی (T) جیسی شکلیں، دونوں کی قسم ایک جیسی ہے لیکن پیمائش مختلف ہے۔

جواب: مشابہ۔ قسم ایک جیسی ہے لیکن پیمائش مختلف ہے۔

سوال: مشق 10.3، سوال 1: (vi) دو قائمہ مثلثیں، دونوں کی قسم ایک جیسی ہے لیکن پیمائش مختلف ہے۔

جواب: مشابہ۔ قسم ایک جیسی ہے لیکن پیمائش مختلف ہے۔

سوال: مشق 10.3، سوال 1: (vii) دو چوکور (ٹرپیزیم جیسے)، دونوں کی قسم ایک جیسی ہے لیکن پیمائش مختلف ہے۔

جواب: مشابہ۔ قسم ایک جیسی ہے لیکن پیمائش مختلف ہے۔

سوال: مشق 10.3، سوال 1: (viii) دو مثلثیں، ایک حادہ زاویے والی اور دوسری قائمہ زاویے والی — دونوں کی قسم مختلف ہے۔

جواب: نہ مشابہ نہ یکساں۔ ایک مثلث حادہ زاویے والی ہے اور دوسری قائمہ زاویے والی ہے، یعنی دونوں کی قسم مختلف ہے۔

سوال: مشق 10.3، سوال 1: (ix) ایک دائرہ اور ایک نیم دائرہ — دونوں کی قسم مختلف ہے۔

جواب: نہ مشابہ نہ یکساں۔ دائرہ اور نیم دائرہ مختلف قسموں کی شکلیں ہیں۔

سوال: مشق 10.3، سوال 2: درج ذیل مواد پر غور کر کے، یکساں لکیر کے ٹکڑوں کے جوڑے نشانیوں پر لکھو۔ mAB = 3.2 سینٹی میٹر، mDE = 5.1 سینٹی میٹر، mMN = 4.5 سینٹی میٹر، mYZ = 4.8 سینٹی میٹر، mRS = 5.4 سینٹی میٹر، mYZ = 3.9 سینٹی میٹر؛ mCD = 4.5 سینٹی میٹر، mGH = 4.8 سینٹی میٹر، mXZ = 5.1 سینٹی میٹر، mPQ = 5.4 سینٹی میٹر، mEF = 3.9 سینٹی میٹر، mXY = 3.2 سینٹی میٹر۔

جواب: برابر پیمائش والے لکیر کے ٹکڑے یکساں ہیں: AB XY (3.2 سینٹی میٹر)، DE XZ (5.1 سینٹی میٹر)، MN CD (4.5 سینٹی میٹر)، YZ GH (4.8 سینٹی میٹر)، RS PQ (5.4 سینٹی میٹر)، YZ EF (3.9 سینٹی میٹر)۔ نوٹ: چھپی ہوئی کتاب میں YZ کی پیمائش دو بار دی گئی ہے — ایک بار 4.8 سینٹی میٹر اور دوسری

بار 3.9 سینٹی میٹر — جبکہ ایک ہی لکیر کے ٹکڑے کی دو مختلف پیمائشیں نہیں ہوسکتیں؛ یہ چھپائی کی غلطی ہے۔ جوڑے چھپی ہوئی پیمائشوں کے مطابق بنائے گئے ہیں۔

سوال: مشق 10.3، سوال 3: درج ذیل مواد پر غور کر کے، یکساں زاویوں کے جوڑے نشانیوں پر لکھ دو۔ mABC = 60°، mXYZ = 110°، mCOD = 45°، mA OB = 70° mDEF = 70°، mPQR = 45°، ؛60° mPRQ = 60°، mMNS = 110°۔

جواب: برابر پیمائش والے زاویے یکساں ہیں: Q (60°) ؛ PR ABC ؛MNS (110°) XYZ ؛COD DEF (70°) ؛ PQR (45°) AOB۔

مشق 10.3، سوال 4: خالی جگہ پُر کرو۔ (i) اگر mABC = 100° اور ABC DEF ہے تو mDEF = _____

جواب: 100°۔

مشق 10.3، سوال 4: (ii) اگر mPQR = mXYZ ہے تو PQR _____ XYZ۔

مشق 10.3، سوال 4: (iii) برابر پیمائش والے لکیر کے ٹکڑے یکساں لکیر کے ٹکڑے کہلاتے ہیں۔

مشق 10.3، سوال 4: (iv) پیمائش میں برابر زاویے برابر زاویے کہلاتے ہیں۔

مشق 10.3، سوال 4: (v) دو دائرے تب یکساں ہیں، جب ان کے قطر (یا رداس) برابر ہیں۔

سوال: مشق 10.3، سوال 5: درج ذیل مشابہ شکلوں کے جوڑوں میں ہر جوڑے کے نامعلوم اضلاع کی لمبائی معلوم کرو۔

(i) قائمہ مثلثیں ABC اور DEF مشابہ ہیں۔ مثلث ABC میں AB = 12 سینٹی میٹر، BC = 5 سینٹی میٹر، AC = x، mB = 90°، mC = 50° ہے۔ مثلث DEF میں DE = y، EF = 3 سینٹی میٹر، DF = 5 سینٹی میٹر، mE = 90° ہے۔

جواب: مشابہ مثلثوں میں متعلقہ اضلاع کا تناسب ایک جیسا ہے: AB/DE = AC/DF = BC/EF، یعنی 5/3 = x/5 = 12/y۔ x/5 = 5/3 سے x = 25/3 = 8.33 سینٹی میٹر (تقریباً)۔ 5/3/12 = y سے y = 36/5 = 7.2 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 10.3، سوال 5: (ii) مثلثیں PQE اور XYZ مشابہ ہیں۔ مثلث PQE میں PQ = 4 سینٹی میٹر، PE = 6 سینٹی میٹر، mE = 40°، mP = 90°، QE = x ہے۔ مثلث XYZ میں XY = 8 سینٹی میٹر، YZ = 14 سینٹی میٹر، mY = 50°، mX = 90°، XZ = y ہے۔

جواب: متعلقہ زاویے: P کے ساتھ X، Q کے ساتھ Y اور E کے ساتھ Z۔ متعلقہ اضلاع کا تناسب: XY/PQ = 8/4

2 =۔ اس لیے QE = YZ/2 = 14/2 = 7 سینٹی میٹر، یعنی x = 7 سینٹی میٹر۔ XZ = 2 × PE = 2 × 6 = 12 سینٹی میٹر، یعنی y = 12 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 10.3، سوال 5: (iii) ٹرپیزیم ABCD اور چھوٹا ٹرپیزیم مشابہ ہیں۔ بڑے ٹرپیزیم میں اوپر والا ضلع AB = y، ضلع BC = 10 سینٹی میٹر، نیچے والا ضلع CD = 12 سینٹی میٹر، ضلع DA = 10 سینٹی میٹر ہے۔ چھوٹے ٹرپیزیم میں اوپر والا ضلع 4 سینٹی میٹر، اضلاع 5 سینٹی میٹر اور نیچے والا ضلع x ہے۔

جواب: متعلقہ اضلاع کا تناسب: 10/5 = 2، یعنی بڑا ٹرپیزیم چھوٹے سے دگنا ہے۔ اس لیے y = 2 × 4 = 8 سینٹی میٹر اور x = 12/2 = 6 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 10.4، سوال 1: دی گئی شکل میں مثلثیں APC اور BPD یکساں ہیں۔ کون سی یکسانیت کی خاصیت لاگو ہوتی ہے؟ (شکل میں AP اور BP، CP اور DP P پر زاویے عمودی مخالف ہیں۔)

جواب: APC BPD (SAS خاصیت سے)، کیونکہ AP اور BP، CP اور DP ۔ اور ان کے درمیان والے زاویے APC اور BPD عمودی مخالف ہونے کی وجہ سے برابر ہیں۔

سوال: مشق 10.4، سوال 2: دی گئی شکل میں مثلثیں PQO اور MNO یکساں ہیں۔ کون سی یکسانیت کی خاصیت لاگو ہوتی ہے؟ (دونوں قائمہ مثلثیں ہیں، QO اور NO، PO اور MO ہے۔)

جواب: PQO MNO (HS خاصیت سے)، کیونکہ دونوں قائمہ مثلثیں ہیں، ان کے وتر PO اور MO برابر ہیں اور ایک ضلع QO اور NO برابر ہے۔

سوال: مشق 10.4، سوال 3: دی گئی شکل میں مثلثیں PQR اور PQS یکساں ہیں۔ کون سی یکسانیت کی خاصیت لاگو ہوتی ہے؟ (RQ اور SQ، دونوں قائمہ مثلثیں ہیں اور PQ عام ضلع ہے۔)

جواب: PQR PQS (SAS خاصیت سے)، کیونکہ RQ اور SQ، دونوں میں Q پر قائمہ زاویے ہیں اور PQ دونوں کا عام ضلع ہے۔

سوال: مشق 10.4، سوال 4: دی گئی مستطیل PQRS میں PR ایک قطر ہے۔ مثلثیں PQR اور RSP یکساں ہیں۔ کون سی یکسانیت کی خاصیت لاگو ہوتی ہے؟

جواب: PQR RSP (SSS خاصیت سے)، کیونکہ مستطیل میں QR اور SP، PQ اور RS دونوں کا عام ضلع ہے۔

سوال: مشق 10.4، سوال 5: دی گئی شکل میں مثلثیں ABC اور DEC یکساں ہیں۔ کون سی یکسانیت کی خاصیت لاگو ہوتی ہے؟ (AC اور DC، BE اور AD ہے۔)

جواب: ABC DEC (AAS خاصیت سے)، کیونکہ BE اور AD ۔ اور ان کے درمیان والے اضلاع AC اور DC برابر ہیں۔

سوال: مشق 10.4، سوال 6: دی گئی شکل میں مثلثیں ACB اور DCE یکساں ہیں۔ کون سی یکسانیت کی خاصیت

لاگو ہوتی ہے؟ (AC CD، BC CE اور C پر زاویے عمودی مخالف ہیں۔)

جواب : ACB DCE (SAS خاصیت سے)، کیونکہ AC CD، BC CE اور ان کے درمیان والے زاویے A CB اور DCE عمودی مخالف ہونے کی وجہ سے برابر ہیں۔

سوال: مشق 10.4، سوال 7: دی گئی شکل میں مثلثیں PQR اور POR یکساں ہیں۔ کون سی یکسانیت کی خاصیت لاگو ہوتی ہے؟ (QR OR، PQ PO اور PR عام ضلع ہے۔)

جواب : PQR POR (SSS خاصیت سے)، کیونکہ QR OR، PQ PO اور PR دونوں کا عام ضلع ہے۔

سوال: مشق 10.4، سوال 8: دی گئی متوازی الاضلاع ABCD میں BD ایک قطر ہے۔ مثلثیں ABD اور CDB یکساں ہیں۔ کون سی یکسانیت کی خاصیت لاگو ہوتی ہے؟ (ADB CBD، ABD CDB اور BD عام ضلع ہے۔)

جواب : ABD CDB (A AS خاصیت سے)، کیونکہ ADB CBD، ABD CDB اور ان کے درمیان والا ضلع BD عام ہے۔

سوال: مشق 10.4، سوال 9: دی گئی شکل میں مثلثیں PQO اور SRO یکساں ہیں۔ کون سی یکسانیت کی خاصیت لاگو ہوتی ہے؟ (دونوں قائمہ مثلثیں ہیں، QO RO اور PO SO ہے۔)

جواب : PQO SRO (HS خاصیت سے)، کیونکہ دونوں قائمہ مثلثیں ہیں، ان کے وتر PO اور SO برابر ہیں اور ایک ضلع QO اور RO برابر ہے۔

سوال: مشق 10.4، سوال 10: دی گئی شکل میں مثلثیں CDE اور FED یکساں ہیں۔ کون سی یکسانیت کی خاصیت لاگو ہوتی ہے؟ (CD FE، D اور E پر قائمہ زاویے ہیں اور DE عام ضلع ہے۔)

جواب : CDE FED (SAS خاصیت سے)، کیونکہ CD FE، D اور E پر قائمہ زاویے ہیں اور DE دونوں کا عام ضلع ہے۔

مشق 10.5، سوال 1: خالی جگہ پُر کرو۔ دائرے پر دو نقطوں کو ملانے والا ایک لکیر کا ٹکڑا دائرے کا _____ ہے۔

جواب: کے ٹکڑے کو وتر کہتے ہیں۔

مشق 10.5، سوال 2: خالی جگہ پُر کرو۔ دائرے کے مرکز اور دائرے کے کسی بھی نقطے کے درمیان کے فاصلے کو _____ کہتے ہیں۔

جواب: رداس

مشق 10.5، سوال 3: خالی جگہ پُر کرو۔ وہ لکیر کا ٹکڑا جو دائرے کے مرکز کو، دائرے کے کسی بھی نقطے سے ملائے، اسے _____ کہتے ہیں۔

جواب: ملانے والا لکیر کا ٹکڑا رداس ہے۔

مشق 10.5، سوال 4: خالی جگہ پُر کرو۔ دائرے کے تمام نقطے، دائرے کے _____ سے ایک ہی فاصلے پر

ہیں۔
جواب: مرکز

مشق 10.5، سوال 5: خالی جگہ پُر کرو۔ وہ وتر جو دائرے کے مرکز سے گزرے اُسے _____ کہتے ہیں۔
مشق 10.5، سوال 6: خالی جگہ پُر کرو۔ دائرے کا قطر، دائرے کے _____ سے گزرتا ہے۔ اس کی لمبائی رداس کی _____ سے _____ ہوتی ہے۔
جواب: مرکز، لمبائی، دگنی

مشق 10.5، سوال 7: خالی جگہ پُر کرو۔ دائرے کا بڑا اور چھوٹا وتر والا حصہ، _____ کا دائرہ ہے۔
مشق 10.5، سوال 8: خالی جگہ پُر کرو۔ کسی بھی دائرے کے رداس بہت سے لیکن _____ اور _____ میں ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں۔
جواب: پیمائش، لمبائی
مشق 10.5، سوال 9: خالی جگہ پُر کرو۔ دائرے کا رداس (Radius)، دائرے کے قطر کا _____ ہوتا ہے۔
جواب: آدھا
مشق 10.5، سوال 10: خالی جگہ پُر کرو۔ کسی بھی دائرے کے قطر بہت سے لیکن _____ اور _____ میں ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں۔
جواب: پیمائش، لمبائی
سوال: مشق 10.6، سوال 1: رداس 2.5 سینٹی میٹر اور 3 سینٹی میٹر کے دو نیم دائرے بناؤ۔ ہر نیم دائرے میں کسی بھی ایک زاویے کو بناؤ اور ناپو۔ مشاہدہ کرو کہ کیا نیم دائرے میں زاویہ ایک قائمہ زاویہ ہے۔
جواب: طریقہ: پرکار سے 2.5 سینٹی میٹر اور 3 سینٹی میٹر رداس کے دو نیم دائرے بناؤ۔ ہر نیم دائرے کی قوس پر کسی بھی نقطے کو قطر کے دونوں سروں سے ملاؤ اور زاویے کو ڈگری ماپنی سے ناپو۔ مشاہدہ: دونوں نیم دائروں میں زاویہ 90° ہوگا، یعنی نیم دائرے میں زاویہ ایک قائمہ زاویہ ہے۔ طالب علم اپنی بنائی ہوئی شکلوں سے اپنی پیمائشوں سے اسے چیک کرے گا۔
سوال: مشق 10.6، سوال 2: رداس 3.3 سینٹی میٹر کا ایک نیم دائرہ بناؤ۔ مشاہدہ کرو کہ کیا نیم دائرے میں ہر زاویہ 90° ہے۔
جواب: طریقہ: پرکار سے 3.3 سینٹی میٹر رداس کا نیم دائرہ بناؤ۔ قوس پر دو تین مختلف نقطے چنو، ہر ایک کو قطر کے دونوں سروں سے ملاؤ اور زاویوں کو ڈگری ماپنی سے ناپو۔ مشاہدہ: ہر زاویہ 90° ہوگا، یعنی نیم دائرے میں ہر زاویہ ایک قائمہ زاویہ ہے۔ طالب علم اپنی بنائی ہوئی شکل سے اپنی پیمائشوں سے اسے چیک کرے گا۔

سوال: مشق 10.6، سوال 3: رداس 2.7 سینٹی میٹر کا ایک دائرہ بناؤ۔ مشاہدہ کرو کہ ایک ہی قطعے میں زاویے برابر ہیں۔

جواب: طریقہ: پرکار سے 2.7 سینٹی میٹر رداس کا دائرہ بناؤ۔ دائرے پر ایک وتر بناؤ جو دائرے کو دو قطعوں میں تقسیم کرے۔ ایک ہی قطعے میں قوس پر دو تین مختلف نقطے چنو، ہر ایک کو وتر کے دونوں سروں سے ملاؤ اور زاویوں کو ڈگری ماپی سے ناپو۔ مشاہدہ: ایک ہی قطعے میں بننے والے تمام زاویوں کی پیمائشیں برابر ہوں گی۔ طالب علم اپنی بنائی ہوئی شکل سے اپنی پیمائشوں سے اسے چیک کرے گا۔

سوال: مشق 10.6، سوال 4: رداس 2.8 سینٹی میٹر کا ایک دائرہ بناؤ۔ دائرے کے ہر قطعے (بڑے اور چھوٹے) میں دو دو زاویے بناؤ اور چیک کرو کہ کیا وہ برابر ہیں۔

جواب: طریقہ: پرکار سے 2.8 سینٹی میٹر رداس کا دائرہ بناؤ۔ دائرے پر ایک وتر بناؤ۔ بڑے قطعے میں قوس پر دو نقطے چنو اور چھوٹے قطعے میں قوس پر دو نقطے چنو، ہر ایک کو وتر کے دونوں سروں سے ملاؤ اور زاویوں کو ڈگری ماپی سے ناپو۔ مشاہدہ: بڑے قطعے کے دونوں زاویے آپس میں برابر ہوں گے اور چھوٹے قطعے کے دونوں زاویے آپس میں برابر ہوں گے۔ طالب علم اپنی بنائی ہوئی شکل سے اپنی پیمائشوں سے اسے چیک کرے گا۔

سوال: مشق 10.6، سوال 5: رداس 3.4 سینٹی میٹر کا ایک دائرہ بناؤ۔ ایک ہی قطعوں میں دو زاویے ڈگری ماپی سے بناؤ اور چیک کرو کہ کیا وہ برابر ہیں۔

جواب: طریقہ: پرکار سے 3.4 سینٹی میٹر رداس کا دائرہ بناؤ۔ دائرے پر ایک وتر بناؤ۔ ایک ہی قطعے میں قوس پر دو نقطے چنو، ہر ایک کو وتر کے دونوں سروں سے ملاؤ اور زاویوں کو ڈگری ماپی سے ناپو۔ مشاہدہ: دونوں زاویے برابر ہوں گے۔ طالب علم اپنی بنائی ہوئی شکل سے اپنی پیمائشوں سے اسے چیک کرے گا۔

سوال: جائزی والی مشق 10، سوال 1: متصلہ زاویوں کی تعریف لکھو اور شکل سے ظاہر کرو۔

جواب: تعریف: دو زاویے جن میں ایک عام چوٹی اور ایک عام ضلع ہو اور دوسرے دو اضلاع عام ضلع کے دو طرف ہوں، انہیں متصلہ زاویے کہتے ہیں۔ مثال: شکل میں O سے نکلی ہوئی شعاعوں OH، OG، OF، OE پر (EOF، FOG)، (FOG، GOH) وغیرہ متصلہ زاویوں کے جوڑے ہیں۔

سوال: جائزی والی مشق 10، سوال 2: کمپلیمنٹری اور سپلیمنٹری زاویوں کی تعریف لکھو اور ہر ایک کا ایک جوڑا شکل سے ظاہر کرو۔

جواب: کمپلیمنٹری زاویے: جن دو زاویوں کا مجموعہ 90° ہو، انہیں کمپلیمنٹری زاویے کہتے ہیں (مثال: 30° اور 60°)۔
سپلیمنٹری زاویے: جن دو زاویوں کا مجموعہ 180° ہو، انہیں سپلیمنٹری زاویے کہتے ہیں (مثال: 50° اور 130°)۔

سوال: جائزی والی مشق 10، سوال 3: عمودی مخالف زاویوں کی تعریف لکھو اور شکل سے ظاہر کرو کہ وہ کیسے ہوتے ہیں۔

جواب: جب دو سیدھی لکیریں ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں تو ان کے آمنے سامنے والے زاویے عمودی مخالف زاویے کہلاتے ہیں۔ وہ آپس میں برابر ہوتے ہیں۔ مثال: شکل میں 55° والے زاویے کا عمودی مخالف زاویہ بھی 55° ہے۔

سوال: جائزی والی مشق 10، سوال 4: مشابہ شکلوں سے کیا مراد ہے؟ شکل سے ظاہر کرو اور اس کی نشانی لکھو۔

جواب: جن شکلوں کی شکل ایک جیسی ہو لیکن پیمائش مختلف ہو، انہیں مشابہ شکلیں کہتے ہیں۔ مثال: دو دائرے مختلف رداسوں کے یا دو مربع مختلف اضلاع کے مشابہ ہیں۔ نشانی: ~ (مثال: شکل A ~ شکل B)۔

سوال: جائزی والی مشق 10، سوال 5: یکساں شکلوں سے کیا مراد ہے؟ شکل سے ظاہر کرو اور اس کی نشانی لکھو۔

جواب: جن شکلوں کی شکل اور پیمائش دونوں ایک جیسی ہوں، انہیں یکساں شکلیں کہتے ہیں۔ مثال: دو مثلثیں ایک جیسی پیمائشوں کی یکساں ہیں۔ نشانی: (مثال: ABC ≅ DEF)۔

سوال: جائزی والی مشق 10، سوال 6: دائرے کی تعریف لکھو اور شکل سے اس کے حصے دکھاؤ: مرکز، رداس، قطر، وتر، قوس، بڑی قوس، چھوٹی قوس، نیم دائرہ اور قطعہ۔

جواب: دائرہ: وہ بند خمیدہ شکل ہے جس کے تمام نقطے ایک مقرر نقطے (مرکز) سے ایک ہی فاصلے (رداس) پر ہوں۔ شکل میں مرکز O، مرکز سے دائرے تک رداس، مرکز سے گزرنے والا قطر، دائرے پر دو نقطوں کو ملانے والا وتر، دائرے کا ایک حصہ قوس (چھوٹی قوس اور بڑی قوس)، قطر سے بنا نیم دائرہ اور وتر سے بنا قطعہ دکھائے جاتے ہیں۔

سوال: جائزی والی مشق 10، سوال 7: ABCD ایک متوازی الاضلاع ہے، جس میں AC ایک قطر ہے۔ بننے والی دو مثلثوں کو یکساں ثابت کرو۔

جواب: قطر AC متوازی الاضلاع کو دو مثلثوں ABC اور CDA میں تقسیم کرتا ہے۔ متوازی الاضلاع میں آمنے سامنے اضلاع برابر ہیں: AB = CD اور BC = DA، اور AC دونوں کا عام ضلع ہے۔ اس لیے SSS خاصیت سے ABC ≅ CDA۔

سوال: جائزی والی مشق 10، سوال 8: رداس 3.3 سینٹی میٹر کا ایک نیم دائرہ بناؤ۔ مشاہدہ کرو کہ نیم دائرے میں زاویہ ایک قائمہ زاویہ ہے۔

جواب: طریقہ: پرکار سے 3.3 سینٹی میٹر رداس کا نیم دائرہ بناؤ۔ قوس پر ایک نقطہ چنو، اسے قطر کے دونوں سروں سے ملاؤ اور زاویے کو ڈگری ماپنی سے ناپو۔ مشاہدہ: زاویہ 90° ہوگا، یعنی نیم دائرے میں زاویہ ایک قائمہ زاویہ ہے۔ طالب علم اپنی بنائی ہوئی شکل سے اپنی پیمائشوں سے اسے چیک کرے گا۔

سوال: جائزی والی مشق 10، سوال 9: رداس 4.4 سینٹی میٹر کا ایک نیم دائرہ بناؤ اور شکل کے مطابق مثلث ABC بناؤ۔ تینوں زاویوں کی پیمائشیں ناپو اور بتاؤ کہ کیا C پر زاویہ ایک قائمہ زاویہ ہے۔

جواب: طریقہ: پرکار سے 4.4 سینٹی میٹر رداس کا نیم دائرہ بناؤ، قطر AB اور قوس پر نقطہ C لے کر مثلث ABC بناؤ اور تینوں زاویوں کو ڈگری ماپنی سے ناپو۔ مشاہدہ: C پر زاویہ ACB = 90° ہوگا، یعنی وہ ایک قائمہ زاویہ ہے۔ نوٹ: چھپی ہوئی کتاب میں یہاں ABC لکھا ہے، جو چھپائی کی غلطی لگتی ہے — قطر AB کے سامنے نیم دائرے میں بننے والا زاویہ C پر ہے، یعنی CB A؛ B پر زاویہ ABC حادہ ہوتا ہے۔

سوال: جائزی والی مشق 10، سوال 10: رداس 3.6 سینٹی میٹر کا ایک دائرہ بناؤ۔ مشاہدہ کرو کہ دائرے کے چھوٹے

قطعے میں زاویے آپس میں برابر ہیں۔

جواب: طریقہ: پرکار سے 3.6 سینٹی میٹر رداس کا دائرہ بناؤ۔ دائرے پر ایک وتر بناؤ۔ چھوٹے قطعے میں قوس پر دو نقطے چنو، ہر ایک کو وتر کے دونوں سروں سے ملاؤ اور زاویوں کو ڈگری ماپی سے ناپو۔ مشاہدہ: چھوٹے قطعے کے دونوں زاویے آپس میں برابر ہوں گے۔ طالب علم اپنی بنائی ہوئی شکل سے اپنی پیمائشوں سے اسے چیک کرے گا۔

سوال: جائزی والی مشق 10، سوال 11: رداس 4 سینٹی میٹر کا ایک دائرہ بناؤ۔ دائرے پر ایک ایسا وتر بناؤ جو قطر نہ ہو۔ مشاہدہ کرو کہ دائرے کے بڑے قطعے میں زاویے آپس میں برابر ہیں۔

جواب: طریقہ: پرکار سے 4 سینٹی میٹر رداس کا دائرہ بناؤ۔ دائرے پر ایک وتر بناؤ جو مرکز سے نہ گزرے (یعنی قطر نہ ہو)۔ بڑے قطعے میں قوس پر دو نقطے چنو، ہر ایک کو وتر کے دونوں سروں سے ملاؤ اور زاویوں کو ڈگری ماپی سے ناپو۔ مشاہدہ: بڑے قطعے کے دونوں زاویے آپس میں برابر ہوں گے۔ طالب علم اپنی بنائی ہوئی شکل سے اپنی پیمائشوں سے اسے چیک کرے گا۔

جائزی والی مشق 10، سوال 12: درج ذیل خالی جگہیں پُر کرو۔ (i) وہ زاویے جن میں ایک چوٹی اور ایک عام ضلع ہے وہ _____ زاویے ہیں۔

جواب: متصلہ

جائزی والی مشق 10، سوال 12: (ii) اگر دو زاویوں کا مجموعہ 90° ہے تو وہ زاویے _____ کمپلیمنٹری _____ کہلاتے ہیں۔

جائزی والی مشق 10، سوال 12: (iii) دو مشابہ شکلیں تب کہلاتی ہیں، جب _____ اور _____ ہیں۔

جواب: ان کی شکل ایک جیسی، پیمائش مختلف ہے۔

جائزی والی مشق 10، سوال 12: (iv) اگر دو سیدھی لکیریں ایک دوسرے کو ایک نقطے پر کاٹتی ہیں تو ان سے بننے والے _____ زاویے _____ ہیں اور آپس میں _____ ہوتے ہیں۔

جواب: عمودی مخالف، برابر، یکساں

جائزی والی مشق 10، سوال 12: (v) ایک قائمہ مثلث میں _____ اور ایک ضلع (قاعدہ یا عمود) یکساں ہے تو دوسری قائمہ مثلث کے _____ اور _____ کے _____ تو مثلثیں _____ ہوں گی۔

جواب: وتر، وتر، متعلقہ ضلع، برابر ہو، یکساں

11- عملی جیومیٹری

سوال: مشق 11.1، سوال 1: 6 سینٹی میٹر لمبے لکیر کے ٹکڑے کو 4 برابر حصوں میں تقسیم کرو۔

جواب: طریقہ (کتاب کا طریقہ): پہلے 6 سینٹی میٹر لمبا لکیر کا ٹکڑا بناؤ۔ اس کے ایک سرے سے ایک حادہ زاویے (تقریباً 40°) پر ایک شعاع نکالو۔ پرکار سے شعاع پر 4 برابر قوسین لگاؤ۔ چوتھے نشان کو لکیر کے ٹکڑے کے دوسرے سرے سے ملاؤ اور باقی نشانوں سے اس کی متوازی لکیریں کھینچ کر لکیر کے ٹکڑے کو کاٹو۔ نتیجہ: ہر حصہ = 6 ÷ 4 = 1.5 سینٹی میٹر۔ چاروں حصے 1.5 سینٹی میٹر کے ہوں گے۔

سوال: مشق 11.1، سوال 2: mAB = 7.5 سینٹی میٹر لکیر کے ٹکڑے کو 5 برابر حصوں میں تقسیم کرو۔

جواب: طریقہ: پہلے 7.5 سینٹی میٹر لمبا لکیر کا ٹکڑا AB بناؤ۔ اس کے ایک سرے سے حادہ زاویے پر ایک شعاع نکالو، پرکار سے شعاع پر 5 برابر قوسین لگاؤ، پانچویں نشان کو B سے ملاؤ اور باقی نشانوں سے اس کی متوازی لکیریں کھینچ کر AB کو کاٹو۔ نتیجہ: ہر حصہ = 7.5 ÷ 5 = 1.5 سینٹی میٹر۔ پانچوں حصے 1.5 سینٹی میٹر کے ہوں گے۔

سوال: مشق 11.1، سوال 3: mCD = 9 سینٹی میٹر لکیر کے ٹکڑے کو 4 برابر حصوں میں تقسیم کرو۔

جواب: طریقہ: پہلے 9 سینٹی میٹر لمبا لکیر کا ٹکڑا CD بناؤ۔ اس کے ایک سرے سے حادہ زاویے پر ایک شعاع نکالو، پرکار سے شعاع پر 4 برابر قوسین لگاؤ، چوتھے نشان کو D سے ملاؤ اور باقی نشانوں سے اس کی متوازی لکیریں کھینچ کر CD کو کاٹو۔ نتیجہ: ہر حصہ = 9 ÷ 4 = 2.25 سینٹی میٹر۔ چاروں حصے 2.25 سینٹی میٹر کے ہوں گے۔

سوال: مشق 11.1، سوال 4: 5 سینٹی میٹر لمبے لکیر کے ٹکڑے کو 2:3 کے تناسب میں تقسیم کرو۔

جواب: طریقہ: پہلے 5 سینٹی میٹر لمبا لکیر کا ٹکڑا بناؤ۔ اس کے ایک سرے سے حادہ زاویے پر ایک شعاع نکالو، پرکار سے شعاع پر 2 + 3 = 5 برابر قوسین لگاؤ، پانچویں نشان کو لکیر کے ٹکڑے کے دوسرے سرے سے ملاؤ اور دوسرے نشان سے اس کی متوازی لکیر کھینچ کر لکیر کے ٹکڑے کو کاٹو۔ نتیجہ: پہلا حصہ = (2/5) × 5 = 2 سینٹی میٹر، دوسرا حصہ = (3/5) × 5 = 3 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 11.1، سوال 5: 8.4 سینٹی میٹر لمبے لکیر کے ٹکڑے کو 1:5 کے تناسب میں تقسیم کرو۔

جواب: طریقہ: پہلے 8.4 سینٹی میٹر لمبا لکیر کا ٹکڑا بناؤ۔ اس کے ایک سرے سے حادہ زاویے پر ایک شعاع نکالو، پرکار سے شعاع پر 1 + 5 = 6 برابر قوسین لگاؤ، چھٹے نشان کو لکیر کے ٹکڑے کے دوسرے سرے سے ملاؤ اور پہلے نشان سے اس کی متوازی لکیر کھینچ کر لکیر کے ٹکڑے کو کاٹو۔ نتیجہ: پہلا حصہ = (1/6) × 8.4 = 1.4 سینٹی میٹر، دوسرا حصہ = (5/6) × 8.4 = 7 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 11.1، سوال 6: mMN = 7 سینٹی میٹر لکیر کے ٹکڑے کو 3:5 کے تناسب میں تقسیم کرو۔

جواب: طریقہ: پہلے 7 سینٹی میٹر لمبا لکیر کا ٹکڑا MN بناؤ۔ اس کے ایک سرے سے حادہ زاویے پر ایک شعاع نکالو، پرکار

سے شعاع پر 3 + 5 = 8 برابر قوسیں لگاؤ، آٹھویں نشان کو N سے ملاؤ اور تیسرے نشان سے اس کی متوازی لکیر کھینچ کر MN کو کاٹو۔ نتیجہ: پہلا حصہ = (3/8) × 7 = 2.625 سینٹی میٹر، دوسرا حصہ = (5/8) × 7 = 4.375 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 11.1، سوال 7: 6.6 سینٹی میٹر لمبے لکیر کے ٹکڑے کو 1:2:3 کے تناسب میں تقسیم کرو۔

جواب: طریقہ: پہلے 6.6 سینٹی میٹر لمبا لکیر کا ٹکڑا بناؤ۔ اس کے ایک سرے سے حادہ زاویے پر ایک شعاع نکالو، پرکار سے شعاع پر 1 + 2 + 3 = 6 برابر قوسیں لگاؤ، چھٹے نشان کو لکیر کے ٹکڑے کے دوسرے سرے سے ملاؤ اور پہلے اور تیسرے نشانوں سے اس کی متوازی لکیریں کھینچ کر لکیر کے ٹکڑے کو کاٹو۔ نتیجہ: پہلا حصہ = (1/6) × 6.6 = 1.1 سینٹی میٹر، دوسرا حصہ = (2/6) × 6.6 = 2.2 سینٹی میٹر، تیسرا حصہ = (3/6) × 6.6 = 3.3 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 11.1، سوال 8: mXY = 7 سینٹی میٹر لکیر کے ٹکڑے کو 2:2:3 کے تناسب میں تقسیم کرو۔

جواب: طریقہ: پہلے 7 سینٹی میٹر لمبا لکیر کا ٹکڑا XY بناؤ۔ اس کے ایک سرے سے حادہ زاویے پر ایک شعاع نکالو، پرکار سے شعاع پر 2 + 2 + 3 = 7 برابر قوسیں لگاؤ، ساتویں نشان کو Y سے ملاؤ اور دوسرے اور چوتھے نشانوں سے اس کی متوازی لکیریں کھینچ کر XY کو کاٹو۔ نتیجہ: پہلا حصہ = (2/7) × 7 = 2 سینٹی میٹر، دوسرا حصہ = (2/7) × 7 = 2 سینٹی میٹر، تیسرا حصہ = (3/7) × 7 = 3 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 11.1، سوال 9: 8.4 سینٹی میٹر لمبے لکیر کے ٹکڑے کو 4:2:1 کے تناسب میں تقسیم کرو۔

جواب: طریقہ: پہلے 8.4 سینٹی میٹر لمبا لکیر کا ٹکڑا بناؤ۔ اس کے ایک سرے سے حادہ زاویے پر ایک شعاع نکالو، پرکار سے شعاع پر 4 + 2 + 1 = 7 برابر قوسیں لگاؤ، ساتویں نشان کو لکیر کے ٹکڑے کے دوسرے سرے سے ملاؤ اور چوتھے اور چھٹے نشانوں سے اس کی متوازی لکیریں کھینچ کر لکیر کے ٹکڑے کو کاٹو۔ نتیجہ: پہلا حصہ = (4/7) × 8.4 = 4.8 سینٹی میٹر، دوسرا حصہ = (2/7) × 8.4 = 2.4 سینٹی میٹر، تیسرا حصہ = (1/7) × 8.4 = 1.2 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 11.2، سوال 1: مثلث ABC بناؤ، جس کے اضلاع کا تناسب 1:2:3 ہے اور محیط (پیری میٹر) 9.6 سینٹی میٹر ہے۔

جواب: طریقہ: پہلے 9.6 سینٹی میٹر لمبا لکیر کا ٹکڑا بنا کر اسے 1:2:3 کے تناسب میں تقسیم کرو (مشق 11.1 کا طریقہ)۔ اضلاع ہوں گے: (1/6) × 9.6 = 1.6 سینٹی میٹر، (2/6) × 9.6 = 3.2 سینٹی میٹر، (3/6) × 9.6 = 4.8 سینٹی میٹر۔ پھر ان تین لمبائیوں سے مثلث بنانے کی کوشش کرو: بنیاد پر ایک سرے سے 3.2 سینٹی میٹر اور دوسرے سرے سے 1.6 سینٹی میٹر کی قوسیں لگاؤ۔ نوٹ: چھپے ہوئے سوال میں تضاد ہے — 1.6 + 3.2 = 4.8، یعنی دو چھوٹے اضلاع کا مجموعہ بڑے ضلع کے برابر ہے، اس لیے مثلث کی نامساوات (دو اضلاع کا مجموعہ تیسرے سے بڑا ہونا چاہیے) پوری نہیں ہوتی اور کوئی مثلث بن نہیں سکتا۔ طریقہ وہی ہے، لیکن دیے گئے اعداد سے مثلث ناممکن ہے۔

سوال: مشق 11.2، سوال 2: مثلث DEF بناؤ، جس کا محیط 8.4 سینٹی میٹر ہے اور اضلاع کا تناسب 2:3:3 ہے۔

جواب: طریقہ: پہلے 8.4 سینٹی میٹر لمبا لکیر کا ٹکڑا بنا کر اسے 2:3:3 کے تناسب میں تقسیم کرو۔ اضلاع ہوں گے: (2/8) × 8.4 = 2.1 سینٹی میٹر، (3/8) × 8.4 = 3.15 سینٹی میٹر، (3/8) × 8.4 = 3.15 سینٹی میٹر۔ پھر بنیاد 2.1 سینٹی میٹر

بناؤ، ایک سرے سے 3.15 سینٹی میٹر اور دوسرے سرے سے 3.15 سینٹی میٹر کی قوسین لگاؤ، ان کے کاٹنے والے نقطے کو دونوں سروں سے ملاؤ — مثلث DEF بن جائے گا۔

سوال: مشق 11.2، سوال 3: مثلث LMN بناؤ، جس کا محیط 90 ملی میٹر ہے اور اضلاع کا تناسب 2:3:4 ہے۔

جواب: طریقہ: پہلے 90 ملی میٹر لمبا لکیر کا ٹکڑا بنا کر اسے 2:3:4 کے تناسب میں تقسیم کرو۔ اضلاع ہوں گے: (2/9) × 90 = 20 ملی میٹر، (3/9) × 90 = 30 ملی میٹر، (4/9) × 90 = 40 ملی میٹر۔ پھر بنیاد 20 ملی میٹر بناؤ، ایک سرے سے 30 ملی میٹر اور دوسرے سرے سے 40 ملی میٹر کی قوسین لگاؤ، ان کے کاٹنے والے نقطے کو دونوں سروں سے ملاؤ — مثلث LMN بن جائے گا۔

سوال: مشق 11.2، سوال 4: مثلث PQR بناؤ، جس کے اضلاع کا تناسب 5:3:2 ہے اور محیط 10 سینٹی میٹر ہے۔

جواب: طریقہ: پہلے 10 سینٹی میٹر لمبا لکیر کا ٹکڑا بنا کر اسے 5:3:2 کے تناسب میں تقسیم کرو۔ اضلاع ہوں گے: (5/10) × 10 = 5 سینٹی میٹر، (3/10) × 10 = 3 سینٹی میٹر، (2/10) × 10 = 2 سینٹی میٹر۔ نوٹ: چھپے ہوئے سوال میں تضاد ہے — 3 + 2 = 5، یعنی دو چھوٹے اضلاع کا مجموعہ بڑے ضلع کے برابر ہے، اس لیے مثلث کی نامساوات پوری نہیں ہوتی اور کوئی مثلث بن نہیں سکتا۔ طریقہ وہی ہے، لیکن دیے گئے اعداد سے مثلث ناممکن ہے۔

سوال: مشق 11.2، سوال 5: مثلث XYZ بناؤ، جس کے اضلاع کا تناسب 3:3:2 ہے اور محیط 88 ملی میٹر ہے۔

جواب: طریقہ: پہلے 88 ملی میٹر لمبا لکیر کا ٹکڑا بنا کر اسے 3:3:2 کے تناسب میں تقسیم کرو۔ اضلاع ہوں گے: (3/8) × 88 = 33 ملی میٹر، (3/8) × 88 = 33 ملی میٹر، (2/8) × 88 = 22 ملی میٹر۔ پھر بنیاد 22 ملی میٹر بناؤ، ایک سرے سے 33 ملی میٹر اور دوسرے سرے سے 33 ملی میٹر کی قوسین لگاؤ، ان کے کاٹنے والے نقطے کو دونوں سروں سے ملاؤ — مثلث XYZ بن جائے گا۔

سوال: مشق 11.3، سوال 1: درج ذیل اضلاع سے متساوی الاضلاع مثلثیں بناؤ۔ (i) 2.9 سینٹی میٹر

جواب: طریقہ: 2.9 سینٹی میٹر لمبی بنیاد بناؤ۔ پرکار کو 2.9 سینٹی میٹر پر کھولو اور بنیاد کے دونوں سروں سے قوسین لگاؤ۔ قوسوں کے کاٹنے والے نقطے کو بنیاد کے دونوں سروں سے ملاؤ — متساوی الاضلاع مثلث بن جائے گی، جس کے تینوں اضلاع 2.9 سینٹی میٹر ہیں۔

سوال: مشق 11.3، سوال 1: (ii) 3.2 سینٹی میٹر

جواب: طریقہ: 3.2 سینٹی میٹر لمبی بنیاد بناؤ۔ پرکار کو 3.2 سینٹی میٹر پر کھولو اور بنیاد کے دونوں سروں سے قوسین لگاؤ۔ قوسوں کے کاٹنے والے نقطے کو بنیاد کے دونوں سروں سے ملاؤ — متساوی الاضلاع مثلث بن جائے گی، جس کے تینوں اضلاع 3.2 سینٹی میٹر ہیں۔

سوال: مشق 11.3، سوال 1: (iii) 4.1 سینٹی میٹر

جواب: طریقہ: 4.1 سینٹی میٹر لمبی بنیاد بناؤ۔ پرکار کو 4.1 سینٹی میٹر پر کھولو اور بنیاد کے دونوں سروں سے قوسین لگاؤ۔ قوسوں کے کاٹنے والے نقطے کو بنیاد کے دونوں سروں سے ملاؤ — متساوی الاضلاع مثلث بن جائے گی، جس کے تینوں

اضلاع 4.1 سینٹی میٹر ہیں۔

سوال: مشق 11.3، سوال 1: (iv) 3.8 سینٹی میٹر

جواب: طریقہ: 3.8 سینٹی میٹر لمبی بنیاد بناؤ۔ پرکار کو 3.8 سینٹی میٹر پر کھولو اور بنیاد کے دونوں سروں سے قوسیں لگاؤ۔ قوسوں کے کاٹنے والے نقطے کو بنیاد کے دونوں سروں سے ملاؤ — متساوی الاضلاع مثلث بن جائے گی، جس کے تینوں اضلاع 3.8 سینٹی میٹر ہیں۔

سوال: مشق 11.3، سوال 1: (v) 2.8 سینٹی میٹر

جواب: طریقہ: 2.8 سینٹی میٹر لمبی بنیاد بناؤ۔ پرکار کو 2.8 سینٹی میٹر پر کھولو اور بنیاد کے دونوں سروں سے قوسیں لگاؤ۔ قوسوں کے کاٹنے والے نقطے کو بنیاد کے دونوں سروں سے ملاؤ — متساوی الاضلاع مثلث بن جائے گی، جس کے تینوں اضلاع 2.8 سینٹی میٹر ہیں۔

سوال: مشق 11.3، سوال 1: (vi) 4.3 سینٹی میٹر

جواب: طریقہ: 4.3 سینٹی میٹر لمبی بنیاد بناؤ۔ پرکار کو 4.3 سینٹی میٹر پر کھولو اور بنیاد کے دونوں سروں سے قوسیں لگاؤ۔ قوسوں کے کاٹنے والے نقطے کو بنیاد کے دونوں سروں سے ملاؤ — متساوی الاضلاع مثلث بن جائے گی، جس کے تینوں اضلاع 4.3 سینٹی میٹر ہیں۔

سوال: مشق 11.3، سوال 2: درج ذیل اونچائیوں سے متساوی الاضلاع مثلثیں بناؤ۔ (i) 3.6 سینٹی میٹر

جواب: طریقہ (کتاب کا طریقہ): ایک بنیادی لکیر کھینچو اور اس کے درمیانی نقطے پر عمودی لکیر کھینچو۔ عمودی پر 3.6 سینٹی میٹر اونچائی کا نشان لگاؤ — وہ متساوی الاضلاع مثلث کی چوٹی ہوگی۔ چوٹی پر عمودی کے دونوں طرف 30°-30° کے زاویے بناؤ (کیونکہ اونچائی 60° والی چوٹی کے زاویے کو آدھا کرتی ہے)؛ وہ شعاعیں بنیادی لکیر کو مثلث کے دو سروں پر کاٹیں گی۔ نتیجہ: ضلع = 2 × اونچائی ÷ 3 = 2 × 3.6 ÷ 1.732 ≈ 4.16 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 11.3، سوال 2: (ii) 3.9 سینٹی میٹر

جواب: طریقہ: وہی طریقہ — بنیادی لکیر، درمیان میں عمودی، عمودی پر 3.9 سینٹی میٹر اونچائی، چوٹی پر دونوں طرف 30°-30° کے زاویے۔ نتیجہ: ضلع = 2 × 3.9 ÷ 1.732 ≈ 4.50 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 11.3، سوال 2: (iii) 4.3 سینٹی میٹر

جواب: طریقہ: وہی طریقہ — بنیادی لکیر، درمیان میں عمودی، عمودی پر 4.3 سینٹی میٹر اونچائی، چوٹی پر دونوں طرف 30°-30° کے زاویے۔ نتیجہ: ضلع = 2 × 4.3 ÷ 1.732 ≈ 4.97 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 11.3، سوال 2: (iv) 4.5 سینٹی میٹر

جواب: طریقہ: وہی طریقہ — بنیادی لکیر، درمیان میں عمودی، عمودی پر 4.5 سینٹی میٹر اونچائی، چوٹی پر دونوں طرف 30°-30° کے زاویے۔ نتیجہ: ضلع = 2 × 4.5 ÷ 1.732 ≈ 5.20 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 11.3، سوال 2: (v) 4.7 سینٹی میٹر

جواب: طریقہ: وہی طریقہ — بنیادی لکیر، درمیان میں عمودی، عمودی پر 4.7 سینٹی میٹر اونچائی، چوٹی پر دونوں طرف 30°–30° کے زاویے۔ نتیجہ: ضلع = 2 × 4.7 ÷ 1.732 ≈ 5.43 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 11.3، سوال 2: (vi) 4.8 سینٹی میٹر

جواب: طریقہ: وہی طریقہ — بنیادی لکیر، درمیان میں عمودی، عمودی پر 4.8 سینٹی میٹر اونچائی، چوٹی پر دونوں طرف 30°–30° کے زاویے۔ نتیجہ: ضلع = 2 × 4.8 ÷ 1.732 ≈ 5.54 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 11.3، سوال 3: متساوی الاضلاع مثلث PQR بناؤ، جس کا ضلع 50 ملی میٹر ہے۔

جواب: طریقہ: 50 ملی میٹر لمبی بنیاد QR بناؤ۔ پرکار کو 50 ملی میٹر پر کھولو اور Q اور R سے قوسین لگاؤ۔ قوسوں کے کاٹنے والے نقطے کو Q اور R سے ملاؤ — مثلث PQR بن جائے گی، جس کے تینوں اضلاع 50 ملی میٹر ہیں۔

سوال: مشق 11.3، سوال 4: متساوی الاضلاع مثلث MNO بناؤ، جس کی اونچائی 36 ملی میٹر ہے۔

جواب: طریقہ: بنیادی لکیر کھینچو اور اس کے درمیانی نقطے پر عمودی لکیر کھینچو۔ عمودی پر 36 ملی میٹر اونچائی کا نشان لگاؤ — وہ چوٹی M ہوگی۔ چوٹی پر عمودی کے دونوں طرف 30°–30° کے زاویے بناؤ؛ وہ شعاعیں بنیادی لکیر کو N اور O پر کاٹیں گی۔ نتیجہ: ضلع = 2 × 36 ÷ 1.732 ≈ 41.57 ملی میٹر (تقریباً 41.6 ملی میٹر)۔

سوال: مشق 11.4، سوال 1: درج ذیل بنیاد اور بنیاد کے زاویے سے متساوی الساقین مثلثیں بناؤ۔ (i) بنیاد 4.2 سینٹی میٹر، بنیاد کا زاویہ 42°

جواب: طریقہ: 4.2 سینٹی میٹر لمبی بنیاد بناؤ۔ بنیاد کے دونوں سروں پر ڈگری ماپی سے 42°–42° کے زاویے بناؤ۔ دونوں شعاعوں کے کاٹنے والے نقطے کو سروں سے ملاؤ — متساوی الساقین مثلث بن جائے گی۔ چوٹی کا زاویہ = 180° − 2 × 42° = 96°۔

سوال: مشق 11.4، سوال 1: (ii) بنیاد 4.8 سینٹی میٹر، بنیاد کا زاویہ 48°

جواب: طریقہ: 4.8 سینٹی میٹر لمبی بنیاد بناؤ۔ بنیاد کے دونوں سروں پر ڈگری ماپی سے 48°–48° کے زاویے بناؤ اور شعاعوں کے کاٹنے والے نقطے کو سروں سے ملاؤ — متساوی الساقین مثلث بن جائے گی۔ چوٹی کا زاویہ = 180° − 2 × 48° = 84°۔

سوال: مشق 11.4، سوال 1: (iii) بنیاد 38 ملی میٹر، بنیاد کا زاویہ 38°

جواب: طریقہ: 38 ملی میٹر لمبی بنیاد بناؤ۔ بنیاد کے دونوں سروں پر ڈگری ماپی سے 38°–38° کے زاویے بناؤ اور شعاعوں کے کاٹنے والے نقطے کو سروں سے ملاؤ — متساوی الساقین مثلث بن جائے گی۔ چوٹی کا زاویہ = 180° − 2 × 38° = 104°۔

سوال: مشق 11.4، سوال 1: (iv) بنیاد 45 ملی میٹر، بنیاد کا زاویہ 45°

جواب: طریقہ: 45 ملی میٹر لمبی بنیاد بناؤ۔ بنیاد کے دونوں سروں پر ڈگری ماپی سے 45°–45° کے زاویے بناؤ اور شعاعوں کے کاٹنے والے نقطے کو سروں سے ملاؤ — متساوی الساقین مثلث بن جائے گی۔ چوٹی کا زاویہ = 180° − 2 ×

45° = 90°۔

سوال: مشق 11.4، سوال 2: درج ذیل چوٹی کے زاویے اور اونچائی سے متساوی الساقین مثلثیں بناؤ۔ (i) چوٹی کا زاویہ 76°، اونچائی 4 سینٹی میٹر

جواب: طریقہ: ایک بنیادی لکیر کھینچو اور اس کے درمیانی نقطے پر عمودی لکیر کھینچو۔ عمودی پر 4 سینٹی میٹر اونچائی کا نشان لگاؤ — وہ چوٹی ہوگی۔ چوٹی پر عمودی کے دونوں طرف 76° ÷ 2 = 38° کے زاویے بناؤ (اونچائی چوٹی کے زاویے کو آدھا کرتی ہے)؛ وہ شعاعیں بنیادی لکیر کو مثلث کے دو سروں پر کاٹیں گی۔ بنیاد کے زاویے = (180° − 76°) ÷ 2 = 52° ہوں گے۔

سوال: مشق 11.4، سوال 2: (ii) چوٹی کا زاویہ 80°، اونچائی 5 سینٹی میٹر

جواب: طریقہ: بنیادی لکیر، درمیان میں عمودی، عمودی پر 5 سینٹی میٹر اونچائی، چوٹی پر عمودی کے دونوں طرف 80° ÷ 2 = 40° کے زاویے۔ بنیاد کے زاویے = (180° − 80°) ÷ 2 = 50° ہوں گے۔

سوال: مشق 11.4، سوال 2: (iii) چوٹی کا زاویہ 90°، اونچائی 5.3 سینٹی میٹر

جواب: طریقہ: بنیادی لکیر، درمیان میں عمودی، عمودی پر 5.3 سینٹی میٹر اونچائی، چوٹی پر عمودی کے دونوں طرف 90° ÷ 2 = 45° کے زاویے۔ بنیاد کے زاویے = (180° − 90°) ÷ 2 = 45° ہوں گے۔

سوال: مشق 11.4، سوال 2: (iv) چوٹی کا زاویہ 100°، اونچائی 60 ملی میٹر

جواب: طریقہ: بنیادی لکیر، درمیان میں عمودی، عمودی پر 60 ملی میٹر اونچائی، چوٹی پر عمودی کے دونوں طرف 100° ÷ 2 = 50° کے زاویے۔ بنیاد کے زاویے = (180° − 100°) ÷ 2 = 40° ہوں گے۔

سوال: مشق 11.4، سوال 3: درج ذیل اونچائی اور بنیاد کے زاویے سے متساوی الساقین مثلثیں بناؤ۔ (i) اونچائی 4.5 سینٹی میٹر، بنیاد کا زاویہ 54°

جواب: طریقہ: ایک بنیادی لکیر کھینچو اور اس کے درمیانی نقطے پر عمودی لکیر کھینچو۔ عمودی پر 4.5 سینٹی میٹر اونچائی کا نشان لگاؤ — وہ چوٹی ہوگی۔ چوٹی سے بنیادی لکیر کے دونوں سروں کی طرف شعاعیں اس طرح نکالو کہ بنیاد پر 54° کے زاویے بنیں۔ چوٹی کا زاویہ = 180° − 2 × 54° = 72° ہوگا۔

سوال: مشق 11.4، سوال 3: (ii) اونچائی 39 ملی میٹر، بنیاد کا زاویہ 65°

جواب: طریقہ: بنیادی لکیر، درمیان میں عمودی، عمودی پر 39 ملی میٹر اونچائی، چوٹی سے بنیادی لکیر کے دونوں سروں کی طرف شعاعیں اس طرح نکالو کہ بنیاد پر 65° کے زاویے بنیں۔ چوٹی کا زاویہ = 180° − 2 × 65° = 50° ہوگا۔

سوال: مشق 11.4، سوال 3: (iii) اونچائی 4.7 سینٹی میٹر، بنیاد کا زاویہ 70°

جواب: طریقہ: بنیادی لکیر، درمیان میں عمودی، عمودی پر 4.7 سینٹی میٹر اونچائی، چوٹی سے بنیادی لکیر کے دونوں سروں کی طرف شعاعیں اس طرح نکالو کہ بنیاد پر 70° کے زاویے بنیں۔ چوٹی کا زاویہ = 180° − 2 × 70° = 40° ہوگا۔

سوال: مشق 11.4، سوال 3: (iv) اونچائی 59 ملی میٹر، بنیاد کا زاویہ 75°

جواب: طریقہ: بنیادی لکیر، درمیان میں عمودی، عمودی پر 59 ملی میٹر اونچائی، چوٹی سے بنیادی لکیر کے دونوں سروں کی طرف شعاعیں اس طرح نکالو کہ بنیاد پر 75°-75° کے زاویے بنیں۔ چوٹی کا زاویہ = 180° − 2 × 75° = 30° ہوگا۔

سوال: مشق 11.5، حصہ A، سوال 1: متوازی الاضلاع PQRS بناؤ، جس میں mPQ = 5.9 سینٹی میٹر، mQR = 4.1 سینٹی میٹر اور mPQR = 65° ہے۔

جواب: طریقہ: 5.9 سینٹی میٹر لمبا ضلع PQ بناؤ۔ Q پر ڈگری پاپی سے 65° کا زاویہ بناؤ اور اس شعاع پر 4.1 سینٹی میٹر لمبا ضلع QR نشان لگاؤ۔ P سے QR کے برابر (4.1 سینٹی میٹر) قوس اور R سے PQ کے برابر (5.9 سینٹی میٹر) قوس لگاؤ؛ ان کے کاٹنے والے نقطے کو P اور R سے ملاؤ — متوازی الاضلاع PQRS بن جائے گا۔

سوال: مشق 11.5، حصہ A، سوال 2: متوازی الاضلاع CDEF بناؤ، جس میں mCD = 63 ملی میٹر، mDE = 39 ملی میٹر اور mCDE = 70° ہے۔

جواب: طریقہ: 63 ملی میٹر لمبا ضلع CD بناؤ۔ D پر ڈگری پاپی سے 70° کا زاویہ بناؤ اور اس شعاع پر 39 ملی میٹر لمبا ضلع DE نشان لگاؤ۔ C سے DE کے برابر (39 ملی میٹر) قوس اور E سے CD کے برابر (63 ملی میٹر) قوس لگاؤ؛ ان کے کاٹنے والے نقطے کو C اور E سے ملاؤ — متوازی الاضلاع CDEF بن جائے گا۔

سوال: مشق 11.5، حصہ A، سوال 3: متوازی الاضلاع ABCD بناؤ، جس میں mAB = 6.6 سینٹی میٹر، mAD = 4 سینٹی میٹر اور mBAD = 50° ہے۔

جواب: طریقہ: 6.6 سینٹی میٹر لمبا ضلع AB بناؤ۔ A پر ڈگری پاپی سے 50° کا زاویہ بناؤ اور اس شعاع پر 4 سینٹی میٹر لمبا ضلع AD نشان لگاؤ۔ B سے AD کے برابر (4 سینٹی میٹر) قوس اور D سے AB کے برابر (6.6 سینٹی میٹر) قوس لگاؤ؛ ان کے کاٹنے والے نقطے کو B اور D سے ملاؤ — متوازی الاضلاع ABCD بن جائے گا۔

سوال: مشق 11.5، حصہ A، سوال 4: متوازی الاضلاع RSTU بناؤ، جس میں mRS = 70 ملی میٹر، mST = 45 ملی میٹر اور mRST = 80° ہے۔

جواب: طریقہ: 70 ملی میٹر لمبا ضلع RS بناؤ۔ S پر ڈگری پاپی سے 80° کا زاویہ بناؤ اور اس شعاع پر 45 ملی میٹر لمبا ضلع ST نشان لگاؤ۔ R سے ST کے برابر (45 ملی میٹر) قوس اور T سے RS کے برابر (70 ملی میٹر) قوس لگاؤ؛ ان کے کاٹنے والے نقطے کو R اور T سے ملاؤ — متوازی الاضلاع RSTU بن جائے گا۔

سوال: مشق 11.5، حصہ A، سوال 5: متوازی الاضلاع ACEG بناؤ، جس میں mAC = 7.5 سینٹی میٹر، mCE = 3.4 سینٹی میٹر اور mACE = 75° ہے۔

جواب: طریقہ: 7.5 سینٹی میٹر لمبا ضلع AC بناؤ۔ C پر ڈگری پاپی سے 75° کا زاویہ بناؤ اور اس شعاع پر 3.4 سینٹی میٹر لمبا ضلع CE نشان لگاؤ۔ A سے CE کے برابر (3.4 سینٹی میٹر) قوس اور E سے AC کے برابر (7.5 سینٹی میٹر) قوس لگاؤ؛ ان کے کاٹنے والے نقطے کو A اور E سے ملاؤ — متوازی الاضلاع ACEG بن جائے گا۔

سوال: مشق 11.5، حصہ A، سوال 6: متوازی الاضلاع LMNO بناؤ، جس میں mON = 6 سینٹی میٹر، mMN =

3.5 سینٹی میٹر اور ∠MNO = 55° ہے۔

جواب: طریقہ: 6 سینٹی میٹر لمبا ضلع ON بناؤ۔ N پر ڈگری ماپی سے 55° کا زاویہ بناؤ اور اس شعاع پر 3.5 سینٹی میٹر لمبا ضلع MN نشان لگاؤ۔ O سے MN کے برابر (3.5 سینٹی میٹر) قوس اور M سے ON کے برابر (6 سینٹی میٹر) قوس لگاؤ؛ ان کے کاٹنے والے نقطے کو O اور M سے ملاؤ — متوازی الاضلاع LMNO بن جائے گا۔

سوال: مشق 11.5، حصہ B، سوال 1: متوازی الاضلاع ABCD بناؤ، جس میں mBC = 6 سینٹی میٹر، mCD = 4 سینٹی میٹر اور قطر mBD = 7.3 سینٹی میٹر ہے۔

جواب: طریقہ: 7.3 سینٹی میٹر لمبا قطر BD بناؤ۔ B سے 6 سینٹی میٹر اور D سے 4 سینٹی میٹر کی قوسین لگاؤ؛ ان کے کاٹنے والے نقطے کو B اور D سے ملاؤ — مثلث BCD بن جائے گی۔ B سے 4 سینٹی میٹر اور D سے 6 سینٹی میٹر کی قوسین دوسری طرف لگاؤ؛ ان کے کاٹنے والے نقطے کو B اور D سے ملاؤ — وہ A ہوگا۔ متوازی الاضلاع ABCD بن جائے گا۔ (جانچ: 6 + 4 > 7.3 اور 7.3 + 4 > 6، اس لیے مثلث بنتا ہے۔)

سوال: مشق 11.5، حصہ B، سوال 2: متوازی الاضلاع BDFH بناؤ، جس میں mBD = 50 ملی میٹر، mBH = 30 ملی میٹر اور mHD = 64 ملی میٹر ہے۔

جواب: طریقہ: 64 ملی میٹر لمبا قطر HD بناؤ۔ H سے 30 ملی میٹر اور D سے 50 ملی میٹر کی قوسین لگاؤ؛ ان کے کاٹنے والے نقطے کو H اور D سے ملاؤ — مثلث HDB بن جائے گی۔ H سے 50 ملی میٹر اور D سے 30 ملی میٹر کی قوسین دوسری طرف لگاؤ؛ ان کے کاٹنے والے نقطے کو H اور D سے ملاؤ — وہ F ہوگا۔ متوازی الاضلاع BDFH بن جائے گا۔ (جانچ: 30 + 50 > 64، اس لیے مثلث بنتا ہے۔)

سوال: مشق 11.5، حصہ B، سوال 3: متوازی الاضلاع ACEG بناؤ، جس میں mAC = 6.6 سینٹی میٹر، mAG = 3.3 سینٹی میٹر اور mCG = 7.9 سینٹی میٹر ہے۔

جواب: طریقہ: 7.9 سینٹی میٹر لمبا قطر CG بناؤ۔ C سے 6.6 سینٹی میٹر اور G سے 3.3 سینٹی میٹر کی قوسین لگاؤ؛ ان کے کاٹنے والے نقطے کو C اور G سے ملاؤ — مثلث CGA بن جائے گی۔ C سے 3.3 سینٹی میٹر اور G سے 6.6 سینٹی میٹر کی قوسین دوسری طرف لگاؤ؛ ان کے کاٹنے والے نقطے کو C اور G سے ملاؤ — وہ E ہوگا۔ متوازی الاضلاع ACEG بن جائے گا۔ (جانچ: 6.6 + 3.3 > 7.9، اس لیے مثلث بنتا ہے۔)

سوال: مشق 11.5، حصہ B، سوال 4: متوازی الاضلاع PQRS بناؤ، جس میں mRS = 4.8 سینٹی میٹر، mRQ = 2.9 سینٹی میٹر اور mSQ = 7 سینٹی میٹر ہے۔

جواب: طریقہ: 7 سینٹی میٹر لمبا قطر SQ بناؤ۔ S سے 4.8 سینٹی میٹر اور Q سے 2.9 سینٹی میٹر کی قوسین لگاؤ؛ ان کے کاٹنے والے نقطے کو S اور Q سے ملاؤ — مثلث SQR بن جائے گی۔ S سے 2.9 سینٹی میٹر اور Q سے 4.8 سینٹی میٹر کی قوسین دوسری طرف لگاؤ؛ ان کے کاٹنے والے نقطے کو S اور Q سے ملاؤ — وہ P ہوگا۔ متوازی الاضلاع PQRS بن جائے گا۔ (جانچ: 4.8 + 2.9 > 7، اس لیے مثلث بنتا ہے۔)

سوال: مشق 11.5، حصہ B، سوال 5: متوازی الاضلاع RSTU بناؤ، جس میں mRS = 59 ملی میٹر، mST = 36 ملی میٹر اور mTR = 7.5 سینٹی میٹر ہے۔

جواب: طریقہ: 7.5 سینٹی میٹر = 75 ملی میٹر لمبا قطر TR بناؤ۔ T سے 36 ملی میٹر اور R سے 59 ملی میٹر کی قوسین لگاؤ؛ ان کے کاٹنے والے نقطے کو T اور R سے ملاؤ — مثلث TRS بن جائے گی۔ T سے 59 ملی میٹر اور R سے 36 ملی میٹر کی قوسین دوسری طرف لگاؤ؛ ان کے کاٹنے والے نقطے کو T اور R سے ملاؤ — وہ U ہوگا۔ متوازی الاضلاع RSTU بن جائے گا۔ (جانچ: 59 + 36 > 75، اس لیے مثلث بنتا ہے۔)

سوال: مشق 11.5، حصہ B، سوال 6: متوازی الاضلاع UVWX بناؤ، جس میں mUX = 7 سینٹی میٹر، mUV = 5 سینٹی میٹر اور mVX = 9 سینٹی میٹر ہے۔

جواب: طریقہ: 9 سینٹی میٹر لمبا قطر VX بناؤ۔ V سے 5 سینٹی میٹر اور X سے 7 سینٹی میٹر کی قوسین لگاؤ؛ ان کے کاٹنے والے نقطے کو V اور X سے ملاؤ — مثلث VXU بن جائے گی۔ V سے 7 سینٹی میٹر اور X سے 5 سینٹی میٹر کی قوسین دوسری طرف لگاؤ؛ ان کے کاٹنے والے نقطے کو V اور X سے ملاؤ — وہ W ہوگا۔ متوازی الاضلاع UVWX بن جائے گا۔ (جانچ: 5 + 7 > 9، اس لیے مثلث بنتا ہے۔)

سوال: مشق 11.6، سوال I: دی گئی چار مثلثوں (ABC، DEF، MNL، PQR) کے تینوں تینوں زاویوں کو ڈگری پانی سے ناپو اور چیک کرو کہ ان کا مجموعہ 180° ہے۔

جواب: طریقہ: ہر مثلث کے تینوں تینوں زاویوں کو ڈگری پانی سے ناپو اور انہیں جوڑو۔ مشاہدہ: ہر مثلث میں تینوں زاویوں کا مجموعہ 180° ہوگا۔ مثال: ایک مثلث میں زاویے 60°، 70° اور 50° ناپے جائیں تو مجموعہ = 60° + 70° + 50° = 180°۔ طالب علم اپنی ناپی ہوئی پیمائشوں سے چاروں مثلثوں کے لیے اسے چیک کرے گا۔

سوال: مشق 11.6، سوال II: مختلف قسموں کی دو یا زیادہ مثلثیں بناؤ، ان کے زاویوں کو ڈگری پانی سے ناپو اور چیک کرو کہ ان کا مجموعہ 180° ہے۔

جواب: طریقہ: مختلف قسموں کی دو یا زیادہ مثلثیں (مثلاً ایک قائمہ، ایک حادہ اور ایک منفرجہ) بناؤ۔ ہر مثلث کے تینوں تینوں زاویوں کو ڈگری پانی سے ناپو اور انہیں جوڑو۔ مشاہدہ: ہر مثلث میں تینوں زاویوں کا مجموعہ 180° ہوگا۔ مثال: ایک قائمہ مثلث میں زاویے 90°، 60° اور 30° ناپے جائیں تو مجموعہ = 90° + 60° + 30° = 180°۔ طالب علم اپنی بنائی ہوئی مثلثوں سے اپنی پیمائشوں سے اسے چیک کرے گا۔

سوال: مشق 11.6، سوال III: دی گئی چھ چوکوروں (ABCD، PQRS، OLNM، CDEF، TWXY، MQOP) کے چار چار زاویوں کو ڈگری پانی سے ناپو اور چیک کرو کہ ان کا مجموعہ 360° ہے۔

جواب: طریقہ: ہر چوکور کے چار چار زاویوں کو ڈگری پانی سے ناپو اور انہیں جوڑو۔ مشاہدہ: ہر چوکور میں چاروں زاویوں کا مجموعہ 360° ہوگا۔ مثال: ایک چوکور میں زاویے 90°، 90°، 90° اور 90° ناپے جائیں تو مجموعہ = 360°۔ طالب علم اپنی ناپی ہوئی پیمائشوں سے چھوں چوکوروں کے لیے اسے چیک کرے گا۔

سوال: مشق 11.6، سوال IV: دو یا زیادہ چوکور بناؤ، ان کے زاویوں کو ڈگری ماپی سے ناپو اور چیک کرو کہ ان کا مجموعہ 360° ہے۔

جواب: طریقہ: دو یا زیادہ چوکور (مثلاً ایک مستطیل اور ایک متوازی الاضلاع) بناؤ۔ ہر چوکور کے چار چار زاویوں کو ڈگری ماپی سے ناپو اور انہیں جوڑو۔ مشاہدہ: ہر چوکور میں چاروں زاویوں کا مجموعہ 360° ہوگا۔ مثال: ایک متوازی الاضلاع میں زاویے 70°، 110°، 70° اور 110° ناپے جائیں تو مجموعہ = 360°۔ طالب علم اپنی بنائی ہوئی چوکوروں سے اپنی پیمائشوں سے اسے چیک کرے گا۔

سوال: جائزی والی مشق 11، حصہ A، سوال 1: لکیر کے ٹکڑے سے کیا مراد ہے؟ اس کی خصوصیات لکھو۔

جواب: لکیر کا ٹکڑا: سیدھی لکیر کا وہ حصہ ہے جس کے دو سرے (آخری نقطے) ہوں۔ خصوصیات: اس کی ایک مقرر لمبائی ہوتی ہے؛ اسے ناپا جا سکتا ہے؛ اس کے دو آخری نقطے ہوتے ہیں۔

سوال: جائزی والی مشق 11، حصہ A، سوال 2: مثلث سے کیا مراد ہے؟ اس کی خصوصیات لکھو۔

جواب: مثلث: تین سیدھے اضلاع سے بند ایک سادہ شکل ہے جس میں تین چوٹیاں، تین اضلاع اور تین زاویے ہوتے ہیں۔ خصوصیات: اس کے تینوں زاویوں کا مجموعہ 180° ہے؛ دو اضلاع کا مجموعہ ہمیشہ تیسرے ضلع سے بڑا ہے۔

سوال: جائزی والی مشق 11، حصہ A، سوال 3: مثلثوں کی قسموں کے نام لکھو۔

جواب: اضلاع کے لحاظ سے: متساوی الاضلاع مثلث، متساوی الساقین مثلث اور مختلف اضلاع والی مثلث۔ زاویوں کے لحاظ سے: حادہ زاویے والی مثلث، قائمہ زاویے والی مثلث اور منفرجہ زاویے والی مثلث۔

سوال: جائزی والی مشق 11، حصہ A، سوال 4: دو لکیر کے ٹکڑے کب یکساں کہلاتے ہیں؟

جواب: جب دو لکیر کے ٹکڑوں کی پیمائشیں (لمبائیاں) برابر ہوں، تب وہ یکساں کہلاتے ہیں۔

سوال: جائزی والی مشق 11، حصہ A، سوال 5: مثلث کے زاویوں کا مجموعہ کتنا ہے؟ ڈگری ماپی سے ثابت کرو۔

جواب: مثلث کے تینوں زاویوں کا مجموعہ 180° ہے۔ ثابت کرنا: کسی بھی مثلث کے تینوں تینوں زاویوں کو ڈگری ماپی سے ناپو اور انہیں جوڑو — مجموعہ 180° ہوگا۔ مثال: 60° + 70° + 50° = 180°۔

سوال: جائزی والی مشق 11، حصہ A، سوال 6: چوکور سے کیا مراد ہے؟ اس کی قسموں کے نام لکھو۔

جواب: چوکور: چار سیدھے اضلاع سے بند ایک سادہ شکل ہے جس میں چار چوٹیاں، چار اضلاع اور چار زاویے ہوتے ہیں۔ قسمیں: مربع، مستطیل، متوازی الاضلاع، ہیرا (معین)، ٹرپیزیم اور پتنگ (کائٹ)۔

سوال: جائزی والی مشق 11، حصہ A، سوال 7: متساوی الاضلاع مثلث کی خصوصیات لکھو۔

جواب: متساوی الاضلاع مثلث کی خصوصیات: تینوں اضلاع برابر ہوتے ہیں؛ تینوں زاویے برابر ہوتے ہیں اور ہر ایک 60° ہوتا ہے؛ اونچائی بنیاد کو آدھا کرتی ہے اور چوٹی کے زاویے کو بھی آدھا کرتی ہے۔

سوال: جائزی والی مشق 11، حصہ A، سوال 8: کیا مربع ایک مستطیل ہے، ایک متوازی الاضلاع ہے یا ایک ہیرا ہے؟

جواب: مربع تینوں ہے — ایک مستطیل، ایک متوازی الاضلاع اور ایک ہیرا — کیونکہ اس کے چاروں زاویے قائمہ

ہیں، آمنے سامنے اضلاع متوازی اور برابر ہیں اور چاروں اضلاع برابر ہیں۔

سوال: جائزی والی مشق 11، حصہ A، سوال 9: چوکور کے زاویوں کا مجموعہ کتنا ہے؟ مشاہدے سے ثابت کرو۔

جواب: چوکور کے چاروں زاویوں کا مجموعہ 360° ہے۔ ثابت کرنا: کسی بھی چوکور کے چاروں زاویوں کو ڈگری پاپی سے ناپو اور انہیں جوڑو — مجموعہ 360° ہوگا۔ مثال: 90° + 90° + 90° + 90° = 360°۔

سوال: جائزی والی مشق 11، حصہ A، سوال 10: اونچائی (Altitude) اور چوٹی کے زاویے کی تعریف لکھو۔

جواب: اونچائی (Altitude): مثلث کی کسی بھی چوٹی سے آمنے سامنے والے ضلع پر کھینچی گئی عمودی فاصلے کو اونچائی کہتے ہیں۔ چوٹی کا زاویہ: مثلث کے دو برابر اضلاع کے درمیان بننے والے زاویے کو چوٹی کا زاویہ کہتے ہیں۔

سوال: جائزی والی مشق 11، حصہ B، سوال 1: 10.5 سینٹی میٹر لمبے لکیر کے ٹکڑے کو 3:4 کے تناسب میں تقسیم کرو۔

جواب: طریقہ: 10.5 سینٹی میٹر لمبا لکیر کا ٹکڑا بناؤ۔ اس کے ایک سرے سے حادہ زاویے پر ایک شعاع نکالو، پرکار سے شعاع پر 3 + 4 = 7 برابر قوسین لگاؤ، ساتویں نشان کو لکیر کے ٹکڑے کے دوسرے سرے سے ملاؤ اور تیسرے نشان سے اس کی متوازی لکیر کھینچ کر لکیر کے ٹکڑے کو کاٹو۔ نتیجہ: پہلا حصہ = (3/7) × 10.5 = 4.5 سینٹی میٹر، دوسرا حصہ = (4/7) × 10.5 = 6 سینٹی میٹر۔

سوال: جائزی والی مشق 11، حصہ B، سوال 2: 11.9 سینٹی میٹر لمبے لکیر کے ٹکڑے کو 2:4:2 کے تناسب میں تقسیم کرو۔

جواب: طریقہ: 11.9 سینٹی میٹر لمبا لکیر کا ٹکڑا بناؤ۔ اس کے ایک سرے سے حادہ زاویے پر ایک شعاع نکالو، پرکار سے شعاع پر 2 + 4 + 2 = 8 برابر قوسین لگاؤ، آٹھویں نشان کو لکیر کے ٹکڑے کے دوسرے سرے سے ملاؤ اور دوسرے اور چھٹے نشانوں سے اس کی متوازی لکیریں کھینچ کر لکیر کے ٹکڑے کو کاٹو۔ نتیجہ: پہلا حصہ = (2/8) × 11.9 = 2.975 سینٹی میٹر، دوسرا حصہ = (4/8) × 11.9 = 5.95 سینٹی میٹر، تیسرا حصہ = (2/8) × 11.9 = 2.975 سینٹی میٹر۔

سوال: جائزی والی مشق 11، حصہ B، سوال 3: متساوی الساقین مثلث بناؤ، جس کی بنیاد 52 ملی میٹر ہے اور بنیاد کا زاویہ 70° ہے۔

جواب: طریقہ: 52 ملی میٹر لمبی بنیاد بناؤ۔ بنیاد کے دونوں سروں پر ڈگری پاپی سے 70°-70° کے زاویے بناؤ اور شعاعوں کے کاٹنے والے نقطے کو سروں سے ملاؤ — متساوی الساقین مثلث بن جائے گی۔ چوٹی کا زاویہ = 180° - 2 × 70° = 40°۔

سوال: جائزی والی مشق 11، حصہ B، سوال 4: متوازی الاضلاع PQRS بناؤ، جس میں mSR = 4.1 سینٹی میٹر، mQR = 3.1 سینٹی میٹر اور mQRS = 70° ہے۔

جواب: طریقہ: 4.1 سینٹی میٹر لمبا ضلع SR بناؤ۔ R پر ڈگری پاپی سے 70° کا زاویہ بناؤ اور اس شعاع پر 3.1 سینٹی میٹر لمبا ضلع QR نشان لگاؤ۔ S سے QR کے برابر (3.1 سینٹی میٹر) قوس اور Q سے SR کے برابر (4.1 سینٹی میٹر) قوس لگاؤ؛ ان کے کاٹنے والے نقطے کو S اور Q سے ملاؤ — متوازی الاضلاع PQRS بن جائے گا۔

سوال: جائزی والی مشق 11، حصہ B، سوال 5: متساوی الاضلاع مثلث بناؤ، جس کی اونچائی 6 سینٹی میٹر ہے۔

جواب: طریقہ: بنیادی لکیر کھینچو اور اس کے درمیانی نقطے پر عمودی لکیر کھینچو۔ عمودی پر 6 سینٹی میٹر اونچائی کا نشان لگاؤ — وہ چوٹی ہوگی۔ چوٹی پر عمودی کے دونوں طرف 30°-30° کے زاویے بناؤ؛ وہ شعاعیں بنیادی لکیر کو مثلث کے دو سروں پر کاٹیں گی۔ نتیجہ: ضلع = 2 × 6 ÷ 1.732 ≈ 6.93 سینٹی میٹر۔

سوال: جائزی والی مشق 11، حصہ B، سوال 6: ایک مثلث بناؤ، جس کا محیط 129 ملی میٹر ہے اور اضلاع کا تناسب 3:4:5 ہے۔

جواب: طریقہ: 129 ملی میٹر لمبا لکیر کا ٹکڑا بنا کر اسے 3:4:5 کے تناسب میں تقسیم کرو۔ اضلاع ہوں گے: (3/12) × 129 = 32.25 ملی میٹر، (4/12) × 129 = 43 ملی میٹر، (5/12) × 129 = 53.75 ملی میٹر۔ پھر بنیاد 32.25 ملی میٹر بناؤ، ایک سرے سے 43 ملی میٹر اور دوسرے سرے سے 53.75 ملی میٹر کی قوسین لگاؤ، ان کے کاٹنے والے نقطے کو دونوں سروں سے ملاؤ — مثلث بن جائے گی۔

سوال: جائزی والی مشق 11، حصہ B، سوال 7: متساوی الساقین مثلث بناؤ، جس کی اونچائی 6.2 سینٹی میٹر ہے اور چوٹی کا زاویہ 40° ہے۔

جواب: طریقہ: بنیادی لکیر کھینچو اور اس کے درمیانی نقطے پر عمودی لکیر کھینچو۔ عمودی پر 6.2 سینٹی میٹر اونچائی کا نشان لگاؤ — وہ چوٹی ہوگی۔ چوٹی پر عمودی کے دونوں طرف 40° ÷ 2 = 20°-20° کے زاویے بناؤ؛ وہ شعاعیں بنیادی لکیر کو مثلث کے دو سروں پر کاٹیں گی۔ بنیاد کے زاویے = (180° − 40°) ÷ 2 = 70° ہوں گے۔

سوال: جائزی والی مشق 11، حصہ B، سوال 8: متوازی الاضلاع بناؤ، جس کے دو اضلاع 43 ملی میٹر اور 32 ملی میٹر ہیں اور ایک قطر 6.4 سینٹی میٹر ہے۔

جواب: طریقہ: 6.4 سینٹی میٹر = 64 ملی میٹر لمبا قطر بناؤ۔ قطر کے ایک سرے سے 43 ملی میٹر اور دوسرے سرے سے 32 ملی میٹر کی قوسین لگاؤ؛ ان کے کاٹنے والے نقطے کو دونوں سروں سے ملاؤ — ایک مثلث بن جائے گی۔ قطر کی دوسری طرف 32 ملی میٹر اور 43 ملی میٹر کی قوسین لگاؤ اور کاٹنے والے نقطے کو دونوں سروں سے ملاؤ — متوازی الاضلاع بن جائے گا۔ (جانچ: 43 + 32 > 64، اس لیے مثلث بنتا ہے۔)

سوال: جائزی والی مشق 11، حصہ C، سوال 1: تین غیر ہم خط نقطوں سے بننے والی شکل کو کہتے ہیں: (الف) چوکور (ب) لکیر کا ٹکڑا (ج) مثلث (د) دائرہ۔

جواب: صحیح جواب: (ج) مثلث۔ تین غیر ہم خط نقطوں کو ملانے سے مثلث بنتی ہے۔

سوال: جائزی والی مشق 11، حصہ C، سوال 2: ایک متساوی الساقین مثلث میں چوٹی کا زاویہ 56° ہے۔ اس کے بنیاد کا زاویہ ہے: (الف) 67° (ب) 70° (ج) 60° (د) 90°۔

جواب: نوٹ: چھپے ہوئے سوال میں تضاد ہے۔ متساوی الساقین مثلث میں بنیاد کا زاویہ = (180° − 56°) ÷ 2 = 124° ÷ 2 = 62° ہے، لیکن 62° دیے گئے اختیارات (67°، 70°، 60°، 90°) میں سے کسی میں بھی نہیں ہے۔ صحیح جواب 62° ہے، جو اختیارات میں موجود نہیں ہے۔

سوال: جائزی والی مشق 11، حصہ C، سوال 3: ایک چوکور جس کے چاروں زاویے قائمہ ہیں اور آمنے سامنے اضلاع برابر ہیں، وہ ہے: (الف) مربع (ب) مستطیل (ج) ہیرا (د) ٹرپیزیم۔

جواب: صحیح جواب: (ب) مستطیل۔ مستطیل کے چاروں زاویے قائمہ ہوتے ہیں اور آمنے سامنے اضلاع برابر ہوتے ہیں۔

سوال: جائزی والی مشق 11، حصہ C، سوال 4: اگر mOP = mQR ہے تو: (الف) mOP = mQR (ب) mOP ≠ mQR (ج) mOP > mQR (د) mOP < mQR۔

جواب: صحیح جواب: (الف) mOP = mQR۔ برابر پیمائش والے لکیر کے ٹکڑے برابر ہوتے ہیں۔

سوال: جائزی والی مشق 11، حصہ C، سوال 5: چوکور کے چاروں زاویوں کا مجموعہ ہے: (الف) 180° (ب) 270° (ج) 90° (د) 360°۔

جواب: صحیح جواب: (د) 360°۔ چوکور کے چاروں زاویوں کا مجموعہ 360° ہے۔

سوال: جائزی والی مشق 11، حصہ C، سوال 6: ایک چوکور جس کے آمنے سامنے اضلاع متوازی اور برابر ہیں، وہ ہے: (الف) مربع (ب) متوازی الاضلاع (ج) مستطیل (د) ہیرا۔

جواب: صحیح جواب: (ب) متوازی الاضلاع۔ اس کے آمنے سامنے اضلاع متوازی اور برابر ہوتے ہیں۔

سوال: جائزی والی مشق 11، حصہ C، سوال 7: متساوی الساقین مثلث میں بنیاد کا زاویہ 45° ہے۔ اس کا چوٹی کا زاویہ ہے: (الف) 180° (ب) 90° (ج) 60° (د) 45°۔

جواب: صحیح جواب: (ب) 90°۔ چوٹی کا زاویہ = 180° − 2 × 45° = 180° − 90° = 90°۔

سوال: جائزی والی مشق 11، حصہ C، سوال 8: متساوی الاضلاع مثلث کا ہر ایک زاویہ ہے: (الف) 90° (ب) 45° (ج) 60° (د) 180°۔

جواب: صحیح جواب: (ج) 60°۔ متساوی الاضلاع مثلث کا ہر ایک زاویہ 180° ÷ 3 = 60° ہے۔

12- دائرے کا محیط، رقبہ اور حجم

سوال: عملی کام (ذاکو 1): ایک گول چکر (ڈسک) کے اردگرد کے فاصلے کو کیا کہتے ہیں؟ گول کے اردگرد کا فاصلہ، اس کے قطر سے تقریباً کتنی بار ہوتا ہے؟

جواب: گول کے اردگرد کے فاصلے کو گول کا محیط کہتے ہیں۔ گول کا محیط، اس کے قطر سے تقریباً 3 گنا (بالکل ٹھیک 22/7 ≈ 3.14 گنا) ہوتا ہے۔

سوال: عملی کام (ذاکو 1، جدول): درج ذیل گولوں کا محیط اور قطر ناپو اور تناسب محیط ÷ قطر نکالو۔ (i) قطر = 3.5 سینٹی میٹر، محیط = 11 سینٹی میٹر۔

جواب: تناسب = محیط ÷ قطر = 11 ÷ 3.5 = 110/35 = 22/7 ≈ 3.14۔ اس لیے محیط = π × قطر، جہاں π = 22/7۔

سوال: عملی کام (ذاکو 1، جدول): (ii) قطر = 28 ملی میٹر، محیط = 88 ملی میٹر۔

جواب: تناسب = محیط ÷ قطر = 88 ÷ 28 = 22/7 ≈ 3.14۔ اس لیے محیط = π × قطر، جہاں π = 22/7۔

سوال: عملی کام (ذاکو 1، جدول): (iii) قطر = 4.2 سینٹی میٹر، محیط = 13.2 سینٹی میٹر۔

جواب: تناسب = محیط ÷ قطر = 13.2 ÷ 4.2 = 132/42 = 22/7 ≈ 3.14۔ اس لیے محیط = π × قطر، جہاں π = 22/7۔

سوال: عملی کام (ذاکو 1، جدول): (iv) قطر = 21 ملی میٹر، محیط = 66 ملی میٹر۔

جواب: تناسب = محیط ÷ قطر = 66 ÷ 21 = 22/7 ≈ 3.14۔ اس لیے محیط = π × قطر، جہاں π = 22/7۔

سوال: عملی کام 12.1.2: ایک سلنڈر (مثلاً ایک گول ڈبے) کے اردگرد دھاگہ لپیٹ کر اس کے محیط کو ناپو۔

جواب: طریقہ: دھاگے کا ایک سرا سلنڈر پر نشان لگا کر اس کے اردگرد ایک بار لپیٹو اور دوبارہ نشان لگاؤ۔ دھاگے کو سیدھا کر کے اسکیل سے نشانوں کے درمیان کا فاصلہ ناپو — وہ سلنڈر کا محیط ہے۔ مثال: اگر دھاگے کی لمبائی 44 سینٹی میٹر ناپی جائے تو محیط = 44 سینٹی میٹر۔ چیک: محیط = 2 × π × رداس سے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ طالب علم اپنے سلنڈر سے اپنی پیمائش کرے گا۔

سوال: مشق 12.1، حصہ A، سوال 1: قطر سے دائرے کا محیط معلوم کرو۔ (1) قطر = 28 سینٹی میٹر۔

جواب: فارمولا: محیط = π × قطر۔ محیط = (22/7) × 28 = 22 × 4 = 88 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ A، سوال 1: (2) قطر = 35 سینٹی میٹر۔

جواب: محیط = π × قطر = (22/7) × 35 = 22 × 5 = 110 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ A، سوال 1: (3) قطر = 42 ملی میٹر۔

جواب: محیط = π × قطر = (22/7) × 42 = 22 × 6 = 132 ملی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ A، سوال 1: (4) قطر = 56 ملی میٹر۔

جواب: محیط = π × قطر = (22/7) × 56 = 176 ملی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ B، سوال 1: رداس سے دائرے کا محیط معلوم کرو۔ (1) رداس = 10.5 سینٹی میٹر۔

جواب: فارمولا: محیط = 2 × π × رداس۔ محیط = 2 × (22/7) × 10.5 = 2 × 22 × 1.5 = 66 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ B، سوال 1: (2) رداس = 28 سینٹی میٹر۔

جواب: محیط = 2 × π × رداس = 2 × (22/7) × 28 = 2 × 22 × 4 = 176 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ B، سوال 1: (3) رداس = 38.5 سینٹی میٹر۔

جواب: محیط = 2 × π × رداس = 2 × (22/7) × 38.5 = 2 × 22 × 5.5 = 242 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ B، سوال 1: (4) رداس = 49 سینٹی میٹر۔

جواب: محیط = 2 × π × رداس = 2 × (22/7) × 49 = 2 × 22 × 7 = 308 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ B، سوال 1: (5) رداس = 59.5 سینٹی میٹر۔

جواب: محیط = 2 × π × رداس = 2 × (22/7) × 59.5 = 2 × 22 × 8.5 = 374 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ B، سوال 1: (6) رداس = 63 سینٹی میٹر۔

جواب: محیط = 2 × π × رداس = 2 × (22/7) × 63 = 2 × 22 × 9 = 396 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ B، سوال 1: (7) رداس = 80.5 سینٹی میٹر۔

جواب: محیط = 2 × π × رداس = 2 × (22/7) × 80.5 = 2 × 22 × 11.5 = 506 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ B، سوال 1: (8) رداس = 77 سینٹی میٹر۔

جواب: محیط = 2 × π × رداس = 2 × (22/7) × 77 = 2 × 22 × 11 = 484 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ C، سوال 1: محیط سے دائرے کا رداس معلوم کرو۔ (1) محیط = 22 سینٹی میٹر۔

جواب: فارمولا: رداس = محیط × 7 / 44۔ رداس = 22 × 7 / 44 = 3.5 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ C، سوال 1: (2) محیط = 66 سینٹی میٹر۔

جواب: رداس = محیط × 7 / 44 = 66 × 7 / 44 = 10.5 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ C، سوال 1: (3) محیط = 88 سینٹی میٹر۔

جواب: رداس = محیط × 7 / 44 = 88 × 7 / 44 = 14 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ C، سوال 1: (4) محیط = 110 سینٹی میٹر۔

جواب: رداس = محیط × 7 / 44 = 110 × 7 / 44 = 17.5 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ C، سوال 1: (5) محیط = 132 سینٹی میٹر۔

جواب: رداس = محیط × 7 / 44 = 132 × 7 / 44 = 21 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ C، سوال 1: (6) محیط = 176 سینٹی میٹر۔

جواب: رداس = محیط × 7 / 44 = 176 × 7 / 44 = 28 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ C، سوال 1: (7) محیط = 220 سینٹی میٹر۔

جواب: رداس = محیط × 7 / 44 = 220 × 7 / 44 = 35 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ C، سوال 1: (8) محیط = 198 سینٹی میٹر۔

جواب: رداس = محیط × 7 / 44 = 198 × 7 / 44 = 31.5 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ D، سوال 1: محیط سے دائرے کا قطر معلوم کرو۔ (1) محیط = 44 سینٹی میٹر۔

جواب: فارمولا: قطر = محیط × 7 / 22۔ قطر = 44 × 7 / 22 = 14 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ D، سوال 1: (2) محیط = 154 سینٹی میٹر۔

جواب: قطر = محیط × 7 / 22 = 154 × 7 / 22 = 49 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ D، سوال 1: (3) محیط = 242 ملی میٹر۔

جواب: قطر = محیط × 7 / 22 = 242 × 7 / 22 = 77 ملی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ D، سوال 1: (4) محیط = 264 ملی میٹر۔

جواب: قطر = محیط × 7 / 22 = 264 × 7 / 22 = 84 ملی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ D، سوال 1: (5) محیط = 48.4 ملی میٹر۔

جواب: قطر = محیط × 7 / 22 = 48.4 × 7 / 22 = 15.4 ملی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ D، سوال 1: (6) محیط = 30.8 سینٹی میٹر۔

جواب: قطر = محیط × 7 / 22 = 30.8 × 7 / 22 = 9.8 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ D، سوال 1: (7) محیط = 52.8 سینٹی میٹر۔

جواب: قطر = محیط × 7 / 22 = 52.8 × 7 / 22 = 16.8 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ D، سوال 1: (8) محیط = 39.6 ملی میٹر۔

جواب: قطر = محیط × 7 / 22 = 39.6 × 7 / 22 = 12.6 ملی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ E، سوال 1: گھڑی کی منٹوں والی سوئی کی لمبائی اور ایک گھنٹے میں طے کردہ فاصلے کا جدول مکمل کرو۔ (1) منٹوں والی سوئی کی لمبائی (رداس) = 1.4 سینٹی میٹر۔

جواب: ایک گھنٹے میں سوئی ایک پورا چکر لگاتی ہے، اس لیے فاصلہ = محیط = 2 × رداس = 2 × (22/7) × 1.4 = 8.8 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ E، سوال 1: (2) منٹوں والی سوئی کی لمبائی = 21 ملی میٹر۔

جواب: فاصلہ = 2 × رداس = 2 × (22/7) × 21 = 132 ملی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ E، سوال 1: (3) منٹوں والی سوئی کی لمبائی = 35 ملی میٹر۔

جواب: فاصلہ = 2 × رداس = 2 × (22/7) × 35 = 220 ملی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ E، سوال 1: (4) منٹوں والی سوئی کی لمبائی = 2.8 سینٹی میٹر۔

جواب: فاصلہ = 2 × رداس = 2 × (22/7) × 2.8 = 17.6 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ E، سوال 1: (5) منٹوں والی سوئی کی لمبائی = 42 ملی میٹر۔

جواب: فاصلہ = 2 × رداس = 2 × (22/7) × 42 = 264 ملی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ F، سوال 1: درج ذیل چیزوں کے اردگرد دھاگہ لپیٹنے کے لیے کم سے کم کتنا دھاگہ چاہیے؟ (1) ایک پلیٹ، جس کا قطر 21 سینٹی میٹر ہے۔

جواب: کم سے کم دھاگہ = محیط = × قطر = (22/7) × 21 = 66 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ F، سوال 1: (2) ایک ٹائر، جس کا قطر 56 سینٹی میٹر ہے۔

جواب: کم سے کم دھاگہ = محیط = × قطر = (22/7) × 56 = 176 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.1، حصہ F، سوال 1: (3) ایک میز، جس کا قطر 1.4 میٹر ہے۔

جواب: کم سے کم دھاگہ = محیط = × قطر = (22/7) × 1.4 = 4.4 میٹر۔

سوال: عملی کام 12.1.3: دائرے کو 16 برابر سیکٹروں میں کاٹ کر، انہیں قریباً مستطیل جیسی شکل میں ترتیب دے کر، دائرے کے رقبے کا فارمولا حاصل کرو۔

جواب: طریقہ: (i) کسی بھی مناسب رداس سے ایک دائرہ بناؤ۔ (ii) دائرے کو 16 برابر سیکٹروں میں کاٹو۔ (iii) سیکٹروں کو ایک قطار میں اس طرح ترتیب دو کہ وہ قریباً مستطیل جیسی شکل بنائیں۔ (iv) اس شکل کی لمبائی = آدھا محیط = × رداس اور چوڑائی = رداس ہے۔ اس لیے رقبہ = لمبائی × چوڑائی = × رداس × رداس = r^2۔ طالب علم اپنے دائرے سے یہ عملی کام کرے گا۔

سوال: مشق 12.2، حصہ A، سوال 1: رداس سے دائرے کا رقبہ معلوم کرو۔ (1) رداس = 14 سینٹی میٹر۔

جواب: فارمولا: رقبہ = r^2۔ رقبہ = (22/7) × 14 × 14 = 22 × 2 × 14 = 616 مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.2، حصہ A، سوال 1: (2) رداس = 10.5 سینٹی میٹر۔

جواب: رقبہ = 346.5 = 22 × 1.5 × 10.5 = (22/7) × 10.5 × 10.5 = r^2 مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.2، حصہ A، سوال 1: (3) رداس = 21 سینٹی میٹر۔

جواب: رقبہ = 1386 = 22 × 3 × 21 = (22/7) × 21 × 21 = r^2 مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.2، حصہ A، سوال 1: (4) رداس = 17.5 ملی میٹر۔

جواب: رقبہ = 962.5 = 22 × 2.5 × 17.5 = (22/7) × 17.5 × 17.5 = r^2 مربع ملی میٹر۔

سوال: مشق 12.2، حصہ A، سوال 1: (5) رداس = 35 ملی میٹر۔

جواب: رقبہ = 3850 = 22 × 5 × 35 = 22 × 35 × 35 = (22/7) × r^2 مربع ملی میٹر۔

سوال: مشق 12.2، حصہ A، سوال 1: (6) رداس = 24.5 سینٹی میٹر۔

جواب: رقبہ = 1886.5 = 22 × 3.5 × 24.5 = 22 × 24.5 × 24.5 = (22/7) × r^2 مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.2، حصہ A، سوال 1: (7) رداس = 71.4 سینٹی میٹر۔

جواب: رقبہ = 16022.16 = 22 × 10.2 × 71.4 = 22 × 71.4 × 71.4 = (22/7) × r^2 مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.2، حصہ A، سوال 1: (8) رداس = 38.5 سینٹی میٹر۔

جواب: رقبہ = 4658.5 = 22 × 5.5 × 38.5 = 22 × 38.5 × 38.5 = (22/7) × r^2 مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.2، حصہ B، سوال 1: رقبے سے دائرے کا رداس معلوم کرو۔ (1) رقبہ = 154 مربع ملی میٹر۔

جواب: فارمولا: رداس = (رقبہ ÷ 22 / 7)۔ رداس = (154 × 7 / 22) = 49 = 7 ملی میٹر۔

سوال: مشق 12.2، حصہ B، سوال 1: (2) رقبہ = 2464 مربع سینٹی میٹر۔

جواب: رداس = (رقبہ × 7 / 22) = (2464 × 7 / 22) = 784 = 28 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.2، حصہ B، سوال 1: (3) رقبہ = 7546 مربع ملی میٹر۔

جواب: رداس = (رقبہ × 7 / 22) = (7546 × 7 / 22) = 2401 = 49 ملی میٹر۔

سوال: مشق 12.2، حصہ B، سوال 1: (4) رقبہ = 5544 مربع ملی میٹر۔

جواب: رداس = (رقبہ × 7 / 22) = (5544 × 7 / 22) = 1764 = 42 ملی میٹر۔

سوال: مشق 12.2، حصہ B، سوال 1: (5) رقبہ = 6.16 مربع ملی میٹر۔

جواب: رداس = (رقبہ × 7 / 22) = (6.16 × 7 / 22) = 1.96 = 1.4 ملی میٹر۔

سوال: مشق 12.2، حصہ B، سوال 1: (6) رقبہ = 962.5 مربع سینٹی میٹر۔

جواب: رداس = (رقبہ × 7 / 22) = (96 2.5 × 7 / 22) = 306.25 = 17.5 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.2، حصہ B، سوال 1: (7) رقبہ = 38.5 مربع میٹر۔

جواب: رداس = (رقبہ × 7 / 22) = (38.5 × 7 / 22) = 12.25 = 3.5 میٹر۔

سوال: مشق 12.2، حصہ B، سوال 1: (8) رقبہ = 75.46 مربع ملی میٹر۔

جواب: رداس = (رقبہ × 7 / 22) = (75.46 × 7 / 22) = 24.01 = 4.9 ملی میٹر۔

سوال: مشق 12.2، حصہ B، سوال 1: (9) رقبہ = 13.86 مربع میٹر۔

جواب: رداس = (رقبہ × 7 / 22) = (13.86 × 7 / 22) = 4.41 = 2.1 میٹر۔

سوال: مشق 12.2، حصہ C، سوال 1: قطر سے دائرے کا رقبہ معلوم کرو۔ (1) قطر = 21 سینٹی میٹر۔

جواب: پہلے رداس = قطر ÷ 2 = 21 ÷ 2 = 10.5 سینٹی میٹر۔ رقبہ = 346.5 = 22/7) × 10.5 × 10.5 = r^2 مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.2، حصہ C، سوال 1: (2) قطر = 28 سینٹی میٹر۔

جواب: رداس = 28 ÷ 2 = 14 سینٹی میٹر۔ رقبہ = πr^2 = (22/7) × 14 × 14 = 616 مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.2، حصہ C، سوال 1: (3) قطر = 42 سینٹی میٹر۔

جواب: رداس = 42 ÷ 2 = 21 سینٹی میٹر۔ رقبہ = πr^2 = (22/7) × 21 × 21 = 1386 مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.2، حصہ C، سوال 1: (4) قطر = 56 سینٹی میٹر۔

جواب: رداس = 56 ÷ 2 = 28 سینٹی میٹر۔ رقبہ = πr^2 = (22/7) × 28 × 28 = 2464 مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.2، حصہ C، سوال 1: (5) قطر = 8.4 سینٹی میٹر۔

جواب: رداس = 8.4 ÷ 2 = 4.2 سینٹی میٹر۔ رقبہ = πr^2 = (22/7) × 4.2 × 4.2 = 55.44 مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.2، حصہ C، سوال 1: (6) قطر = 9.8 سینٹی میٹر۔

جواب: رداس = 9.8 ÷ 2 = 4.9 سینٹی میٹر۔ رقبہ = πr^2 = (22/7) × 4.9 × 4.9 = 75.46 مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.2، حصہ C، سوال 1: (7) قطر = 11.2 سینٹی میٹر۔

جواب: رداس = 11.2 ÷ 2 = 5.6 سینٹی میٹر۔ رقبہ = πr^2 = (22/7) × 5.6 × 5.6 = 98.56 مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.2، حصہ C، سوال 1: (8) قطر = 12.6 سینٹی میٹر۔

جواب: رداس = 12.6 ÷ 2 = 6.3 سینٹی میٹر۔ رقبہ = πr^2 = (22/7) × 6.3 × 6.3 = 124.74 مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.2، حصہ D، سوال 1: رقبے سے دائرے کا قطر معلوم کرو۔ (1) رقبہ = 154 مربع سینٹی میٹر۔

جواب: پہلے رداس = (رقبہ × 7 / 22) = (154 × 7 / 22) = 49 = 7 سینٹی میٹر۔ قطر = 2 × رداس = 2 × 7 = 14 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.2، حصہ D، سوال 1: (2) رقبہ = 1386 مربع ملی میٹر۔

جواب: رداس = (1386 × 7 / 22) = 441 = 21 ملی میٹر۔ قطر = 2 × 21 = 42 ملی میٹر۔

سوال: مشق 12.2، حصہ D، سوال 1: (3) رقبہ = 3850 مربع ملی میٹر۔

جواب: رداس = (3850 × 7 / 22) = 1225 = 35 ملی میٹر۔ قطر = 2 × 35 = 70 ملی میٹر۔

سوال: مشق 12.2، حصہ D، سوال 1: (4) رقبہ = 9856 مربع ملی میٹر۔

جواب: رداس = (9856 × 7 / 22) = 3136 = 56 ملی میٹر۔ قطر = 2 × 56 = 112 ملی میٹر۔

سوال: مشق 12.2، حصہ D، سوال 1: (5) رقبہ = 124.74 مربع سینٹی میٹر۔

جواب: رداس = (4 124.7 × 7 / 22) = 39.69 = 6.3 سینٹی میٹر۔ قطر = 2 × 6.3 = 12.6 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.2، حصہ D، سوال 1: (6) رقبہ = 186.34 مربع سینٹی میٹر۔

جواب: رداس = (186.34 × 7 / 22) = 59.29 = 7.7 سینٹی میٹر۔ قطر = 2 × 7.7 = 15.4 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.2، حصہ D، سوال 1: (7) رقبہ = 221.76 مربع سینٹی میٹر۔

جواب: رداس = (6 × 221.7 / 7 × 22) = 70.56 = 8.4 سینٹی میٹر۔ قطر = 2 × 8.4 = 16.8 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.2، حصہ D، سوال 1: (8) رقبہ = 260.26 مربع سینٹی میٹر۔

جواب: رداس = (.26 × 260 / 7 × 22) = 82.81 = 9.1 سینٹی میٹر۔ قطر = 2 × 9.1 = 18.2 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.3، حصہ A، سوال 1: سلنڈر کی سطح کا کل رقبہ معلوم کرو۔ (1) رداس = 14 سینٹی میٹر، اونچائی = 26 سینٹی میٹر۔

جواب: فارمولا: کل رقبہ = 2r(r + h)۔ کل رقبہ = 2 × (22/7) × 14 × (26 + 14) = 88 × 40 = 3520 مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.3، حصہ A، سوال 1: (2) رداس = 10 سینٹی میٹر، اونچائی = 18 سینٹی میٹر۔

جواب: کل رقبہ = 2r(r + h) = 2 × (22/7) × 10 × (10 + 18) = (440/7) × 28 = 1760 مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.3، حصہ A، سوال 1: (3) رداس = 21 سینٹی میٹر، اونچائی = 29 سینٹی میٹر۔

جواب: کل رقبہ = 2r(r + h) = 2 × (22/7) × 21 × (21 + 29) = 132 × 50 = 6600 مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.3، حصہ A، سوال 1: (4) رداس = 17.5 ملی میٹر، اونچائی = 22.5 ملی میٹر۔

جواب: کل رقبہ = 2r(r + h) = 2 × (22/7) × 17.5 × (17.5 + 22.5) = 110 × 40 = 4400 مربع ملی میٹر۔

سوال: مشق 12.3، حصہ A، سوال 1: (5) رداس = 30 سینٹی میٹر، اونچائی = 40 سینٹی میٹر۔

جواب: کل رقبہ = 2r(r + h) = 2 × (22/7) × 30 × (30 + 40) = (1320/7) × 70 = 13200 مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.3، حصہ A، سوال 1: (6) رداس = 25 ملی میٹر، اونچائی = 41.5 ملی میٹر۔

جواب: کل رقبہ = 2r(r + h) = 2 × (22/7) × 25 × (25 + 41.5) = (1100/7) × 66.5 = 10450 مربع ملی میٹر۔

سوال: مشق 12.3، حصہ B، سوال 1: کل رقبے سے سلنڈر کی اونچائی معلوم کرو۔ (1) رداس = 10.5 سینٹی میٹر، کل رقبہ = 1980 مربع سینٹی میٹر۔

جواب: فارمولا: کل رقبہ = 2r(r + h)، اس لیے h = کل رقبہ ÷ (2r) − r۔ h = 1980 ÷ (2 × (22/7) × 10.5) − 10.5 = 1980 ÷ 66 − 10.5 = 30 − 10.5 = 19.5 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.3، حصہ B، سوال 1: (2) رداس = 17.5 سینٹی میٹر، کل رقبہ = 4400 مربع سینٹی میٹر۔

جواب: h = کل رقبہ ÷ (2r) − − = 40 − 17.5 = 4400 ÷ 110 − 17.5 = r = 4400 ÷ (2 × (22/7) × 17.5) − 17.5 = 22.5 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.3، حصہ B، سوال 1: (3) رداس = 12 ملی میٹر، کل رقبہ = 2112 مربع ملی میٹر۔

جواب: h = کل رقبہ ÷ (2r) − − = 28 − 12 = 2112 ÷ (528/7) − 12 = r = 2112 ÷ (2 × (22/7) × 12) − 12

16 ملی میٹر۔

سوال: مشق 12.3، حصہ B، سوال 1: (4) رداس = 15 سینٹی میٹر، کل رقبہ = 3960 مربع سینٹی میٹر۔

جواب: h = کل رقبہ ÷ (2r) − 15 = 3960 ÷ (660/7) − 15 = 42 − 15 = 27 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.3، حصہ B، سوال 1: (5) رداس = 28 سینٹی میٹر، کل رقبہ = 10560 مربع سینٹی میٹر۔

جواب: h = کل رقبہ ÷ (2r) − 28 = 10560 ÷ 176 − 28 = 60 − 28 = 32 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.3، حصہ C، سوال 1: رداس اور اونچائی کا مجموعہ اور کل رقبہ دیا گیا ہے۔ رداس اور اونچائی معلوم کرو۔

(1) رداس + اونچائی = 28 سینٹی میٹر، کل رقبہ = 1408 مربع سینٹی میٹر۔

جواب: کل رقبہ = 2r(r + h) سے 2 × (22/7) × r × 28 = 1408، اس لیے r = 1408 ÷ (2 × (22/7) × 28) = 1408 ÷ 176 = 8 سینٹی میٹر۔ اونچائی = 28 − 8 = 20 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.3، حصہ C، سوال 1: (2) رداس + اونچائی = 35 سینٹی میٹر، کل رقبہ = 3300 مربع سینٹی میٹر۔

جواب: 2 × (22/7) × r × 35 = 3300 سے r = 3300 ÷ (2 × (22/7) × 35) = 3300 ÷ 220 = 15 سینٹی میٹر۔ اونچائی = 35 − 15 = 20 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.3، حصہ C، سوال 1: (3) رداس + اونچائی = 49 سینٹی میٹر، کل رقبہ = 5852 مربع سینٹی میٹر۔

جواب: 2 × (22/7) × r × 49 = 5852 سے r = 5852 ÷ (2 × (22/7) × 49) = 5852 ÷ 308 = 19 سینٹی میٹر۔ اونچائی = 49 − 19 = 30 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.3، حصہ C، سوال 1: (4) رداس + اونچائی = 56 ملی میٹر، کل رقبہ = 6864 مربع ملی میٹر۔

جواب: 2 × (22/7) × r × 56 = 6864 سے r = 6864 ÷ (2 × (22/7) × 56) = 6864 ÷ 352 = 19.5 ملی میٹر۔ اونچائی = 56 − 19.5 = 36.5 ملی میٹر۔

سوال: مشق 12.4، حصہ A، سوال 1: سلنڈر کا حجم معلوم کرو۔ (1) رداس = 14 سینٹی میٹر، اونچائی = 20 سینٹی میٹر۔

جواب: فارمولا: حجم م = r^2h۔ حجم = (22/7) × 14 × 14 × 20 = 22 × 2 × 14 × 20 = 12320 مکعب سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.4، حصہ A، سوال 1: (2) رداس = 25 سینٹی میٹر، اونچائی = 35 سینٹی میٹر۔

جواب: حجم م = r^2h = (22/7) × 25 × 25 × 35 = 22 × 25 × 5 × 25 = 68750 مکعب سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.4، حصہ A، سوال 1: (3) رداس = 28 سینٹی میٹر، اونچائی = 40 سینٹی میٹر۔

جواب: حجم م = r^2h = (22/7) × 28 × 28 × 40 = 22 × 4 × 28 × 40 = 98560 مکعب سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.4، حصہ A، سوال 1: (4) رداس = 20 سینٹی میٹر، اونچائی = 28 سینٹی میٹر۔

جواب: حجم م = r^2h = (22/7) × 20 × 20 × 28 = 22 × 20 × 4 × 20 = 35200 مکعب سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.4، حصہ A، سوال 1: (5) رداس = 1.05 میٹر، اونچائی = 2.5 میٹر۔

جواب: حجم = r^2h = (22/7) × 1.05 × 1.05 × 2.5 = 8.6625 مکعب میٹر۔

سوال: مشق 12.4، حصہ A، سوال 1: (6) رداس = 63.5 سینٹی میٹر، اونچائی = 75 سینٹی میٹر۔

جواب: حجم = r^2h = (22/7) × 63.5 × 63.5 × 75 = 950458.93 مکعب سینٹی میٹر (تقریباً 950,459 مکعب سینٹی میٹر)۔

سوال: مشق 12.4، حصہ A، سوال 1: (7) قطر = 70 ملی میٹر، اونچائی = 50 ملی میٹر۔

جواب: رداس = قطر ÷ 2 = 70 ÷ 2 = 35 ملی میٹر۔ حجم = r^2h = (22/7) × 35 × 35 × 50 = 192500 مکعب ملی میٹر۔

سوال: مشق 12.4، حصہ A، سوال 1: (8) قطر = 60 ملی میٹر، اونچائی = 63 ملی میٹر۔

جواب: رداس = قطر ÷ 2 = 60 ÷ 2 = 30 ملی میٹر۔ حجم = r^2h = (22/7) × 30 × 30 × 63 = 178200 مکعب ملی میٹر۔

سوال: مشق 12.4، حصہ B، سوال 1: حجم سے سلنڈر کی اونچائی معلوم کرو۔ (1) رداس = 14 سینٹی میٹر، حجم = 15400 مکعب سینٹی میٹر۔

جواب: فارمولا: h = حجم ÷ (r^2)۔ = 15400 ÷ ((22/7) × 14 × 14) = 15400 ÷ 616 = 25 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.4، حصہ B، سوال 1: (2) رداس = 20 سینٹی میٹر، حجم = 35200 مکعب سینٹی میٹر۔

جواب: h = حجم ÷ (r^2) = 35200 ÷ ((22/7) × 20 × 20) = 35200 ÷ (8800/7) = 28 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.4، حصہ B، سوال 1: (3) رداس = 25 ملی میٹر، حجم = 82500 مکعب ملی میٹر۔

جواب: h = حجم ÷ (r^2) = 82500 ÷ ((22/7) × 25 × 25) = 82500 ÷ (13750/7) = 42 ملی میٹر۔

سوال: مشق 12.4، حصہ B، سوال 1: (4) رداس = 21.5 ملی میٹر، حجم = 305085 مکعب ملی میٹر۔

جواب: h = حجم ÷ (r^2) = 305085 ÷ ((22/7) × 21.5 × 21.5) = 305085 ÷ 1452.5 = 210 ملی میٹر۔

سوال: مشق 12.4، حصہ B، سوال 1: (5) رداس = 30 ملی میٹر، حجم = 99000 مکعب ملی میٹر۔

جواب: h = حجم ÷ (r^2) = 99000 ÷ ((22/7) × 30 × 30) = 99000 ÷ (19800/7) = 35 ملی میٹر۔

سوال: مشق 12.4، حصہ B، سوال 1: (6) رداس = 28 سینٹی میٹر، حجم = 98560 مکعب سینٹی میٹر۔

جواب: h = حجم ÷ (r^2) = 98560 ÷ ((22/7) × 28 × 28) = 98560 ÷ 2464 = 40 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.4، حصہ C، سوال 1: اونچائی اور حجم سے سلنڈر کا رداس معلوم کرو۔ (1) اونچائی = 25 سینٹی میٹر، حجم = 24650 مکعب سینٹی میٹر۔

جواب: حجم = r^2h سے r^2 = حجم ÷ (h) = 24650 ÷ ((22/7) × 25) = 24650 ÷ (550/7) = 313.73 (تقریباً)۔ r = 313.73 ≈ 17.71 سینٹی میٹر۔ نوٹ: چھپے ہوئے اعداد سے 22/7 = پر رداس پورا عدد نہیں آتا، اس

لیے جواب تقریباً ہے۔

سوال: مشق 12.4، حصہ C، سوال 1: (2) اونچائی = 20 میٹر، حجم = 12320 مکعب میٹر۔

جواب: r^2 = حجم ÷ م (h) = 196 = (440 /7) ÷ (22/7) × 20) = 12320 ÷ (22/7) × 20) = 12320۔ 14 = 196 = r میٹر۔

سوال: مشق 12.4، حصہ C، سوال 1: (3) اونچائی = 28 سینٹی میٹر، حجم = 35200 مکعب سینٹی میٹر۔

جواب: r^2 = حجم ÷ م (h) = 400 = 88 ÷ 35200 = (22/7) × 28) ÷ 35200۔ 20 = 400 = r سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.4، حصہ C، سوال 1: (4) اونچائی = 42 سینٹی میٹر، حجم = 118800 مکعب سینٹی میٹر۔

جواب: r^2 = حجم ÷ م (h) = 900 = 132 ÷ 118800 = (22/7) × 42) ÷ 118800۔ 30 = 900 = r سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.4، حصہ C، سوال 1: (5) اونچائی = 56 ملی میٹر، حجم = 281600 مکعب ملی میٹر۔

جواب: r^2 = حجم ÷ م (h) = 1600 = 6 17 ÷ 281600 = (22/7) × 56) ÷ 281600۔ 40 = 1600 = r ملی میٹر۔

سوال: مشق 12.4، حصہ C، سوال 1: (6) اونچائی = 30 سینٹی میٹر، حجم = 41580 مکعب سینٹی میٹر۔

جواب: r^2 = حجم ÷ م (h) = 441 = (660 /7) ÷ (22/7) × 30) = 41580 ÷ (22/7) × 30) = 41580۔ 21 = 441 = r سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.5، سوال 1: ایک گول باغ کا قطر 70 میٹر ہے۔ اس کے اردگرد 5 بار تار لپیٹی ہے۔ تار کی قیمت 10 روپے فی میٹر ہے۔ تار کی کل قیمت معلوم کرو۔

جواب: محیط = π × قطر = (22/7) × 70 = 220 میٹر۔ 5 بار تار = 5 × 220 = 1100 میٹر۔ کل قیمت = 1100 × 10 = 11,000 روپے۔

سوال: مشق 12.5، سوال 2: ایک تار کو 22 سینٹی میٹر ضلع والے مربع کی شکل میں موڑا گیا۔ اگر اسی تار کو دائرے کی شکل میں موڑا جائے تو دائرے کا رداس کتنا ہوگا؟

جواب: مربع کا محیط = 4 × 22 = 88 سینٹی میٹر = تار کی لمبائی = دائرے کا محیط۔ محیط = 2πr سے رداس = 88 × 7 / 44 = 14 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 12.5، سوال 3: سائیکل کے پہیے کا رداس 42 سینٹی میٹر ہے۔ 1000 چکروں میں سائیکل کتنا فاصلہ طے کرے گی؟

جواب: ایک چکر میں فاصلہ = محیط = 2 × π × رداس = 2 × (22/7) × 42 = 264 سینٹی میٹر = 2.64 میٹر۔ 1000 چکروں میں فاصلہ = 1000 × 264 = 264000 سینٹی میٹر = 2640 میٹر = 2.64 کلومیٹر۔

سوال: مشق 12.5، سوال 4: ایک گول میدان کے اردگرد 4 بار تار لپیٹنے پر 3960 روپے خرچ ہوئے۔ تار کی قیمت 5

روپے فی میٹر ہے۔ میدان کا رداس معلوم کرو۔

جواب: تار کی کل لمبائی = 3960 ÷ 5 = 792 میٹر۔ ایک بار کا محیط = 792 ÷ 4 = 198 میٹر۔ رداس = محیط × 7 / 44 = 198 × 7 / 44 = 31.5 میٹر۔

سوال: مشق 12.5، سوال 5: ایک تار کو 13.2 میٹر ضلع والی متساوی الاضلاع مثلث کی شکل میں موڑا گیا۔ اگر اسی تار کو دائرے کی شکل میں موڑا جائے تو دائرے کا قطر کتنا ہوگا؟

جواب: مثلث کا محیط = 3 × 13.2 = 39.6 میٹر = تار کی لمبائی = دائرے کا محیط۔ قطر = محیط × 7 / 22 = 39.6 × 7 / 22 = 12.6 میٹر۔

سوال: مشق 12.5، سوال 6: ایک گول میدان کا رداس 14 میٹر ہے۔ اس پر گھاس اگانے کی قیمت 20 روپے فی مربع میٹر ہے۔ کل خرچ معلوم کرو۔

جواب: رقبہ = π r² = (22/7) × 14 × 14 = 616 مربع میٹر۔ کل خرچ = 616 × 20 = 12,320 روپے۔

سوال: مشق 12.5، سوال 7: ایک گول باغ کا بیرونی قطر 49 میٹر اور اندرونی قطر 35 میٹر ہے۔ ان کے درمیان والے راستے کا رقبہ معلوم کرو اور اسے پکا کرنے کی قیمت معلوم کرو اگر قیمت 100 روپے فی مربع میٹر ہے۔

جواب: بیرونی رداس = 49 ÷ 2 = 24.5 میٹر، اندرونی رداس = 35 ÷ 2 = 17.5 میٹر۔ بیرونی رقبہ = (22/7) × 24.5 × 24.5 = 1886.5 مربع میٹر۔ اندرونی رقبہ = (22/7) × 17.5 × 17.5 = 962.5 مربع میٹر۔ راستے کا رقبہ = 1886.5 − 962.5 = 924 مربع میٹر۔ پکا کرنے کی قیمت = 924 × 100 = 92,400 روپے۔

سوال: مشق 12.5، سوال 8: ایک گول میز کا قطر 2.8 میٹر ہے۔ اسے پالش کرنے کی قیمت 100 روپے فی مربع میٹر ہے۔ پالش کرنے کی کل قیمت معلوم کرو۔

جواب: رداس = 2.8 ÷ 2 = 1.4 میٹر۔ رقبہ = π r² = (22/7) × 1.4 × 1.4 = 6.16 مربع میٹر۔ کل قیمت = 6.16 × 100 = 616 روپے۔

سوال: مشق 12.5، سوال 9: ایک گول چشمے کا رداس 3.5 میٹر ہے۔ اس کے رنگ کرنے کی قیمت 75 روپے فی مربع میٹر ہے۔ رنگ کرنے کی کل قیمت معلوم کرو۔

جواب: رقبہ = π r² = (22/7) × 3.5 × 3.5 = 38.5 مربع میٹر۔ کل قیمت = 38.5 × 75 = 2,887.50 روپے۔

سوال: مشق 12.5، سوال 10: ایک گول میز کے کپڑے کا قطر 3.5 میٹر ہے۔ کپڑے کی قیمت 80 روپے فی مربع میٹر ہے۔ کپڑے کی کل قیمت معلوم کرو۔

جواب: رداس = 3.5 ÷ 2 = 1.75 میٹر۔ رقبہ = π r² = (22/7) × 1.75 × 1.75 = 9.625 مربع میٹر۔ کل قیمت = 9.625 × 80 = 770 روپے۔

سوال: مشق 12.6، سوال 1: ایک پانی کی ٹانکی کا رداس 10.5 میٹر اور اونچائی 8 میٹر ہے۔ اس کی تری اور خمیدہ سطح پر سیمنٹ کرنا ہے۔ سیمنٹ کرنے کی قیمت 50 روپے فی مربع میٹر ہے۔ کل خرچ معلوم کرو۔

جواب: تری کا رقبہ = 2rh = 2 × (22/7) = 346.5 = 10.5 × 10.5 × (22/7) = r² مربع میٹر۔ خمیدہ سطح کا رقبہ = 528 = 10.5 × 8 × مربع میٹر۔ کل رقبہ = 346.5 + 528 = 874.5 مربع میٹر۔ کل خرچ = 50 × 874.5 = 43,725 روپے۔

سوال: مشق 12.6، سوال 2: ایک اسٹیل کی ٹانکی کی اونچائی 8.4 میٹر اور رداس 7 میٹر ہے۔ اس کی سطح کے کل رقبے پر اسٹیل لگانے کی قیمت 100 روپے فی مربع میٹر ہے۔ کل خرچ معلوم کرو۔

جواب: کل رقبہ = 2r(r + h) = 2 × (22/7) × 7 × (7 + 8.4) = 44 × 15.4 = 677.6 مربع میٹر۔ کل خرچ = 677.6 × 100 = 67,760 روپے۔

سوال: مشق 12.6، سوال 3: ایک کھلی ٹانکی سلنڈر کی شکل کی ہے، جس کا قطر 2.8 میٹر اور اونچائی 5 میٹر ہے۔ اس کے لیے درکار اسٹیل کا رقبہ معلوم کرو اور اس کی قیمت معلوم کرو اگر اسٹیل کی قیمت 300 روپے فی مربع میٹر ہے۔

جواب: رداس = 2.8 ÷ 2 = 1.4 میٹر۔ کھلی ٹانکی کے لیے اسٹیل = تری + خمیدہ سطح = r² + 2rh = (22/7) × 1.4 × 5 = 6.16 + 44 = 50.16 مربع میٹر۔ قیمت = 50.16 × 300 = 15,048 روپے۔

سوال: مشق 12.6، سوال 4: ایک اسٹیل کا پائپ جس کی لمبائی 2.8 میٹر اور رداس 7 میٹر ہے۔ اس کی سطح کا رقبہ نکالو، اگر پائپ دونوں طرف سے کھلا ہے۔

جواب: دونوں طرف سے کھلے پائپ کی سطح = خمیدہ سطح = 2rh = 2 × (22/7) × 7 × 2.8 = 123.2 مربع میٹر۔ نوٹ: چھپے ہوئے سوال میں رداس 7 میٹر دیا گیا ہے، جو پائپ کی لمبائی 2.8 میٹر سے بھی بڑا ہے — یہ ناممکن لگتا ہے اور شاید 7 سینٹی میٹر کی غلطی ہے۔ چھپے ہوئے اعداد سے جواب 123.2 مربع میٹر ہے؛ اگر رداس 7 سینٹی میٹر ہو تو رقبہ 1.232 مربع میٹر ہوگا۔

سوال: مشق 12.6، سوال 5: ایک تیل کے ڈرم کی سطح کا رقبہ نکالو، جس کی لمبائی 1.5 میٹر ہے اور قطر 70 سینٹی میٹر ہے۔

جواب: رداس = 70 ÷ 2 = 35 سینٹی میٹر = 0.35 میٹر۔ سطح کا کل رقبہ = 2r(r + h) = 2 × (22/7) × 0.35 × (0.35 + 1.5) = 2.2 × 1.85 = 4.07 مربع میٹر۔ (خمیدہ سطح صرف = 2rh = 2 × (22/7) × 0.35 × 1.5 = 3.3 مربع میٹر۔)

سوال: مشق 12.6، سوال 6: ایک پانی کی ٹانکی کی اونچائی 5 میٹر اور قطر 4.2 میٹر ہے۔ اس میں کتنے لیٹر پانی آ سکتا ہے؟ (اشارہ: 1 لیٹر = 1000 مکعب سینٹی میٹر۔)

جواب: رداس = 4.2 ÷ 2 = 2.1 میٹر = 210 سینٹی میٹر، اونچائی = 5 میٹر = 500 سینٹی میٹر۔ حجم = r²h = (22/7) × 210 × 210 × 500 = 69,300,000 مکعب سینٹی میٹر۔ لیٹر = 69,300,000 ÷ 1000 = 69,300 لیٹر۔

سوال: مشق 12.6، سوال 7: ایک کنٹینر کی اونچائی 63 سینٹی میٹر اور رداس 25 سینٹی میٹر ہے۔ اس کی گنجائش لیٹروں میں معلوم کرو۔

جواب: حجم = 123,750 = 25 × 25 × 63 = (22/7) × r²h مکعب سینٹی میٹر۔ گنجائش = 123,750 ÷ 1000 = 123.75 لیٹر۔

سوال: مشق 12.6، سوال 8: ایک کنویں کی گہرائی 16 میٹر ہے اور اس کا قطر 7 میٹر ہے۔ کنویں سے نکالی گئی مٹی کا حجم معلوم کرو۔

جواب: رداس = 7 ÷ 2 = 3.5 میٹر۔ حجم = 616 = 16 × 3.5 × 3.5 × (22/7) = r²h مکعب میٹر۔ اس لیے نکالی گئی مٹی کا حجم 616 مکعب میٹر ہے۔

سوال: مشق 12.6، سوال 9: ایک نرم مشروب کے کین کی لمبائی 10.5 سینٹی میٹر اور رداس 3.5 سینٹی میٹر ہے۔ اس کی گنجائش معلوم کرو۔

جواب: حجم = 404.25 = 10.5 × 3.5 × 3.5 × (22/7) = r²h مکعب سینٹی میٹر (≈ 0.404 لیٹر)۔

سوال: مشق 12.6، سوال 10: ایک گول کنویں کا قطر 3.5 میٹر اور گہرائی 24 میٹر ہے۔ اسے کھودنے کی قیمت 250 روپے فی مکعب میٹر ہے۔ کھودنے کی کل قیمت معلوم کرو۔

جواب: رداس = 3.5 ÷ 2 = 1.75 میٹر۔ حجم = 231 = 24 × 1.75 × 1.75 × (22/7) = r²h مکعب میٹر۔ کل قیمت = 231 × 250 = 57,750 روپے۔

سوال: مشق 12.6، سوال 11: ایک تیل کے ڈرم کا حجم 11 مکعب میٹر ہے۔ اس کا رداس معلوم کرو۔

جواب: نوٹ: چھپے ہوئے سوال میں تضاد ہے — ڈرم کی اونچائی دی گئی نہیں ہے، اس لیے رداس مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ طریقہ: حجم = r²h سے r = √(حجم ÷ (π × h)) ہے۔ رداس نکالنے کے لیے ڈرم کی اونچائی بھی درکار ہے۔

سوال: مشق 12.6، سوال 12: ایک تیل کے ڈرم کی گنجائش 3,850 لیٹر ہے۔ اس کی اونچائی میٹروں میں معلوم کرو، جبکہ اس کا رداس 70 سینٹی میٹر ہے۔

جواب: حجم = 3,850 لیٹر = 3,850 × 1000 = 3,850,000 مکعب سینٹی میٹر = 3.85 مکعب میٹر۔ رداس = 70 سینٹی میٹر = 0.7 میٹر۔ h = حجم ÷ (π × 0.7 × 0.7) = 3.85 ÷ 1.54 = 2.5 = (r²) ÷ ((22/7) × 0.7 × 0.7) = 3.85 ÷ 3.85 میٹر۔

سوال: مشق 12.6، سوال 13: ایک گول سلنڈر کی شکل کی مسجد کا اندرونی قطر 28 میٹر ہے اور دیوار کی اونچائی 8.75 میٹر ہے۔ دیوار پر ٹائل لگانے کی قیمت 200 روپے فی مربع میٹر ہے۔ ٹائل لگانے کا خرچ معلوم کرو۔

جواب: رداس = 28 ÷ 2 = 14 میٹر۔ دیوار کا رقبہ = خمیدہ سطح = 770 = 8.75 × 14 × (22/7) × 2 = 2rh مربع میٹر۔ خرچ = 770 × 200 = 154,000 روپے۔

سوال: مشق 12.6، سوال 14: تیراکی کے تالاب (Swimming Pool) کا قطر 42 میٹر ہے۔ اس کی گہرائی 5 میٹر ہے۔ اس کی دیوار پر ٹائل لگانے کی قیمت 100 روپے فی مربع میٹر ہے۔ ٹائل لگانے کا خرچ معلوم کرو۔

جواب: رداس = 42 ÷ 2 = 21 میٹر۔ دیوار کا رقبہ = خمیدہ سطح = 660 = 5 × 21 × (22/7) × 2 = 2rh مربع میٹر۔ خرچ = 660 × 100 = 66,000 روپے۔

سوال: جائزی والی مشق 12، حصہ A، سوال 1: دائرے کا محیط کیا ہے؟ محیط معلوم کرنے کا فارمولا لکھو۔

جواب: دائرے کا محیط: دائرے کے اردگرد کے فاصلے کو محیط کہتے ہیں۔ فارمولا: محیط = قطر × π = 2 × رداس۔

سوال: جائزی والی مشق 12، حصہ A، سوال 2: دائرے کے محیط اور قطر میں کیا تعلق ہے؟

جواب: دائرے کے محیط اور قطر کا تناسب ہمیشہ مستقل ہے: محیط ÷ قطر = π ≈ 3.14 = 22/7۔

سوال: جائزی والی مشق 12، حصہ A، سوال 3: قطر کیا ہے؟ قطر اور رداس میں تعلق لکھو۔

جواب: قطر: وہ وتر ہے جو دائرے کے مرکز سے گزرتا ہے۔ تعلق: قطر = 2 × رداس، یعنی رداس = قطر ÷ 2۔

سوال: جائزی والی مشق 12، حصہ A، سوال 4: رداس کیا ہے؟ رداس سے دائرے کا رقبہ معلوم کرنے کا فارمولا لکھو۔

جواب: رداس: دائرے کے مرکز اور دائرے کے کسی بھی نقطے کے درمیان کا فاصلہ۔ رقبے کا فارمولا: رقبہ = πr^2۔

سوال: جائزی والی مشق 12، حصہ A، سوال 5: سلنڈر کی سطح کا کل رقبہ معلوم کرنے کا فارمولا لکھو۔

جواب: سلنڈر کی سطح کا کل رقبہ = $2\pi r(r + h)$، جہاں r رداس اور h اونچائی ہے۔ (اس میں دو گول تریاں $2\pi r^2$ اور خمیدہ سطح $2\pi rh$ شامل ہیں۔)

سوال: جائزی والی مشق 12، حصہ A، سوال 6: سلنڈر کا حجم کیا ہے؟ حجم معلوم کرنے کا فارمولا لکھو۔

جواب: سلنڈر کا حجم: سلنڈر کے اندر گھری ہوئی جگہ۔ فارمولا: حجم = تری کا رقبہ × اونچائی = $\pi r^2 h$۔

سوال: جائزی والی مشق 12، حصہ A، سوال 7: قطر سے دائرے کا محیط معلوم کرنے کا فارمولا لکھو۔

جواب: محیط = π × قطر۔

سوال: جائزی والی مشق 12، حصہ A، سوال 8: اگر سلنڈر کا رداس اور اونچائی برابر ہوں تو حجم کا فارمولا کیا ہوگا؟

جواب: اگر $r = h$ ہے تو حجم $= \pi r^2 \times r = \pi r^3 = \pi h^3$۔ (یا حجم $= \pi h^3$۔)

جائزی والی مشق 12، حصہ B، سوال 1: خالی جگہ پُر کرو۔ سلنڈر کی خمیدہ سطح کا رقبہ معلوم کرنے کا فارمولا _____ ہے۔

جواب: $2\pi rh$۔

جائزی والی مشق 12، حصہ B، سوال 2: خالی جگہ پُر کرو۔ گول کی شکل والے ایک بند ڈبے کو _____ کہتے ہیں۔

جواب: سلنڈر

جائزی والی مشق 12، حصہ B، سوال 3: خالی جگہ پُر کرو۔ ایک سلنڈر کے دو گول سرے ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک _____ کی شکل کا ہے۔

جواب: دائرے

جائزی والی مشق 12، حصہ B، سوال 4: خالی جگہ پُر کرو۔ جب سلنڈر کا رداس ایک میٹر اور اونچائی ایک میٹر ہو تو حجم _____ ہوگا۔

جواب: "تو" والے الفاظ چھوٹے ہوئے لگتے ہیں؛ سوال ان الفاظ سے مکمل ہوتا ہے۔

جائزی والی مشق 12، حصہ B، سوال 5: خالی جگہ پُر کرو۔ دو اعشاری مقامات تک کی قیمت _____ ہے۔

جواب: 22/7)۔

جائزی والی مشق 12، حصہ C، سوا ل 1: درج ذیل زبانی حل کرو اور درست جواب پر () کا نشان لگاؤ۔ دائرے کا محیط _____ سینٹی میٹر ہے، جب اس کا قطر 7 سینٹی میٹر ہے۔ (i) 22 (iv) 7 (iii) 7/22 (ii) 22/7

جواب : = × قطر = (22/7) × 7 = 22

جائزی والی مشق 12، حصہ C، سوال 2: دائرے کا رقبہ _____ مربع سینٹی میٹر ہے، جب اس کا رداس 1 سینٹی میٹر ہے۔ (i) 1/22 (iv) 1/7 (iii) 7/22 (ii) 22/7

جواب : = r^2 = (22/7) × 1 × 1 = 22/7

جائزی والی مشق 12، حصہ C، سوال 3: سلنڈر کی تری کے دائرے کا رقبہ _____ مربع سینٹی میٹر ہے۔ (i) 1/7 (iv) 22 (iii) 1/22 (ii) 7

جواب: مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ طریقہ: تری کا رقبہ ہ = r^2 ہے۔ اگر رداس 1 سینٹی میٹر ہو تو رقبہ = 22/7

جائزی والی مشق 12، حصہ C، سوال 4: سلنڈر کی خمیدہ سطح کا رقبہ _____ مربع سینٹی میٹر ہے، جب r = 7 سینٹی میٹر اور h = 1/22 سینٹی میٹر ہے۔ (i) 22 (iv) 7 (iii) 2 (ii) 1/7

جواب : = 2rh = 2 × (22/7) × 7 × (1/22) = 2

جائزی والی مشق 12، حصہ C، سوال 5: سلنڈر کی سطح کا کل رقبہ _____ مربع سینٹی میٹر ہے، جب r = 1 سینٹی میٹر اور h = 1 سینٹی میٹر ہ ے۔ (i) 4 (iv) 3 (iii) 2 (ii)

جواب : = 2r(r + h) = 2 × 1 × (1 + 1) = 4

جائزی والی مشق 12، حصہ C، سوال 6: سلنڈر کا حجم _____ مکعب سینٹی میٹر ہے، جب r = 1 سینٹی میٹر اور h = 1 سینٹی میٹر ہے۔ (i) 1/22 (iv) 1/7 (iii) 7/22 (ii) 22/7

جواب : = r^2h = (22/7) × 1 × 1 × 1 = 22/7

جائزی والی مشق 12، حصہ C، سوال 7: سلنڈر کے دو گول سروں کا رقبہ _____ مربع سینٹی میٹر ہے، جب r = 1 سینٹی میٹر ہے۔ (i) 1/7 (iv) 7 (iii) 44/7 (ii) 22

جواب : = r^2 = 2 × (22/7) × 1 × 1 = 44/7 × 2

جائزی والی مشق 12، حصہ C، سوال 8: ایک ڈرم کا حجم _____ مکعب میٹر ہے، جب اس کی اونچائی 1 میٹر اور رداس 1 میٹر ہے۔ (i) 1/7 (iv) 22/7 (iii) 7 (ii) 22

جواب : = r^2h = (22/7) × 1 × 1 × 1 = 22/7

سوال: جائزی والی مشق 12، حصہ C، سوال 9: ایک گھڑی کی منٹوں والی سوئی 3.5 سینٹی میٹر لمبی ہے۔ ایک گھنٹے میں اس کا سرا کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ (i) 22 سینٹی میٹر (ii) 7 سینٹی میٹر (iii) 11 سینٹی میٹر (iv) 44 سینٹی میٹر

جواب: صحیح جواب: (i) 22 سینٹی میٹر۔ فاصلہ = محیط = 2 × رداس = 2 × (22/7) × 3.5 = 22 سینٹی میٹر۔

سوال: جائزی والی مشق 12، حصہ C، سوال 10: اگر دائرے کا رداس دگنا کر دیا جائے تو اس کا رقبہ ہو جائے گا: (i) دگنا (ii) تگنا (iii) چوگنا (iv) آدھا۔

جواب: صحیح جواب: (iii) چوگنا۔ رقبہ $= \pi r^2$ ہے؛ رداس دگنا کرنے پر رقبہ $= \pi (2r)^2 = 4\pi r^2$، یعنی چوگنا ہو جائے گا۔

13- معلومات سمیٹنا

سوال: مشق 13.1، سوال 1: ایک کتابوں کی دکان میں ایک ہفتے کے دوران روزانہ فروخت ہونے والی کتابوں کی تعداد درج ذیل ہے: پیر 24، منگل 25، بدھ 27، جمعرات 28، جمعہ 22، ہفتہ 30، اتوار 21۔ تعددی تقسیم والا جدول (چارٹ) بناؤ۔

جواب: طریقہ: ہر دن کو ایک درجہ (Category) سمجھ کر اس کے سامنے مطابقت نشان لگاؤ اور تعدد لکھو۔ جدول: دن | مطابقت نشان | تعدد — پیر | | | 1؛ منگل | | | 1؛ بدھ | | | 1؛ جمعرات | | | 1؛ جمعہ | | | 1؛ ہفتہ | | | 1؛ اتوار | | | 1۔ کل تعدد = 7۔ فروخت ہونے والی کتابوں کی کل تعداد = 24 + 25 + 27 + 28 + 22 + 30 + 21 = 177۔

سوال: مشق 13.1، سوال 2: 12 بجلی استعمال کرنے والوں کے ادا کردہ بجلی کے بل درج ذیل ہیں (روپے): 5100، 7000، 3560، 6030، 4220، 6740، 4810، 5450، 7180، 5920، 6850، 5690۔ 5 ایک جیسی لمبائی والے جماعتی وقفے بنا کر تعددی تقسیم والا جدول (چارٹ) بناؤ۔

جواب: طریقہ: زیادہ سے زیادہ = 7180، کم سے کم = 3560۔ رینج = 7180 − 3560 = 3620۔ وقفے کی لمبائی = 3620 ÷ 5 = 724 ≈ 725۔ جدول (جماعتی وقفہ | مطابقت نشان | تعدد): 3560–4284 | | | 2؛ 4285–5009 | | | 1؛ 5010–5734 | | | 3؛ 5735–6459 | | | 2؛ 6460–7184 | |||| | 4۔ کل تعدد = 2 + 1 + 3 + 2 + 4 = 12۔

سوال: مشق 13.1، سوال 3: ایک سالانہ امتحان میں، ایک اسکول کے 20 طالب علموں نے درج ذیل 850 میں سے نمبر حاصل کیے: 551، 786، 678، 725، 788، 580، 720، 690، 750، 651، 599، 609، 719، 760، 625، 775، 646، 667، 753، 675۔ جماعتی وقفے کی لمبائی 10 رکھتے ہوئے، تعددی تقسیم والا جدول (چارٹ) بناؤ۔

جواب: طریقہ: کم سے کم = 551 سے شروع کر کے 10 لمبائی کے وقفے بناؤ اور ہر نمبر کو متعلقہ وقفے میں مطابقت نشان سے لکھو۔ جدول (جماعتی وقفہ | تعدد): 551–560 | 1؛ 561–570 | 0؛ 571–580 | 1؛ 581–590 | 0؛ 591–600 | 1؛ 601–610 | 1؛ 611–620 | 1؛ 621–630 | 0؛ 631–640 | 1؛ 641–650 | 0؛ 651–660 | 1؛ 661–670 | 1؛ 671–680 | 2؛ 681–690 | 1؛ 691–700 | 1؛ 701–710 | 0؛ 711–720 | 0؛ 721–730 | 2؛ 731–740 | 1؛ 741–750 | 0؛ 751–760 | 1؛ 761–770 | 2؛ 771–780 | 0؛ 781–790 | 1؛ 791–800 | 2۔ کل تعدد = 20۔ نوٹ: وقفے کی لمبائی 10 سے 24 وقفے بنتے ہیں، جن میں کچھ خالی ہیں۔ اگر وقفے کی لمبائی 100 رکھی جائے تو وہی مواد تین وقفوں میں آ جاتا ہے: 551–650 | 6؛ 651–750 | 9؛ 751–850 | 5۔

سوال: مشق 13.1، سوال 4: درج ذیل مواد ان لوگوں کی تعداد ہے، جو ایک چڑیا گھر گھومنے آئے: 134، 167، 145، 130، 155، 142، 130، 180، 162، 130، 120، 165، 170، 110، 200، 185، 132، 140، 110، 170، 100،

160، 133، 150، 125، 110، 145، 155، 160، 200۔ جماعتی وقفے کی لمبائی 10 رکھتے ہوئے، تعددی تقسیم والا جدول (چارٹ) بناؤ۔

جواب: طریقہ: کم سے کم = 100 سے شروع کر کے 10 لمبائی کے وقفے بناؤ اور ہر عدد کو متعلقہ وقفے میں مطابقت نشان سے لکھو۔ جدول (جماعتی وقفہ | مطابقت نشان | تعداد): 100–109 | | | 1؛ 110–119 | ||| 3؛ 120–129 | || 2؛ 130–139 | |||||| 6؛ 140–149 | |||| 4؛ 150–159 | ||| 3؛ 160–169 | ||||| 5؛ 170–179 | || 2؛ 180–189 | || 2؛ 190–199 | (کوئی نہیں) 0؛ 200–209 | || 2۔ کل تعداد = 30۔

سوال: مشق 13.1، سوال 5: 30 طالب علموں کے ریاضی میں نمبر درج ذیل ہیں: 45، 19، 49، 17، 37، 10، 25، 28، 50، 46، 43، 34، 25، 50، 48، 46، 42، 34، 33، 11، 28، 19، 30، 17، 25، 13، 11، 39، 41، 34۔ 5 ایک جیسی لمبائی والے جماعتی وقفے بنا کر تعددی تقسیم والا جدول (چارٹ) بناؤ۔

جواب: طریقہ: زیادہ سے زیادہ = 50، کم سے کم = 10۔ رینج = 50 − 10 = 40۔ وقفے کی لمبائی = 40 ÷ 5 = 8۔ جدول (جماعتی وقفہ | مطابقت نشان | تعداد): 10–17 | |||||| 6؛ 18–25 | ||||| 5؛ 26–33 | |||| 4؛ 34–41 | |||||| 6؛ 42–50 | ||||||||| 9۔ کل تعداد = 6 + 5 + 4 + 6 + 9 = 30۔

سوال: مشق 13.2، سوال 1: ایک کلاس میں 80 طالب علم ہیں، جن میں سے 60 پاس اور 20 فیل ہوئے۔ اس معلومات کا پائی گراف بناؤ۔

جواب: طریقہ: کل = 80۔ ہر حصے کا زاویہ = (حصے کی تعداد ÷ کل) × 360°۔ پاس: (60/80) × 360° = 270°۔ فیل: (20/80) × 360° = 90°۔ پھر پرکار سے دائرہ بنا کر 270° اور 90° کے دو سیکٹر بناؤ۔ زاویوں کا مجموعہ = 270° + 90° = 360°۔

سوال: مشق 13.2، سوال 2: ایک کلاس میں 36 طالب علم ہیں۔ 16 طالب علموں کو سرخ، 9 کو نیلا، 7 کو گلابی اور 4 کو سفید رنگ پسند ہے۔ اس معلومات کا پائی گراف بناؤ۔

جواب: طریقہ: کل = 36۔ ہر رنگ کا زاویہ = (تعداد ÷ 36) × 360°۔ سرخ: (16/36) × 360° = 160°۔ نیلا: (9/36) × 360° = 90°۔ گلابی: (7/36) × 360° = 70°۔ سفید: (4/36) × 360° = 40°۔ پھر دائرہ بنا کر ان زاویوں کے چار سیکٹر بناؤ۔ زاویوں کا مجموعہ = 160° + 90° + 70° + 40° = 360°۔

سوال: مشق 13.2، سوال 3: ایک پھلوں کی دکان پر 12 سیب، 24 کیلے، 16 آم اور 8 آڑو ہیں۔ اس معلومات کا پائی گراف بناؤ۔

جواب: طریقہ: کل = 12 + 24 + 16 + 8 = 60۔ ہر پھل کا زاویہ = (تعداد ÷ 60) × 360°۔ سیب: (12/60) × 360° = 72°۔ کیلے: (24/60) × 360° = 144°۔ آم: (16/60) × 360° = 96°۔ آڑو: (8/60) × 360° = 48°۔ پھر دائرہ بنا کر ان زاویوں کے چار سیکٹر بناؤ۔ زاویوں کا مجموعہ = 72° + 144° + 96° + 48° = 360°۔

سوال: مشق 13.2، سوال 4: ایک پارٹی میں 180 ٹھنڈے مشروب، 124 سینڈوچ، 330 برگر اور 86 سموسے ہیں۔

اس معلومات کا پائی گراف بناؤ۔

جواب: طریقہ: کل = 180 + 124 + 330 + 86 = 720۔ ہر کھانے کا زاویہ = (تعداد ÷ 720) × 360°۔ ٹھنڈا مشروب: (180/720) × 360° = 90°۔ سینڈوچ: (124/720) × 360° = 62°۔ برگر: (330/720) × 360° = 165°۔ سموسا: (86/720) × 360° = 43°۔ پھر دائرہ بنا کر ان زاویوں کے چار سیکٹر بناؤ۔ زاویوں کا مجموعہ = 90° + 62° + 165° + 43° = 360°۔

سوال: مشق 13.2، سوال 5: درج ذیل مواد 22 طالب علموں کے گھر سے اسکول تک کے فاصلے (کلومیٹروں میں) کا ہے: 90، 44، 55، 49، 28، 9، 92، 27، 18، 84، 50، 60، 79، 69، 24، 89، 63، 74، 35، 48، 39، 80۔ 6 ایک جیسی لمبائی والے جماعتی وقفے بنا کر تعددی تقسیم والا جدول بناؤ اور اس کا پائی گراف بناؤ۔

جواب: طریقہ: زیادہ سے زیادہ = 92، کم سے کم = 9۔ رینج = 92 − 9 = 83۔ وقفے کی لمبائی = 83 ÷ 6 ≈ 13.83۔ جدول (جماعتی وقفہ | تعداد | زاویہ): 9–22 | 2 | (2/22) × 360° ≈ 32.7°؛ 23–36 | 4 | (4/22) × 360° ≈ 65.5°؛ 37–50 | 5 | (5/22) × 360° ≈ 81.8°؛ 51–64 | 3 | (3/22) × 360° ≈ 49.1°؛ 65–78 | 2 | (2/22) × 360° ≈ 32.7°؛ 79–92 | 6 | (6/22) × 360° ≈ 98.2°۔ کل تعداد = 22، زاویوں کا مجموعہ ≈ 360°۔ پھر دائرہ بنا کر ان زاویوں کے چھ سیکٹر بناؤ۔

سوال: مشق 13.2، سوال 6: ایک پائی گراف میں 180 طالب علموں کے پسندیدہ کھانوں کو دکھایا گیا ہے: چکن 180°، مچھلی اور چپس 90°، نوڈلز 50°، پاپچھیاں 40°۔ (i) سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا کھانا کون سا ہے اور کتنے طالب علموں کو پسند ہے؟ (ii) سب سے کم پسند کیا جانے والا کھانا کون سا ہے اور کتنے طالب علموں کو پسند ہے؟ (iii) نوڈلز کتنے طالب علموں کو پسند ہیں؟ (iv) پائی گراف استعمال کر کے جدول (چارٹ) مکمل کرو۔

جواب: طریقہ: تعداد = (زاویہ ÷ 360°) × 180۔ (i) سب سے بڑا سیکٹر چکن کا ہے (180°): تعداد = (180/360) × 180 = 90 طالب علم۔ (ii) سب سے چھوٹا سیکٹر پاپچھیاں کا ہے (40°): تعداد = (40/360) × 180 = 20 طالب علم۔ (iii) نوڈلز: (50/360) × 180 = 25 طالب علم۔ (iv) مکمل جدول (کھانا | تعداد | زاویہ): چکن | 90 | 180°؛ پستن والی نوڈلز | 25 | 50°؛ پاپچھیاں | 20 | 40°؛ مچھلی اور چپس | 45 | 90°؛ کل | 180 | 360°۔ نوٹ: چھپے ہوئے جدول میں مچھلی اور چپس کے سامنے تعداد 40 لکھی ہے، جبکہ گراف میں اس کا زاویہ 90° ہے، جس سے تعداد (90/360) × 180 = 45 آتی ہے — ان دونوں میں تضاد ہے۔ یہاں گراف کو درست سمجھا گیا ہے، کیونکہ سوال گراف استعمال کرنے کے لیے کہتا ہے۔

جائزی والی مشق 13، سوال 1: درج ذیل خالی جگہیں پُر کرو۔ (i) جمع کی گئی معلومات کو _____ مواد _____ کہتے ہیں۔

جائزی والی مشق 13، سوال 1: (ii) کسی ایک درجے میں آنے والے مشاہدوں کی تعداد کو _____ تعداد _____ کہتے ہیں۔

جائزی والی مشق 13، سوال 1: (iii) مواد کو ترتیب دے کر پیش کرنے کے لیے جدول (چارٹ) بنایا جاتا ہے۔

جائزی والی مشق 13، سوال 1: (iv) جماعتی وقفے کے چھوٹے عدد کو نچلی حد کہتے ہیں۔

جائزی والی مشق 13، سوال 1: (v) مواد کو جماعتی وقفوں میں تقسیم کر کے تعدد کے ساتھ پیش کرنے والے جدول کو _____ کہتے ہیں۔

جواب: تعددی جدول

جائزی والی مشق 13، سوال 1: (vi) مواد کو جماعتی وقفوں میں تقسیم کرنے کو مواد کو ترتیب دینا کہتے ہیں۔

جائزی والی مشق 13، سوال 1: (vii) ہر مشاہدے کے سامنے لگائے گئے نشانوں مطابقت نشان (ٹیلی چارٹ) کہتے ہیں۔

جائزی والی مشق 13، سوال 1: (viii) جماعتی وقفے کے بڑے عدد کو اوپری حد کہتے ہیں۔

جائزی والی مشق 13، سوال 1: (ix) جماعتی وقفے کی اوپری اور نچلی حد کے فرق کو جماعتی وقفے کی لمبائی کہتے ہیں۔

جائزی والی مشق 13، سوال 1: (x) مواد کو دائرے کی شکل میں دکھانے والے گراف کو پائی گراف کہتے ہیں۔

سوال: جائزی والی مشق 13، سوال 2: صحیح جواب چنو۔ (i) پائی گراف میں تمام سیکٹروں کے زاویوں کا مجموعہ ہے:
(الف) 90° (ب) 180° (ج) 270° (د) 360°۔

جواب: صحیح جواب: (د) 360°۔ پائی گراف میں تمام سیکٹروں کے زاویوں کا مجموعہ 360° ہے۔

سوال: جائزی والی مشق 13، سوال 2: (ii) جماعتی وقفے (10–50) میں اوپری حد ہے: (الف) 10 (ب) 30 (ج) 50 (د) 60۔

جواب: صحیح جواب: (ج) 50۔ جماعتی وقفے (10–50) میں اوپری حد 50 ہے۔

سوال: جائزی والی مشق 13، سوال 2: (iii) جماعتی وقفے (9–12) میں نچلی حد ہے: (الف) 9 (ب) 10 (ج) 11 (د) 12۔

جواب: صحیح جواب: (الف) 9۔ جماعتی وقفے (9–12) میں نچلی حد 9 ہے۔

سوال: جائزی والی مشق 13، سوال 2: (iv) زیادہ سے زیادہ عدد 21 ہے اور کم سے کم عدد 3 ہے۔ اگر 3 جماعتی وقفے بنانے ہیں تو جماعتی وقفے کی لمبائی ہوگی: (الف) 3 (ب) 6 (ج) 9 (د) 18۔

جواب: صحیح جواب: (ب) 6۔ رینج = 21 − 3 = 18۔ جماعتی وقفے کی لمبائی = 18 ÷ 3 = 6۔

سوال: جائزی والی مشق 13، سوال 3: ایک پارک میں آنے والے سیاحوں کی عمریں درج ذیل ہیں: 25، 50، 49، 47، 26، 10، 2، 1، 15، 17، 18، 19، 27، 28، 30، 35، 17، 32، 31، 3، 4، 9، 10، 15، 12، 13، 17، 24، 20، 22، 24، 26، 30، 17، 35، 40، 36، 32، 31، 37۔ جماعتی وقفے کی لمبائی 10 رکھتے ہوئے، تعددی تقسیم والا جدول (چارٹ) بناؤ۔

جواب: طریقہ: کم سے کم = 1 سے شروع کر کے 10 لمبائی کے وقفے بناؤ اور ہر عمر کو متعلقہ وقفے میں مطابقت نشان سے لکھو۔ جدول (جماعتی وقفہ | مطابقت نشان | تعدد): 1–10 | ||||||| | 7؛ 11–20 | |||||||||||| | 11؛ 21–30 | |||||||||| | 10؛ 31–40 | ||||||||| | 9؛ 41–50 | ||| | 3۔ کل تعدد = 7 + 11 + 10 + 9 + 3 = 40۔